

발간등록번호

국제표준직업분류 개정안 국내도입 적정성 평가 연구

The Study on the Appropriateness of Adopting the Revised
International Standard Classification of Occupations(ISCO) in KOREA

한국직업자격학회

2025.12

제 출 문

국가데이터처장 귀하

본 보고서를 “국제표준직업분류 개정안 국내도입 적정성 평가 연구” 과제의 최종보고서로 제출합니다.

2025년 12월 8일

연구기관:	한국직업자격학회
연구책임자:	조세형
공동연구원:	정동열
	나태희
	용석현
연구보조원:	이영현
	장세미

연구 요약

I. 서론

- 현재 전 세계 직업통계 및 분류체계의 근간이 되는 국제표준직업분류(ISCO-08)는 2008년 제정 이후 약 15년간 운영되었으나, 최근 10여 년간 발생한 급격한 기술혁신과 노동시장 구조 변화로 인해 기존 ISCO-08 분류 프레임워크는 현실을 반영하는 데 한계가 있다는 지적이 있음.
- 이러한 ISCO-08의 한계를 극복하고자 국제노동기구(ILO)는 ISCO-08을 전면적으로 수정·보완한 ISCO-28 개정 작업을 현재 추진하고 있음.
- 본 연구는 ISCO-28 개정안, 특히 SLF의 세부 내용을 국내 현실에 비추어 체계적으로 분석하고, 그 도입 적정성을 심층적으로 평가하는 것을 목적으로 하며, 이를 통해 한국표준직업분류가 미래 노동시장 변화에 유연하게 대응하고, 직업훈련 및 인적자원개발 정책과 긴밀하게 연계될 수 있는 실질적인 개정 방향 및 로드맵을 제시할 수 있도록 지원하고자 함.

II. 한국표준직업분류 주요 이슈

- 직업분류는 경제활동을 위해 개인이 수행하는 업무를 체계적으로 유형화한 것으로, 한국표준직업분류는 직능수준(skill level)과 직능유형(skill specialization)을 기반으로 체계화됨.
- 한국표준직업분류는 총 5단계로 직업을 분류하며, ‘직무의 유사성’을 핵심 기준으로 하여, 수행 기능, 직무 목적, 산업 연관성, 숙련 수준 등을 종합적으로 고려해 직업을 구분함.
 - 한국표준직업분류는 1. 관리자, 2. 전문가 및 관련 종사자를 제3직능수준~제4직능수준, 3. 사무종사자부터 8. 장치·기계 조작 및 조립 종사자를 제2직능수준, 9. 단순 노동 종사자를 제1직능수준으로 분류하고 있음.
- 현재 한국표준직업분류에서는 대분류 수준에서 학력(교육) 정보를 제공함에 따라 직업별 직능수준을 대략적으로 구분하고 있으며, 이는 직업 수행에 필요한 실제 기술적 숙련도나 전문성 수준을 충분히 설명하지 못한다는 한계가 있음.
- 한국표준직업분류는 1963년 최초 제정 이후 총 8차례 개정이 이루어졌으며, 2007년 고시된 제6차 한국표준직업분류에서 그동안 별도의 대분류로 구분되던 ‘전문가’와 ‘준전문가 및 기술공’을 ‘전문가 및 관련 종사자’로 통합됨.
 - 이는 4년제 대학과 2~3년제 전문대학 간 교육 경계가 점차 희미해지고, 고학력 인력

이 과잉 공급되면서 발생한 학력과 직업 간 연계성 약화를 반영한 조정이었으나, 국제표준직업분류의 분류 논리와 불일치하고, 직무 자체가 요구하는 직능수준이 아닌 공급 측 현상만을 이유로 직능수준을 조정함으로써 직무의 본질적인 복잡성과 책임 정도를 왜곡할 위험을 내포하고 있으며, 대분류 체계와 직능수준 간의 대응 불일치라는 구조적 약점이 발생함.

- 현재 한국표준직업분류는 국내 현실에는 적합하지만 국제 기준과의 대응성이 부족하다는 한계를 가지므로, 향후 한국표준직업분류의 대분류 체계는 국제직업표준분류의 구조에 맞추어 개편할 필요가 있음.

III. 국제표준직업분류 개편 논의사항

1. 현행 국제표준직업분류 문제점 및 논의과정

- 국제표준직업분류는 직업에 대한 정의와 분류기준을 국제적으로 통일하기 위해 제정한 체계로, 1958년 제정된 이후 약 20년 주기로 개정되어 현재 2008년 개정된 ISCO-08이 활용되고 있음.
 - 국제표준직업분류는 ①국가 간 고용·노동·교육 통계를 비교 가능한 형태로 표준화하고, ②직업 정의와 분류단위를 일관되게 유지하며, ③직업분류체계가 미비한 개발도상국이 이를 기본모델로 자국 노동시장 통계체계를 구축할 수 있도록 지원하는 것을 목적으로 함.
- ISCO-08은 직업을 ‘직무(job)’ 단위로 분류하는 체계로, ‘직업(occupation)’을 유사한 과업(tasks)과 책임(responsibilities)을 수행하는 직무들의 집합으로 정의함.
- ISCO-08은 통계 작성과 행정 운용의 효율성을 동시에 확보할 수 있도록 설계되었으며, 직능수준과 직능유형을 반영하여 상위 분류에서 하위 분류로 구체화되는 계층적 관계를 가짐.
- 국제표준직업분류가 마지막으로 개정된 2008년 이후 15년이 경과하면서 산업구조와 기술체계의 급격한 변화, 학력·자격체계의 확장, 새로운 고숙련·디지털 직무의 출현 등으로 인해 ISCO-08의 직능모델이 현실을 충분히 반영하지 못한다는 지적과 함께 몇 가지 문제점이 제기됨.
 - 직능수준 2의 범위가 과도하고, 직능수준 2와 3의 경계가 불명확하며, 직능수준의 측정이 형식교육수준만으로 이루어지면서 비형식학습, 경험, 업무기반학습, 책임 등의 요소가 충분히 고려되지 못하고, 기술변화에 따라 직업군의 배치에 오류가 발생하고 있다는 한계가 확인됨.
- 이러한 한계를 극복하기 위해 ISCO-28 직능수준프레임워크(SLF) 초안을 발표하였으며, 이는 교육, 책임성, 경험, 업무기반학습의 네 가지 독립적인 차원을 통해 직능수준

을 다차원으로 평가하도록 설계됨.

<표> ISCO-28에서 SLF 개정 방향

구분	설명
교육 (education)	• 책무와 작업을 유능하게 수행하는 데 요구되는 교육 • ISCED-11에 따라 정의 및 측정
책임성 (responsibility)	• 책임성이 직능수준 결정의 핵심일 때 적용 - 관리 책임성: 기업/조직, 부서, 팀에서의 사람, 프로세스, 운영의 관리. 전략적 운영방향, 예산, 직원 선발 및 해고 등에 책임이 있을 경우 관리자로 간주 - 감독 책임성: 다른 사람의 활동 감독. 대분류3으로 분류 - 안전 책임성: 자신, 타인 및 환경(자신이 운영 중인)의 안전과 복지를 보장하기 위한 개인 또는 조직의 의무
경험(experience)	• 업무의 능숙한 수행에 필요한 경험을 습득하는 데 필요한 기간 - 정규직, 파트타임, 임시직, 인턴십, 자원봉사 등
업무 기반 학습 (work-based learning)	• 실제 업무환경에서 이루어지는 모든 형태의 학습 - 수습/도제, 직장 내 교육(OJT), 인턴십, 연수 등 포함
기타(other)	• 문해력 및 수리력, 신체적 능력, 의사소통능력은 앞의 차원을 보충하지만, 직업 배치에 활용되지 않음.

2. 국제표준직업분류 개정 방향

- 교육(Education): 직능수준을 결정하는 주요 요소로 직무수행에 필요한 이론적 지식과 인지 능력을 반영하는 기준이며, ISCO-28의 SLF에서는 교육 수준 분류 기준을 ISCED-97에서 ISCED-11로 변경하고, ISCED 4수준에 해당하는 ‘중등 후 비학위과정’을 ISCO 직능수준 2에서 3으로 조정함으로써 직능수준 2가 지나치게 광범위하고, 직능수준 2와 직능수준 3의 경계가 불명확하다는 이슈에 대응하고자 함.
 - SLF에서도 교육은 직능수준 판단을 위한 핵심 요소 중 하나지만, 다른 요소들과 종합하여 직능수준을 판단하는 것이 필요하며, ISCED의 수준이 동일하다고 하더라도, 국가마다 숙련 정도가 상이할 수 있음을 고려할 때, ISCED 수준과 SLF의 직능수준 연계를 고정적으로 이해하기보다는 이를 참고 프레임으로 보는 것이 적절함.
 - 이를 한국표준직업분류에 적용하기 위해서는 직능수준 3의 구성요소를 체계적으로 재정 의하고 매핑 기준을 구체화할 필요가 있으며, 현행 우리나라의 교육훈련체계를 고려할 때 과정평가형 국가기술자격 훈련, 국가기간·전략산업직종훈련이 새롭게 직능수준 3의 구성요소로 고려될 수 있을 것으로 보임.
- 책임성(Responsibility): ISCO-08에서는 책임성이 높은 직무는 일반적으로 높은 교육수준을 요구한다고 간접적으로 추정되어 높은 직능수준으로 분류되는 경향이 있었으나, 이는 실제 직무가 요구하는 책임의 수준과 복잡성을 충분히 반영하지 못함. ISCO-28에서는 책임성을 독립적으로 설정하고 이를 관리 책임성, 감독 책임성, 안전 책임성으로 구체화하여 적용함.

- 책임성 요소를 한국표준직업분류에 적용하기 위해서는 직업별 직무수행 과정에서 발현되는 책임의 형태와 수준에 관한 직업정보가 확보되어야 하며, 약 500개에 달하는 한국표준직업분류의 세분류를 대상으로 직무분석을 실시하는 것이 현실적으로 어렵다는 점을 고려하여 한국표준직업분류의 직업정보와 한국직업사전에 수록된 책임성 관련 서술 정보를 우선적으로 활용한 후 의사결정에 충분하지 않은 직업에 대해 선택적으로 직업분석을 수행하여 보완하는 것이 타당함.
- 경험(Experience): SLF에서 경험은 특정 직업의 핵심 과업을 독립적으로 수행하기 위해 필요한 실무 기반의 숙련과 역량 축적 과정을 의미하며, 단순히 근속 연수의 누적을 의미하는 것이 아니라, 직무수행을 통해 얻어지는 직접적인 지식·기술·판단력의 질적 수준을 포괄하는 개념으로 이해할 수 있음.
- ISCO-28에서는 경험의 기간, 경험의 질, 경험의 관련성을 판단기준으로 제시하고 있으나, ‘경험의 질’에 대해서는 명시적 정의나 측정기준을 제시하지 않고 있으며, ‘경험의 관련성’도 ‘관련 직종’을 어느 범위까지 포함해야 하는지에 대한 명확한 가이드를 제시하지 못함. 이러한 이유로 경험의 질과 관련성은 전문가의 종합적 판단이 필요함.
- 이를 한국표준직업분류에 적용하기 위해서는 직업별로 요구되는 경험의 기간, 수준, 질적 특성에 관한 체계적인 직업정보가 구축되어야 하며, 한국직업사전 내에 수록된 숙련기간 항목을 1차 자료로 활용하되, 채용시장의 공고자료를 보조로 활용할 필요가 있음. 그럼에도 특정 직종에서의 경험 요건을 일률적으로 판단하기 어렵거나, 평가의 타당도를 제고하기 위해 해당 분야 전문가의 의견을 반영한 전문가 합의를 통해 최종 직능수준을 결정하는 것이 바람직함.
- 업무기반학습(WBL, Work-based learning): 실제 작업환경에서 업무 수행과 성찰을 통해 직무 관련 지식, 기술, 태도 등 직무역량을 습득하는 학습 방식으로, 국가나 인정기관 등에 따라 다르게 정의할 수 있으며, 인정 기준에서도 차이가 나타남. 형식교육, 비형식교육, 무형식학습의 형태로 나타날 수 있으며, 교육만으로 설명되지 않는 직무수행능력의 실제 수준을 확인·보완하는 역할을 할 수 있음.
- 국내에서도 업무기반학습은 다양한 형태로 이루어지고 있으며, 교육기간, 교과체계, 평가·인증 등에서 정형화된 구조를 갖추고 있으며, 교육적 완결성과 운영의 체계성이 확보된 일학습병행 자격제도를 SLF의 업무기반학습 대표 모델로 우선 적용하고, 그 외 다양한 형태의 업무기반학습은 개별 직업분석 및 직무특성에 따라 보완적으로 활용하도록 검토해야 함.

3. 직능수준프레임워크

- 이상의 논의를 종합하여 직능수준프레임워크(SLF)를 정리함.
- ISCO-28은 ISCO-08과 동일하게 직능수준과 직능유형이라는 2개의 차원으로 직업군을 분류하지만, ISCO-28은 ISCO-08보다 다양한 요소를 반영한 SLF를 적용함.

- SLF에서는 업무의 성격, 형식교육수준, 책임성, 경력, WBL 중 하나 이상을 고려하여 직능수준을 측정하도록 하며, 일관성과 비교 가능성을 확보하기 위해 ① 직무 내용(task content) → ② 공식 자격요건(qualification) → ③ 교육수준(education) → ④ 책임(responsibility) → ⑤ 경험 및 업무기반학습(experience & WBL) 순으로 고려함.
- SLF 적용 시 ① 직무 분석 → ② 포함 기준 검토 → ③ 우선순위 적용 → ④ 일관성 검증 → ⑤ 경계 조정 → ⑥ 최종 확정의 절차를 거침.
- ILO는 SLF를 적용하기 위해 신규 조사나 데이터 구축을 수행할 필요 없이 이미 구축된 다양한 통계자료와 대체 정보를 적극적으로 활용하는 것을 원칙으로 제시하고 있으며, 대표적인 자료로는 노동력조사, 가계·특수조사, 국가자격체계(NQF) 및 직업교육훈련프레임워크, 고용시장 기반 자료 등을 제시함.

IV. SLF 관련 주요 사례

- SLF 관련 주요 사례로 직업분류에서 활용되는 직능수준체계 사례(미국의 Job Zone, 캐나다의 TEER, 호주와 뉴질랜드의 표준직업분류(ANZSCO), 한국형 Job Zone 개발), 국가자격체계에서 활용되는 직능수준체계 사례(유럽 EQF, 영국의 NQF, 호주의 AQF, 한국의 KQF), 그리고 국제표준직업분류에 SLF를 시범적용한 사례를 통해 다음과 같은 시사점을 도출함.
- 직능수준은 직업분류, 자격분류, 교육훈련체계 등 다양한 영역에서 활용될 수 있으나, 직능이 본질적으로 지식, 기술, 자율성 및 책임성을 핵심 구성요소로 내포하므로, 국가별로 체계의 목적과 운영방식이 다르더라도 구성요소 자체는 큰 차이를 보이지 않음.
- ISCO-28의 SLF는 교육, 경험, 책임성, 업무기반학습을 통해 직능수준을 다차원적으로 정의하고 있으며, 실제 직업정보에서는 이 네 요소 간 불일치가 빈번하게 발생하므로 직능수준 설정 시 ‘완전 일치(perfect match)’ 방식보다는 ‘최적합(best fit)’ 원칙을 적용할 필요가 있음.
 - 최적합 원칙은 직능수준의 네 구성요소에 따른 수준이 모두 일치하지 않더라도, 직무 수행을 가장 잘 설명하는 핵심요소 중심으로 종합적으로 판단하여 해당 직업의 직능수준을 결정하는 방식임.
- 미국, 캐나다 등처럼 우리나라만의 독자적인 직능수준체계를 구축하는 것에 대한 검토도 필요하나, 우리나라는 직업·자격·훈련체계가 복합적이고 이해관계자 범위가 넓으므로, 기존의 국제표준인 SLF를 기본 틀로 삼아 국내의 현실에 맞게 보완·적용하는 방식이 보다 실질적이고 효율적인 대안이 될 수 있음.

V. SLF 적용 방안

○ 국내 노동시장과 직업훈련제도의 구조적 현실을 반영하면서도 국제 비교 가능성을 유지하는 통합적 프레임워크로 작동할 수 있도록 한국표준직업분류의 직능수준 재정립을 위한 기본방향을 다음의 3가지로 설정함.

- 국제 기준 정합성 확보 및 국내 제도 연계 강화
- 직업정보를 기반으로 실증적인 직능수준 평가
- 국가직업체계에의 점진적 적응과 검증을 전제로 한 단계적 접근

○ SLF의 네 가지 구성요소(교육, 책임성, 경험, 업무기반학습)를 국내 제도 및 자료체계에 맞게 해석·적용하기 위한 4단계 절차를 제안함.

<표> SLF 국내 적용 절차

단계	주요 내용
1단계	SLF 4차원의 국내 대응요소 정의 및 연계기준 설정
2단계	포함기준(Inclusion Criteria) 설정 및 한국형 직능수준프레임워크(K-SLF) 마련
3단계	직업세분류별 직업정보 매핑 및 직능수준 1차 평가
4단계	전문가 검증 및 확정

- (1단계) SLF 4차원의 국내 대응 자료는 아래 <표>와 같음.

<표> SLF 4차원 주요 내용 및 국내 대응 자료

구분	주요 내용	국내 대응 자료
교육 (Education)	ISCO-28에서 중등 후 비학위과정(ISCED 4수준)이 직능수준 2→3으로 상향 조정됨	- 직업별 교육수준: 경제활동인구조사, 임금직업포털의 직업정보 등 - 중등 후 비학위과정 관련 직업의 교육수준 평가: 과정평가형 국가기술자격 훈련과정, 국가기간·전략산업직종 훈련과정
책임성 (Responsibility)	책임성을 평가할 수 있는 공식적 제도 기반이 없는 비정형적 속성(non-formal attribute)으로 직무분석을 통해 파악해야 함	효율성을 고려하여 한국표준직업분류, 한국직업사전에서 책임성 관련 과업 및 역할정보 추출
경험 (Experience)	경험을 평가할 수 있는 공식적 제도 기반이 없는 비정형적 속성(non-formal attribute)으로 직무분석을 통해 파악해야 함	한국직업사전의 숙련기간, 채용공고(Job Posting) 활용
업무기반학습 (Work-Based Learning, WBL)	다양한 형식, 무형식 업무기반학습이 상존하므로 교육·평가체계가 정형화된 유형을 우선 고려	일학습병행제

- (2단계) 국제표준(ISCO-28 SLF)을 기본 구조로 채택하되, 국내의 교육·훈련·노동시장 정보를 반영할 수 있는 보조지표나 국내 세부 기준을 병행 적용하는 방식이 실질적이고 정책적으로도 타당한 접근임.

- (3단계) 한국표준직업분류의 세분류 수준에서 직능수준을 평가하기 위해 직업별로 교육, 책임성, 경험, 업무기반학습의 4개 차원에 관한 직업정보를 체계적으로 수집하고, 전문가 논의를 거쳐 1차 판정을 수행함.
- (4단계) 3단계에서 도출된 상향·잔류·하향 판정 결과를 직업군 단위로 종합 검토하여 직업 간 형평성을 유지하기 위한 비교·조정 절차를 수행함.
- SLF의 네 가지 차원(교육, 책임성, 경험, 업무기반학습)을 국내 제도 및 자료체계에 맞게 해석·적용하기 위한 4단계 절차를 제안함.
- SLF의 4개 차원에 대응하는 국내 직업정보체계를 탐색적으로 검토하기 위해 경제활동 인구조사, 임금직업포털의 직업정보, 한국직업사전의 직업정보, 국가기술자격 등의 직업정보 등 대표적 자료원이 직능수준 평가에 어떻게 활용될 수 있는지를 살펴봄.

VI. 결론 및 제언

- 본 연구는 2028년 국제표준직업분류(ISCO-28) 개정안의 주요 내용을 분석하고, 해당 기준의 국내 적용 가능성과 적정성을 평가함으로써 한국표준직업분류의 개선 방향을 도출하는 것을 목표로 함. 이를 위해 한국표준직업분류의 개요 및 이슈를 진단하고, 국제표준직업분류 개편 논의사항과 주요국의 사례를 고찰하였으며, 이를 토대로 국내 변경된 SLF 적용방안을 제안하였음.
- 또한, 한국표준직업분류가 국제 기준과의 정합성을 유지하면서 국내 노동시장 변화를 반영하기 위해서는 다음과 같은 추가적인 변화가 필요함을 제언함.
 - 한국표준직업분류 개편을 위한 단계적 로드맵 마련
 - 국내 직업정보 인프라 고도화
 - 대분류 개편을 통한 국제정합성 강화
 - 한국표준직업분류의 직업정보 개편
 - 인공지능이 직업에 미치는 변화에 대한 모니터링 강화

목 차

I. 서론	1
1. 연구배경 및 목적	1
2. 연구범위 및 내용	2
3. 연구방법	3
II. 한국표준직업분류 주요 이슈	4
1. 한국표준직업분류 개요	4
2. 한국표준직업분류 구성	8
3. 한국표준직업분류 변천과정 및 이슈	15
III. 국제표준직업분류 개편 논의사항	19
1. 현행 국제표준직업분류 문제점 및 논의과정	19
2. 국제표준직업분류 개정 방향	26
3. 직능수준프레임워크(SLF)	43
IV. SLF 관련 주요 사례	49
1. 직업분류에서 활용되는 직능수준체계 사례	49
2. 국가자격체계에서 활용되는 직능수준체계 사례	68
3. 국제표준직업분류의 SLF 적용 사례	80
4. 시사점	86
V. SLF 적용방안	91
1. 기본 방향	91
2. SLF 국내 적용 절차	93
3. SLF 적용을 위한 직업정보 탐색	100

Ⅵ. 결론 및 제언	109
1. 결론	109
2. 제언	112
 참고문헌	 117
 [부록1] AI를 활용한 채용광고 기반 노동시장 모니터링 방법	 119
[부록2] 책임성 수준에 대한 전문가 설문조사 결과	121
[부록3] SLF 적용에 따른 주요 직업의 직능수준 변화	124
[부록4] 한국표준직업분류-한국고용직업분류-한국직업사전-자격-훈련-일학습병행 자격 연계표	136

표 목 차

<표 1> 한국표준직업분류 분류단계별 항목 수	8
<표 2> 한국표준직업분류에서의 분류체계별 직업정보 예시	9
<표 3> 한국표준직업분류 직능수준에 따른 유사직업	11
<표 4> 한국표준직업분류 직능수준별 핵심업무 키워드	11
<표 5> 한국표준직업분류 변천과정	15
<표 6> 한국표준직업분류와 국제표준직업분류 비교	16
<표 7> 한국표준직업분류-국제표준직업분류 간 직능수준 비교	17
<표 8> ISCO-08의 각 직능수준에서 수행되는 일반적이거나 특징적인 작업	21
<표 9> ISCO-08 직능수준, ISCED-97 수준, ISCO-08 대분류의 연계	22
<표 10> ISCO-28에서 SLF 개정 방향	25
<표 11> ISCO-08 직능수준, ISCED-97 수준, ISCO-08 대분류의 연계	26
<표 12> ISCED-97과 ISCED-11 비교	27
<표 13> ISCO-28, ISCED-11로의 변경에 따른 직능수준별 교육수준 변경	28
<표 14> ISCO-28의 SLF 적용 방안 - 교육	30
<표 15> ISCO-28의 SLF 적용 방안 - 책임성	32
<표 16> 책임성 정의(설문조사용)	33
<표 17> ISCO-28의 SLF 적용 방안 - 경험	36
<표 18> 업무기반학습(WBL)의 개념	37
<표 19> 업무기반학습의 기술수준 정도	39
<표 20> 업무기반학습 관련 주요국의 사례	40
<표 21> 업무기반학습의 유형별 국내 관련 제도	41
<표 22> ISCO-28의 SLF 적용 방안 - 업무기반학습	42
<표 23> ISCO-28의 SLF(Skill Level Framework)	44
<표 24> 미국 직업구역(Job Zone) 수준별 요구사항	53
<표 25> 캐나다 NOC (개정 전, 직능수준 A-D)	56
<표 26> 캐나다 NOC 2021의 TEER(Training, Education, Experience and Responsibilities) 체계	57

<표 27> 호주와 뉴질랜드 ANZSCO의 직능수준별 요구수준	60
<표 28> 한국형 Job Zone의 수준별 정의(8수준 체계)	62
<표 29> EQF의 8개 수준별 요구사항	69
<표 30> 영국(잉글랜드) QCF의 수준체계	70
<표 31> 호주자격체계(AQF)의 수준체계와 자격유형	73
<표 32> KQF 설명지표	76
<표 33> ISCO 세분류 직업별 SLF 적용 결과	82
<표 34> 직능수준 판단을 위한 직업정보 수집 예시	84
<표 35> 국내 및 해외사례	86
<표 36> 직능수준체계의 구성요소별/수준별 핵심 개념 용어	87
<표 37> SLF 국내 적용 절차	93
<표 38> SLF 구성요소별 주요 내용 및 국내 대응 자료	95
<표 39> 한국표준직업분류의 SLF(Skill Level Framework)(안)	97
<표 40> 직업세분류별 직업정보 매핑 및 직능수준 평가 예시	98
<표 41> 경제활동인구조사 관련 직업정보	101
<표 42> 한국형 Job Zone의 수준체계	102
<표 43> 임금직업포털의 직업정보	103
<표 44> 한국직업사전에서 책무성 관련 과업 추출 결과	104
<표 45> 숙련기관과 SLF 연계	105
<표 46> 한국직업사전의 직업정보	105
<표 47> 국가기간·전략산업직종훈련직종 예시	106

그림 목 차

[그림 1] 2차 설문조사 문항(일부)	33
[그림 2] 업무기반학습과 교육형태의 비교	38
[그림 3] 변호사(Lawyers)의 말하기 수준(Speaking Level) 예시	50
[그림 4] 한국형 Job Zone 평정 절차	66
[그림 5] 평생학습 및 평생직업능력개발의 주요 범주	77
[그림 6] Basic model of feedback mechanism between VET and labour market ..	78
[그림 7] ISCO-28 SLF과 주요국의 Skill Level 비교	96

I. 서론

1. 연구배경 및 목적

- 현재 전 세계 직업통계 및 분류체계의 근간이 되는 국제표준직업분류인 ISCO-08은 2008년 제정 이후 약 15년간 운영됨. 그러나 최근 10여 년간 발생한 급격한 기술혁신과 노동시장 구조 변화로 인해 기존 ISCO-08이 현실을 반영하는 데 한계가 있다는 지적이 있음.
 - 첫째, 디지털 전환(DX)과 인공지능(AI) 기술의 확산으로 인해 빅데이터 분석가, 클라우드 전문가, AI 개발자 등 신생 및 융합 직업군이 폭발적으로 증가하였음. 이들 직업은 기존의 ISCO-08 직업군 내에 적절히 포섭되지 못하거나, 직무특성이 희석된 채 분류되는 분류상 난제(Classification Dilemma)를 야기하고 있음. 이는 직업 통계의 정확성과 세분화를 저해하는 주요 요인이 될 수 있음.
 - 둘째, ISCO-08이 직능수준(skill level)을 측정하는 기준으로 주로 교육 수준(ISCED)에 의존해 왔다는 비판이 지속됨. 현대 노동시장의 직무수행 요건은 실질적인 업무경험, 업무기반학습(work-based learning), 그리고 직무에 수반되는 책임성의 수준이 학력만큼 중요한 지표로 간주됨. 따라서 교육 중심의 기존 직능수준 개념은 노동력의 실제 숙련수준을 과소 또는 과대평가하는 오류를 내포하고 있음이 지적됨.
- 이러한 ISCO-08의 한계를 극복하고자 국제노동기구(ILO, International Labour Organization)는 ISCO-08을 전면적으로 수정·보완한 ISCO-28 개정 작업을 현재 추진하고 있음.
 - ISCO-28 개정의 핵심은 기존 교육 중심의 직능수준 개념에서 벗어나 책임성, 업무기반학습, 경험 등을 포괄하는 직능수준프레임워크(SLF, Skill Level Framework)¹⁾를 새롭게 도입하는 데 있음. 이러한 SLF의 도입은 직업분류의 패러다임이 지식 기반 분류에서 역량 기반 분류로 전환되는 중대한 변화를 반영한 것임.
 - 한국표준직업분류(KSCO, Korean Standard Classification of Occupations) 역시 국내 직업정보의 신뢰도와 정책 활용성을 강화하기 위해 ISCO-28 개정 사항을 반영할 필요가 있음. 계속하여 ISCO-08을 기반으로 한국표준직업분류를 운영할 경우, 장기적으로 노동시장 변화를 적절히 포착하지 못하거나 국제 통계와의 정합성이 저하되는 등의 문제가 발생할 수 있음.
- 이에 본 연구는 ISCO-28 개정안, 특히 SLF의 세부 내용을 체계적으로 분석하여 국내 도입 적정성을 심층적으로 평가하는 것을 목적으로 함. 이를 토대로 실질적인 개정 방향 및 로드맵을 선제적으로 제시함으로써 한국표준직업분류가 노동시장 변화에 유연

1) 이 연구에서는 일반적인 직능수준의 체계를 설명할 경우에는 '직능수준체계'로, ISCO-28에서 개정된 직능수준의 체계는 '직능수준프레임워크(SLF, Skill Level Framework)'로 구분하여 표현함.

하게 대응하고, 직업훈련 및 인적자원개발 정책과 긴밀하게 연계될 수 있도록 지원하고자 함.

2. 연구범위 및 내용

- 본 연구는 2028년 국제표준직업분류(ISCO-28) 개정안의 주요 내용을 분석하고, 이의 국내 적용 가능성과 적정성을 평가함으로써 한국표준직업분류의 개선 방향을 도출하는 것을 목표로 하며, 이를 위해 다음과 같이 세 가지 주요 연구 범위를 설정함.
 - 첫째, ISCO-28 개정(논의)안에 포함된 직능수준 구성요소 및 직업분류체계의 변화 내용을 분석함. 구체적으로는 교육, 책임성, 경험, 업무기반학습 등으로 다각화된 직능수준프레임워크(SLF) 요소의 정의와 의미를 검토하고, 기존 분류항목과의 연관성 및 구조적 변화 가능성을 평가함.
 - 둘째, 한국표준직업분류의 직능수준체계 구성방식과 실제 운영현황을 진단하고, 이를 해외 주요국의 사례와 비교·분석함. 특히 미국, 캐나다 등의 국가에서 적용되고 있는 직업분류의 직능수준체계와 호주, 영국, 우리나라 등에서 적용되고 있는 국가자격체계(NQF, National Qualifications Framework)의 직능수준체계 사례를 검토하여 주요 특징 및 시사점을 도출함.
 - 셋째, ISCO-28의 핵심 요소들이 국내 직업분류체계에 적용될 가능성과 한계를 검토하고, 이를 바탕으로 한국표준직업분류의 개정 필요 항목과 방향을 제안함. 형식교육, 책임성, 경험, 업무기반학습 등 SLF 요소별 국내에서 적용되고 있는 직업정보를 탐색하고, 이를 활용하고 보완하여 향후 직업군 간 이동 및 분류 항목 변경을 위한 기준 및 절차를 마련함.
- 이러한 분석을 통해 ISCO-28 개정안의 국내 반영 필요성과 방향성을 정립하고, 향후 한국표준직업분류 개정 시 기초자료로 활용할 수 있는 실증적 근거를 제공하고자 함.

3. 연구방법

- 본 연구는 ISCO-28 개정안의 주요 내용을 체계적으로 분석하고, 한국표준직업분류의 개정 가능성과 방향을 제시하기 위해 문헌연구, 사례연구, 전문가 협의회를 병행하여 수행함. 각 연구방법의 주요 내용은 다음과 같음.

- 문헌연구

- ILO가 제시한 ISCO-28 개정(논의)안 및 관련 자료를 중심으로, 새로운 직능수준프레임워크의 구성요소(교육, 책임성, 경험, 업무기반학습)와 분류기준 변화 내용을 분석함.
- ISCO-08 대비 ISCO-28의 구조적 변화, 교육판단기준(ISCED-11 적용) 변경, 직업군 간 이동 가능성 등을 검토하고, 한국표준직업분류와의 구조적 연계 가능성을 이론적으로 탐색함.
- 아울러 국내외 선행연구, 정부 및 유관기관의 정책보고서, 직업분류 관련 통계운영지침 등을 폭넓게 검토하여 현행 한국표준직업분류의 운영 실태와 개선 과제를 도출함.

- 사례연구

- 직업분류에서 활용되는 직능수준체계 사례(미국의 Job Zone, 캐나다의 TEER 사례 등), 국가자격체계에 활용되는 직능수준체계 사례(영국, 호주, 대한민국)를 수집하고 분석함.
- 각 사례에서 SLF와 유사한 직능수준체계의 정의 및 적용 방법, 분류단위의 구성 방식, 교육·경험·책임성 등 구성요소의 반영 방식, 분류체계의 실제 활용 방식 등을 비교 검토함. 이를 통해 국내 도입 시 고려해야 할 정책적·제도적 함의와 한국표준직업분류에의 적용 가능성을 평가함.

- 전문가 협의회

- 직업분류 실무자, 노동시장 및 통계 전문가, 직업연구기관 연구원 및 국가자격제도 연구자 등 관련 분야의 실무 및 학계 전문가가 참여하는 자문회의를 운영함.
- 특히 SLF의 국내 도입 필요성, 각 구성요소의 적용 방식, SLF와 분류항목 간의 연계 가능성 등 주요 쟁점을 중심으로 심층적인 논의를 진행함.

II. 한국표준직업분류 주요 이슈

1. 한국표준직업분류 개요²⁾

가. 직업의 정의와 특징

○ 직업의 정의 및 특징

- 직업(Occupation)은 유사한 직무(Job)의 집합으로 정의할 수 있음. 직무(Job)란 특정 고용주를 위해 개별 종사자들이 수행하는 일련의 책무와 과업(tasks and duties)으로 구성되며, 이러한 직무들이 유사성을 가질 때 이를 직업으로 정의함. 이러한 정의는 ILO의 국제표준직업분류를 기반으로 하며, 직업은 특정 직무를 지속적으로 수행하는 활동을 의미함.
- 직업활동이 성립하기 위해서는 경제성, 윤리성, 사회성이라는 세 가지 요건을 반드시 충족해야 함. 경제성 요건은 직업활동이 경제적 거래 관계를 기반으로 해야 함을 의미하며, 이 기준에 따라 무급 자원봉사 활동이나 전업 학생의 학습행위는 직업으로 간주되지 않음. 윤리성 요건은 직업활동이 비윤리적이거나 반사회적인 영리 행위가 아니어야 함을 명시하며, 사회성 요건은 직업활동이 사회 공동체에 기여하는 것을 전제로 이루어져야 함.

○ 직업분류의 목적 및 활용

- 직업분류는 국가 및 국제 수준에서 일관된 직업정보를 제공하기 위해 구성되며, 체계적인 분류를 통해 직업통계의 일관성 확보와 국제적 비교 가능성을 달성하는 것을 주된 목적으로 함.
- 직업분류는 경제활동인구조사, 인구주택총조사, 지역별 고용조사 등 다양한 통계조사에서 얻어진 직업정보를 분류하고 집계하는 데 핵심적인 역할을 하며, 이와 같은 고용 관련 통계 작성 외에 장·단기 인력수급 정책 수립, 직업연구를 위한 기초자료 작성 등 다양한 목적으로 활용됨. 예를 들어, 취업알선 기준, 급여 및 수당 결정 기준, 산재보험요율 결정 등 정책적 의사결정 과정에서 중요한 기준 자료로 활용됨.
- 국제적인 비교에서도 직업분류는 필수적인 도구로 기능함. ILO의 국제표준직업분류는 각 국가의 직업분류가 국제적인 일관성을 유지하도록 지원하며, 이는 글로벌 노동시장의 변화를 반영하는 중요한 수단임(ILO, 2012). 국가 간 노동시장 비교와 정책 개발을 위한 중요한 기초자료로 직업분류를 활용할 수 있음.

2) 본문의 해당 내용은 직업문항 측정방법 평가 및 개선 연구(조세형 외, 2024), 제8차 한국표준직업분류(통계청, 2024)의 내용을 참조 및 수정하여 작성되었으며, 별도의 인용 표시는 하지 않음.

나. 직업분류의 개념과 분류기준

○ 직업분류의 개념

- 직업분류는 개인이 수입(경제활동)을 위해 하고 있는 일을 수행되는 일의 형태에 따라 체계적으로 유형화한 것으로, 한국표준직업분류는 이를 직능수준(skill level)과 직능유형(skill specialization)에 따라 체계화함.
- 직능수준은 직무를 수행하는 데 필요한 지식, 기술, 경험의 수준을 의미하며, 형식교육, 직업훈련, 직업경험 등에 의해 결정됨. 직능유형은 직무에서 요구하는 특화된 기술과 지식으로, 직무의 복잡성과 전문성을 평가하는 중요한 요소임. 직능수준과 직능유형은 직업분류에서 직무를 체계적으로 분류하고 다양한 직업 간 상호 연관성을 파악하는 중요한 기준으로 작용함.

○ 직업분류의 기준

- 직업분류의 핵심 기준은 직무수행자가 업무를 수행하는 데 필요한 능력과 해당 직직무의 특성임. 이를 기준으로 직무의 유사성과 배타성을 판단하여 직업을 분류함.
- 직무의 유사성은 요구되는 지식, 경험, 기술 등으로 평가됨. 예를 들어, 의료 분야 직무는 고도의 전문지식, 기술을 요구하므로 관련 직업은 높은 직능수준에 해당하는 직업군에 분류됨.
- 직무의 배타성은 유사하지 않은 활동을 수행하는 직무에 대해서는 서로 다른 직업으로 구분함으로써 직무의 독립성을 보장하는 원칙으로, 복잡한 노동시장에서 다양한 직업을 구분하는 데 중요한 역할을 함. 예를 들어, '변호사'와 '법무사'는 법률 서비스를 제공한다는 공통점이 있으나, 수행하는 업무의 범위가 상이하여 별도의 직업으로 구분됨.

다. 직능수준

○ 직능수준의 정의

- 직능수준(skill level)은 직무를 수행하는 데 필요한 능력의 수준을 나타내며, 형식교육, 직업훈련, 직업경험 등을 통해 높은 수준의 능력을 획득할 수 있음. 한국표준직업분류에서는 직능수준을 4개로 구분하며, 각 수준은 업무의 복잡성, 필요한 교육과 훈련 수준에 따라 정의됨.
- 제1직능수준: 단순하고 반복적인 작업으로, 최소한의 교육이나 훈련이 요구됨.
- 제2직능수준: 중등교육 이상의 교육수준이 요구되며, 상당한 의사소통 능력이 요구됨.

- 제3직능수준: 복잡한 과업을 수행하기 위한 전문 지식이 필요하며, 중등교육 이후의 추가 교육이나 훈련이 요구됨.
- 제4직능수준: 매우 높은 수준의 이해력과 창의력이 필요하며, 고등교육을 포함한 심화된 교육이나 훈련이 요구됨.
- 직능수준은 직무의 복잡성과 교육 및 훈련 요구사항을 반영하는 중요한 척도임. 이는 직무수행에 필요한 기술과 지식의 수준을 결정하며, 다양한 직업군 간의 비교와 분석을 가능하게 함. 예를 들어, 제1직능수준의 단순 노무직은 기본적인 작업 수행 능력만을 필요로 하지만, 제4직능수준의 전문가 직군은 고도의 분석력, 문제 해결 능력, 그리고 창의적 사고를 필요로 함.
- 그러나 각 직능수준의 정의가 주로 ‘학위(형식교육수준)’ 중심으로 서술되었다는 한계가 있음. 즉, 실제 직무수행에 필요한 능력 자체보다는 해당 능력을 획득하기 위해 필요한 형식교육 연한이나 학위 소지 여부에 초점을 맞추고 있음.

라. 직업분류 원칙

○ 포괄성의 원칙

- 직업분류는 포괄성의 원칙을 따라야 함. 이는 우리나라에 존재하는 모든 직무가 직업분류에 포함되어야 하며, 특정 직무가 누락되어 분류되지 않는 경우는 포괄성의 원칙을 위배한 것으로 간주됨을 의미함. 포괄성의 원칙은 직업분류의 완전성과 정확성을 보장하기 위한 기본 원칙이며, 직업분류의 신뢰성을 높이는 데 중요한 역할을 함.

○ 배타성의 원칙

- 직업분류에서 배타성의 원칙은 동일하거나 유사한 직무가 동일한 단위직업으로 분류되어야 한다는 것을 의미함. 이는 직업분류의 명확성을 유지하고, 하나의 직무가 여러 직업으로 중복 분류되는 것을 방지하기 위한 것임. 배타성의 원칙을 준수함으로써 직업분류는 직무 간 경계를 명확히 하고, 직업 간의 비교와 분석을 용이해짐.

○ 순서배열 원칙

- 순서배열 원칙에 따라 동일한 분류수준에서 직무단위의 분류를 배열함. 직업이 여러 산업에 걸쳐 있는 경우 한국표준산업분류(KSIC, Korean Standard Industrial Classification)의 산업 순서에 따라 배열함. 예를 들어, 기능원 및 조작직 종사자의 경우, 거의 모든 산업에 종사할 수 있으므로, 중분류 수준에서 KSIC에 따라 배열됨.
- 직업의 구분이 특수분류와 그 특수분야를 포함하는 일반분류가 있을 경우 특수분류

를 먼저 배열함. 예를 들어, 생명과학 연구원을 자연과학 연구원보다 먼저 배열함.

- 직능수준이 비교적 높거나, 고용자 수가 많은 직무를 우선하여 배치함.

○ 주된 직무 우선 원칙

- 하나의 직업이 여러 개의 직무를 포함하는 경우, 주된 직무 우선 원칙을 적용하여 가장 중요한 직무를 기준으로 분류함. 이는 직무 내용의 상관성을 고려하여, 관련된 직무 내용이 가장 많은 항목에 분류되도록 하는 원칙임. 예를 들어, 교육과 진료를 겸하는 의과대학 교수는 교육과 진료 중 실제 수행하는 직무의 비중이 더 큰 분야로 분류됨.

○ 최상급 직능수준 우선 원칙

- 상이한 수준의 훈련과 경험을 통해서 얻어지는 직무능력을 필요로 할 경우, 가장 높은 수준의 직무능력을 필요로 하는 직업으로 분류함. 예를 들어, 조리과 배달 직무를 함께 수행할 경우, 조리의 직능수준이 더 높으므로 조리사로 분류됨. 이를 통해 직업 분류의 정확성과 실효성을 높일 수 있음.

○ 생산업무 우선 원칙

- 재화의 생산과 공급 업무를 함께 수행할 경우, 생산단계에 관련된 업무를 우선적으로 분류함. 이는 생산업무가 직업분류에서 더 중요하게 다뤄짐을 의미함. 예를 들어, 빵을 생산하고 판매하는 사람은 판매원으로 분류되지 않고, 제빵사로 분류됨.

○ 취업시간 우선 원칙 및 수입 우선 원칙

- 다수의 직업에 종사하는 사람이 있을 경우, 긴 취업시간을 투자하는 직업을 그의 직업으로 결정함. 취업시간으로 구분하기 어렵다면, 수입이 많은 직업으로 분류함. 이는 직업분류를 위한 객관적인 기준을 제공하며, 복잡한 직업 구분을 단순화하는 데 기여함.

2. 한국표준직업분류 구성

가. 한국표준직업분류의 직업구분

○ 우리나라의 모든 직업을 체계적으로 분류하기 위해 설계된 계층적 분류체계(hierarchical system)인 한국표준직업분류(KSCO)는 총 5단계로 직업을 분류함.

- 세분류(4단계)를 중심축으로 하여, 상위단계에는 “소분류(3단계) - 중분류(2단계) - 대분류(1단계)”가 위치하고, 하위에는 세세분류(5단계)가 존재함. 이러한 다단계 구조는 직업 간의 관련성과 세분 정도를 체계적으로 반영하기 위한 것임.

<표 1> 한국표준직업분류 분류단계별 항목 수

대분류	중분류	소분류	세분류	세세분류
1 관리자	5	16	25	85
2 전문가 및 관련 종사자	9	48	177	486
3 사무 종사자	7	13	35	63
4 서비스 종사자	5	15	46	91
5 판매 종사자	3	5	16	44
6 농림어업 숙련 종사자	3	5	14	30
7 기능원 및 관련 기능 종사자	9	19	79	197
8 장치·기계 조작 및 조립 종사자	9	30	65	217
9 단순 노무 종사자	6	12	33	52
A 군인	1	4	5	5
(합계) 10	57	167	495	1,270

나. 분류체계의 구성 논리

○ 한국표준직업분류는 ‘직무의 유사성’을 핵심 기준으로 하여, 수행 기능, 직무 목적, 산업 연관성, 숙련 수준 등을 종합적으로 고려해 직업을 구분함. 이러한 분류 원리는 직업 간의 구조적 관계를 체계적으로 파악하고, 통계적 비교와 정책 활용이 가능하도록 설계된 것임.

- 먼저, 대분류(1단계)는 직무의 일반적인 성격과 직능수준을 기준으로 광범위한 직업군을 설정함. 다음으로, 중분류(2단계)는 산업 분야 및 직무 목적을 중심으로 유사한 직무를 세분화함. 소분류(3단계)에서는 실제 수행하는 직무의 기술적 성격, 작업환경, 사용하는 도구나 재료 등의 차이를 반영하여 직무를 구체적으로 구분하며, 세분류(4단계)에서는 동일한 소분류 내에서 직무 유형별로 세부적 차이를 구체화하여, 각 직

업의 핵심 기능과 역할을 명확히 함. 마지막으로 세세분류(5단계)는 가장 세밀한 수준의 단위직업을 정의하는 단계로, 실제 수행 업무의 내용, 작업대상, 사용 기계·도구, 재료 등을 기준으로 구체적인 직업 단위를 확정한다.

- 이와 같이 한국표준직업분류는 직무의 일반적 성격에서 세부적 업무에 이르기까지 단계적으로 구조화되어 있으며, 이를 통해 직업 간의 유사성, 차별성, 숙련 수준의 위계를 명확히 파악할 수 있는 체계를 제공한다.

- 장치·기계 조작 및 조립 종사자를 대상으로 한 직업정보 구성 예시는 다음과 같음.

<표 2> 한국표준직업분류에서의 분류체계별 직업정보 예시

구분		관련 직업정보
대분류	8. 장치·기계 조작 및 조립 종사자	장치·기계를 조작하여 제품을 생산하거나 대규모의 고도로 자동화된 산업용 기계 및 장비를 조작하고, 부분품을 가지고 제품을 조립하는 업무로 구성된다. 작업은 기계조작뿐만 아니라 컴퓨터에 의한 기계 제어 등 기술적 혁신에 적응할 수 있는 능력을 포함하여 기계 및 장비에 대한 경험과 이해가 요구되며, 기계의 성능이 생산성을 좌우한다. 또한, 여기에는 운송 장비의 운전업무도 포함된다. 이 대분류에 포함되는 대부분의 직업은 제2수준의 직무능력을 필요로 한다.
중분류	81 식품가공 관련 기계 조작직	식품 및 음료를 가공하고 제조하는 기계를 조작하는 직군이 여기에 분류된다.
소분류	811 식품가공 관련 기계 조작원	식료품을 가공하고 사람·동물 소비용 식품 및 관련 제품을 제조하는 기계를 조작한다.
세분류	8111 제분 및 도정 관련 기계 조작원	곡물, 채소 등을 사람이나 반려동물 또는 사육동물의 식료품으로 만들기 위하여 분쇄, 마쇄, 혼합하는 기계를 조작한다. ○ 주요 업무 ·쌀, 밀가루 및 동물사료의 가공을 위하여 사용되는 기계를 조작한다. ·곡물 및 양념분쇄용 제분기를 조작한다.
세세분류	81111 곡물 및 사료 제분기 조작원	각종 곡물을, 조미료를 제외한 반려동물 및 사육동물용 사료 등으로 만들기 위하여 제분하는 기계를 조작한다.

자료: 통계청(2024). 제8차 한국표준직업분류 내용에서 저자 정리

- 한국표준직업분류는 우리나라에서 직업정보의 표준화 기능을 수행하는 핵심 제도임. 동일한 분류 기준과 직업코드를 기반으로 직무의 내용, 수행 기능, 숙련 수준 등을 통일된 방식으로 정의함으로써, 직업 간 비교와 분석의 일관성을 확보할 수 있음. 이는 각종 노동시장 통계와 고용정책 수립 시 직업정보를 공통된 기준으로 활용할 수 있도록 지원하여, 국가 단위의 직업정보 체계를 정립하는 데 중요한 역할을 수행함. 또한, 한국표준직업분류는 행정통계 간의 데이터 연계성을 강화하는 기반이 됨.

- 그러나 한국표준직업분류가 제공하는 직업정보가 기술 환경과 산업 구조의 빠른 변화

를 충분히 반영하지 못하고 있다는 한계가 있음. 특히, 1990년대부터 2000년대 사용되던 기술·설비 중심 용어가 일부 직업 예시에 여전히 사용되는 것으로 확인됨.

- 예를 들어, ‘키폰구내교환기 설치 및 유지보수원’은 과거 기업의 음성 통신 체계를 대표하던 직무였으나, 현재는 대부분 IP-PBX, VoIP, 클라우드 기반 협업 시스템(Teams, Zoom 등)으로 전환되었음. 그럼에도 KSCO에는 여전히 ‘키폰구내교환기 설치 및 유지보수원’, ‘키폰 설치 및 수리원’과 같은 직업 예시가 남아 있어 실제 산업 환경을 반영하지 못하고 있음.

- 이처럼 시대 변화에 따라 사라지거나 대체된 직무가 여전히 직업 예시에 포함될 경우, 직업정보의 신뢰성과 활용도가 저하될 우려가 있음. 향후 KSCO의 직업 예시와 직무기술서를 정기적으로 갱신하고, 신기술·신직업에 대한 반영 속도를 높일 수 있도록 관리방식이 개선될 필요가 있음. 특히, 산업별 전문가 협의회와 실무자 검증 절차를 통해 직무정보의 최신성을 확보함으로써 직업분류의 실효성과 정책 활용성을 강화해야 함.

다. 한국표준직업분류에서 직능수준

- 앞에서 설명한 바와 같이 직능수준은 직무수행능력의 높고 낮음을 말하는 것으로 형식교육, 직업훈련, 직업경험 그리고 선천적 능력과 사회 문화적 환경 등에 의해 결정됨. 한국표준직업분류에서는 대분류와 직능수준의 관계를 다음과 같이 설명하고 있음.
 - 1. 관리자, 2. 전문가 및 관련 종사자: 제3직능수준~제4직능수준
 - 3. 사무종사자 ~ 8. 장치·기계 조작 및 조립종사자: 제2직능수준
 - 9. 단순 노무 종사자: 제1직능수준
- 한국표준직업분류에는 유사한 업무를 수행하지만, 지식의 복잡성, 책임의 정도에 따라 다른 직능수준으로 분류되는 직업이 있음.
 - 예를 들어, “기계 기술자 - 기계 조작원”, “웹 개발자 - 웹 콘텐츠 관리원” 등은 업무내용은 유사하지만, 요구되는 학력 수준과 기술 복잡성이 달라 전문가군(제4직능수준)과 숙련기술자군(제2직능수준)으로 구분됨.

<표 3> 한국표준직업분류 직능수준에 따른 유사직업

직업	직업설명	직능수준	대분류	직업	직업설명	직능수준	대분류
기계 기술자	기계 설계, 복잡한 문제 해결, 기계 시스템의 개선	고등교육, 고급 기술	전문가 및 관련 종사자	기계 조작원	기계를 조작하여 제품을 생산, 기계 유지보수, 공정 모니터링	중등 교육 수준, 기초 기술	장치, 기계 조작 및 조립 종사자
웹 개발자	웹사이트 개발 및 유지보수, 복잡한 기능 구현	고등교육, 전문 웹 기술	전문가 및 관련 종사자	웹 콘텐츠 관리원	웹사이트 콘텐츠를 관리하고 업데이트, 기본적인 웹 관리	기본 웹 기술, 콘텐츠 관리	사무 종사자
생산 관리자	생산 공정 계획 및 관리, 품질 관리, 인력 조정	고등교육, 관리 기술	관리자	제조업 생산직 근로자	제품의 일부 또는 전체를 조립, 기계 조작, 생산 공정 관리	기초 기술, 반복 작업	장치, 기계 조작 및 조립 종사자
판매 매니저	매장 관리, 판매 전략 수립, 직원 감독	관리 능력, 고등교육	관리자	판매원	매장에서 고객 응대, 상품 진열 및 판매	기본 판매 기술	판매 종사자

○ 지금까지는 학력을 기준으로 직능수준을 설정하였으나, 개정되는 SLF에서는 교육(학력), 책임성, 경험, 업무기반학습 등을 직능수준 설정요소로 적용하고자 함에 따라, 현재 한국표준직업분류의 직업정보에서 직능수준을 판단하는 데 활용되는 업무내용을 살펴볼 필요가 있음.

<표 4> 한국표준직업분류 직능수준별 핵심업무 키워드

직능수준	설명	키워드	예시 업무
제1직능수준 (대분류9)	• 단순하고 반복적인 작업으로, 최소한의 교육이나 훈련이 요구됨	• 단순 작업, 반복 작업, 기본 작업, 보조, 손쉬운, 기초, 보편적, 체력, 육체적, 단순 조작, 단순 실행	• 반복적인 조립, 기본적인 청소, 보조 업무 수행
제2직능수준 (대분류3~8)	• 중등교육 이상의 교육수준이 요구되며, 상당한 의사소통 능력이 요구됨	• 의사소통, 기본 지식, 실무 지식, 상호작용, 협력, 응용, 관리, 처리, 문서화, 운영	• 문서 처리, 고객 응대, 재고 관리
제3직능수준~ 제4직능수준 (대분류1~2)	• 복잡한 과업을 수행하기 위한 전문 지식이 필요하며, 중등교육 이후의 추가 교육이나 훈련이 요구됨 • 매우 높은 수준의 이해력과 창의력이 필요하며, 고등교육을 포함한 심화된 교육이나 훈련이 요구됨	• 전문 지식, 복잡한 분석, 설계, 조정, 계획, 관리, 응용, 전략적, 기술적, 실행 계획, 창의성, 고등교육, 심화된, 연구, 고도의 분석, 혁신, 고급 기술, 리더십, 비전 수립, 전략적 결정	• 전문적 분석, 설계 및 구현, 전략적 계획 수립 • 혁신적인 연구, 고급 기술 응용, 전략적 비전 수립

○ 직능수준을 구분하는 데 활용되는 학력(형식교육) 수준 정보는 한국표준직업분류의 대분류에 제시되고 있으며, 각 직업군이 요구하는 일반적인 교육수준(예: 중등교육, 전

문대학, 학사 이상 등)을 통해 하위 직업군의 직업별 직능수준을 대략적으로 파악할 수 있음.

- 그러나 학력 정보는 직업 수행에 필요한 실제 기술적 숙련도나 전문성 수준을 충분히 설명하지 못한다는 한계가 있음. 즉, 학력과 등가성을 갖는 직업훈련, 국가기술자격, 또는 현장실습경험(On-the-job learning) 등에 대한 구체적인 정보가 제공되지 않아, 해당 직업의 실질적 직능수준 평가하는 데 한계가 있음.

○ 또한, 과업 분석을 통해 책임성과 관련된 일부 정보를 확인할 수 있었으며, 이를 활용할 경우 개별 직업의 수행업무 중 책임과 관련된 내용을 직능수준별로 정리할 수 있을 것으로 판단됨.

- 예를 들어, 제4직능수준은 조직의 전략적 의사결정과 성과 창출에 대한 포괄적인 책임을 지는 수준으로, 주로 리더십과 관리역량이 핵심적으로 요구됨. 이 수준의 종사자는 조직 또는 프로젝트 단위의 전략을 수립하고 목표를 설정하며, 인적·물적 자원을 효율적으로 배분·운영하는 책임을 수행하고, 부서 및 조직 전체의 성과 달성, 정책 결정, 혁신 추진에 대한 책무를 부담하며, 내부 구성원뿐 아니라 타 부서 및 외부 이해관계자와의 조정·협력을 주도하는 등의 역할을 수행함.
- 이상의 역할은 ‘리더십, 전략적 사고, 비전 수립, 고급 기술 이해, 조직 관리, 성과책임 등’의 키워드로 정리할 수 있음.

○ 한국표준직업분류의 직업정보를 통해 학력(교육), 책임성에 관련된 일부 정보를 획득할 수 있으나, 직업훈련과 관련된 정보, 경험, 업무기반학습과 관련된 정보를 확보하는데 한계가 있음. 따라서 이와 같은 문제점을 보완하기 위해 다음 절에서는 한국고용직업분류와 연계한 직업정보 확보 가능성을 탐색함.

라. 한국표준직업분류의 활용

○ 한국표준직업분류는 법령 및 행정규칙에서 특정 직종의 법적·행정적 대상 여부를 판정하는 핵심 기준으로 직접 활용되고 있음.

- 예를 들어, 「산업재해보상보험법 시행령」에서는 특수형태근로종사자의 산재보험 적용 직종을 특정하기 위해 한국표준직업분류의 세분류 기준을 사용하고, 「소득세법 시행규칙」에서는 생산직 및 관련직의 소득세 공제 대상 범위를 확정하는 과정에서 한국표준직업분류의 2·3·4단위 코드를 직접 인용하여, 해당 직업군이 공제 대상에 포함되는지를 판단함.

- 「고용보험법 시행령」은 특수형태근로종사자나 플랫폼형 직종의 고용보험 의무 적용 대상을 구체화할 때 한국표준직업분류의 세분류(또는 세세분류)에 따른 직종명을 명시하여 행정상 적용 범위를 규정하고 있음.
- 한국표준직업분류는 법령 및 행정규칙에서 특정 직종의 법적·행정적 대상 여부를 판정하는 핵심 기준으로 직접 인용되고 있어, 직업분류의 개정 시 한국표준직업분류가 활용되는 각종 법령 및 행정규칙과의 관련성을 고려할 필요가 있음.
- 한국표준직업분류는 「통계법」에 근거하여 국가표준 직업분류체계로, 국가통계 및 정책 분석의 기본 틀을 제공함. 한국표준직업분류는 우리나라 전체 직업을 대분류(1단계)부터 세세분류(5단계)까지 체계적으로 구분하여, 직업 간 비교·분석, 인력수급 전망, 임금 및 고용통계 작성 등 국가 차원의 정책 의사결정을 위한 공통 기준으로 활용하고 있음.
- 이와 유사한 분류로 한국고용직업분류(KECO, Korean Employment Classification of Occupations)가 있음. 한국고용직업분류는 고용노동부와 한국고용정보원이 고용서비스 행정 목적에 맞게 세분화·보완한 응용 직업분류라 할 수 있음. 한국표준직업분류는 통계의 '뼈대'를 제공하고, 한국고용직업분류는 고용·훈련 현장에서의 '활용성'을 높이는 데 초점을 두고 있음. 한국고용직업분류가 활용되는 예시는 다음과 같음.
 - 고용서비스 및 일자리 매칭: 워크넷과 고용센터의 구인·구직 등록 시 사용되어, 구직자의 경력·자격·희망직무와 기업의 요구 직무를 자동 매칭
 - 고용보험 행정 및 통계: 피보험자 직종 등록, 고용보험 가입·이직 통계 산출, 실업급여 지급대상 직종 분류 등에 한국고용직업분류 코드 적용
 - 직업훈련 및 자격 연계: 국가직무능력표준(NCS, National Competency Standards)과 연계되어 국민내일배움카드, 국가기간·전략산업직종훈련 등의 훈련과정 개발 및 이수 관리의 기준으로 활용
- 한편, 한국표준직업분류와 한국고용직업분류는 세분류 수준에서 상호 연계되어 있으며, 한국고용직업분류의 세부 직종 코드는 한국표준직업분류의 상위 분류단계에 체계적으로 귀속되는 구조를 이루고 있음.
 - 두 분류체계는 모두 동일한 직업개념을 기반으로 하지만, 한국표준직업분류는 국가통계와 정책분석을 위한 표준체계, 한국고용직업분류는 고용서비스·직업훈련 등 행정실무를 위한 응용체계라는 점에서 운영 목적과 적용 범위가 상이함.
 - 과거에 두 체계를 통합하거나 일원화하려는 시도가 있었으나, 활용 목적의 차이로 인

해 통합되지 못하였으며, 현재는 세분류 수준에서의 구조적 연계와 코드 매핑을 통해 상호 호환성을 유지하고 있음.

- 한국고용직업분류가 고용서비스 및 일자리 매칭 정보, 고용보험 행정 및 통계, 직업훈련 및 자격 연계 등에 활용되므로 한국고용직업분류와 연계된 직업정보 DB를 활용하여 교육, 책임성, 경험, 업무기반학습 등을 확보할 경우 한국표준직업분류와 한국고용직업분류의 연계표를 활용하여 관련 정보를 활용할 수 있을 것으로 기대됨.

3. 한국표준직업분류 변천과정 및 이슈

가. 변천과정

- 한국표준직업분류는 국내 노동시장 실태를 반영하고 직업 통계의 국제 비교성을 확보하기 위해 국가데이터처 주관으로 관리되는 국가통계 표준임. 한국표준직업분류는 ILO의 국제표준직업분류를 기본 틀로 하며, 1963년 최초 제정 이후 국내 고용구조 및 산업 변화를 반영하여 현재까지 총 8차례의 개정이 이루어졌음(통계청, 2024).

<표 5> 한국표준직업분류 변천과정

개정 차수	고시일자	시행일자
제1차	1966. 01. 30.	1966. 02. 01.
제2차	1970. 09. 01.	1970. 09. 01.
제3차	1974. 11. 11.	1975. 01. 01.
제4차	1992. 12. 10.	1993. 01. 01.
제5차	2000. 01. 07.	2000. 03. 01.
제6차	2007. 07. 02.	2007. 10. 01.
제7차	2017. 07. 03.	2018. 01. 01.
제8차	2024. 07. 01.	2025. 01. 01.

자료: 한국표준직업분류 제정 및 개정 연혁 https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/index.jsp

- 1963년 제정된 한국표준직업분류의 미비점과 불합리 점을 보완하기 위하여 1966년에 개정 작업을 추진하였으며, 이후 ILO의 국제표준직업분류 개정('68, '88)과 국내의 직업구조 및 기술변화를 반영하기 위하여 개정 작업이 추진됨(통계청, 2007).
 - 한국표준직업분류의 제4차 개정 이후 정보통신 및 서비스산업의 급속한 발달에 따라 새로운 직업이 많이 출현하고, 산업의 기계화에 따라 많은 직업이 쇠퇴하여 직업분류를 전면 개정할 필요성이 대두됨에 따라 1998년 7월 제5차 개정 작업에 착수함. 1년 6개월에 걸친 개정 작업을 통해 도출한 결과를 통계청 고시 제2000-2호(2000.01.07)로 확정·고시하고 2000년 3월 1일부터 시행함(통계청, 2007).
 - 그 이후 한국표준직업분류와 한국고용직업분류가 연계되지 않아 통계자료의 비교가 어렵다는 문제가 제기됨에 따라 두 분류 간 연계성을 강화하여 통계 활용성을 제고하고, 우리나라의 노동시장에 보다 적합한 분류를 만들기 위한 개정 작업이 이루어짐. 또한, 2007년 말 확정되는 국제표준직업분류(ISCO-08)(안)를 반영함으로써 국제 비교성을 확보하고자 함. 이러한 제6차 개정은 2005년도 말 시작되어 2007년 6월에 완료되었으며, 그 결과 제6차 한국표준직업분류가 통계청 고시 제2007-3호(2007.07.02)로 확정·고시되고 2007년 10월 1일부터 시행됨(통계청, 2007).

○ 직능수준 관련 연구에서 제6차 한국표준직업분류(2007) 개정을 주목해야 하는 이유는, 이 개정이 직업 수행에 필요한 직능수준에 따라 대분류를 재편한 최초의 개정이었기 때문이다. 즉, 제6차 개정을 통해 한국표준직업분류는 국제표준직업분류와의 정합성을 강화하고, 대분류 단위에서 직능수준(교육·책임·숙련 등)을 반영하는 구조로 전환되었음(통계청, 2007).

- 제6차 한국표준직업분류(2007) 개정은 ISCO-08을 기반으로 하여, 직업분류의 국제 비교 가능성과 직능수준 위계의 일관성을 강화한 것이 핵심이었음. 대분류 단계에서는 직능수준을 중심으로 체계를 상향 정렬하였으며, 중분류 이하에서는 직능유형을 기준으로 세분화하였음. 즉, 직업을 구분함에 있어 “무엇을 하느냐(직능유형)”보다는 “어느 수준의 숙련을 요구하느냐(직능수준)”가 상위 원리로 작용하도록 구조를 전환한 것임.

<표 6> 한국표준직업분류와 국제표준직업분류 비교

현행	개 정	국제표준직업분류(ISCO)
0 의회의원, 고위임직원 및 관리자	1 관리자	1 관리자, 고위임원 및 의회의원
1 전문가	2 전문가 및 관련 종사자	2 전문가
2 기술공 및 준전문가		3 기술공 및 준전문가
3 사무 종사자	3 사무 종사자	4 사무 종사자
4 서비스 종사자	4 서비스 종사자	5 서비스 및 판매 종사자
5 판매 종사자	5 판매 종사자	
6 농업, 임업 및 어업숙련 종사자	6 농림어업 숙련 종사자	6 숙련 농어업 종사자
7 기능원 및 관련 기능 종사자	7 기능원 및 관련 기능 종사자	7 기능원 및 관련 기능 종사자
8 장치, 기계조작 및 조립 종사자	8 장치·기계 조작 및 조립 종사자	8 장치·기계 조작 및 조립 종사자
9 단순노무 종사자	9 단순노무 종사자	9 단순노무 종사자
A 군인	A 군인	0 군인

자료: 통계청(2007). 한국표준직업분류

나. 한국표준직업분류 관련 주요 이슈

○ 제5차 한국표준직업분류에는 ‘전문가(Professional)’와 ‘기술공 및 준전문가(Associate Professional and Technician)’가 대분류 단계에서 구분되어 있었으나, 제6차 개정 과정에서 이를 ‘전문가 및 관련 종사자’로 통합하였음. 이러한 통합의 근거로는, 4년제 대학과 2~3년제 전문대학 간 교육 경계가 점차 희미해지고, 고학력 인력의 과잉 공급으로 인해 학력과 직업 간의 연계성이 약화되었다는 점이 제시되었음(박천수 외, 2006). 다시 말해, 제3직능수준과 제4직능수준이 사회적으로 혼재되는 추세를 반영한 조정이었으나, 다음과 같은 문제를 갖고 있음.

- 첫째, 국제표준직업분류의 분류 논리와 불일치함. 국제표준직업분류는 직업의 직능수준을 핵심 기준으로 삼아, 제4직능수준인 전문가(대분류2)와 제3직능수준인 준전문가(대분류3)를 명확히 구분함으로써 직무 복잡성과 책무성에 기반한 위계를 유지함. 그러나 한국표준직업분류의 통합 결정은 제3직능수준과 제4직능수준의 경계를 모호하

게 만들어 국제표준직업분류와의 직접적인 국제 비교 및 연계를 약화시킬 가능성이 있음.

- 둘째, 직무 요구수준이 아닌 고학력 인력의 과잉 공급이라는 현상에 주로 의존했다는 점에서 분류기준의 오류가 발생함. 직업분류 시 직무 자체가 요구하는 직능수준을 기반으로 해야 함에도, 공급 측 현상을 이유로 직능수준을 재조정하거나 통합한 것은 해당 직무의 본질적인 복잡성과 책임 정도를 왜곡할 위험성을 내포함.
- 셋째, 대분류 체계와 직능수준의 대응 불일치라는 구조적 약점이 발생함. 국제표준직업분류가 대분류-직능수준 간에 일관된 위계를 설계한 것과 달리, 한국표준직업분류의 ‘전문가 및 관련 종사자’(대분류2)에는 제3직능수준과 제4직능수준이 혼재됨. 이로 인해 대분류 간의 위계와 직능수준 간의 대응 관계가 명확히 구분되지 않는 논리적 일관성 문제가 발생할 여지가 있음.

<표 7> 한국표준직업분류 - 국제표준직업분류 간 직능수준 비교

한국표준직업분류	직능수준	국제표준직업분류	직능수준
1. 관리자	3, 4	1. 관리자, 고위임원 및 의회의원	3, 4
2. 전문가 및 관련 종사자	3, 4	2. 전문가	4
3. 사무 종사자	2	3. 기술자 및 준전문가	3
4. 서비스 종사자	2	4. 사무 종사자	2
5. 판매 종사자	2	5. 서비스 및 판매 종사자	2
6. 농림어업 숙련 종사자	2	6. 숙련 농어업 종사자	2
7. 기능원 및 관련 기능 종사자	2	7. 기능원 및 관련 기능 종사자	2
8. 장치, 기계조작 및 조립 종사자	2	8. 장치, 기계조작 및 조립 종사자	2
9. 단순노무 종사자	1	9. 단순노무 종사자	1
A. 군인		0. 군인	

○ 한국표준직업분류는 전문대학과 4년제 대학 간의 경계 약화, 고학력 인력의 과잉 공급과 같은 국내 교육체계와 노동시장 현실의 구조적 특성을 고려하여 혼합적이고 유연한 직능수준체계를 적용해 왔음. 반면, 국제표준직업분류는 국가 간 비교 가능성과 표준화를 보장하기 위해 명확하게 구분된 4단계 직능수준체계를 적용하고 있으며, 단계별로 요구되는 교육수준(ISCED), 과업 복잡성, 책임·자율성의 수준을 일관되게 정의하고 있음.

- 이로 인해 한국표준직업분류는 국내 현실에는 적합하지만, 국제 기준과의 대응성이 상대적으로 부족하여 글로벌 통계 비교나 국제기구 보고 시 체계적 불일치가 발생한다는 한계를 가짐. 특히 현행 한국표준직업분류의 대분류 구조는 국제표준직업분류의 직능수준체계와 완전히 일치하지 않아, 동일한 직능수준에 속하는 직종이 서로 다른 대분류에 포함되는 문제도 존재함.

- 따라서 향후 한국표준직업분류의 대분류 체계는 국제표준직업분류(ISCO-28 개정안)의 구조에 맞추어 개편할 필요가 있음. 구체적으로, 대분류는 국제표준직업분류와 동일하게 직능수준을 기준으로 체계적으로 구분하면서 중분류 이하의 직능유형을 중심으로 세분화하는 방식으로 정비할 필요가 있음.
- 결국 한국표준직업분류의 대분류 개편은 단순한 항목 재조정이 아니라, 직능수준 기반 국제표준과의 정렬(alignment)이라는 방향으로 추진되어야 하며, 향후 ISCO-28 개정안 및 직능수준프레임워크(SLF)와 연계되는 통합적 체계로 발전시킬 필요가 있음.

III. 국제표준직업분류 개편 논의사항

1. 현행 국제표준직업분류 문제점 및 논의과정

가. 현행 국제표준직업분류 개요

- 국제표준직업분류는 ILO가 주도하여, 직업에 대한 정의와 분류기준을 국제적으로 통일하기 위해 제정한 체계임. 국제표준직업분류는 노동시장 통계의 비교 가능성을 확보하고, 직업별 직능수준과 직능유형을 공통의 틀에서 분석하기 위한 목적으로 약 20년 주기로 개정되어 옴(ILO, 2022).
 - 국제표준직업분류의 첫 버전은 1958년에 제정된 ISCO-58이며, 이후 1968년(ISCO-68), 1988년(ISCO-88), 그리고 2008년(ISCO-08) 개정되어 현재까지 이어지고 있음(ILO, 2022).
 - 각 개정은 산업구조의 변화, 교육체계의 발전, 기술혁신에 따른 새로운 직업군의 등장 등을 반영하여 이루어졌음. 특히 ISCO-88은 직능모델(skill model)을 체계화함으로써 ‘직능수준’을 직업분류의 핵심 축으로 도입하였고, ISCO-08은 정보기술, 서비스 산업, 창의산업 등 신흥 직종을 대폭 반영하였음(ILO, 2023c).
- 국제표준직업분류의 주요 목적은 첫째, 각 국가의 고용·노동·교육 통계를 상호 비교 가능한 형태로 표준화하는 것이며, 둘째, 직업의 정의와 분류단위를 일관되게 유지하여 정책 분석 및 행정 운영의 효율성을 높이는 데 있음. 셋째, 직업분류체계가 미비한 개발도상국에는 ISCO를 기본 모델로 제공하여 자국 노동시장 통계체계 구축을 지원하는 기능도 수행함(ILO, 2022).
- ISCO-08은 직업을 ‘직무(job)’ 단위로 분류하는 체계(job-based classification)이며, ‘직업(occupation)’은 유사한 과업(tasks)과 책임(responsibility)을 수행하는 직무들의 집합으로 정의됨(ILO, 2023c). 이는 개인(person)의 자격이나 학력보다는 직무수행의 실제 내용과 복잡성을 중심으로 직업을 분류한다는 점에서, 교육수준 기반의 분류체계와 구별됨.
 - 예를 들어, 의사 면허가 없더라도 의사 과업을 수행하면 동일한 세분류(unit group)로 분류되며, 동일한 공정의 기계조작을 수행하는 작업자는 자격증 유무와 관계없이 동일 코드에 속함(ILO, 2022). 이러한 접근은 직업분류의 객관성을 높이고, 실제 노동시장 구조를 반영하도록 설계된 것임.

- ISCO-08에서는 직업을 대분류(major group), 중분류(sub-major group), 소분류(minor group), 세분류(unit group)의 4단계 계층구조로 분류함.
 - ISCO-08은 10개 대분류, 43개 중분류, 130개 소분류, 436개 세분류로 구성됨.
- 이 구조는 통계 작성과 행정 운용의 효율성을 동시에 확보할 수 있도록 설계되었으며, 직능수준과 직능유형을 반영하여 상위수준에서 하위수준으로 구체화되는 계층적 관계를 가짐(ILO, 2022).
 - 직능수준은 책무와 작업의 복잡성과 범위의 함수로, 작업의 특성, 형식교육수준, 비공식적인 직무교육 및 경험 중 하나 이상을 고려하여 측정함. ISCO-08에서는 1수준부터 4수준까지 4개의 수준으로 구분함(ILO, 2023c).
 - Level 1: 단순하거나 반복적인 업무를 수행하며, 초등교육 이하 수준의 학력이 요구됨.
 - Level 2: 실무적 기술과 기본적인 문제 해결 능력이 요구되며, 중등교육 또는 직업훈련 수준이 요구됨.
 - Level 3: 고급 기술과 복잡한 문제 해결 능력이 요구되며, 고등교육의 일부(전문대학 등) 또는 상당한 실무경험이 필요함.
 - Level 4: 고도의 분석력과 창의성이 요구되며, 학사 이상 수준의 고등교육이나 상당한 전문경험이 필요함.
- 결국 직능수준은 각 직업의 구체적인 과업(task)으로 발현되며, 수준에 따라 요구되는 지식의 깊이와 폭, 판단의 복잡성, 자율성 수준, 그리고 책임의 범위가 상이함. 직능수준별 과업의 일반적인 특징은 다음과 같이 정리할 수 있음.
 - 예를 들어, 직능수준 3은 전문분야에서 광범위한 사실적·기술적·절차적 지식을 바탕으로 복잡한 기술적·실용적인 작업을 수행하는 수준을 의미함. 이 직능수준의 종사자는 일반적으로 정형화된 절차를 단순히 따르는 것을 넘어, 주어진 상황에 따라 적절한 방법을 선택하고 문제를 해결하는 판단 능력을 갖추어야 함. 이들은 작업 과정에서 건강·안전 및 관련 규정을 준수하고, 프로젝트 수행에 필요한 자재와 노동력의 양, 비용을 추정하며, 다른 근로자의 활동을 조정·감독·통제하고 일정 계획을 조정하는 역할을 수행함. 또한 전문가를 지원하는 기술적 기능을 담당하여, 현장에서 전문지식과 실무경험을 연결하는 핵심적인 역할을 수행함. 이들의 주요 과업은 대상과 장소에 따라 달라질 수 있으나, 일정한 기술적 기준과 절차를 준수하면서 문제를 분석·해결하고, 다른 근로자와 협력하여 생산성과 품질을 확보하는 업무를 수행한다는 특징이 있음. 즉, 직능수준 3의 종사자는 현장의 기술적 전문성과 관리적 판단력을 동시에 요구받으며, 정확성·효율성·안전성을 유지하기 위한 계획 수립, 공정 조정, 품질 점검, 기술지원 등의 실무 중심 역할을 수행함.

<표 8> ISCO-08의 각 직능수준에서 수행되는 일반적이거나 특징적인 작업

직능수준	내용
1수준	• 간단하고 일상적인 신체적 또는 수동적 작업 수행 • 휴대용 도구나 간단한 전자장비 사용 가능 • 예) 청소, 손으로 자료 운반, 손으로 상품 분류, 보관, 조립, 비동력차량운전, 과일과 채소 따기 등
2수준	• 기계 및 전자장비 조작, 차량 운전, 전기 및 기계 장비 유지 관리, 수리, 정보조작, 정렬, 저장 등
3수준	• 전문분야에서 광범위한 사실적, 기술적, 절차적 지식이 필요한 복잡한 기술적, 실용적 작업 수행 포함 • 예) 건강, 안전 및 관련 규정 준수, 특정 프로젝트에 필요한 자재 및 노동력의 양과 비용에 대한 추정, 다른 근로자의 활동 조정, 감독, 통제 및 일정 조정, 전문가를 지원하는 기술적 기능 수행
4수준	• 전문분야에서의 광범위한 이론 및 사실적 지식을 기반으로 복잡한 문제해결, 의사결정 및 창의성이 필요한 작업 수행 포함 • 특정 분야에서 인류의 지식을 확장하기 위한 분석 및 연구, 질병 진단 및 치료, 다른 사람에게 지식 전달, 건설 및 생산을 위한 구조물 또는 기계 및 프로세스 설계 포함.

자료: International Labour Organization. (2023c). Room document: 18 - The international Standard Classification for Occupations (ISCO-08): Recent developments and revision.

○ ISCO-08의 직능수준은 다음과 같은 특징이 있음.

- ISCO-08의 대분류 중 대분류1(관리자)과 대분류0(군인)을 제외한 모든 대분류는 1개의 직능수준만을 포함하고 있음. 대분류1(관리자)은 4수준과 3수준을 포함하며, 대분류2(전문가)는 4수준, 대분류3(기술자와 감독자)은 3수준, 대분류4(사무직 종사자)부터 대분류 8(장비, 기계 조작 및 조립 종사자)은 2수준, 대분류9(단순노무종사자)는 1수준, 대분류0(군인)은 1수준, 2수준, 4수준을 포함함. 대분류4부터 대분류8까지 5개의 대분류는 직능유형에 따라 구분됨.
- ISCO-08의 직능수준은 해당 직업군의 입직수준(entry-level)에서 수행하는 과업에 요구되는 직능의 수준을 의미하며, 현재는 ISCED-97로 설명되어 있으나, 반드시 형식 교육을 통해서만 습득되는 것은 아님.
- 직능(skill)을 직접 구분하지 않으며, 각 직업에서 주요하게 수행되는 책무 및 과업의 리스트를 토대로 직능유형 및 직능수준에 따라 분류함.

<표 9> ISCO-08 직능수준, ISCED-97 수준, ISCO-08 대분류의 연계

ISCO-08 직능수준	ISCED-97 수준	ISCO-08 대분류 (MG, Major Group)					ISCO-08 대분류(MG) 및 중분류(SMG)
4	6 후기 고등과정 5a 전기 고등과정, 1차 학위(중기)	MG2 전문가(모든 그룹)					MG0 군인 SMG 01 장교
							MG1 관리자 SMG 11 최고경영자, 고위공무원, 입법자 SMG 12 행정 및 상업관리자 SMG 13 생산 및 전문서비스관리자
3	5b 전기 고등과정 (단기 또는 중기)	MG3 기술자 및 감독자(모든 그룹)					MG1 관리자 SMG 14 호텔, 소매 및 기타 서비스 관리자
2	4 중등 후 비학 위과정 3 후기 중등과정 2 전기 중등과정	MG4 사무직 종사자 (모든 그룹)	MG5 서비스 및 영업직 종사자 (모든 그룹)	MG6 농업, 임업 및 어업 숙련 종사자 (모든 그룹)	MG7 공예 및 관련 무역 노동자 (모든 그룹)	MG8 장비, 기계 조작 및 조립 종사자 (모든 그룹)	MG0 군인 SMG 02 부사관
1	1 초등과정	MG9 단순노무종사자(모든 그룹)					MG0 군인 SMG 03 기타 계급

자료: ILO. (2023c). Room document: 18 - The international Standard Classification for Occupations (ISCO-08): Recent developments and revision.

- 직능유형은 국제표준직업분류 직능모델의 두 번째 축으로, 동일한 직능수준이라도 직무가 요구하는 지식 영역과 기술적 특성에 따라 직업을 세분화하기 위한 기준이며, ILO는 다음 네 가지 요소를 중심으로 직능유형을 정의함(ILO, 2022; 2023c).
 - 지식의 분야(field of knowledge): 해당 직업이 수행되는 주요 학문적·기술적 영역으로, 예를 들어, 의학, 법률, 공학, 정보기술, 예술 등으로 구분할 수 있음.
 - 사용하는 도구와 장비(used tools and machinery): 업무 수행에 필요한 장비나 기술 체계의 특성을 반영함. 예컨대, 건축기계·측량기·의료기기 등 특정 도구 사용 여부가 분류 기준이 될 수 있음.
 - 재료(materials worked on): 직업이 다루는 물질적 자원의 종류를 의미함.
 - 생산되는 재화나 서비스의 유형(kinds of goods or services produced): 해당 직업이 생산하는 결과물의 성격(상품, 서비스, 공공재 등)을 기준으로 구분됨.
- 직능유형을 구분하는 네 요소는 직무가 속한 산업과 교육 배경, 기술적 특성, 경제적 산출물의 성격을 종합적으로 반영하며, 직능수준이 ‘얼마나 복잡한 기술을 요구하는가’

를 의미한다면, 직능유형은 ‘어떤 종류의 기술을 사용하는가’에 초점을 둔.

- 예를 들어, 기계공학 전문가(mechanical engineers)와 전기공학 전문가(electrical engineers)는 모두 고등교육 수준의 기술적 숙련을 요구하지만, 기계공학 전문가는 물리적 재료와 기계장비를 다루고, 전기공학 전문가는 전기시스템과 전자장비를 다룬다는 점에서 직능유형이 다름.
- 의사(medical doctors)와 수의사(veterinarians)는 모두 생명과학적 지식을 기반으로 하지만, 지식 적용의 대상이 인간과 동물로 상이하므로 서로 다른 직업으로 구분함.

나. 현행 국제표준직업분류의 문제점 및 개선방향

- 국제표준직업분류가 마지막으로 개정된 2008년 이후 15년이 경과하면서 산업구조와 기술체계의 급격한 변화, 학력·자격체계의 확장, 새로운 고숙련·디지털 직무의 출현 등으로 인해 ISCO-08의 직능모델이 현실을 충분히 반영하지 못한다는 지적이 제기되고 있음(ILO, 2023c). 이에 따라 ILO 기술작업반(Technical Working Group, TWG)은 2021년부터 ISCO 개정 작업을 추진하면서 기존 모델의 한계와 개정 방향을 다각적으로 검토하였고, 다음과 같은 문제점을 제기함.
- 첫째, 직능수준 2가 광범위함. ISCO-08의 직능수준 2는 전기 중등교육(ISCED 2수준)부터 중등 후 비학위과정(ISCED 4수준) 수준까지 폭넓게 포함하고 있어, 실제 직능수준과 과업 복잡성이 현저히 다른 직업군이 동일 범주에 포함되는 문제가 발생하였음(ILO, 2023c). 예를 들어, 단순 사무보조직과 고도의 기술적 조작을 요하는 장비운용직이 모두 동일한 수준으로 분류되는 사례가 존재함. 이러한 과도한 포괄성은 직능수준 간 구분을 모호하게 하여 통계적 활용성을 저하시키는 원인이 됨.
- 둘째, 직능수준 2와 3의 경계 불명확성임. 항공정비, 전기·전자·통신 설치 및 정비 등 일부 기술직은 교육 및 숙련 요건상 직능수준 2와 직능수준 3의 경계에 위치하여 국가별 분류가 상이함(ILO, 2024b). 이는 각국의 직업훈련제도, 자격체계, 직무책임 범위의 차이에서 기인하며, 이는 국제 비교의 일관성을 약화시키는 요인으로 작용할 수 있음. 결과적으로 동일한 직무가 국가에 따라 서로 다른 직능수준으로 분류되어, 고용구조나 임금격차 비교 시 오차가 발생할 수 있음.
- 셋째, 직능수준 판단기준의 한계임. ISCO-08에서는 직능수준을 판단할 때 형식교육수준(ISCED-97)을 중심으로 설계되어 있으며, 비형식적 학습(non-formal learning), 경험(experience), 업무기반학습(work-based learning), 책임(responsibility) 등의 요인은 부차적으로만 고려되었음(ILO, 2023c). 그러나 현대 노동시장에서 직무수행의 숙련도는 형식교육만으로 설명하기 어렵고, 특히 직장 내에서의 학습이나 경력 축적에 의해 습득되는 역량이 직무 난이도에 결정적인 영향을 미치고 있음. 그럼에도 이러한 요인이 독립적인 기준으로 반영되지 않아 실제 직무 복잡성을 측정하는 데 한계가 있음(ILO, 2023c).

- 넷째, 기술변화에 따른 직업군 배치 오류임. 디지털 전환, 자동화, 인공지능의 확산으로 신종 직업군이 등장했으나 ISCO-08은 일부 새로운 직무(예: 데이터 분석가, 클라우드 엔지니어, 디지털 마케팅 전문가 등)만을 기존 세분류 코드에 임시 배치하고 있음. 반대로, 기술적 복잡성이 크게 상승한 기존 직업(예: 자동차 정비공, 제어기계조작원 등)이 여전히 낮은 수준으로 분류되어 있음(ILO, 2024b). 이러한 부정확한 직업군 배치는 통계에서의 직능 불일치(skill mismatch)를 초래하고, 산업별 인력 수급 분석, 노동시장 정책 설계 등 통계 외적 활용의 신뢰성을 저해할 수 있음.
- 결국 이러한 문제들은 직능수준체계가 숙련의 다차원성(multidimensionality)을 충분히 반영하지 못하고 있음을 원인으로 함. 교육, 책임성, 경력 등 다양한 숙련요소를 단일한 교육수준으로 치환함으로써 노동시장 현실과 직업분류 간의 괴리가 발생하고 있다고 볼 수 있음. 이는 각국의 자격체계, 직업훈련정책, 그리고 고용보험·임금통계 체계의 정합성에도 부정적 영향을 미칠 수 있음(ILO, 2023c).
- 이러한 한계를 극복하기 위해 ILO는 2024년 7월 개정된 ISCO-28 직능수준프레임워크(SLF) 초안을 발표함. 이 프레임워크는 단선적인 교육 중심 직능수준체계에서 벗어나 네 가지 독립된 차원(dimension)을 구성요소로 활용하여 직능수준을 다차원적으로 평가할 수 있도록 설계됨(ILO, 2024b).
- 교육(Education): 기존과 마찬가지로 직무수행에 필요한 형식교육(formal education) 수준을 측정하되, ISCED-97을 대체하는 ISCED-11 체계를 기준으로 함. SLF에서는 교육 연한(years of schooling)이나 학위 수준(degree level) 외에 해당 교육이 실제 직무역량(competence)에 기여하는 정도까지 평가의 기준으로 포함함.
 - 책임성(Responsibility): 직무수행에서 책임의 성격과 범위를 직능수준 결정의 핵심 요소로 명시함. 책임성은 관리 책임성(managerial responsibility), 감독 책임성(supervisory responsibility), 안전 책임성(safety responsibility)으로 구분됨. 예를 들어, 부서의 전략 수립과 인사결정권을 가지는 관리자는 높은 직능수준으로 분류되며, 작업현장에서 타인의 안전을 보장하는 산업안전관리자는 책임성 차원에서 앞의 관리자보다 낮은 직능수준으로 분류함.
 - 경험(Experience): 경험은 직무를 숙련되게 수행하는 데 필요한 실무기간(on-the-job duration)을 의미하며, 정규직·계약직·인턴십 등 다양한 형태의 근로경험이 포함됨. SLF는 특정 직무를 ‘능숙하게 수행할 수 있을 정도의 숙련’을 획득하는 데 요구되는 시간적·질적 경험을 직능수준 산정의 주요 변수로 인정하며, 이는 기존 ISCO-08이 교육만을 기준으로 숙련을 판단하던 한계를 보완하는 조치임.
 - 업무기반학습(Work-based Learning): SLF는 수습(apprenticeship), 직장 내 교육(OJT), 현장실습(internship) 등 실제 업무환경에서 이루어지는 업무기반학습을 직능수준 판단의 독립적 요소로 도입하였음. 이는 비형식적 학습경로를 통해 형성된 숙련

을 공식적으로 인정함으로써, 다양한 노동시장 경로를 포용하는 체계를 구축하려는 의도임(ILO, 2024b).

- 이 네 가지 차원은 상호 독립적이면서도 통합적으로 작용하여, 직능수준을 단순한 학력 중심에서 과업 복잡성(task complexity)과 책무(accountability) 중심으로 재구성함. 특히 SLF는 기존 ISCO-08의 문제로 지적된 직능수준 2와 직능수준 3의 경계를 재조정하고, 직능수준 2의 과도한 범위를 축소하는 방향으로 설계됨.
- 결국, ISCO-28의 SLF 도입은 기존의 “교육수준 기반 분류”에서 “숙련의 다차원적 기준에 따른 평가”로의 패러다임 전환을 의미함. 이는 단순한 기술적 개정이 아니라, 직업분류를 통해 노동시장의 실제 숙련 구조와 직무 복잡성을 정밀하게 반영하고, 각국의 직업정책·훈련체계·노동통계 간의 연결성을 강화하기 위한 근본적 개혁이라 할 수 있음(ILO, 2024b).

<표 10> ISCO-28에서 SLF 개정 방향

구분	설명
교육 (education)	• 책무와 작업을 유능하게 수행하는 데 요구되는 교육 • ISCED-11에 따라 정의 및 측정
책임성 (responsibility)	• 책임성이 직능수준 결정의 핵심일 때 적용 - 관리 책임성: 기업/조직, 부서, 팀에서의 사람, 프로세스, 운영의 관리. 전략적 운영방향, 예산, 직원 선발 및 해고 등에 책임이 있을 경우 관리자로 간주 - 감독 책임성: 다른 사람의 활동 감독. 대분류3로 분류 - 안전 책임성: 자신, 타인 및 환경(자신이 운영 중인)의 안전과 복지를 보장하기 위한 개인 또는 조직의 의무
경험(experience)	• 업무의 능숙한 수행에 필요한 경험을 습득하는 데 필요한 기간 - 정규직, 파트타임, 임시직, 인턴십, 자원봉사 등
업무 기반 학습 (work-based learning)	• 실제 업무환경에서 이루어지는 모든 형태의 학습 - 수습/도제, 직장 내 교육(OJT), 인턴십, 연수 등 포함
기타(Other)	• 문해력 및 수리력, 신체적 능력, 의사소통능력은 앞의 차원을 보충하지만, 직업 배치에 활용되지 않음.

2. 국제표준직업분류 개정 방향

가. SLF(Skill Level Framework): 교육

○ 국제표준직업분류에서 형식교육 수준은 직능수준을 결정하는 주요 요소로서 직무수행에 필요한 이론적 지식과 인지 능력을 반영하는 기준임(ILO, 2024b).

- 교육수준체계는 국제표준교육분류(ISCED, International Standard Classification of Education)를 기반으로 하며, 직능수준에 대응되는 교육 수준 예시를 함께 제시하고 있음(ILO, 2024b).

<표 11> ISCO-08 직능수준, ISCED-97 수준, ISCO-08 대분류의 연계

ISCO-08 직능수준	ISCED-97 수준	ISCO-08 대분류 (MG, Major Group)					ISCO-08 대분류(MG) 및 중분류(SMG)
4	6 후기 고등과정 5a 전기 고등과정, 1차 학위(중기)	MG2 전문가(모든 그룹)					MG0 군인 SMG 01 장교
							MG1 관리자 SMG 11 최고경영자, 고위공무원, 입법자 SMG 12 행정 및 상업관리자 SMG 13 생산 및 전문서비스관리자
3	5b 전기 고등과정 (단기 또는 중기)	MG3 기술자 및 감독자(모든 그룹)					MG1 관리자 SMG 14 호텔, 소매 및 기타 서비스 관리자
2	4 중등 후 비학 위과정 3 후기 중등과정 2 전기 중등과정	MG4 사무직 종사자 (모든 그룹)	MG5 서비스 및 영업직 종사자 (모든 그룹)	MG6 농업, 임업 및 어업 숙련 종사자 (모든 그룹)	MG7 공예 및 관련 무역 노동자 (모든 그룹)	MG8 장비, 기계 조작 및 조립 종사자 (모든 그룹)	MG0 군인 SMG 02 부사관
1	1 초등과정	MG9 단순노무종사자(모든 그룹)					MG0 군인 SMG 03 기타 계급

자료: ILO. (2023c). Room document: 18 - The international Standard Classification for Occupations (ISCO-08): Recent developments and revision.

○ ISCO-28의 SLF에서 교육과 관련해서는 다음과 같은 개정 방향이 논의됨(ILO, 2024b).

- 첫째, 교육수준체계를 ISCED-97에서 ISCED-11로 변경
 - ISCED는 유네스코가 개발한 국제표준 교육분류체계로, 전 세계의 교육제도 간 비교를 위해 교육프로그램과 자격을 수준(level)과 분야(field)에 따라 분류하고 있음.

최초의 ISCED는 1970년대 중반에 개발되었고, 1997년에 첫 개정이 이루어졌으며, 2009~2011년 검토를 통해 2011년 11월 유네스코 총회에서 ISCED-11이 공식 채택됨.

- ISCED-11은 ISCED-97을 전면 개정하여 교육 수준을 7단계에서 9단계로 세분화하고 초기 유아교육, 중등 후 비학위과정, 단기 고등교육 등 애매한 단계를 체계화함으로써 국제 비교 가능성을 높인 기준 체계임. 교육프로그램(ISCED-P) 외에 교육 성취도(ISCED-A) 분류를 도입해 다양한 학습 결과에 따른 수준 분류가 가능해짐.

<표 12> ISCED-97과 ISCED-11 비교

ISCED-97	ISCED-11	비고 (변경사항)
ISCED 0: 초기 아동교육	ISCED 0: 유아교육(유보·보육 포함)	유아교육 세분화, 초기 아동 발달 프로그램 포함
ISCED 1: 초등교육	ISCED 1: 초등교육	유지
ISCED 2: 전기 중등교육	ISCED 2: 전기 중등교육	정의 개선, 프로그램 학습성취에 대한 명확화
ISCED 3: 후기 중등교육	ISCED 3: 후기 중등교육	정의 개선, 일반/직업 교육 경계 명확화
ISCED 4: 중등 후 비학위과정	ISCED 4: 중등 후 비학위과정	학문/직업적 성격이 다른 프로그램 간 구분 명확화
ISCED 5: 전기 고등과정	ISCED 5: 단기 고등교육	고등교육을 세분화하여 단기 고등교육, 학사, 석사, 박사 수준으로 구분
	ISCED 6: 학사과정 또는 상당	
	ISCED 7: 석사과정 또는 상당	
ISCED 6: 후기 고등과정	ISCED 8: 박사과정 또는 상당	

자료: Eurostat. (n.d.). International Standard Classification of Education (ISCED). [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_\(ISCED\)#Correspondence_between_ISCED_2011_and_ISCED_1997](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#Correspondence_between_ISCED_2011_and_ISCED_1997)

- ISCED-11의 장점은 세계적으로 국가직업분류, 통계 작업 및 데이터 수집 등에 활용되어 국제 비교가 가능하다는 것임. 이미 209개의 국가교육프레임워크(NEF, National Education Framework)와 연계되어 있으며, 이에 따라 ISCO-28 적용 시 자격과 직능수준의 일치여부 측정이 용이할 수 있음.
- ISCED-11을 적용하더라도 국제표준직업분류에서 직능수준 간 경계를 설정하거나 직업을 분류하는 방식에 특별한 영향을 미치지 않는으나, ISCO-28에 개선된 직능수준 정의가 포함되므로, 개별 국가단위에서 ISCED-11을 반영하기 위해 직능수준 설명(descriptors)과 ISCED-97에 대한 참조 조정은 필요할 것으로 예상됨.

- 둘째, 직능수준 2의 범위 축소 및 직능수준 2와 직능수준 3의 경계 조정

- 직능수준 2의 범위를 축소하고, 직능수준 2와 직능수준 3의 경계가 모호하다는 한계를 해결하기 위해, ISCED-11의 4수준인 중등 후 비학위과정(Post-secondary nontertiary education)을 직능수준 2에서 직능수준 3으로 이동함.
- 이에 따라 ISCO-08에서 직능수준 2로 분류되던 직업 중 일부 높은 수준의 직능을 요구하던 직업이 ISCO-28에서는 직능수준 3으로 이동함으로써 직능수준별 데이터

의 동질성을 개선될 수 있음.

<표 13> ISCO-28, ISCED-11로의 변경에 따른 직능수준별 교육수준 변경

ISCO-08 직능수준	ISCED-97 교육수준		ISCO-28 직능수준	ISCED-11 교육수준
4	6 후기 고등과정 5a 전기 고등과정, 1차 학위(중기 기간)	⇒	4	8 박사과정 또는 상당 7 석사과정 또는 상당 6 학사과정 또는 상당
3	5b 전기 고등과정 (단기 또는 중기 기간)		3	5 전문(산업)학사과정 4 중등 후 비학위과정
2	4 중등 후 비학위과정 3 후기 중등과정 2 전기 중등과정		2	3 후기 중등과정 2 전기 중등과정
1	1 초등과정		1	1 초등과정 0 영유아과정

○ 다만 이러한 변경에 대해 다음의 두 가지 이슈가 발생할 우려가 있음.

- 첫째, 교육 수준의 국가 간 비교의 한계가 존재함.

- 국제적으로 통용되는 ISCED 역시 각국의 교육체계 및 내용의 이질성을 충분히 반영하지 못한다는 한계가 있음. ISCED 수준이 동일하더라도 국가에 따라 교육과정의 질, 직업 준비도, 실제 직무 연계도 등이 상이하여 직능수준의 객관적 비교에 한계가 있음(ILO, 2023b; ILO, 2024b).
- 예를 들어, ISCED 3수준에 해당하는 고등학교 졸업자는 A국에서는 직업교육을 이수한 기술 인력으로 간주되어 고숙련 직무에 배치되지만, B국에서는 일반계 중심의 이론교육만을 받은 것으로 해석되어 중숙련 이하로 평가되는 경우가 존재함.
- 동일한 ISCED 수준이라도 실제 직무수행능력은 국가 간 상이할 수 있으므로, 교육 기준만으로 숙련 수준을 판단할 경우 국제 비교 가능성이 크게 저하될 가능성이 있음.
- 이러한 배경으로 인해 SLF에서는 ISCED를 참고 지침(guide)으로 제시하여 국가별 교육체계의 차이를 반영하도록 함으로써 해석의 유연성을 강조함.

- 둘째, ISCED 수준과 직능수준 간의 연결을 고정된 기준으로 오해할 우려가 있음.

- SLF에서는 각 직능수준에 대응하는 ISCED를 참고 지침으로 제시하고 있음에도, 이 대응표를 절대적 연계 기준으로 오해할 경우, SLF가 지향하는 다차원적 직능 판단 방식이 다시 형식교육 중심의 이분법적 판단으로 회귀할 가능성이 있음 (ILO, 2024b).
- 예를 들어, 직능수준 3은 일반적으로 ISCED 5수준 또는 6수준에 해당하는 교육을 예시로 들고 있으나, 실제로는 책임 수준이나 직무 복잡성에 따라 ISCED 4수준의 교육을 받은 사람도 직능수준 3에 해당하는 직무를 수행할 수 있으며, 반대로

ISCED 6수준 이상의 교육을 이수했더라도 직무 특성상 직능수준 2 또는 직능수준 1로 분류되는 사례가 존재함(ILO, 2024b).

- ILO는 “교육은 참고용이다(education is indicative only)”라는 문구를 반복적으로 사용하여, 교육 외에 직무 복잡성, 책임성, 요구 역량 등을 종합적으로 고려하여 직능수준을 판단해야 함을 안내하고 있으나, 이 외에 국가별 실무 적용을 위한 사용자 교육 및 가이드라인이 충분히 제공되어야 SLF의 도입 목적이 퇴색되지 않을 것으로 기대됨(ILO, 2024b).

○ 이를 종합하면, SLF 도입에 따라 제기된 교육 수준에 대한 논의는 다음과 같이 정리될 수 있음.

- 첫째, 교육은 직능수준 판단에 있어 여전히 핵심적인 요소 중 하나지만, SLF에서는 형식교육 수준과 다른 요소들을 종합하여 직능수준을 판단하는 것을 원칙으로 함(ILO, 2024b). 교육 수준이 낮아도 직무 특성상 고숙련일 수 있고, 반대로 높아도 단순 작업이면 저숙련으로 분류할 수 있으므로, SLF에서는 교육을 단일 기준이 아닌 다차원적 해석을 통해 적용해야 함(ILO, 2024b).
- 둘째, ISCED는 SLF에서 참고 지침(indicative guide)으로만 활용됨. ISCED 수준을 직능 판단의 방향성을 제시하는 데 참고로 활용하되, 고정적인 기준으로 사용해서는 안 됨. 이는 과거 교육 중심의 직능 판단 방식으로서의 회귀를 방지하기 위한 조치임(ILO, 2024b).
- 셋째, 국가 간 교육체계 차이로 인해 동일 ISCED 수준이라도 실제 숙련도는 다를 수 있음. 동일한 교육 수준이라도 국가별 교육 내용, 운영 방식, 직무 연계성의 차이로 실제 직무능력 수준은 상이함. 예를 들어, ISCED 3수준이 어떤 국가에서는 실습 중심의 고숙련 경로, 다른 국가에서는 학문 중심 일반계로 운영될 수 있음. 따라서, SLF는 교육 수준을 국가 맥락에 맞춰 상대적으로 적용할 것을 전제로 함(ILO, 2024b).
- 넷째, SLF 문서 및 ISCO 분류 실무에서는 교육 수준 해석의 오용을 방지하기 위해 실무 가이드라인과 교육이 병행되어야 함. 이를 위해 분류 교육, 해석 예시, 사례 기반 지침서, 훈련도구 등이 병행 제공되어야 하며, 특히 실무자 및 국가통계 담당자를 위한 지속적인 사용자 교육이 강조됨(ILO, 2024b).

○ ISCO-28에서 개정된 SLF의 교육 요소를 한국표준직업분류에 적용하기 위해서는 직능수준 3의 구성요소를 체계적으로 재정의하고 매핑 기준을 구체화할 필요가 있음.

- 직능수준 1, 2, 4의 경우 ISCO-08 대비 구조적 변화가 거의 없으므로 한국표준직업분류와의 연계가 비교적 용이함.
- 반면 직능수준 3의 경우 ISCED 4수준에 해당하는 ‘중등 후 비학위과정’이 직능수준

2에서 직능수준 3으로 상향 조정됨에 따라 해당하는 교육프로그램 유형, 학습성과 (learning outcomes), 자격체계(NQF level) 등을 기준으로 한국표준직업분류에서의 상향 적용 가능성을 검토할 필요가 있음.

- ‘중등 후 비학위과정’에 포함되는 교육과정과 자격은 범위가 매우 다양하고, 제도적 형식이 정형화되어 있지 않으며, 상호 연계성이 미흡하다는 특징으로 인해 이에 해당하는 교육이 직능수준 구분에 일관된 기준으로 활용되기 어렵다는 한계가 존재함.
- 우리나라의 교육훈련체계를 고려할 때, ISCED 4수준 중등 후 비학위과정은 고등학교 졸업 이상의 학력을 전제로 하되, 대학 교육에 해당하지 않는 직업훈련 단계로 이해할 수 있음. 여기에는 「근로자직업능력개발법」 및 「국가기술자격법」에 근거한 폴리텍대학 전문기술과정, 전문대학 직업전문학교 비학위과정, 과정평가형 국가기술자격 취득을 위한 훈련과정, 국가기간·전략산업직종 훈련, 지역·특화산업 맞춤형 인력양성훈련 등이 포함될 수 있음.
- 이 중 과정평가형 국가기술자격 훈련과정과 국가기간·전략산업직종훈련은 교육기간, 교과체계, 평가·인증 등에서 정형화된 구조를 갖추고 있으며, 중등 후 직업훈련으로서의 교육적 완결성과 훈련과정 운영의 체계성을 확보하고 있다는 점에서 직능수준 3의 구성요소로 포함할 수 있을 것으로 보임.
- 다만, 이와 유사한 형태의 다른 직업훈련과정(예: 지역·특화산업 맞춤형 인력양성훈련, 폴리텍 전문기술과정, 직업전문학교 비학위과정 등)은 각 직업의 직업정보를 수집·갱신할 때 보조적 변수(auxiliary variable)로 활용하는 것이 적절할 것으로 보임.

<표 14> ISCO-28의 SLF 적용 방안 - 교육

차원		교육	일반적인 요구수준	국내적용가능제도
포함기준 (Inclusion criteria)	직능수준 4	• 학사, 석사, 박사 또는 상당	• ISCED 6수준 이상	변동사항 없음
	직능수준 3	• 중등 후 비학위과정 • 전문(산업)학사과정	• ISCED 4수준 또는 5수준	• 과정평가형 국가기술자격 훈련과정 • 국가기간·전략산업직종 훈련과정 • 전문(산업)학사과정
	직능수준 2	• 초기 중등과정 • 중기 중등과정	• ISCED 2수준 또는 3수준	변동사항 없음
	직능수준 1	• 초등과정까지	• ISCED 1수준	변동사항 없음

나. SLF(Skill Level Framework): 책임성

- 국제표준직업분류에서 직능수준 판단 시 교육, 경력, 현장 학습, 직무상 책임 등의 요소를 종합적으로 고려하도록 하였으나, 실질적으로 ISCO-08에서는 형식교육 수준을 주요 결정요인으로 삼았으며, 직무 복잡성, 자율성, 의사결정 범위 등은 부차적인 지표로 간주됨. 이에 따라 관리·감독·안전 책임이 높은 직무는 일반적으로 높은 교육 수준을 요구한다고 간접적으로 추정되어 높은 직능수준으로 분류되는 경향이 있었음(ILO, 2023c).
- 이러한 접근은 실제 직무가 요구하는 책임의 수준과 복잡성을 충분히 반영하지 못한다는 한계를 가짐. 즉, 동일한 교육 수준을 갖춘 직종 간에도 책임의 깊이, 의사결정 권한, 자원 통제 범위 등에 따라 직무의 난이도와 중요성이 달라짐에도 기존 모델은 이를 구분하지 못하였음(ILO, 2024b).
- ISCO-28에서는 책임성(responsibility)을, 직능수준을 구분하는 독립적 차원으로 설정하고, 이를 세 가지 유형으로 구체화하였음.
- 관리 책임성(managerial responsibility): 관리 책임성은 조직·부서·팀 단위에서 사람, 프로세스, 운영을 관리하는 역할을 의미함. 이 요소는 조직의 전략적 운영방향 설정, 예산관리, 인사결정(직원 선발 및 해고 포함) 등 조직적 의사결정을 수행하는 경우로, 이러한 책임이 직무의 주요 구성요소일 때 높은 직능수준(주로 직능수준 4, MG1)에 해당함. 즉, 관리 책임성은 단순 감독이 아닌 조직 단위의 자원 배분과 의사결정 권한을 수반하는 업무를 의미함(ILO, 2024b).
- 감독 책임성(supervisory responsibility): 감독 책임성은 타인의 업무를 조직적으로 지도·통제·감독(supervision)하는 책임을 의미함. 이는 직접적인 인적 관리를 수반하며, 통상 직능수준 3 또는 직능수준 2에 해당함(ILO, 2024b). 직능수준 2는 상급자의 지휘하에 단순한 절차적·단기적 관리 기능을 수행하는 제한적(limited) 감독 수준이며, 직능수준 3은 일정한 독립성을 가지고 인력, 공정, 자원을 통합적으로 조정하는 자율적(independent) 감독 수준으로 구분됨(ILO, 2024b).
- 안전 책임성(safety responsibility): 자신, 타인 및 환경(자신이 운영 중인)의 안전과 복지를 보장하기 위한 개인 또는 조직의 의무로, 규정 준수, 안전 조치 이행, 비상 대비, 안전 기준 준수, 위험 식별 활동 모니터링 및 감독, 사고·부상·피해 예방 활동 등이 포함됨(ILO, 2024b). 안전 책임성은 자기 안전 확보 수준(직능수준 2)에서 출발하여, 타인의 안전관리(직능수준 3), 조직 차원의 안전경영(직능수준 4)으로 확장되는 다층적 구조를 가지며, 직무의 본질적 속성에 따라 직능수준을 달리 적용함(ILO, 2024b).

<표 15> ISCO-28의 SLF 적용 방안 - 책임성

차원		책임성	일반적인 요구수준
포함기준 (Inclusion criteria)	직능수준 4	일에 대한 상당한 책임성 요구	• 다음에 해당하는 일부 직업군: 기업 또는 조직, 또는 조직 내 부서를 단계적 관리체계(hierarchy of managers)하에서 관리하는 것이 주요하거나 중요한 업무일 때 • 일반적으로 고급 기술과 지식, 상당한 수준의 의사결정 및 자율성이 요구되는 복잡한 작업 수행
	직능수준 3	일에 대한 보통 정도의 책임성 요구	• 다음에 해당하는 일부 직업군: 직원 감독이 주요 활동이며, 감독자가 근로자들과 동일한 업무를 주로 수행하지 않는 경우 또는 상당한 수준의 안전 책임이 수반되는 경우 • 일반적으로 독립적인 의사결정과 자율성이 요구되는 다양한 작업 수행
	직능수준 2	일에 대한 상당한 책임성 요구하지 않음	• 다음에 해당하는 일부 직업군: 생산라인작업이나 직능업무를 제한된 감독하에서 수행. 소규모 사업체의 일상적 활동 관리(이 경우 감독책임이 주요 업무나 지배적 활동은 아님) • 일반적으로 일정 수준의 판단력 요구되는 다양한 작업 수행
	직능수준 1	관련 없음	• 필수는 아니지만, 대부분의 직업은 다른 직능수준의 근로자에 의한 감독을 받음. • 밀접하고 광범위한 지도를 필요로 함 • 일반적으로 의사결정이 거의 없는 단순하고 반복적인 일 수행

○ 책임성의 국내 적용 가능성을 검토하기 위해 한국표준직업분류의 세분류를 기준으로 해당 직업에서 요구하는 책임성의 정도에 대한 평가를 실시함(자세한 조사 결과는 [부록1] 참고).

- 직업 관련 연구 수행 경험이 풍부한 연구원 및 컨설턴트를 대상으로 설문조사를 실시하였으며, 아래 <표 16>과 같이 책임성의 수준을 4가지로 구분한 후 한국표준직업분류의 세분류마다 적합한 책임성 수준을 응답하도록 함.
- 1차 설문조사에는 총 9명이 응답하였으며, 이들의 의견이 일치한 세분류는 ‘1111 의회 의원’, ‘1112 고위 공무원 및 정당·특수 단체 임원’, ‘1120 기업 대표 및 기업 고위 임원’ 등 총 3개로 확인됨.

<표 16> 책임성 정의(설문조사용)

책임성 구분	정의
1	책임 없음 (No responsibilities are involved) - 대부분의 직업은 상위 기술 수준 근로자의 감독을 받음 - 밀접하고 광범위한 지도가 필요 - 단순하고 반복적인 과업 수행, 의사결정 거의 없음
2	책임을 주요 요소가 아님 (Not a significant component of the work) - 일부 직업에 해당: 생산라인 업무, 기술 업무를 제한적 감독하에 수행 - 소규모 사업체의 일상적 활동 관리 (단, 주요 또는 지배적 활동은 아님) - 다양한 작업 수행, 일정 수준의 판단력 필요
3	보통 수준의 책임 (Moderate component of the work) - 직원 감독이 주요 활동 - 감독자가 근로자와 동일한 업무를 수행하지 않음 - 또는, 상당한 수준의 안전 책임 수반 - 다양한 과업 수행, 독립적 의사결정과 자율성 필요
4	상당한 수준의 책임 (Significant component of the work) - 기업·조직·부서의 관리가 주요 업무 - 단계적 관리체계(hierarchy of managers)하에서 운영 - 고급 기술과 지식, 상당한 수준의 의사결정과 자율성 요구 - 복잡한 과업 수행

- 세분류별 책임성 수준 판단에 대한 전문가 의견 일치 가능성을 확인하기 위해 2차 설문조사를 실시함. 2차 설문조사에서는 [그림 1]과 같이 1차 설문조사에 참여한 전문가들이 각 세분류에 대해 평정한 수준의 빈도와 평균 정보를 함께 제시한 후 이를 참고하여 응답하도록 함.

	① (책임 없음)	② (주요 요소 아님)	③ (보통 수준)	④ (상당한 수준)
1111 의회 의원 (0,0,0,9 / 평균 4)	○	○	○	○
1112 고위 공무원 및 정당·특수 단체 임원 (0,0,0,9 / 평균 4)	○	○	○	○
1120 기업 대표 및 기업 고위 임원 (0,0,0,9 / 평균 4)	○	○	○	○
1211 정부 행정 관리자 (0,1,0,8 / 평균 3.8)	○	○	○	○
1212 경영 지원 관리자 (0,1,1,7 / 평균 3.7)	○	○	○	○

[그림 1] 2차 설문조사 문항(일부)

*세분류별로 괄호 안에 1수준부터 4수준까지 응답의 빈도와 평균을 제시함.

- 2차 설문조사에는 총 17명이 응답하였으며, 이들의 의견이 모두 일치한 세분류는 64개로 확인됨.
- 전문가들은 단순히 직업분류명만으로 책임성 수준을 판단하는 데 한계가 있음을 지적하였으며, 해당 직업군에 속하는 직업 예시 등 추가적인 직업정보가 제시되어야 보다 정확한 응답이 가능하다는 의견을 제시함.

○ 책임성 요소를 한국표준직업분류에 적용하기 위해서는, 우선 직업별 직무수행 과정에

서 발현되는 책임의 형태와 수준에 관한 직업정보가 확보되어야 함.

- 앞서 논의한 교육의 경우, 국가교육체계(예: ISCED, 한국의 교육과정, NQF 등)에 따라 수준별 구분이 명확히 존재하므로, 이를 직능수준과 연계하여 상대적으로 용이하게 평가할 수 있음.
- 그러나 책임성은 교육이나 자격처럼 제도화된 체계(formalized system)가 존재하지 않으며, 책임의 크기나 범위는 산업, 조직 구조, 직무 특성에 따라 상이하게 발현되는 특징이 있음. 이는 제도적 수준 구분이 아닌, 직무분석(job analysis)을 통해 파악해야 하는 비정형적 속성(non-formal attribute)이라 할 수 있음.
- 즉, 책임성의 수준별 일반적 요구사항(예: 판단력, 자율성, 관리·감독·안전책임 범위 등)을 정의하고, 이에 대응하는 과업(task)과 책무(duties)를 분석함으로써 직능수준별 책임성 기준을 경험적으로 도출할 필요가 있음.

○ 그러나 이러한 분석을 한국표준직업분류의 세분류(약 500개)에 대해 수행하기에는 수집해야 할 데이터의 양이 방대하며, 데이터 수집과 분석에 상당한 노력이 필요할 것으로 예상됨. 따라서, 전 직업군을 일괄적으로 분석하기보다는, 기존에 구축된 한국표준 직업분류의 직업정보와 한국직업사전에 수록된 책임성 관련 서술 정보를 우선적으로 활용하는 것이 효율적일 것으로 판단됨.

- 한국직업사전에는 각 직업의 업무 내용(work content), 작업 지시·감독 관계(supervisory relations) 등이 제시되어 있으므로, 이를 책임성 요소 매핑(mapping)을 위한 기초적 자료로 활용할 수 있을 것임.
- 이상의 정보를 활용했음에도 불구하고 직업별 책임성 정보가 의사결정에 충분하지 않을 경우 선택적으로 직업분석(occupational analysis)을 수행하여 보완해야 함.

다. SLF(Skill Level Framework): 경험

○ SLF에서 말하는 경험(Experience)은 특정 직업의 핵심 과업을 독립적으로 수행하기 위해 필요한 실무 기반의 숙련과 역량 축적 과정을 의미함(ILO, 2024b). 이는 단순히 근속 연수의 누적을 의미하는 것이 아니라, 직무수행을 통해 얻어지는 직접적 지식·기술·판단력의 질적 수준을 포괄하는 개념으로 이해되어야 함.

- ISCO-08에서는 형식교육 수준을 직능수준 판정의 주된 근거로 삼았기 때문에, 실질적 현장경험과 경력의 질적 차이를 정량적으로 반영하는 데 한계가 있었음(ILO, 2024b). 그 결과, 교육수준이 높지 않더라도 장기간의 실무경험을 통해 고도의 숙련을 갖추어야 하는 직무를 과소평가하거나, 반대로 교육 수준만으로 실제 숙련도가 낮은 직무를 과대평가할 가능성이 존재하였음.

- 이러한 편중을 개선하기 위해 ISCO-28에서는 경험을 교육, 책임성과 병렬적인 직능수준 판단 축으로 설정함(ILO, 2024b). 즉, 교육수준과 무관하게 직무수행에 필요한 경험의 양과 질을 측정하여 직능수준에 반영하게 하였으며, 경험을 판단하기 위한 세부 요소를 경험의 기간, 경험의 질, 경험의 관련성의 3가지로 제시함.
 - 경험의 기간(Length of relevant experience): 핵심 과업을 자율적으로 수행할 수 있을 만큼의 평균 실무 경험 기간을 측정함.
 - 경험의 질(Quality of experience): 단순 연차가 아니라, 경험을 통해 축적된 복합적 기술, 문제해결 능력, 자율적 의사결정 역량 등을 평가해야 함.
 - 경험의 관련성(Relevance of experience): 경험이 현재 직무와 어느 정도 직접적으로 연계되는지를 살펴, 유사 직종에서의 경험이나 동일 산업 내 직무 이동 시의 전이 가능성까지 고려해야 함.
- ILO(2024b)에 따르면, ‘경험의 기간’은 대체로 약 2년, 2년~5년, 5년 이상으로 구분되며, ‘경험의 관련성’은 ‘관련 직종(related occupations)’을 기준으로 설정함. 즉, 직무수행에 필요한 평균 경력 기간은 단계별로 제시하면서, 동일하거나 유사한 직무군 내에서의 경험을 직능수준 판단의 기준으로 활용하도록 함. 그러나 SLF에는 ‘경험의 질’에 대한 명시적 정의나 기준을 제시하지 않고 있음.
 - 이는 실제 현장에서 경험의 질을 객관적으로 측정하기 어렵기 때문으로 보임. 예를 들어, 동일한 기간 근무했다라도 개인이 수행한 과업의 복잡성, 자율성, 책임 수준, 혹은 직무환경의 다양성에 따라 경험의 질은 크게 달라질 수 있음. 따라서 국제 기준에서조차 경험의 질을 독립적인 지표로 설정하기보다는 다른 차원과의 상호보완적 판단 요소로 간주하고 있다고 볼 수 있음.
 - 또한, ‘경험의 관련성’ 측면도 SLF는 ‘관련 직종’을 어느 범위까지 포함해야 하는지에 대한 명확한 가이드를 제시하지 않음. 예컨대 ‘기계설비 정비원’의 경험이 ‘자동차 정비원’으로 전이 가능한지, ‘산업안전관리자’의 경력이 ‘품질관리자’로 인정될 수 있는지에 대한 기준은 산업별로 상이함. 따라서 경험의 관련성은 단순히 직종 코드상의 유사정보보다는, 직무에서 활용되는 지식기술의 유사성과 과업의 전이 가능성 등을 종합적으로 검토해야 함.
 - 이러한 이유로, 경험의 질과 관련성은 단일 지표로 평가하기보다 전문가의 종합적인 판단이 필요함. 즉, 직업별 실무경험의 기간 및 관련 경력 정보를 기반으로, 해당 분야 전문가(직업분류 실무자, 산업별 내용전문가)의 정성적 평가를 병행하여 직능수준 산정의 신뢰성과 타당성을 확보해야 함.
- 이상의 내용을 반영하여 ISCO-28에서 논의되고 있는 SLF의 경험 요소는 다음과 같이 구분하고 있음.

<표 17> ISCO-28의 SLF 적용 방안 - 경험

차원		경험	일반적인 요구수준
포함기준 (Inclusion criteria)	직능수준 4	폭넓은 사전 관련 경험이 요구됨	• 직능수준 3 또는 4의 관련 직종에서 5년 이상의 경력, 종종 전문화된 분야에서의 경험
	직능수준 3	상당한 사전 관련 경험이 요구됨	• 직능수준 2의 관련 직종에서 2년 이상 5년 미만의 경력, 때로는 관련 분야에서의 경험
	직능수준 2	약간의 사전 관련 경험이 요구됨	• 관련 직종에서 2년 미만의 경력
	직능수준 1	경험이 거의 또는 전혀 요구되지 않음	• 수일에서 수개월 정도의 교육 또는 훈련

○ SLF의 경험 요소를 한국표준직업분류에 적용하기 위해서는, 직업별로 요구되는 경험의 기간(length), 수준(level), 질적 특성(quality)에 대한 체계적인 직업정보가 구축되어야 함. 그러나 현재 한국표준직업분류의 세분류 수준에서는 이러한 정보가 정량적 형태로 정리되어 있지 않으며, 공식 통계나 분류표만으로는 직무별 경험요건을 명확히 파악하는 데 한계가 있음.

- 이에 따라, 한국직업사전 내에 수록된 숙련기간(skill acquisition period) 항목을 1차 자료로 활용하는 것이 현실적임. 해당 정보는 각 직업의 대표적 과업을 독립적으로 수행하는 데 필요한 평균 현장 숙련기간을 제공하며, 직능수준별 경험 기간(예: 2년 미만, 2~5년, 5년 이상)의 산정 근거로 활용 가능함.
- 또한, 채용공고자료(job posting data)를 보조 자료로 활용할 필요가 있음. 기업의 구인공고에는 직무별로 요구되는 경력 연수, 유사 직종 경험, 실무경험의 범위 등이 구체적으로 제시되는 경우가 있음. 이러한 시장 데이터를 한국표준직업분류의 세분류 단위와 매칭하면, 현행 노동시장에서 통용되는 실질적 경험 요구수준을 반영할 수 있음.

○ 그럼에도, 특정 직종에서는 직무 특성의 다양성, 산업별 차이, 또는 공식 자료의 부족으로 인해 경험요건을 일률적으로 판단하기 어렵거나, 평가의 타당도를 제고하기 위해서는 해당 분야 전문가(직업분류 실무자, 산업별 내용전문가 등)의 의견을 반영한 전문가 합의를 통해 최종 직능수준을 결정하는 것이 바람직함.

라. SLF(Skill Level Framework): 업무기반학습(WBL)

○ 업무기반학습(WBL, Work-Based Learning)은 실제 작업환경에서 업무 수행과 성찰(reflection)을 통해 직무 관련 지식, 기술, 태도 등 직무역량(work competence)을 습득하는 학습 방식으로 정의됨(ILO, 2024b).

- 학습이 ‘일(work)’ 자체를 매개로 이루어진다는 점에서 집체훈련과 구별되며, 직무수행의 실제 맥락에서 역량을 체득하고 이를 반복적 실천을 통해 강화한다는 특징이 있음.

○ 업무기반학습은 학위, 훈련 등과 다르게 국가나 인정 기관 등에 따라 다르게 정의할 수 있으며, 인정 기준에서도 차이가 나타남(ILO, 2024a).

- 국가 및 국제기구들이 사용하는 업무기반학습의 정의는 실제 작업장 내에서 이루어지는 학습이라는 공통점을 갖지만, 세부 내용과 범위는 상이하며, 이로 인해 국제적 비교나 표준화에 한계가 있음.
- 업무기반학습에 대한 국가 및 기관별 통계적 정의와 분류 방식이 일관되지 않아 데이터를 비교하기 어렵고 분석에 혼선을 줄 가능성이 있음. 업무기반학습의 하위 유형 간 구분이 불분명하여 독립된 통계 데이터 확보가 어려운 경우가 많으며, 일부 국가에서는 업무기반학습 관련 데이터를 아예 수집하지 않거나, 수집하더라도 다른 국가와 비교 가능할 정도의 범용성과 통일성을 갖추지 못한 경우가 많음.
- “도제훈련(apprenticeship)”, “인턴십(internship)”, “연수(traineeship)” 등의 용어는 국가별로 의미나 적용 방식이 달라, 동일한 용어라도 실제 내용은 크게 다를 수 있음. 또한, 일부 국가는 하나의 조사에서 이들 용어를 혼용하여 사용하고 있어 명확한 분류와 분석에 어려움이 있음.
- 업무기반학습의 지속 기간에 대한 정보를 수집하고 있는 국가가 매우 제한되어 학습의 양적 수준이나 질적 비교가 어려움.

<표 18> 업무기반학습(WBL)의 개념

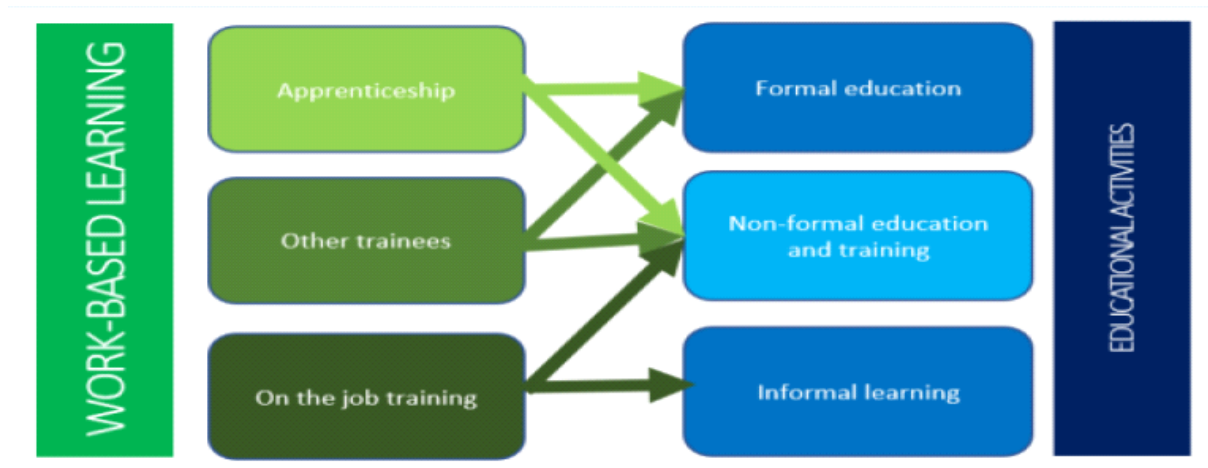
구분	세부 내용
직업교육훈련(TVET) 관련 국제 협력기구 (Inter-agency group)	• 실제 작업 환경에서 이루어지는 모든 형태의 학습 • 개인이 직업을 성공적으로 얻고 유지하며, 직업적으로 성장하는 데 필요한 기술을 제공함. • 경우에 따라 직장에서의 학습과 직장 외 학습(off-the-job learning)을 병행할 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있음.
유네스코(UNESCO)	• 청소년과 성인을 위한 모든 형태의 학습 또는 직업훈련 중 기업이나 작업장 내에서 이루어지는 것 • 일반적으로 직업교육 프로그램의 맥락에서, 실무 지도를 받으며 작업 활동에 참여함으로써 구체적인 학습 목표를 달성하는 것을 목적으로 하는 교육 활동
CEDEFOP	• 학습자가 작업을 수행하고 이를 반성(reflect)함으로써 지식, 노하우, 정보, 가치, 기술 및 역량을 습득하는 교수 학습 모델
ETF	• 사람들이 실제 일을 수행하면서 이루어지는 학습 - 이 일은 유급일 수도 있고 무급일 수도 있지만, 반드시 실제 재화나 서비스를 생산하는 ‘진짜 일’이어야 함
호주 직업교육연구센터	• 작업 환경 내에서, 작업 수행과 과정에의 참여를 통해 이루어지는

구분	세부 내용
(NCVER)	학습이며, 직업교육훈련(VET)의 핵심적 요소
영국 성인문해·수리 연구개발센터(NRDC)	실제 환경에서 작업 과제를 수행하고 이를 성찰(reflection)하는 과정을 통해 이루어지는 학습

자료: ILO(2024a). Establishing Work-Based Learning (WBL) within the ISCO-28 Skill Level Framework (SLF)

- 업무기반학습은 형식교육(formal education), 비형식교육훈련(non-formal education and training), 그리고 무형식학습(informal learning)의 형태로 이루어질 수 있으며, 이는 개인의 생애 전반에 걸쳐(lifelong learning) 수행될 수 있음. 업무기반학습은 직업을 성공적으로 얻고 유지하며, 개인의 경력경로에 따라 경력을 개발하기 위해 필요한 지식, 기술, 태도 등 역량 향상을 목적으로 함.
- 도제훈련은 형식 또는 비형식교육의 형태로 이루어질 수 있으며, 현장훈련(OJT, on-the-job training)은 감독자의 지도 아래 현장에서 배우는 것처럼 무형식학습으로 이루어지거나 단기훈련과정, 워크숍, 세미나 등을 통한 비형식훈련 형태로 나타날 수 있음.

○ 결국, 업무기반학습은 직업훈련과 현장경험의 질을 동시에 반영하는 지표로서, 교육만으로는 설명되지 않는 직무수행능력의 실제 수준을 확인·보완하는 역할을 할 수 있음.



[그림 2] 업무기반학습과 교육형태의 비교

자료: ILO. (2023b). National practices in measuring work-based learning: a critical review.

○ 업무기반학습을 SLF의 직능수준과 매칭하면 다음과 같음.

- 직능수준 2에는 가장 대표적으로 도제훈련이 포함되며, OJT(현장훈련)의 비중이 높음. 숙련기능직 중심이며 업무기반학습이 입직의 핵심 요소로 작용함.
- 직능수준 3은 도제훈련보다는 장기 OJT나 중등 이상의 자격 기반 현장훈련을 강조

하고 있음. 경력직, 기술사무직 등이 이에 해당함. 일부 직무에서는 이론교육과의 병행 요구됨.

- 직능수준 4는 “대학 학위+전문화된 인턴십(예: 의학 레지던트)”과 같이 고등교육과 업무기반학습이 결합된 복합구조를 가짐. 즉, 업무기반학습이 필수지만 단독으로는 입직 불가하며, 고등교육체계와 통합되어 이루어짐.

<표 19> 업무기반학습의 기술수준 정도

직능수준	업무기반학습 요구 정도	대표 형태	직무 예시
직능수준 2 (중간기술 수준)	필수적이고 구조화된 업무기반학습 요구	도제훈련, 중기~장기 OJT	목수, 전기기사, 설비공, 생산직 기능인
직능수준 3 (고급기술/ 전문기술 수준)	비교적 높은 수준의 업무기반학습 + 일부 이론 기반	장기 OJT, 정규 훈련 + 현장훈련	숙련기계조작, 정비사, 응급구조사 등
직능수준 4 (고등전문가 수준)	인턴십/레지던트 필수 등 공식적인 전문교육 + 업무기반학습 복합 요구	전문화된 인턴십, 레지던트, 일부 고급 도제훈련	의사, 변호사, 심리상담사, 연구직

○ 업무기반학습과 관련한 국외 주요 사례는 다음과 같음.

- 독일은 기업과 직업학교가 병행하는 이원제 도제훈련(Ausbildung) 제도를 중심으로 직업교육을 운영하며, 훈련기간은 통상 2년에서 3.5년임. 직능수준은 2수준~3수준 구간에서 도제훈련의 기간과 복잡도에 따라 구분되는데, 훈련기간이 길고 복잡한 기술직(예: Mechatroniker)은 직능수준 3에 해당하며, 비교적 짧은 과정의 직종은 직능수준 2.5로 분류됨. 즉, 도제훈련의 기간과 교육내용의 복잡성이 직능수준의 주요 판단 기준으로 작용함.
- 스위스는 기업과 직업학교가 함께 운영하는 이원직업훈련(Dual VET) 시스템을 구축하고 있음. 직능수준은 도제학습 경험뿐 아니라 업무 수행에서의 책임성과 자율성 정도를 종합적으로 고려하여 결정됨. 국가자격체계가 직능수준 2.5~직능수준 3과 연동되며, 직능수준은 도제학습 경험, 직무책임, 자격수준의 조합으로 판단됨.
- 영국은 도제훈련(Apprenticeship), 인턴십(Internship), 샌드위치(Sandwich) 등 다양한 형태의 업무기반학습을 운영하며, 이를 국가직업자격체계(NVQ/NVQF)와 연계하고 있음. 직능수준은 교육수준(2, 3, 4수준)과 현장경험의 결합으로 결정됨. 일반적으로 중급 도제훈련(Intermediate Apprenticeship)은 직능수준 2에, 고급 도제훈련(Higher Apprenticeship)은 직능수준 3 이상에 해당함.
- 호주는 국가훈련패키지(National Training Package)를 기반으로 한 자격체계(AQF)를 운영하며, 업무기반학습의 결과가 직능수준 판정에 직접 반영됨. 연수(Traineeship)는 직능수준 2~직능수준 3의 직무숙련을 의미하며, 직능수준은 자격등급과 능력단위(Competency Unit) 달성 정도를 기준으로 판단됨.
- 캐나다는 산학협력교육(Co-op), 인턴십(Internship), 도제훈련(Apprenticeship) 등 다

양한 형태의 업무기반학습 프로그램을 정부 차원에서 운영함. 업무기반학습 결과는 직능수준체계와 직접 연계되며, 특히 레드실(Red Seal) 제도는 전국적으로 통합된 기술인증체계로서 직능수준 3 이상 수준의 고속련 기술직에 적용되며, 국가공통역량기준과 도제훈련기간을 종합적으로 고려하여 직능수준을 3수준~4수준 구간으로 규정함.

<표 20> 업무기반학습 관련 주요국의 사례

국가	업무기반학습 정의 및 운영 형태	직능수준에 반영되는 방식	특징적 제도 및 시사점
독일	• 도제훈련 중심의 이원화된 직업교육(Ausbildung) • 기업+직업학교 병행 • 2~3.5년	• 직능수준 2~직능수준 3 구간에서 도제훈련 기간과 수준이 분기점 역할	• Mechatroniker 등은 직능수준 3, 짧은 훈련직종은 직능수준 2.5 필요
스위스	• 이원직업훈련(Dual VET) 시스템 기반 도제 중심 훈련 • 직무별 자격 경로 설정	• 직능수준 판단 시 도제학습 포함하여 복잡성, 책임성 함께 고려	• 성취 기반 자격체제로 직능수준 구분 명확 (직능수준 2.5 도입 타당)
영국	• 도제훈련(Apprenticeship), 인턴십(Internship), 샌드위치(Sandwich) 등 다양한 업무기반학습 제도 운영 • NVQ와 연계	• 직능수준은 교육수준(2, 3, 4수준)과 업무기반학습의 구조화 정도로 판단	• 고급 도제훈련(Higher Apprenticeship)은 직능수준 3 이상, 중급 도제훈련은 직능수준 2
호주	• 국가훈련패키지(National Training Package) 기반 • 직능기반 학습기업 내 훈련 +학교 연계	• AQF 수준과 연계되며 업무기반학습은 직능수준 판단 보완요소로 명시	• 연수(Traineeship)는 직능수준 2~직능수준 3
캐나다	• 산학협력교육(Co-op), 인턴십(Internship), 도제훈련(Apprenticeship) 등 다양 • 주 정부별 운영	• 직능수준 판단 시 업무기반학습은 형식교육 외 보완 항목으로 반영	• 레드실(Red Seal)제도를 직능수준 3 이상의 고속련 기술직에 적용

○ 업무기반학습은 단일 항목으로 직능수준을 결정할 수 있는 학력, 자격 등과 다르게 보완적인 요소로 볼 수 있음.

- 업무기반학습은 직능수준을 규정하는 독립 기준이 아니라, 기초 학력 또는 자격이라는 기반 위에서 직무수행능력을 완성하기 위한 보완적 학습 요소이며, SLF에서의 판단은 이 ‘전제 조건’을 고려하여 다뤄질 필요가 있음.

○ 국내에서도 업무기반학습은 다양한 형태로 이루어지고 있으며, 국내에서 현재 활용되고 있는 업무기반학습에는 형식/비형식도제훈련, 산학협력교육(cooperative education), 인턴십 가상실습회사 또는 시뮬레이션 작업장(virtual practice firms/simulated workplaces), 현장실습(work placement), 교대식 교육(alternance training), 체험 기반 학습(experiential learning), 연수, 학습형 고용제도(learnerships), 사관후보생제도(cadetships), 도제제도(pupillages), 후보생 프로그램(candidacies), 재직자 훈련(in-service training), 실무 기사 교육(articles), 작업 관찰(work shadowing), 기업 탐방(enterprise visits),

현장경험(work experience), 샌드위치 과정(sandwich courses) 등이 있음.

<표 21> 업무기반학습의 유형별 국내 관련 제도

WBL 유형	국내 관련 제도
형식도제훈련	일학습병행 제도 (기업-학교 연계형 포함)
비형식도제훈련	기능장·숙련기술자 현장 전수, 일부 자영업자 내부 전수 방식
산학협력교육(Co-op)	산학일체형 도제학교, LINC 3.0 현장실습형 캡스톤
인턴십(Internship)	대학 재학생 현장실습, 고용노동부 청년인턴제 (청년내일채움공제 포함)
가상 실습/시뮬레이션 작업장	NCS 기반 VR/AR 실습, 스마트직업훈련플랫폼(폴리텍 AR/VR 실습실)
현장실습(Work Placement)	특성화고/마이스터고 현장실습, 전문대학 실무중심학과 연계 실습
교대식 교육 (Alternance Training)	일학습병행제, 산학연계형 계약학과 운영
체험 기반 학습 (Experiential Learning)	진로체험지원센터, 자유학기제 체험형 프로그램
연수(Traineeship)	고용노동부 ‘청년일경험지원사업’, 공공기관 연수형 인턴
학습형 고용제도(Learnerships)	청년맞춤형 훈련(청년친화형 훈련과정), 디지털배움터 연계형 훈련
사관후보생제도(Cadetships)	육·해·공군사관학교, ROTC 훈련 프로그램
도제 제도(Pupillages)	법조계 ‘로펌 인턴’, 의료계 ‘레지던트 과정(수련의)’ 등
후보생 프로그램(Candidacies)	공공기관 채용연계형 인턴십, 교원 임용시험 대비 교육실습
재직자 훈련(In-service Training)	사업주 직업능력개발훈련, K-Digital Training (재직자 대상)
실무 기사 교육(Articles)	공인회계사·세무사 실무수습 과정
작업 관찰(Job Shadowing)	고등학생·대학생 직업체험 프로그램 (진로멘토링, 기업 탐방 등)
기업 탐방(Enterprise Visits)	자유학기제 기업체 탐방, 대학 진로직업교육지원센터 연계 프로그램
현장경험(Work Experience)	고졸취업연계 프로그램, 경력단절여성 직무 체험형 훈련
샌드위치 과정(Sandwich Courses)	산업체 연계형 계약학과 + 계절학기 실습 연계 교육과정

- 이들 가운데 교육기간, 교과체계, 평가·인증 등에서 정형화된 구조를 갖추고 있으며, 교육적 완결성과 운영의 체계성이 확보된 유형을 우선적으로 고려할 필요가 있으며, 이에 따라, 일학습병행 자격제도를 SLF의 업무기반학습 대표모델로 우선 적용하고, 그 외의 다양한 형태의 업무기반학습은 향후 개별 직업분석 및 직무특성에 따라 보완적으로 활용하도록 함.

<표 22> ISCO-28의 SLF 적용 방안 - 업무기반학습

차원		업무기반학습	일반적인 요구수준	국내적용가능제도
포함기준 (Inclusion criteria)	직능수준 4	직무기반 학습이 주요 요구사항 아님	- 대부분의 근로자는 이미 해당 직무수행에 필요한 기술 보유 - 직능수준 3에서 제공되는 프로그램보다 더 복잡하고 체계적인 견습과정 - 인턴십/수습(수주~수년) - 현장훈련(OJT)이 제공될 수 있음.	일학습병행자격 L4, L5
	직능수준 3	- 장기 직장내훈련 - 고급 수습훈련	- 장기현장교육/학습 (수개월~수년) - 고급수준 견습과정(수년)	일학습병행자격 L3, L4
	직능수준 2	- 단기-중기 직장내훈련 - 초급-중급 수습훈련	단기 또는 중기, 초급 또는 중급 수준 견습과정 (일반적으로 수개월)	일학습병행자격 L2
	직능수준 1	직무기반 학습이 거의 또는 전혀 없음	교육 또는 학습이 전혀 필요하지 않거나 수주 정도	

3. 직능수준프레임워크(skill level framework)

가. SLF(Skill Level Framework) 개괄

- 이상의 논의를 종합하여 직능수준프레임워크를 정리함.
- ISCO-28은 ISCO-08과 동일하게 직능수준과 직능유형이라는 두 차원을 통해 직업군을 분류함. 그러나 ISCO-28은 ISCO-08의 접근방식을 보완하여, 직능수준을 정의하는데 다양한 요소를 반영하여, 직능수준 간의 명확한 구분을 가능하게 하고, 분류의 일관성을 제고하며, 직능 개념의 측정과 활용에 대한 국제적 비교 가능성을 향상시키는 데 기여할 것으로 기대됨(ILO, 2024b).
- 직능(skill)은 특정 직무에서 요구되는 책무(duties)와 과업(tasks)을 수행할 수 있는 능력으로 정의되며, 이는 ISCO-08의 정의와 동일함. 그러나 직능수준의 정의와 측정 은 ISCO-28에서 보다 구체적으로 변화함. ISCO-28에서는 직능수준은 특정 직업에서 수행해야 하는 책무와 과업의 복잡성(complexity)과 범위(range)에 의해 결정되는 함수로 정의하며, 직능수준은 다음 요소 중 하나 이상을 고려하여 운영 적으로 측정되어야 함(ILO, 2024b).
 - 첫째, 업무의 성격(the nature of work performed)이 우선 고려되어야 함. 직능수준별로 정의된 주요 과업과 직책의 특성과의 관계를 중심으로 평가하며, 이는 ISCO-08과 동일한 기준을 유지함.
 - 둘째, 형식교육수준(formal education level)이 고려되어야 함. 이는 국제표준교육분류에 근거하여 직무수행에 필요한 형식교육수준을 측정하며, 기존 ISCED-97 체계를 대체하여, ISCED-11이 적용됨.
 - 셋째, 책임성(responsibility)이 고려되어야 함. 직무수행 시 요구되는 책임의 수준을 명시적으로 포함하여 평가함.
 - 넷째, 경력(experience)이 고려되어야 함. 직무를 유능하게 수행하기 위해 요구되는 경력의 기간(duration)을 객관적으로 정의하여 고려함.
 - 마지막으로, 업무기반학습(Work-based Learning)을 고려해야 함. 실제 작업 환경에서 직무수행능력을 확보하기 위해 필요한 학습의 정도를 평가함.
- 이상의 논의를 바탕으로 각 직업에서 요구하는 직능수준을 평가하기 위한 직능수준프레임워크는 <표 22>와 같음.
 - 앞서 언급한 바와 같이, 책임성과 경험은 이를 정량적으로 측정할 수 있는 공식화된

제도나 지표가 부재하므로, 관련된 외부 자료나 보조 정보를 활용하여 평가함. 반면, 교육과 업무기반학습은 훈련과정, 자격제도, 일학습병행자격 등과 연계하여 관련 정보를 확보하고, 이를 통해 직능수준을 종합적으로 판단함.

<표 23> ISCO-28의 SLF(Skill Level Framework)

차원	포함기준(Inclusion criteria)			
	직능수준 1	직능수준 2	직능수준 3	직능수준 4
교육	초등과정까지	- 초기 중등과정 - 중기 중등과정	- 중등 후 비학위과정 - 단기 고등과정	학사, 석사, 박사 또는 상당
일반적인 요구수준	ISCED-11 1수준	ISCED-11 2수준 또는 3수준	ISCED-11 4수준 또는 5수준	ISCED-11 6수준 이상
책임성	관련 없음	일에 대한 상당한 책임성 요구하지 않음	일에 대한 보통 정도의 책임성 요구	일에 대한 상당한 책임성 요구
일반적인 요구수준	- 필수는 아니지만, 대부분의 직업은 다른 직능수준의 근로자에 의한 감독을 받음. - 밀접하고 광범위한 지도를 필요로 함 - 일반적으로 의사결정이 거의 없는 단순하고 반복적인 일 수행	- 다음에 해당하는 일부 직업군: 생산라인 작업이나 직능업무를 제한된 감독하에서 수행. 소규모 사업체의 일상적 활동 관리 (이 경우 감독책임이 주요 업무나 지배적 활동은 아님) - 일반적으로 일정 수준의 판단력 요구되는 다양한 작업 수행	- 다음에 해당하는 일부 직업군: 직원 감독이 주요 활동이며, 감독자가 근로자들과 동일한 업무를 주로 수행하지 않는 경우 또는 상당한 수준의 안전 책임이 수반되는 경우 - 일반적으로 독립적인 의사결정과 자율성이 요구되는 다양한 작업 수행	- 다음에 해당하는 일부 직업군: 기업 또는 조직, 또는 조직 내 부서를 단계적 관리체계 (hierarchy of managers) 하에서 관리하는 것이 주요하거나 중요한 업무일 때 - 일반적으로 고급 기술과 지식, 상당한 수준의 의사결정 및 자율성이 요구되는 복잡한 작업 수행
경험	경험이 거의 또는 전혀 요구되지 않음	약간의 사전 관련 경험이 요구됨	상당한 사전 관련 경험이 요구됨	폭넓은 사전 관련 경험이 요구됨
일반적인 요구수준	수일에서 수개월 정도의 교육 또는 훈련	관련 직종에서 2년 미만의 경력	직능수준 2의 관련 직종에서 2년 이상 5년 미만의 경력, 때로는 관련 분야에서의 경험	직능수준 3 또는 4의 관련 직종에서 5년 이상의 경력, 종종 전문화된 분야에서의 경험
업무기반 학습	직무기반 학습이 거의 또는 전혀 없음	- 단기-중기 직장내훈련 - 초급-중급 수습훈련	- 장기 직장내훈련 - 고급 수습훈련	직무기반 학습이 주요 요구사항 아님
일반적인 요구수준	교육 또는 학습이 전혀 필요하지 않거나 수 주 정도	단기 또는 중기, 초급 또는 중급 수준 견습과정 (일반적으로 수개월)	- 장기현장교육/학습(수개월~수년) - 고급수준 견습과정(수년)	- 대부분의 근로자는 이미 직무수행에 필요한 기술 보유 - 직능수준 3에서 제공되는 프로그램 보다 더 복잡하고 체계적인 견습과정 - 인턴십/수습(수주~수년) - 현장훈련(OJT)이 제공될 수 있음.

- 국가나 기관이 직능수준을 판정할 때는 일관성과 비교 가능성을 확보하기 위해 명확한 절차적 원칙을 따라야 함. 직능수준 판정의 기본 목적은 특정 직업이 요구하는 직무의 복잡성, 교육 수준, 책임, 경력, 그리고 업무기반학습 요소를 종합적으로 고려하여 그 직업이 속할 적정 수준을 결정하는 데 있음.
 - 첫째, 포함 기준(Inclusion Criteria) 중 하나라도 충족하거나, 해당 수준의 통상적인 입직 요건(entry requirement)에 부합할 경우, 그 직업은 해당 직능수준으로 분류함. 이는 직업별로 요구되는 요건이 일부 상이하더라도, 최소한의 기준을 충족하면 그 수준에 포함될 수 있음을 의미함.
 - 둘째, 직무의 복잡성과 과업 범위가 커질수록 필요한 교육 수준, 경력, 책임, 그리고 업무기반학습 요구수준도 함께 상승함. 다시 말해, 직무의 난이도와 포괄성이 직능수준 결정의 핵심 척도로 작용함.
 - 셋째, 직무 내용(task content)이 교육요건보다 우선함. 이는 동일한 교육 수준이라 하더라도 실제 직무의 성격과 수행 과업의 복잡성이 더 중요한 판단기준임을 의미함.
 - 넷째, 자격 요건(qualification requirement)이 법령이나 제도상 명시된 경우에는, 해당 자격이 요구하는 수준을 직능수준 결정의 기준으로 활용함. 예컨대, 특정 직업이 국가 공인 자격이나 전문 면허 취득을 전제로 하는 경우, 그 자격의 교육·경험 요건에 따라 직능수준이 결정되어야 함.
 - 다섯째, 책임(responsibility)이 직무수행의 주요 구성요소로 포함되어 있다면, 책임이 핵심적인지, 보조적인지, 혹은 거의 없는지에 따라 직능수준을 판단함. 관리, 감독, 안전관리 등의 책임 수준이 높을수록 상위 직능수준으로 분류되어야 함.
 - 여섯째, 경험(experience)과 업무기반학습(WBL)은 다른 명확한 기준이 없을 때 보조적 판단기준으로 활용함. 경력연수나 실습기간은 직무 숙련도와 전문성 확보의 정도를 나타내는 지표로, 분류 보완의 역할을 수행할 수 있음.
- 이상의 내용을 정리하면 직능수준 판정은 ① 직무 내용(task content) → ② 공식 자격요건(qualification) → ③ 교육수준(educatin) → ④ 책임(responsibility) → ⑤ 경험 및 업무기반학습(experience & WBL) 순으로 판단하며, 각 기준은 서로 보완적으로 작용함.

나. SLF(Skill Level Framework) 적용 절차

- 직능수준(Skill Level)을 실제로 판정할 때 따라야 할 절차는 직무분석을 시작으로 최종 확정까지 총 6단계를 거치도록 제안함.

○ 1단계: 직무 분석(Job Content Review)

- 직능수준 판정의 첫 단계는 해당 직무의 핵심적인 내용과 과업을 구체적으로 분석함. 이 단계에서는 직무수행에 요구되는 주요 과업, 복잡성, 의사결정 수준(level of decision-making), 감독 및 관리 역할(supervisory/managerial roles) 등을 종합적으로 검토함. 즉, 직무의 실질적 수행내용과 책임 범위를 면밀히 파악하여, 이후의 포함 기준 비교가 가능한 기초자료를 마련하는 과정임.

○ 2단계: 포함 기준 검토(Inclusion Criteria Check)

- 다음으로, ISCO-28이 제시하는 네 가지 핵심요소—교육, 책임성, 경험, 업무기반학습—별로 해당 직업의 특성이 어느 직능수준에 부합하는지를 비교·검토함. 이때, 각 수준에서 요구되는 전형적인 요건(typical requirement)과 실제 직무 요건을 대응시켜, 특정 수준으로 분류할 수 있는 근거를 확보해야 함.

○ 3단계: 우선순위 적용(Priority Rule)

- ISCO-28은 직능수준을 판단할 때 다음과 같은 우선순위를 적용하는 것을 제안함. 가장 중요한 기준은 직무 내용이며, 그다음으로 공식 자격요건(official qualification requirements), 교육, 책임성, 경험, 업무기반학습의 순으로 고려되어야 함. 즉, 동일한 교육 수준을 요구하더라도 직무의 실제 내용과 복잡성이 더 높은 경우에는 상위 직능수준으로 분류할 수 있으며, 반대로 단순 반복적 업무 중심이라면 낮은 수준으로 판정할 수 있음.

○ 4단계: 일관성 검증(Consistency Test)

- 판정된 수준의 타당성을 확보하기 위해, 동일하거나 유사한 과업을 수행하는 다른 직업군과 비교·검증하는 절차를 거쳐야 함. 이 단계에서는 직무 내용, 책임 정도, 요구 역량 등을 비교하여 분류의 일관성을 확보하고, 국가 간·산업 간 통계의 비교 가능성을 제고할 수 있음.

○ 5단계: 경계 조정(Boundary Adjustment)

- 이 단계에서는 두 직능수준 간의 경계가 모호할 경우, 요구되는 교육의 깊이와 업무기반학습(Work-based Learning)의 기간을 중심으로 판단함. 즉, 직무수행을 위해 더 높은 수준의 교육이 필요하거나, 장기간의 현장훈련·도제훈련이 요구되는 경우, 해당 직무는 상대적으로 더 높은 직능수준으로 판단함.

○ 6단계: 최종 확정(Final Assignment)

- 마지막으로, 앞선 모든 검토 결과를 종합하여 직능수준을 최종 확정함.

- 이와 같은 접근을 통해 직능수준 결정 과정에서 자의적 판단의 개입을 최소화하여, 국제적 비교 가능성과 객관성을 동시에 확보할 수 있음. 이는 ISCO-28은 ‘직무 내용 중심(task-based)’ 원칙을 유지하면서도, 교육, 책임성, 경험, 업무기반학습 등 다양한 요인을 활용하여 직능수준을 평가할 수 있는 보다 발전된 접근방식이라 할 수 있음.

다. SLF(Skill Level Framework) 적용을 위한 직업정보

- ILO는 직능수준프레임워크(SLF)의 이행에 있어 별도의 신규 조사나 데이터 구축을 수행할 필요가 없으며, 이미 구축되어 있는 다양한 통계자료와 대체(proxy) 정보를 적극적으로 활용하는 것을 원칙으로 제시하고 있음. 이러한 접근은 기존의 국제노동통계체계와의 연속성을 유지함과 동시에, 자료 구축 비용의 효율성을 확보하기 위한 것임.
- SLF는 직능수준을 보다 정밀하게 판단하기 위해 통계적 자료와 비통계적(non-statistical) 자료를 병행하여 활용하도록 권고함. 통계적 자료에는 노동력조사(Labour Force Survey), 가계조사(Household Survey), 자격·역량조사(Qualification and Skills Survey) 등이 포함되며, 비통계적 자료에는 직업정보(Occupational Information), 채용공고(Job Vacancy Data), 산업별 직무기술서(Industry-specific Job Descriptions) 등이 해당됨.
- SLF 적용을 위한 직업정보의 주요 원천 및 활용 방안은 다음과 같음. 다만, 국가별로 활용할 수 있는 직업정보의 범위와 수준이 상이한 점을 고려할 필요가 있음.
- 첫째, 노동력조사(LFS, Labour Force Survey)와 가계조사는 SLF 적용을 위한 핵심 기초자료로 활용될 수 있음. ILO의 제21차 국제노동통계전문가부(ICLS) 회의 문서(ILO, 2023a)에 따르면, 전 세계 84개국 이상이 자국의 노동력조사 설문에 업무기반 학습과 관련된 문항을 한 개 이상 포함하고 있으며, 여기에는 도제훈련, 인턴십, 연수 등 다양한 형태의 업무기반학습이 포함되어 있음. 이에 따라 국가별 노동력조사에서 업무기반학습, 교육수준, 자격요건과 관련된 변수를 추출하여 SLF의 네 가지 요소(교육·책임·경험·업무기반학습)에 따라 코딩하고, 이를 통해 각 직능수준의 특성을 수량화된 지표로 전환할 수 있음.
 - 둘째, 국가자격체계(NQF, National Qualifications Framework) 및 국가직업교육훈련(VET)체계는 SLF에서 사용하는 주요 기준을 충실히 반영할 수 있는 제도적 기반임.

NQF는 국가교육체계(NEF)와 노동시장을 연결하는 핵심 기제임. 현재 전 세계 150개국 이상이 NQF를 운영하고 있으며, 일부 지역(예: 유럽연합, 아세안, 카리브 지역)에서는 지역자격체계(RQF, Regional Qualification Framework)를 구축하여 국가 간 상호 연계성을 강화하고 있음. 따라서 NQF의 수준 설명지표(Level Descriptors)를 SLF의 교육 및 경험 요소에 직접 대응하고, 각 직업군의 자격·훈련 요건을 ISCO-28의 SLF와 교차 비교함으로써 표준화된 직능수준 매핑이 가능할 수 있음.

- 셋째, 고용시장 기반 자료(Labour Market-Based Sources) 역시 SLF 적용을 위한 실증적 근거로 활용할 수 있음. 채용광고, 구인정보, 고용주 및 노동자 단체, 산업별 직업·훈련 교재, 국가역량개발위원회(National Skills Authorities), 직업협회(Professional Associations), 공공 및 민간 고용서비스기관 등을 통해 직무수행에 필요한 교육수준, 경력 연차, 업무기반학습 기간 및 자격요건에 관한 구체적인 정보를 확보할 수 있음.

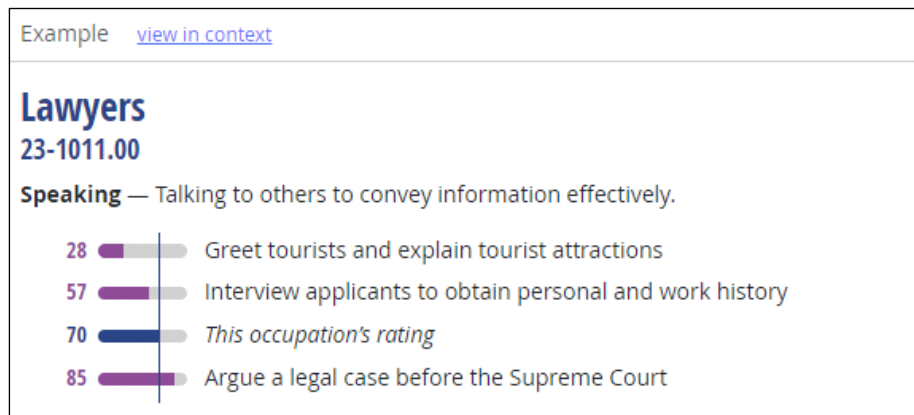
IV. SLF 관련 주요 사례

1. 직업분류에서 활용되는 직능수준체계 사례

가. 미국의 Job Zone 사례

- 미국의 표준직업분류는 SOC(Standard Occupational Classification) 체계를 기반으로 함.
 - 이 체계는 미국 내 모든 직업을 일정한 기준에 따라 분류하여 직업별 특성과 요구조건을 명확히 구분하고, 직업 관련 통계를 일관되게 수집·활용하기 위한 목적의 분류 체계임.
 - 가장 최근 개정된 체계는 2018-SOC이며, 직업을 23개의 대분류(Major Groups), 98개의 소분류(Minor Groups), 459개의 세분류(Broad Occupations), 867개의 세부 직업(Detailed Occupations)으로 구분함.
 - 이 구조는 국제노동기구의 ISCO-08과 유사한 계층구조를 가지나, 미국의 고용시장 구조와 교육체계를 반영하여 직무의 실제 수행기준을 중심으로 설계된 것이 특징임.
 - SOC는 직업을 분류하는 기준체계로서, 미국의 고용·산업·교육정책과 관련된 모든 직업정보의 공통 기반으로 활용되고 있음.
- O*NET(Occupational Information Network)은 직업별로 요구되는 세부 역량과 직무특성을 평가·정리하는 데이터베이스임.
 - O*NET은 각 직업의 업무(task), 지식(knowledge), 기술(skills), 능력(abilities), 활동(work activities), 작업환경(work context) 등을 세밀하게 기술함.
 - 이러한 직무특성은 7개의 평가척도(scales)를 통해 수치화되어 제시되며, 각 척도는 직무수행에 필요한 역량의 정도를 객관화하기 위한 기준임.
 - 중요도(Importance)는 특정 직무 요소가 해당 직업에서 얼마나 중요한지를 나타냄. 점수 범위는 1(not important, 중요하지 않음)부터 5(extremely important, 매우 중요함)까지 주어지며, 점수가 높을수록 해당 요소가 직무수행에 필수적임을 의미함. 원점수를 1 - 5 범위에서 조사하여, 평균을 내고, 이를 0 - 100 범위의 표준화 점수로 변환하여 제시함.
 - 수준(Level)은 특정 직무 요소가 직업 수행을 위해 어느 정도 수준까지 요구되는지를 나타냄. 단순히 중요 여부를 넘어 해당 요소가 직무수행에 필요로 하는 깊이와 숙련 정도를 수치화한 것임. 범위는 0부터 7까지로 측정하여 숫자가 높을수록 더 높은 수준의 전문성 및 숙련도가 요구됨을 의미하며, 원점수를 0 - 7 범위에서 조사

한 평균값을 0 - 100 범위로 표준화하여 제시함.



[그림 3] 변호사(Lawyers)의 말하기 수준(Speaking Level) 예시

- 관련성(Relevance)은 직무 종사자들이 특정 과업(task)을 자신의 직무와 관련 있다고 응답한 비율을 나타냄. 관련성이 높을수록 해당 과업이 실제 직무수행에 있어 필수적임을 의미함. 핵심과업(core task)은 관련성 67% 이상이면서 중요도 평균이 3.0 이상인 과업을 의미하며, 보조과업(supplemental task)은 관련성이 67% 이상이지만 중요도는 3.0 미만이거나 관련성이 67% 미만인 과업을 뜻함.
- 빈도(Frequency)는 특정 과업이 얼마나 자주 수행되는지를 나타냄. 빈도는 세 가지로 구분되며, ‘빈번하게(frequently)’는 하루에 여러 번, 매일, 시간 단위로 수행되는 과업, ‘때때로(occasionally)’는 한 달에 여러 번, 일주일에 한 번 이상 수행되는 과업, ‘드물게(rarely)’는 1년에 한 번 이하로 수행되는 과업을 뜻함. 범주형으로 수집한 후 이를 응답자의 비율에 따라 환산하여 제시함.
- 직업흥미(Occupational Interest)는 직업이 어떤 흥미 유형에 속하는지를 뜻함. O*NET은 Holland의 RIASEC 구조를 기반으로 실체형(Realistic), 탐구형(Investigative), 예술형(Artistic), 사회형(Social), 기업형(Enterprising), 관습형(Conventional)으로 구분함.
- 영향범위(Extent)는 특정 요소가 직업의 본질적 특성에 얼마나 영향을 미치는지를 나타냄. 즉, 그 요소가 직무의 핵심 성격을 규정하거나 변화시키는 정도를 보여줌.
- 작업맥락(Context)은 직무수행이 이루어지는 환경적 조건을 나타냄. 작업장소(실내 또는 실외), 대인과의 상호작용 정도, 물리적 위험 등 직무수행을 둘러싼 다양한 맥락적 요소가 포함됨.
- 이 데이터는 현직 종사자와 전문가의 응답을 기반으로 평균화되어 0~100의 점수로 표준화됨.
- 이와 같은 직무평가체계는 개별 직업의 특성과 요구수준을 세부적으로 파악할 수 있게 하며, 직무 간 난이도와 복잡성을 비교하는 기초자료로 활용됨.
- 이렇게 도출된 O*NET의 직무평가 데이터는 이후 각 직업을 수행하기 위해 필요한 준비수준을 구분하는 Job Zone 체계로 통합됨. 즉, O*NET의 세부평가 결과를 바탕

으로 직업 단위의 숙련수준을 요약·분류한 것이 Job Zone임.

○ Job Zone은 해당 직업에 필요한 준비수준(preparation needed)을 나타내는 것으로, “일(work)을 수행하는 데 필요한 교육(education), 관련 경험(experience), 현장훈련(on-the-job training), SVP(Specific Vocational Preparation, 특정직업준비도)의 수준이 유사한 직업의 그룹”으로 정의되며, 5단계로 구분됨.

- 각 단계는 직업 수행을 위해 요구되는 최소한의 교육 수준과 숙련기간을 기준으로 구분됨.

- Job Zone 1: 고등학교 미만의 교육과 단기간의 훈련으로 수행 가능한 직업
- Job Zone 2: 고등학교 졸업 이상의 기본 교육과 몇 주~1년 미만의 훈련이 필요한 직업
- Job Zone 3: 직업학교나 전문대학 교육과 1~2년의 현장경험이 요구되는 직업
- Job Zone 4: 학사학위 이상과 수년간의 관련 경험이 필요한 직업
- Job Zone 5: 석사 이상 학위와 장기간의 경력·전문훈련이 필요한 직업

- Job Zone은 단순한 학력기준이 아니라, 직업 수행에 필요한 교육, 경력, 훈련의 복합적 요건을 통합적으로 반영함.

○ O*NET은 Job Zone 수준을 결정하기 위해 다단계의 검토 과정을 운영함.

- 첫째, 직업의 특성을 검토

- 두 명의 직업연구자가 각 직업에 대한 직무 개요, 수행직무 등을 통해 직업의 특성을 검토

- 둘째, 교육 수준을 검토

- 직업연구자는 해당 직업 종사자의 실제 학력분포, 자격/면허 등의 필요성 등을 고려하여 요구하는 교육 수준을 평가

- 셋째, 해당 직업과 관련된 일 경험과 훈련에 관한 내용을 검토

- 직업분석가들이 내린 최초의 Job Zone을 판단한 결과와 해당 직업의 일 경험 및 요구훈련에 대한 정보를 보고, 의사결정을 그대로 유지하거나 혹은 수정
- 예를 들어, 특정 직업에서 일 경험을 매우 많이 요구하거나 오랜 훈련을 받아야 해당 직업에 입직할 수 있다는 정보가 있다면 분석가들은 이 직업의 Job Zone 수준을 상향할 수 있음. 즉, 높은 수준의 관련 일 경험 요구는 필요 교육 수준이 낮더라도 Job Zone의 수준을 증가시키는 근거가 될 수 있음.

- 넷째, 특정 직업에 대한 잠정적 Job Zone 분류와 이전에 그 직업을 특정 Job Zone에 할당했던 할당명세, 그리고 BLS(Bureau of Labour Statistics, 노동통계국) 자료와의

비교

- 각 직업분석가는 특정 직업의 Job Zone 할당결과를 이전에 할당된 Job Zone 수치와 비교하여 이전과 다르게 Job Zone이 할당된 직업을 표시하고 추가로 검토함. 직업분석가가 할당한 Job Zone은 BLS의 교육 및 훈련 분류와 비교함.
- BLS의 교육 및 훈련 평가체계는 분류를 11개로 설정하고, OJT를 3개로 구분하는 등 5단계로 구분하는 Job Zone의 분류체계와 분류 수가 차이가 있지만, 참고자료로 활용함.
- 다섯째, 할당한 Job Zone을 경력개발 사다리의 관점에서 고찰
 - 각각의 분석가들은 새로운 Job Zone의 할당을 경력개발 사다리 혹은 조직의 승급체계의 관점에서 살펴봄.
 - 경력개발 사다리 측면이나 조직의 위계 측면에서 낮은 위치에 있는 직업들은 높은 위치에 놓일 수 있는 직업보다 대부분 낮은 Job Zone이 할당됨.
 - 예를 들어, O*Net 수록직업 중 물리치료사는 5수준의 Job Zone이 할당되어 있으며, 경력개발 사다리 관점에서 이보다 낮은 곳에 위치하는 물리치료사 보조(physical therapist assistant)에게는 3수준의 Job Zone이, 그리고 물리치료사 지원(physical therapist aides)에게 2수준의 Job Zone이 부여됨.
- 여섯째, 할당된 Job Zone을 직업의 유사성 관점에서 검토
 - 직업분석가들은 할당된 Job Zone을 직업의 유사성 측면에서 비교 검토함.
 - 공학 관련 직업 간 혹은 전문대학 이상에서 가르치는 직업 간에 할당된 Job Zone의 수준을 검토
 - 예를 들어, 전문대학 이상 교육기관의 교사 직업에 부여된 Job Zone이 형평성을 갖는지 살펴보고, 고등교육기관에서 교육을 담당하는 사람들의 Job Zone이 일관성 있게 부여되었는지 검토함.
- 일곱째, 직업분석가들이 Job Zone을 할당한 것을 비교
 - 두 명의 직업분석가가 직업에 대해 Job Zone을 할당한 자료를 비교함.
 - 두 직업분석가의 의견이 일치하지 않는 것을 표시하고 이 직업에 대해서 상급(senior) 직업분석가나 매니저들이 검토
- 여덟째, 상급(senior) 직업분석가 혹은 매니저가 최종적으로 Job Zone의 수준 할당을 결정
 - 두 명의 상급 직업분석가 혹은 매니저가 이전의 직업분석가들이 할당한 Job Zone의 자료들을 각자 독립적으로 검토하고 모든 직업에 대한 최종 수준 값을 결정
 - 최종 결정을 위한 조정 작업은 직업분석가가 할당한 수준이 일치하지 않거나 새롭게 할당된 Job Zone 수준이 이전과 일치하지 않을 때 중점적으로 이루어지며, 직업

분석가의 평정이 일치한 경우에도, 상급 직업분석가가 검토 과정에서 이의를 제기하여 조정하기도 함.

<표 24> 미국 직업구역(Job Zone) 수준별 요구사항

Job Zone	요구되는 준비 수준			예시	SVP 범위
	교육	관련 경험	직무훈련		
Job Zone 1 (거의 준비가 필요 없는 직업)	일부 직업은 고등학교 졸업장 또는 검정고시 자격 (GED Certificate 7)이 필요할 수 있음	일부 직업은 이전에 업무 관련 기술, 지식 또는 경험이 거의 또는 전혀 필요하지 않음. 예를 들어, 근무한 적이 없더라도 웨이터나 웨이트리스가 될 수 있음.	며칠에서 몇 달간의 교육이 필요. 일반적으로 숙련된 직원이 업무수행 방법을 알려줄 수 있음.	지침을 따르고 다른 사람을 돕는 직업이 포함됨. 예시 직업으로 농업기계 운전원, 주방보조원, 바닥연마 및 마감원, 조정 및 정원관리자, 별목장비 운전원, 바리스타, 가사도우미, 시설청소원 등이 있음.	4.0 이하
Job Zone 2 (일부 준비가 필요한 직업)	일반적으로 고등학교 졸업장이 필요	일반적으로 이전에 업무 관련 기술, 지식 또는 경험이 필요. 예를 들면 은행 창구 직원은 일반 사람들과 접촉하면서 일해본 경험이 있다면 업무를 수행하는 데 도움이 될 수 있으나 경험이 없는 사람도 큰 어려움 없이 은행 출납계 직원이 될 수 있음.	종사자는 몇 달에서 1년간 숙련된 직원과 함께 일해야 함. 이들 직업은 공인 견습 프로그램과 관련됨.	지식과 기술을 사용하여 다른 사람을 돕는 일이 포함. 예시 직업으로 정리원, 카운터 및 대여점 직원, 고객서비스 담당자, 경비원, 인테리어기능공, 계산원, 치과기공사가 있음	4.0 - 6.0
Job Zone 3 (중간 수준 준비 필요)	대부분의 직업은 직업학교 교육, 관련 현장 경험 또는 준학사 학위가 필요	이전에 업무 관련 기술, 지식 또는 경험이 필요. 예를 들어, 전기공은 3~4년의 견습 또는 몇 년의 직업교육을 필요로 하며, 면허시험에 합격한 경우가 많음.	일반적으로 1~2년간의 현장교육(on-the-job experience)과 숙련된 근로자와의 비형식교육이 필요. 이들 직업은 공인 견습 프로그램과 관련이 있을 수 있음	일반적으로 목표 달성을 위해 커뮤니케이션 및 조직 기술을 사용하여 다른 사람들을 조정, 감독, 관리 또는 교육하는 업무가 포함. 예시 직업으로 수력발전 생산관리자, 데스크톱 퍼블리셔, 전기공, 농업기술공, 이발사, 법원속기사, 동시자막작성자, 의료보조원 등이 있음.	6.0 - 7.0
Job Zone 4 (상당한 준비 필요)	대부분의 직업은 4년제 학사 학위가 필요하지만, 일부는 그렇지 않음.	상당한 양의 업무 관련 기술, 지식 또는 경험이 필요. 예를 들어, 회계사는 자격을 갖추기 위해 대학 4년을 이수하고 회계 분야에서 몇 년	일반적으로 수년간의 업무 관련 경력, 현장교육 및/또는 직업교육이 필요	상당수의 직업이 다른 사람들을 조정, 감독, 관리 또는 교육하는 업무. 예시 직업으로 부동산중개인, 영업관리자, 데이터 베이스관리자, 그래픽	7.0 - 8.0

Job Zone	요구되는 준비 수준			예시	SVP 범위
	교육	관련 경험	직무훈련		
		동안의 경력이 필요.		디자이너, 보존과학자, 예술감독, 원가산출 전문가 등이 있음.	
Job Zone 5 (매우 높은 준비 필요)	대부분의 직업은 대학원 과정을 요구함. 석사나 박사(의학박사, 법학박사 등) 학위가 필요한 직업도 있음	광범위한 기술, 지식, 경험이 필요. 많은 직업이 5년 이상의 경력이 필요. 예를 들어, 외과의사는 4년간의 대학교육과 5~7년간의 전문 의료 교육을 추가로 이수해야 제 역할을 할 수 있음.	약간의 실무 교육이 필요할 수 있지만, 대부분의 직업은 해당 종사자가 이미 필요한 기술, 지식, 업무 관련 경험 및/또는 교육을 갖추고 있다고 여겨짐.	목표 달성을 위해 다른 사람의 활동을 조정, 훈련, 감독 또는 관리하는 경우가 많고, 매우 고급의 커뮤니케이션 및 조직 기술이 필요. 예시 직업으로 약사, 변호사, 천문학자, 생물학자, 성직자, 보조의사, 수의사 등이 있음.	8.0 이상

출처: O*NET OnLine. (n.d.). O*NET OnLine Help Job Zones. <https://www.onetonline.org/help/online/zones>

- 여기서 3가지 요소(교육, 경력, 현장훈련)는 독립된 변수이지만, Job Zone을 결정할 때는 통합하여 판단함. 예를 들어, 요구되는 교육 수준이 낮더라도, 오랜 실무경험이나 장기간 훈련이 필요하다면 Job Zone이 상향될 수 있음.

○ 또한, 다른 국가와 다르게 O*NET은 Job Zone을 할당하기 위해 SVP(Specific Vocational Preparation, 특정 직업 준비도)라는 수치 기반 지표를 사용함.

- SVP는 일반적인 근로자가 직무 상황에서 평균 수준의 성과(average performance)를 달성하는 데 필요한 기술(techniques)과 요구되는 정보를 배우고, 기능(facility)을 개발하는 데 소요되는 시간의 양을 의미함.
- SVP 습득은 직업교육(고등학교, 상업 및 기술학교, 전문학교, 예술학교 등), 도제 훈련(견습생 과정), 기업 내 훈련, 현장 직무 훈련(On-the-job training), 다른 직업에서의 필수적 경험(하급 직무에서 고급 직무로 발전하거나 다른 직업을 통해 얻은 필수 경험) 등을 토대로 얻을 수 있음. 단순한 직무적응을 위한 오리엔테이션 기간 등은 제외됨.
- SVP는 직무별 숙련수준을 시간 단위로 수치화한 지표로, Job Zone의 정량적 근거로 활용됨. 예를 들면, SVP 4 미만은 수주(several weeks) 내 학습 가능한 단순직무(Zone 1), SVP 6~7은 1~2년 정도의 전문교육·훈련이 필요한 직무(Zone 3), SVP 8 이상은 4년 이상의 고등교육과 다년간의 경험이 필요한 전문직무(Zone 5)에 해당함.
- SVP를 도출하는 방식은 다음과 같음.
 - 과거 DOT(Dictionary of Occupational Titles)의 12,000여 개 직업 데이터를 활용하여 직업별 평균 SVP를 산출하고, 이를 O*NET 직업군 단위에 맞춰 재분류한 후

정수화하는 절차를 거침.

- 이 과정은 산업·조직심리학자를 포함한 전문가 패널의 검토를 통해 신뢰도를 확보하며, 전체의 약 97%가 유효한 결과로 평가됨.
- 이를 통해 SVP는 단순한 교육 수준이 아닌, 직무수행에 필요한 총 준비시간을 기준으로 정성·정량 요소를 종합하여 판단하는 혼합형 기준으로 작동함.

○ Job Zone은 직업의 준비수준(preparation level)을 질적으로 구분한 분류체계이며, SVP는 이를 시간 단위로 계량화한 수치지표로 볼 수 있음.

- 즉, Job Zone은 “이 직업이 얼마나 높은 수준의 준비를 요구하는가”를 구분하고, SVP는 “그 준비가 실제로 얼마나 오랜 기간 걸리는가”를 수치로 보여줌.
- 두 체계는 상호보완적으로 작동함. 교육 수준이 낮더라도 충분한 현장경험과 훈련을 통해 상위 Job Zone으로 분류될 수 있음. 이는 직무수행능력이 단일 경로(학력)만으로 결정되지 않음을 반영함.

○ 미국 사례에서 직능수준체계에 대한 벤치마킹 포인트는 다음과 같음.

- 첫째, SLF는 정성적 해석 중심의 접근을 강조하는 반면, 미국 O*NET에서 직무평가에 활용되는 척도는 직무수행에 필요한 지식, 기술, 능력 등의 요소별 중요도, 수준, 관련성 등의 정보에 대한 응답결과를 수치화하여 객관적 비교가 가능하게 함.
- 둘째, 각 척도의 중요도, 수준, 관련성 등에 대한 조사에는 종사자 및 전문가가 참여함으로써 객관화되고 표준화된 정보가 제공되고, 사회적으로 보다 쉽게 인정될 수 있음.
- 셋째, Job Zone은 교육(education), 경력(related experience), 직무훈련(job training)의 세 요소를 중심으로 설정되는데, 이는 SLF가 제시하는 직무 복잡성, 책임 수준, 숙련의 다양성 등과 유사함.
- 넷째, SVP는 SLF가 지향하는 다차원적 직능수준 판단방식과 유사하므로 SVP 등급을 산정하는 데 활용된 정보들은 추후 SLF 적용을 위한 세부 가이드라인을 개발하는 데 참고할 수 있을 것임.

나. 캐나다의 TEER 사례

○ 캐나다의 국가직업분류(NOC, National Occupational Classification)는 국제표준직업분류(ISCO)와 유사한 틀을 기반으로 설계된 국가 단위의 직업분류체계임.

- NOC는 캐나다 내 모든 직업을 일정한 기준에 따라 분류하고, 직업별 특성, 요구조건,

숙련수준 등을 명확히 제시하여 고용·교육·이민·노동시장 통계의 공통 기준으로 활용하기 위한 체계임.

- NOC 2021은 직업을 5단계(5-digit code)로 체계화하며, 첫 자리는 광범위직업군(BOC, Broad Occupational Category), 둘째 자리는 TEER 등급을 나타내는 방식으로 설계됨. BOC 10개, TEER 6개, 대분류(Major) 45개, 중분류(Sub-major) 89개, 소분류(Minor) 162개, 세분류(Unit group) 516개로 구성되어 있음.
- 캐나다 통계청(Statistics Canada)과 고용사회개발부(ESDC, Employment and Social Development Canada)가 공동 관리하며, Job Bank, Express Entry(이민제도), 노동시장정보(LMI) 시스템 등에서 표준으로 사용되고 있음.

○ 기존 NOC의 직능수준체계는 다음과 같으며, ①직능수준체계의 불균형, ②교육·훈련 기준의 부적절성 등 실제 노동시장의 교육 및 훈련 요구수준을 충분히 반영하지 못한다는 한계가 지속적으로 지적되어 왔음.

<표 25> 캐나다 NOC (개정 전, 직능수준 A - D)

구분	명칭	주요 기준
직능수준 A	대학교 학사 이상 수준	• 대학 학사(BA, BSc) 이상 학력 • 전문 직업 및 고급 지식 요구
직능수준 B	전문대·기술학교, 견습 과정	• 23년제 전문대학(Community College), 기술학교, CÉGEP • 25년 정도의 견습훈련 • 중급 기술·전문직
직능수준 C	중등 졸업, 직업훈련	• 고등학교 졸업 + 직업훈련 수료 • 단기 훈련 또는 자격증 필요
직능수준 D	단기 현장 훈련	• 정규 학력 요건 없음 • 단기 OJT(현장훈련)로 진입 가능

- 개정 전 NOC는 4단계의 직능수준(A - D)으로 직업을 분류함. 그러나 직능수준 B의 경우 전문대학(college), 기술학교, CÉGEP(퀘벡의 직업교육기관), 2~5년 견습훈련 등 다양한 수준의 직업이 모두 포함되어, 전체 직업의 약 42%가 한 구간에 과도하게 집중되는 문제가 발생함. 이는 직능수준이 지나치게 광범위하여 현실적 차이를 반영하지 못한다는 점에서 구조적 불균형으로 지적되었음.
- 또한 직능수준을 결정하는 핵심 기준이었던 교육과 훈련이 실제 직무수행에 요구되는 역량 수준과 괴리되어 있다는 점도 문제로 지적되었음. 즉, 동일한 직능수준 내 직종 간 교육·경험 요구수준의 차이가 크게 나타나 직업분류의 타당성이 훼손되었음. 이러한 한계는 노동시장 참여자, 교육기관, 정책 입안자들로부터 개혁 필요성을 강하게 제기하는 배경이 되었음.
- 이에 따라 캐나다 통계청과 고용사회개발부(ESDC)는 NOC 2021 개정에서 직능수준 체계를 TEER(Training, Education, Experience, and responsibility) 체계로 전환하는 중대한 구조적 개혁을 실시함.

○ TEER(Training, Education, Experience, Responsibilities)는 직능수준 구분 시 교육과 훈련뿐 아니라 직무수행 과정에서 요구되는 경험과 책임을 새로운 분류기준으로 도입함.

- 기존의 4단계 직능수준을 6단계로 확대하였는데, 이는 각 직업이 요구하는 교육 수준과 경력 요건을 보다 명확하게 반영하기 위한 조치로 이해됨.
- 단순한 학력 중심 분류를 넘어서, 실제 직무의 복잡성, 책임성, 현장경험 등을 포함한 다차원적 기준을 반영한다는 점에서 중요한 의의를 가짐.
 - T(Training) : 업무수행에 요구되는 훈련의 유형과 기간
 - E(Education) : 요구되는 형식교육의 수준 및 학위
 - E(Experience) : 요구되는 관련 업무 경력
 - R(Responsibilities) : 업무수행 시 요구되는 관리적 책임 및 복잡성
- 수준별 직업 유형과 예시를 다음과 같이 정의하고 있음.

<표 26> 캐나다 NOC 2021의 TEER(Training, Education, Experience and Responsibilities) 체계

구분	주요 기준	교육 (Education)	훈련·경험 (Training & Experience)	책임 (Responsibilities)
TEER 0	관리직 (Management)	공식적 학력 요건 없음	경력 기반(경험·리더십)	조직 운영·전략 결정, 인사·예산 등 관리 책임
TEER 1	고등 전문직	학사 이상 (ISCED 6 - 7수준)	일부 분야는 경력·전문성 병행	높은 자율성과 전문적 책임
TEER 2	준전문직· 고급 기술직	2~3년제 전문대, 기술학교, CÉGEP 과정	2~5년 직업훈련, 감독/안전 책임 포함	중간관리, 안전·품질 관리 역할 가능
TEER 3	기술직· 준숙련직	2년 미만 전문대·직업학교, 단기 CÉGEP	6개월~2년 직업훈련 또는 현장경험	제한적 자율성과 책임
TEER 4	중간 수준 직무	고등학교 졸업 (ISCED 3수준)	수개월~1년 직무훈련	제한적 책임, 감독하에 업무 수행
TEER 5	저숙련 직무	고등학교 미만 (ISCED 1 - 2수준)	단기간 훈련, 현장 적용	책임 거의 없음, 단순 반복 업무

- 최상위 수준에 ‘관리(Management)’ 개념을 독립된 범주로 도입하였음.
 - 기존 체계에서 최소 수준은 직능수준 A로 ‘학사 이상 학력’을 요구하였으나, NOC 2021에서는 관리책임 자체를 직능수준에 반영하여 관리직을 TEER 0으로 규정함. 이는 학력 요건이 아닌 조직 내 책임과 리더십을 독립된 역량으로 인정하였다는 점에서 의의가 큼.
- 직능수준 B의 분화: 직능수준 B를 TEER 2와 TEER 3으로 분할함.
 - TEER 2: 2~3년제 전문대, 기술학교, CÉGEP 과정, 25년의 직업훈련 프로그램 수료자, 경찰·소방 등 높은 책임과 안전을 요하는 직종 포함.
 - TEER 3: 2년 미만의 전문대·기술학교 이수, 단기 견습교육, 6개월 이상의 현장훈

런 등 상대적으로 짧은 교육·훈련을 필요로 하는 직종.

- 경험과 책임의 제도적 반영

- TEER 1~4수준에서는 전문성과 경력이 일정 수준 이상일 경우, 학력에 준하는 직능수준으로 인정하고 있으며, TEER 0에서는 학력 요건을 명시하지 않고 관리책임(responsibilities)만으로 직능수준을 정의함.

○ TEER는 단순한 학력 중심 구분에서 벗어나, 교육·훈련·경험·책임을 모두 고려하는 다차원적 분류체계로 발전한 것이 특징임.

- 이를 통해 직업 간 숙련 수준의 상대적 차이를 세분화할 수 있게 되었으며, 중간숙련층(TEER 2~3)의 역할과 전문성 평가가 보다 정교해졌음.
- 특히, TEER 0을 신설함으로써, 관리 및 감독 역할을 수행하는 직무가 독립된 숙련 범주로 인식되었음.
- TEER 체계는 통계, 인력정책, 이민제도 간 연계성을 높이고, 노동시장 정보(LMI)의 세분화·정확성을 개선하는 효과를 가져옴.
- 캐나다의 이민·난민·시민권부(IRCC, Immigration, Refugees and Citizenship Canada)도 2022년부터 이민 프로그램의 직업요건 평가기준을 직능수준체계에서 TEER 기준으로 전환함.

○ TEER는 ILO의 SLF가 제시하는 네 가지 요소인 교육, 책임성, 경험, 업무기반학습을 제도적으로 구현한 사례로 볼 수 있음.

- 교육·훈련뿐 아니라 직무의 자율성·감독범위·책임성 등을 직능수준 판단요소로 공식화함으로써, SLF의 질적 판단기준을 통계적·행정적으로 활용 가능한 구조로 구체화하였음.
- 또한 TEER는 국제표준직업분류와의 구조적 정합성을 유지하면서, 캐나다 노동시장 현실(전문대학, CÉGEP, 직업훈련 중심 구조)을 반영했다는 점에서 실용성이 높음.
- 따라서 TEER 체계는 SLF의 핵심 원리를 실증적으로 적용한 대표적 국가사례로, 향후 국내 직업분류의 직능수준 개편 시 유의미한 참고모델이 될 수 있음.

다. 호주와 뉴질랜드의 표준직업분류(ANZSCO) 사례

○ 호주와 뉴질랜드는 모두 ANZSCO(Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations) 체계를 사용함.

- ANZSCO는 두 나라의 공식 통계기관인 호주 통계청(ABS, Australian Bureau of Statistics)과 뉴질랜드 통계청(Stats NZ(New Zealand))이 공동으로 개발·운영하는 직업분류의 표준체계임.
- 대분류(Major Group) 8개 → 중분류(Sub-Major Group) 43개 → 소분류(Minor Group) 97개 → 세분류(Unit Group) 358개 → 직업(Occupation) 약 1,000개 이상 순으로 구성됨.
- 이 체계는 호주와 뉴질랜드 노동시장에서 발생하는 모든 유급(유보) 직업 활동을 포괄하며, 정부의 노동정책·교육훈련·고용서비스 등 다양한 영역에서 공통 기준으로 활용됨.
- 다만, 자원봉사(volunteer work)나 이윤·보수를 수반하지 않는 활동은 통계대상에서 제외되며, 불법 직업(illegal occupations) 역시 분류체계의 범위에서 제외됨(Australian Bureau of Statistics, n.d.).

○ ANZSCO는 직업 분류 시 직능수준과 직능유형의 두 가지 기준을 동시에 적용함.

- 직능수준은 해당 직업을 수행하기 위해 일반적으로 요구되는 교육수준, 훈련기간, 경력연수, 업무 복잡도를 종합적으로 고려하여 설정함.
- 직능유형은 직업 수행 시 필요한 지식의 분야, 사용하는 도구·기기, 다루는 재료, 생산·제공하는 재화·서비스의 유형 등을 기준으로 판단함.

○ 이러한 이중 구조는 직업 간 숙련 수준과 전문 영역을 동시에 반영함으로써, 노동시장 내 다양한 직업의 상대적 위치를 비교·분석하기 용이하게 함.

- 예를 들어, 동일한 교육수준이라도 기술 분야(기계, 의료, 정보통신 등)에 따라 구체적인 직능수준의 요구가 다르게 분류될 수 있음.
- 이 체계는 정부가 인력수급 정책을 설계하거나, 산업별 기술직 수요를 예측할 때 핵심 지표로 사용됨.

○ ANZSCO는 직업의 직능수준을 5단계로 구분함.

- 각 단계는 일반적으로 요구되는 최소 학력, 경력, 현장훈련(on-the-job training)의 복합 수준에 따라 설정됨.
- 이 수준은 “직업을 수행하는 데 필요한 준비(preparation)의 깊이와 폭”을 반영하며, 교육수준(ISCED), 직업훈련 기간, 경험기간 등을 종합하여 판단함.

○ 기술 전문화는 직업 수행의 성격과 전문 영역을 구분하기 위한 기준으로, 다음 네 가

지 요소를 중심으로 판단함.

- 필요 지식의 분야(Field of Knowledge): 직무수행에 필수적인 학문 또는 기술 분야
- 사용 도구와 장비(Equipment and Machinery): 업무 수행에 사용되는 주요 장비, 소프트웨어, 도구
- 다루는 재료(Materials worked on): 생산 또는 가공 대상이 되는 물질 또는 소재
- 생산 재화·서비스 유형(Goods or Services produced): 직업의 최종 산출물 또는 제공하는 서비스 유형
- 예를 들어, “전기기술자(Electricians)”와 “건설기술자(Builders)”는 동일한 직능수준 3에 속할 수 있으나, 다루는 재료·장비·생산물의 차이에 따라 별도의 기술 전문화 영역으로 분류됨.
- 이와 같이 기술 전문화 기준은 산업별 직무 구조를 세분화하고, 유사 직무 간 비교를 가능하게 하는 기초가 됨.

○ ANZSCO는 총 5단계의 계층구조를 가짐.

<표 27> 호주와 뉴질랜드 ANZSCO의 직능수준별 요구수준

직능 수준	요구수준
1	• 학사 학위 이상 (또는 5년 이상의 관련 경력) • 경우에 따라 추가 현장훈련이나 경력 병행이 필요할 수 있음
2	• 준학사(Associate Degree), 고급 디플로마(Advanced Diploma), 디플로마 수준 • 최소 3년 이상의 관련 경력으로 대체 가능 • 필요시 추가 현장훈련 요구 가능
3	• AQF Certificate IV 혹은 Certificate III(2년 이상 현장훈련 포함) 또는 NZ Register Level 4 • 최소 3년 이상의 관련 경력으로 대체 가능 • 필요시 추가 현장훈련 요구 가능
4	• AQF Certificate II 혹은 III 또는 NZ Register Level 2~3 • 최소 1년 이상의 관련 경력으로 대체 가능 • 필요시 현장훈련 추가
5	• AQF Certificate I 또는 NZ Register Level 1, 혹은 고등학교(의무교육) 수준 • 일부 직업은 짧은 현장훈련이나 추가 교육 없이 수행 가능

- 상위 계층에서 하위 계층으로 내려갈수록, 직무 내용·기술요구·전문화 정도가 구체화됨.
- 이 구조는 ISCO-08과의 정합성을 유지하면서, 호주·뉴질랜드의 산업·직업 구조를 반영하도록 설계됨.

○ ANZSCO는 호주와 뉴질랜드에서 노동시장 통계, 인력수급 예측, 이민 및 기술직 선정(occupation lists) 등 다양한 정책 영역에서 핵심 기준으로 활용됨.

- 호주에서는 기술이민(General Skilled Migration) 제도에서 ANZSCO 코드가 직업별 이민 자격 판정 기준으로 사용됨.
 - 뉴질랜드에서는 기술직 비자, 직업훈련 및 인력예측 정책에서 동일한 체계를 적용함.
 - 두 나라 모두 교육훈련자격체계(예: AQF, NZQF)와 연계되어, 교육수준·자격기준·직업 분류 간의 상호 호환성을 확보함.
- ANZSCO는 직능수준을 중심으로 하는 분류체계로, ILO의 SLF와 직접적인 정합성을 가짐.
- 직능수준 판단 요소로 교육, 훈련, 경험을 모두 반영하며, 각 단계는 직무 복잡성과 책임의 범위를 내포함.
 - 또한 기술 전문화 항목을 통해 직업 간 기술적 유사성과 차이를 체계적으로 구분함으로써, SLF의 적용 가능성을 높임.
 - 결과적으로 ANZSCO는 SLF가 제시하는 국제 기준을 가장 충실히 반영하면서도, 두 국가의 산업 구조와 자격체계(AQF, NZQF)에 적합하도록 설계된 현행적·실용적 모델로 볼 수 있음.

라. 한국형 Job Zone 개발 사례

- 한국형 Job Zone이란, “해당 직업에서 평균 수준의 업무 성과(average performance)를 달성하는 데 필요한 지식·기술·태도(KSA, Knowledge, Skill, Attitude)를 습득·개발하는 데 필요한 교육(education) 그리고 관련 경험(experience) 및/또는 현장훈련(on-the-job training)의 수준 및 숙련기간을 종합적으로 고려한 총체적 직능수준(skill level)이 유사한 직업들의 집단”으로 정의됨(김동규 외, 2014).
- 한국형 Job Zone(직능수준의 직업 그룹)은 우리나라의 노동시장 및 직업적 특성에 기반하여 청소년 또는 구직자가 해당 직업에 입직하기 위해 필요한 준비 정도를 대략적으로 가늠해 봄으로써 진로 준비와 직업 선택에 도움을 주기 위해 도입됨.
- 한국형 Job Zone은 임금직업포털(www.wagework.go.kr)의 “직능수준별 검색”의 틀(frame)과 내용으로 활용.
- 한국형 Job Zone은 직업 간 직능수준의 차이와 유사성을 확인하고, 이를 종업원을 위한 교육과정 개발, 임금체계 구축 등에 시사점을 줌으로써 기업(특히, 중소기업)의 인

사관리(채용, 경력개발, 임금체계 등)를 위한 기초자료로 활용될 수 있을 것임. 또한, KQF(한국형 국가역량체계)와 연계함으로써 국가인적자원개발 체계 구축에 기여할 수 있을 것임.

○ 주의할 점은 한국형 Job Zone은 NCS(국가직무능력표준) 및 KQF(국가역량체계)와 목적 또는 특성이 다르므로 구성요소가 유사하다고 해서 개념을 혼동하지 않아야 한다는 것임.

- NCS의 8단계 수준체계도 직무수행에 필요한 지식 및 기술의 수준 외에 ‘경력’이 포함된 개념이지만, 능력단위 수준에서 분해하여 평가하기 때문에 직업(occupation) 수준에 평정되는 Job Zone에 비해 ‘숙련기간’이 과소 반영되는 한계가 있음.

- 반면 Job Zone은 직업(occupation) 단위에서 평정하기 때문에 필요한 지식 및 기술을 쌓기 위한 학력 외에 현장훈련 및 경험 등을 쌓기 위해 필요한 숙련기간을 반영할 수 있다는 장점이 있음.

· 예를 들어, Job Zone의 개념에서는 ‘수작업 기능직’에게 필요한 교육(지식, 기술) 외에 평균 수준의 업무 성과를 달성하기 위해 필요한 현장훈련과 경험의 가치가 높게 평가되기 때문에 NCS 수준보다 높게 평정될 수 있음.

- 또한 KQF는 NCS 등을 바탕으로 학력, 자격, 현장경력 및 교육훈련 이수 결과 등이 상호 연계될 수 있도록 한 수준 체계로서, 직업에 대한 직능수준 평정을 위한 체계가 아니라 역량을 구성하는 다양한 성과(학력, 자격, 현장경력 및 교육훈련 이수)를 상호 인정하는 체계하에서 개인의 역량수준을 인정해 주기 위해 만든 것이므로, Job Zone 과 개념과 목적이 다르다고 할 수 있음.

○ 한국형 Job Zone은 KQF(국가역량체계) 및 NCS(국가직무능력표준)와의 연계를 통한 향후 활용을 고려하여 8단계 체계로 설정함.

- Job Zone 수준체계는 8단계로 설정되지만, 실제 직업세계에서는 8수준을 상회하는 단계가 있을 수 있음.

- 동일 Job Zone에 속하더라도 직업에 따라 교육/훈련 및 경력에 차이가 있을 수 있으며, 해당 기준은 절대적이지 않음.

<표 28> 한국형 Job Zone의 수준별 정의(8수준 체계)

Job Zone 수준	정의*	교육/훈련 및 경력**	예시 직무
8: 광범위하고 매우 철저한 준비가 필요함.	해당 분야에 대한 최고도의 이론 및 지식을 활용하여 새로운 이론을 창조할 수 있고, 최고도의 숙련으로	• 학사 학위 이상 취득 후, 관련 업계의 다양한 부문에서 10년 초과 경력 필요 • 대부분의 직업은 해당 종사자가 이미	조직 총괄관리직

Job Zone 수준	정의*	교육/훈련 및 경력**	예시 직무
	광범위한 기술적 작업을 수행할 수 있으며, 조직 및 업무 전반에 대한 권한과 책임이 부여된 수준	필요한 기술, 지식, 업무 관련 경험 및/또는 교육을 갖추고 있다고 여겨짐.	
7: 특정 분야에서 매우 철저한 준비가 필요함.	해당 분야의 전문화된 이론 및 지식을 활용하여 고도의 숙련으로 광범위한 작업을 수행할 수 있으며, 타인의 결과에 대하여 의무와 책임이 필요한 수준	• 학사 학위 또는 석사 이상 학위 취득 후, 전문 분야에서 4년 초과 ~10년 이하의 경력 필요 • 대부분의 직업은 해당 종사자가 이미 필요한 기술, 지식, 업무 관련 경험 및/또는 교육을 갖추고 있다고 여겨짐.	연구 등 전문 분야 부서관리직, 전문의, 교수 등
6: 철저한 준비가 필요함.	독립적인 권한 내에서 해당 분야의 이론 및 지식을 자유롭게 활용하고, 일반적인 숙련으로 다양한 과업을 수행하고, 타인에게 해당 분야의 지식 및 노하우를 전달할 수 있는 수준	• 학사 학위 또는 석사 학위 취득 필요 • 전문 분야에서 2년 초과~4년 이하의 경력 필요 • 약간의 실무 교육이 필요할 수 있지만, 대부분의 직업은 해당 종사자가 이미 필요한 기술, 지식, 업무 관련 경험 및/또는 교육을 갖추고 있다고 여겨짐.	일반업무 부서관리직, 연구직(researcher), 일반적으로 석사 학위가 요구되는 기술직(engineer), 면허성 자격이 필요한 전문직, 일반의, 일반적으로 형식교육이 필요한 순수예술 직종 등
5: 상당한 준비가 필요함.	포괄적인 권한 내에서 해당 분야의 이론 및 지식을 사용하여, 매우 복잡하고 비일상적인 과업을 수행하고, 타인에게 해당 분야의 지식을 전달할 수 있는 수준	• 대부분의 직업이 학사 학위를 필요로 함. • 전문 분야에서 2년 초과~4년 이하의 현장교육이 필요 • 전문 자격증이 필요한 경우가 많음.	단순업무 부서관리직, 기술직(engineer), 금융 등 전문사무직, 중·고등학교교사, 학원강사, 간호사, 전문 분야 디자이너, 대중예술 직종 등 예술 직종
4: 어느 정도의 준비가 필요하거나, 일부 직업은 상당한 준비가 필요함.	일반적인 권한 내에서 해당 분야의 이론 및 지식을 제한적으로 사용하여, 복잡하고 다양한 과업을 수행하는 수준	• 전문학사 취득 또는 직업계고, 직업훈련 기관(1~2년 과정) 졸업이 필요(일부 직업은 학사 학위가 요구됨) • 전문 분야에서 6개월 초과~1년 이하의 현장교육과 숙련된 근로자와의 비형식교육이 필요 • 전문 자격증이 필요한 경우가 많음. • 공식적인 교육·훈련 없이 매우 오랜 숙련기간이 필요	전문직무 사무직, 행정사무직, 시험원, 항공정비 등 고숙련 기술공(technician), 의료기사, 전문 수작업기능공(craftsman), 일반 분야 디자이너 등
3: 어느 정도의 준비가 필요함.	제한된 권한 내에서 해당 분야의 기초이론 및 일반지식을 사용하여, 다소 복잡한 과업을 수행하는 수준	• 전문학사 취득 또는 직업계고, 직업훈련 기관(1~2년 과정) 졸업이 필요 • 관련 분야에서 3개월 초과~6개월 이하의 현장교육과 숙련된 근로자와의 비형식교육이 필요 • 전문 자격증이 필요한 경우가 많음. • 공식적인 교육·훈련 없이 상당한	경리사무원 등 일반사무직, 일반기계정비 등 기술공(technician), 공예원 등 일반 수작업기능공(craftsman) 등

Job Zone 수준	정의*	교육/훈련 및 경력**	예시 직무
		숙련기간이 필요	
2: 약간의 준비가 필요함.	일반적인 지시 및 감독하에 해당 분야의 일반지식을 사용하여, 절차화되고 일상적인 과업을 수행하는 수준	- 일반고, 직업계고 또는 직업훈련기관 (1년 미만) 졸업이 필요 - 관련 분야에서 1개월 초과~3개월 이하의 현장교육과 숙련된 근로자와의 비형식교육이 필요 - 공식적인 교육·훈련 없이 어느 정도의 숙련기간이 필요	단순사무직, 일반 생산기능직(건설기능, 기계조립, 기계조작, 운전 등), 농림어업 숙련직
1: 준비가 거의 필요 없음.	구체적인 지시 및 철저한 감독하에 문자이해, 계산능력 등 기초적인 일반지식을 사용하여, 단순하고 반복적인 과업을 수행하는 수준	- 고졸 미만 또는 학력이 필요하지 않음. - 대부분의 경우, 관련 경력도 전혀 필요 없음. - 숙련기술자로부터 ‘약간의 직무수행 시범’ 또는 ‘시범 후 30일 이하’의 경력으로 업무 수행이 가능	단순노무자, 단순 조립원

* NCS 수준 체계 정의를 차용함.

**경력기간은 한국직업사전의 숙련기간 체계를 준용함. 다만, 경력기간은 같은 Job Zone에 속하는 직업이라고 하더라도 상당한 차이가 있을 수 있음.

○ 그리고 8수준 체계의 여러 장점에도 불구하고, 직업 간의 직능수준 차이를 8단계로 세분화하기가 쉽지 않은 한계도 있고, 미국 O*Net의 Job Zone 등과의 비교를 위해 8수준 체계를 5수준 체계로 변환한 안도 추가로 제시함.

- 8수준 체계의 6~8수준은 5수준 체계에서 5수준에 해당하며, 다음으로 각각 5수준은 4수준, 3~4수준은 3수준, 2수준은 2수준, 1수준은 1수준에 해당함.
- 한국형 Job Zone에서 5수준 체계로의 재구성은 미국 O*Net의 Job Zone에서 요구되는 교육 수준을 참조하였음.

○ 김동규 외(2014)는 한국형 Job Zone에서 직능수준을 평가할 때 다음과 같은 사항을 고려할 필요가 있다고 제시함.

- 첫째, Job Zone의 수준별 정의에 부합하면서 그에 필요한 교육, 관련 경험 또는 현장 훈련(on-the-job training)과 필요한 숙련기간을 종합적으로 고려하여 평정함.
 - 요구되는 교육수준과 숙련기관을 종합적으로 고려한다는 것의 예시는 다음과 같음. 어떤 직업에서 직무수행을 위해 일반적으로 요구되는 교육수준이 고등학교 졸업 정도라고 하더라도, 평균 수준의 업무 성과를 내기까지 오랜 숙련기간이 필요하고 자격증이 요구된다면 해당 직업의 Job Zone(직능수준)은 2수준이 아닌 3수준 또는 4수준으로 평정할 수 있음.
 - 또 다른 예로, 화가, 국악인 등 예술가는 일반적으로 학력이 요구되는 것은 아니지

만 프로직업인으로서 일정한 수준에 오르기까지의 숙련기간을 높게 평가하여 6수준으로 평정함.

- 실무적으로 Job Zone 평정 시, 해당 직업에서 요구되는 통상적인 교육 수준(학력)을 가장 중요한 요소로 활용함. 다만, 우리나라의 경우, 해당 직업에서 업무 수행 시 일반적으로 요구되는 학력 수준에 비해 실제 종사자들의 학력이 높은 경우가 종종 있으므로 관련 데이터 사용 시 주의하여야 함.

- 둘째, 입직 후 평균 수준의 업무 성과를 낼 수 있는 수준을 기준으로 평정함.

- 대부분의 직업은 경력단계에 따라 다양한 직능수준이 존재하는 것이 일반적이지만, 김동규 외(2014)에서는 입직 단계 후 해당 경력단계에서 평균 수준의 업무 성과를 낼 수 있는 수준을 기준으로 평정함.
- 김동규 외(2014)에서는 단일수준으로 평정하였으나, 향후에는 직업별 경력단계에 따라 직능수준을 범위 값(range) 형태로 평정할 필요가 있으며, 이것이 해당 직업의 특성을 더 잘 표현하는 데이터가 될 것임.

- 셋째, 유사한 직무 유형의 직업들은 특별한 경우가 아니면 동일 수준으로 평정함.

- 예를 들어, 동일한 수준의 연구직이라고 하더라도 실제 노동시장에서 분야나 기업에 따라 다양한 직능수준의 일자리가 존재할 수 있지만, 본 사업에서는 특별한 경우가 아니면 동일 수준으로 평정함.

- 넷째, 직업별 Job Zone 수준은 절대적이지 않음.

- 하나의 직업에는 여러 수준의 직무가 존재하는 경우가 많고, 노동시장의 변화에 따라 입직 및 평균 수준의 업무수행에 요구되는 역량과 조건이 달라질 수 있기 때문에 김동규 외(2014)에서 제시하는 직업별 Job Zone 수준은 절대적이지 않음을 유념해야 함.

○ 한국형 Job Zone의 직능수준은 직업에 대한 기초정보 수집 및 작성을 시작으로 총 6단계의 과정을 거치며, 단계별 세부적인 내용은 다음과 같음.

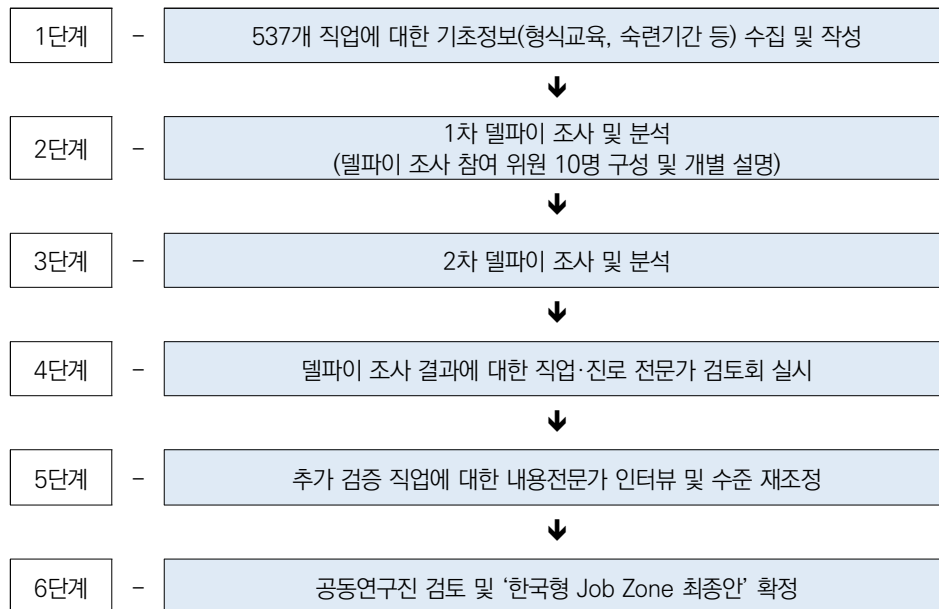
- 1단계: 직업별 기초정보 수집 및 작성

- Job Zone 평정을 위한 직업별 기초정보 수집을 위해 평정 대상인 537개 직업에 대한 한국직업사전의 세부 직업(또는 직무)을 매칭한 후, 형식교육 수준과 숙련기간 수준에 대한 평균을 산출

- 2단계: 1차 텔파이 조사 및 분석

- 한국고용정보원 내·외부의 직업·진로 전문가 10명을 선정하여 사업담당자가 본 사업의 취지 및 텔파이 조사에 대해 개별 설명
- 직업별 기초정보(형식교육 평균, 숙련기간 평균, 사전 경험 필요 여부 등)를 포함한 1차 텔파이 설문지를 이메일 발송 후, 10명의 직업·진로 전문가들이 평정하고, 그

결과를 분석



[그림 4] 한국형 Job Zone 평정 절차

- 3단계: 2차 델파이 조사 및 분석

- 1차 평정 결과(직업별 평균값, 중앙값, 최빈값, 최댓값, 최솟값)를 포함한 2차 델파이 설문지를 이메일 발송 후, 10명의 직업·진로 전문가들이 2차 평정하고, 그 결과를 분석

- 4단계: 델파이 조사 결과에 대한 내·외부 전문가 검토회 실시

- 5명의 내·외부 전문가(일부 델파이 조사 참여자 포함)를 대상으로 델파이 조사 결과에 대해 검토회를 실시하여 직업별 평정 결과를 각기 검토함.
- 검토위원 간에 평정 결과를 합의하지 못하거나 추가 검증이 필요하다고 판단되는 직업(또는 분야)을 선정함. 추가 검증 직업 또는 분야에는 금융, 건설, 사회복지, 의료, 석유화학 등의 분야와 놀이치료사, 예술치료사, 우편물집배원과 택배원 등의 직업이 포함됨.

- 5단계: 추가 검증 직업에 대한 내용전문가 인터뷰 및 수준 재조정

- 추가 검증 직업들(또는 분야)에 대해 내용전문가(현직자, 교수, 직능협회 관계자 등)에게 개별 방문 또는 전화를 통해 인터뷰를 실시하였고, 일부 직업은 인터넷 정보(유튜브 등)를 확인하였음.

- 6단계: 공동연구진 검토 및 '한국형 Job Zone 최종안' 확정

- 내용전문가 인터뷰를 기반으로 재조정된 안에 대해 공동연구진의 검토를 거쳐 '한국형 Job Zone 최종안' 확정

- 한국형 Job Zone은 미국의 O*NET Job Zone 체계를 참조하여 유사한 구조와 개념적 틀을 갖추고 있으나, 우리나라 노동시장과 직업구조, 교육·훈련체계, 자격제도 등 국내 여건을 반영하여 개발되었다는 점에서 차별적 강점을 지님. 특히, 한국형 Job Zone은 국내의 직업정보(한국직업사전, HRD-Net, 자격정보 등)를 근거로 교육·훈련·숙련기간 등을 종합적으로 고려하였으며, 이로써 직업별 평균적 숙련수준을 현실적으로 반영한 최초의 체계적 시도라는 의의를 가짐.

2. 국가자격체계에서 활용되는 직능수준체계 사례

가. 유럽 EQF 사례

- 유럽역량체계(EQF, European Qualifications Framework)는 유럽 내 다양한 국가에서 사용되는 자격체계를 서로 비교하고 연계할 수 있도록 만든 공통 기준임.
 - 유럽 자격체계(EQF)는 2008년 유럽연합(EU)에 의해 공식적으로 개발되었으며, 8개의 참조 수준(Reference Levels)으로 구성된 메타-프레임워크임.
 - EQF의 핵심 기능은 유럽 내 상이한 국가들의 자격 시스템과 프레임워크를 상호 연결하는 공통 유럽 참조 시스템을 제공하여, 자격의 투명성을 높이고 학습자와 근로자의 국제적 이동성을 촉진하는 것임.
 - 대부분의 유럽 국가들은 EQF를 기반으로 자체적인 국가자격체계(NQF)를 개발했으며, 자국의 자격 수준을 EQF 수준에 연계(referencing)함으로써 자격의 국제적 이해도를 확보하였음. 이 연계 프로세스를 통해 자격 증명서나 데이터베이스에 적절한 NQF 수준과 EQF 수준을 명시할 수 있게 되었음.
- EQF의 8단계 수준은 학습자가 달성해야 할 지식(knowledge), 기술(skills), 책임감과 자율성(responsibility and autonomy)의 기준을 포함하고 있음(EU, n.d.). EQF는 학습자의 성취도(learning outcomes)를 ‘지식’, ‘기술’, ‘책임감과 자율성’의 3가지 구분하여 설명하고 있으며, 이를 기준으로 각 레벨이 정의됨.
 - 지식(knowledge): EQF 맥락에서 지식은 이론적 및/또는 사실적 지식으로 설명됨. 예를 들어, 낮은 수준인 EQF 1수준은 기본적인 일반 지식을 요구하는 반면, EQF 2수준은 특정 직업 또는 학습 분야의 기본적인 사실적 지식을 요구함.
 - 기술(skills): 기술은 논리적, 직관적, 창의적 사고를 포함하는 인지적 기술과, 수동적 능숙도 및 방법, 재료, 도구 사용을 포함하는 실용적 기술로 구분됨. 예를 들어, EQF 2수준은 간단한 과업 수행에 필요한 기본 기술을 요구함.
 - 역량/책임 및 자율성(competence/responsibility and autonomy): 이는 EQF 수준이 올라갈수록 가장 명확하게 발전하는 영역으로, 학습 성과 보유자가 얼마나 독립적으로 업무를 수행하고 타인을 관리·감독할 수 있는지를 나타냄. EQF 1수준은 구조화된 맥락에서 직접적인 감독하에 업무를 수행하는 것을 의미하며, EQF 8수준은 새로운 창의적인 접근법을 개발하고 기존 지식이나 전문적 실행을 확장할 수 있는 전문가적 권한과 책임을 요구함.
- EQF의 8개 수준은 EU의 공식 자격 및 역량인증시스템인 유로패스(Europass)에 다음과 같이 명시되어 있음.

<표 29> EQF의 8개 수준별 요구사항

수준	지식(Knowledge)	기술 (Skills)	책임감과 자율성 (Responsibility and Autonomy)
1	• 기본적인 일반 지식과 단순한 규칙을 이해하는 수준	• 간단한 작업을 수행할 수 있는 기초 기술 보유	• 제한된 자율성으로 단순한 과업 수행
2	• 단순한 실제적이고 일상적인 지식 포함	• 기본적인 과업 수행 가능	• 일부 자율성을 가지고 정해진 절차 내에서 작업
3	• 특정 직업이나 분야에 대한 실용적인 지식	• 기본적인 문제 해결 능력 보유	• 정해진 환경에서 자율적으로 작업 수행 가능
4	• 보다 심화된 실무적 및 이론적 지식	• 자기 주도적으로 작업 수행 가능	• 자신의 작업에 대한 책임 수행 가능
5	• 세부적인 실무 지식과 이론 보유	• 복잡한 과업 수행 및 문제 해결 가능	• 자기 주도적으로 팀 내에서 역할 수행
6	• 심층적인 지식과 분석적 사고 필요	• 프로젝트 관리 및 팀 관리 가능	• 독립적으로 작업을 수행하고 책임질 수 있음
7	• 특정 분야에서 전문적 지식 보유	• 연구, 개발 및 고도의 문제 해결 능력 보유	• 혁신적인 문제 해결과 높은 수준의 책임 수행
8	• 최고 수준의 전문적 지식 및 연구 능력 보유	• 새로운 개념을 창출하고 연구 수행 가능	• 독립적으로 연구 및 리더십 수행 가능

○ EQF는 각국의 교육·훈련 및 자격체계를 통합하고, 직업과 연계된 역량 수준을 명확히 정의한다는 점에서 직능수준체계로 볼 수 있음.

- EQF는 유럽연합(EU) 내 국가별 자격체계를 표준화하여 비교 가능하도록 하는 체계로, 8단계(Level 1~8)의 직능수준을 설정하고, 단계별로 요구되는 지식, 기술, 책임감과 자율성을 정의하여 회원국 간 노동력 이동성을 높이고, 기업과 교육기관이 직무역량을 객관적으로 평가할 수 있는 기준을 제공하는 역할을 수행함.

- 특히, 직업교육과정(VET)과 학문 중심 교육(고등교육)의 경계를 넘나들며 직업역량 개발을 지원하고, 자격을 보다 유연하고 체계적으로 관리할 수 있도록 함.

나. 영국의 사례

○ 영국은 유럽에서 NQF를 가장 먼저 실행한 국가로 1987년 시행된 국가직업자격체계(NVQ, Framework for National Vocational Qualifications)를 영국 NQF의 시초로 볼 수 있음(조정운 외, 2015).

- NVQ는 자격을 수준과 직업분야에 따라 분류하기 위한 목적으로 개발되었으며, 초기 NVQ는 5수준으로 구성됨.

- NVQ는 비록 자격을 통합적으로 정리하는 체계는 아니었으나, 이전에 체계 없이 운영되던 다양한 직업 자격을 하나의 체계로 정비하였다는 점에서 영국 NQF의 전신으로 간주함.
- 그러나 NVQ는 그 범위가 직업교육에 한정되고 활용이 어렵다는 비판을 광범위하게 받게 되었고, 이에 따라 2003년부터 잉글랜드, 북아일랜드, 웨일즈 지역을 중심으로 NVQ를 포함하면서 범위를 넓힌 국가자격체계(NQF)가 구축됨.
- NQF는 NVQ체계에서 제기된 문제점을 수용하여 직업현장과 학교교육을 포괄할 수 있도록 범위를 넓혔다는 점에서 NQF와 차이가 있음.
- NQF는 기초적 기능에 대한 입문수준(3개 수준으로 세분화)과 8수준까지 총 9개의 수준으로 구성되며, 이를 통해 학습자들이 어떠한 수준에 위치해 있는지, 원하는 자격(학위)을 완성하기 위해 어느 정도 시간이 걸리는지, 어떠한 내용을 포함할 수 있는지, 다른 자격들과 어떻게 비교할 수 있는지에 대한 정보를 제공받을 수 있음(조정윤 외, 2009).
- NQF를 기반으로 등장한 QCF(Qualifications and Credit Framework)는 학점(Credit) 기반의 인증체계로, 학습 성취는 유니트(Unit) 단위로 인정되며, 모든 자격은 정의된 조합 원칙에 근거하여 학점의 누적을 통해 획득할 수 있도록 설계되었음. QCF에서 1학점은 명목상 10시간의 총 자격 소요 시간(Total Qualification Time, TQT)을 의미하며, 자격은 크기에 따라 Award (1-12학점), Certificate (13-36학점), Diploma(37학점 이상)로 구분됨.
- 영국 QCF의 수준 설명지표는 직능수준을 ‘지식과 이해’, ‘적용과 활용’, ‘자율성과 책무성’의 세 가지 관점에서 설명하며, 이는 유럽 EQF의 지표 구조와 개념적으로 높은 유사성을 가지고 있음. 예를 들어, QCF 3수준 자격은 광범위한 지식과 기술, 이해를 획득하여 해당 분야에 적절하게 응용할 수 있는 능력을 의미하며, 대학 진학이나 독자적 업무 수행에 적합한 전문대 1학년 수준으로 간주함. QCF 6수준은 명예 학사학위 수준이며, 7수준은 석사 학위에 준하는 것으로 판단함.

<표 30> 영국(잉글랜드) QCF의 수준체계

수준	수준지표	자격(사례)
기초 수준	• 기초 수준 자격은 기본적 지식과 기술을 갖고 직접적 지도와 감독하에서 일상적인 상황에서 학습을 응용할 수 있는 능력이다.	전 과목에서 기초 1, 2, 3에서 제공된 자격
1수준	• 1수준 자격은 기본적 지식과 기술을 갖고 지도와 감독 아래에서 학습을 응용할 수 있는 능력이다. • 1수준에서의 학습은 대개 일상적 상황과 관련되거나 직무능력과 약간도 연계될 수 있는 활동이다.	KVQ 1, 미장자격, 중학교 자격, 자동차정비 자격
2수준	• 2수준 자격은 직장이나 학교에서 일정 분야의 지식과 이해를 획득할 수	KVQ2,

수준	수준지표	자격(사례)
	있는 능력, 그리고 지도와 감독하에서 여러 과업을 수행할 수 있는 능력이다. 2수준에서의 학습은 일이나 학습과 관련되어 지식과 기술을 구축하고 많은 직무 역할을 적절하게 수행하는 것이다.	고등학교자격, 축구코치자격, 미용사 자격
3수준	3수준 자격은 광범위한 지식과 기술, 이해를 획득하여 관련된 분야에 적절하게 응용할 수 있는 능력이다. 3수준에서의 학습은 상세한 지식과 기술을 획득하는 것이다. 3수준 자격은 대학을 가고자 하는 사람 또는 해당 직업 분야에서 독자적으로 일하거나 그 분야의 다른 사람을 감독하고 훈련시키고자 하는 사람에게 적절하다.	KVQ3, 보육교사자격, 애견미용사자격, 전문대 1학년 수준
4수준	4수준 자격은 학습한 전문가로 일이나 학문 분야에서 높은 수준의 정보와 지식을 정교하게 분석할 수 있는 능력이다. 4수준에서의 학습은 전문기술직에서 일하려는 사람이나 다른 사람을 관리하고 개발하기 위한 사람에게 적절하다. 4수준 자격은 전문대학에 준하는 수준이다.	스포츠여가졸업장, 현장 관리전문가, 유치원교사
5수준	5수준 자격은 일이나 학문분야에서의 문제의 해결책을 마련하고 복잡한 상황에 대처할 수 있도록 지식과 이해의 깊이를 증가시킬 수 있는 능력이다. 5수준에서의 학습은 높은 수준의 지식, 직무역할에서 높은 수준의 경력과 일 경험을 보이고 다른 사람을 관리 훈련시킬 수 있는 사례를 포함한다. 5수준 자격은 고위등급의 기술자, 전문가, 관리자로서 적절한 능력을 가진다. 5수준 자격은 대학원 입학 자격까지는 인정되지 않는 정도의 고등교육 졸업장, 기초학위, 기타학위와 같은 중간 등급의 고등교육 자격 수준에 준한다.	건설기사, 경영지도사
6수준	6수준 자격은 일과 학문 분야에서 복잡한 문제나 상황에 대응하여 개인의 아이디어나 연구를 수행할 수 있는 정도의 높은 수준의 지식을 가진 전문가를 말한다. 6수준에서의 학습은 높은 수준의 전문적 지식을 갖고 있거나 지식에 기반한 전문가로서 업무를 수행하거나 전문 경영인으로서 적절하게 할 수 있는 것이다. 6수준 자격은 명예 학사학위나 졸업자격 또는 졸업장에 준하는 수준이다.	경영 관련 자격증이나 졸업장
7수준	7수준 자격은 상당한 높고 복잡한 수준의 지식을 갖고 혼잡하고 예측 불가능한 문제와 상황에 대응하여 원론적이고 심층적인 반응을 할 수 있는 것을 말한다. 7수준에서의 학습은 높은 전문가 수준을 포함하며, 고위 전문가와 관리자에게 적합하다. 7수준 자격은 석사 학위, 대학원 자격이나 졸업장에 준한다.	번역가; 음악분야 펠로우십, 석사학위
8수준	8수준 자격은 구체적 분야에서 뛰어난 전문성이나 실행 능력을 가진 것을 의미한다. 8수준에서의 학습은 새롭고 창의적인 접근법을 개발하고 기존의 지식이나 전문적 실행을 확장하거나 정교화할 수 있는 사람에게 해당된다.	아동심리문가; 최고경영자

자료: 김미숙 외(2011). 2011년 자격제도 운영시스템 개선 - 2. 국가자격체제 구축. 교육과학기술부, 한국직업능력개발원.

- 한편, QCF는 2015년 9월에 폐지되어 잉글랜드와 북아일랜드에서는 Regulated Qualifications Framework(RQF)로 대체되었으며, 웨일스에서는 Credit and Qualifications Framework for Wales(CQFW), 스코틀랜드에서는 Scottish Credit and Qualifications Framework(SCQF)가 운영되고 있음.
- 영국의 자격체계가 NVQ에서 QCF로, 다시 RQF로 전환되는 빈번한 변화를 겪는 것은 안정화된 자격 정책보다, 유연하고 혁신적인 직업교육훈련(VET) 시스템을 유지하려는 노력과 필수적인 거버넌스 및 규제 마련 간의 지속적인 균형 맞추기 과정의 결과로 해석될 수 있음.
- 또한, 현재 영국은 잉글랜드/북아일랜드의 RQF, 웨일스의 CQFW, 스코틀랜드의 SCQF, 그리고 학위 수여 기관의 고등교육 자격체계(FHEQ) 등 여러 프레임워크가 공존하는 복잡한 지형을 이루고 있음. 이는 영국의 자격 및 교육 정책이 구성국별로 분권화(devolution)되었음을 반영함. 2010년에는 영국 내 세 개의 프레임워크가 함께 EQF에 연계되었으나, 분권화가 심화되면서 이후 갱신된 보고서는 잉글랜드/북아일랜드, 웨일스, 스코틀랜드에 대해 각각 별도로 작성되었음.

다. 호주의 AQF 사례

- 호주에서는 1990년대 초반 직업교육훈련을 직무능력 중심으로 전환하면서 새롭게 개발한 자격을 다른 부문의 자격과 상호 연계시키고, 이를 통해 근로자의 평생학습 촉진 및 다양한 경력개발경로를 위한 AQF(Australian Qualification Framework)를 도입하여 운영하고 있음
- 이를 통해 고등교육 시스템을 중심으로 직업교육훈련을 개혁하고 주마다 제각각 운영되고 있던 직업교육훈련의 품질을 국가차원에서 관리하고자 하였음
- AQF의 도입목적은 다음의 세부 목표로 제시할 수 있음(CEDEFOP, 2012)
 - 첫째, 국제적 인정 확보: EQF와 연계하여 호주 국내 자격의 국제적 인정(international recognition)을 강화
 - 둘째, 경로 가시화: 학습자들이 자격을 쉽게 이해하고 스스로 경력개발 경로를 개척하도록 지원
 - 셋째, 이행 향상: 고등교육과 직업교육 사이의 학습자 이동을 개선
 - 넷째, 품질 보증: 표준을 체계화하고 학습 성과를 기준으로 과정과 평가를 운영하여 교육훈련의 질을 관리
 - 다섯째, 학습 인정 포괄성: 성인 학습과 형식 학습 및 훈련 간의 연계를 강화하며, 나아가 무형식 및 비형식 학습을 포함한 모든 형태의 학습을 인정

○ AQF는 학습성과에 따라 10개의 수준 체계로 구분되며 각각의 수준에 14개의 AQF 자격 유형을 연계시키고 있음

- 기초, 1수준~10수준으로 구성되어 있으며, 수준별 지식(knowledge), 기술(skills), 적용(application of knowledge and skills)으로 구성되어 있음
- 초반에는 8수준으로 운영되었으나 자격이 세분화되고 수준이 확장되어 10수준 체계로 개편되었음. AQF의 수준은 1수준이 가장 낮은 복잡성을 가지고, 10수준으로 갈수록 가장 복잡해짐.
- AQF의 1급부터 4급 수료증(certificate)은 개인이 취업 및 상위 교육훈련을 준비할 수 있도록 하는 직업교육훈련 부분의 자격임. 5수준은 디플로마(diploma), 6수준은 고급 디플로마(advanced diploma)와 준학사학위(Associate Degree), 7수준은 학사 학위(Bachelor Degree), 8수준은 우수 학사 학위(Bachelor Honours Degree), 대학원 수료증(Graduate Certificate), 대학원 디플로마(Graduate Diploma), 9수준은 석사 학위(Masters Degree), 그리고 10수준은 박사학위(Doctor degree)가 해당됨.

<표 31> 호주자격체계(AQF)의 수준체계와 자격유형

수준 (Level)	요약(Summary)	자격유형 (Qualification Type)	학습량
10수준	학습의 발전 또는 전문적 실행을 위한 복잡한 학습 분야의 체계적·비판적 이해와 전문화된 연구 스킬을 가짐.	Doctor degree	3 ~ 4 year
9수준	연구 또는 전문적 실행 및 평생 학습을 위한 전문화된 지식과 스킬을 갖추	Masters Degree	3 ~ 4 year
8수준	전문적/고도로 숙련된 직무 및 평생학습을 위한 고급 지식과 스킬을 갖추	Bachelor Honours Degree Graduate Certificate Graduate Diploma	1 year 0.5 ~ 1 year 1 ~ 2 year
7수준	전문적인 직무 그리고/또는 평생학습을 위한 폭넓고 일관된 지식 및 스킬을 갖추	Bachelor Degree	3 ~ 4 year
6수준	준 전문가/고도로 숙련된 직무 그리고/또는 평생학습을 위한 지식과 기술(skill)을 갖추	Associate Degree Advanced Diploma	2 year 1.5 ~ 2 year
5수준	숙련된/준전문가 직무 그리고/또는 평생학습을 위한 지식과 기술(skill)을 갖추	Diploma	1 ~ 2 year
4수준	특별한 혹은 기술적인 직무 또는 평생학습을 위한 이론적이고 실용적인 지식과 기술(skill)을 갖추	Certificate IV	0.5 ~ 2 year
3수준	직무 그리고/또는 평생학습을 위한 이론적·실무적 지식 및 스킬을 갖추	Certificate III	1 ~ 2 year
2수준	초기직장, 지역사회 참여 그리고/또는 평생학습을 위한 지식과 기술(skill)을 갖추. (재검토)	Certificate II	0.5 ~ 1 year
1수준	초기직장, 지역사회 참여 그리고/또는 평생학습을 위한 지식과 기술(skill)을 갖추	Certificate I	0.5 ~ 1 year

자료: AQFC(2013). Australian Qualifications Framework - 2nd Edition January 2013.재구성

- AQF의 수준별 학습 성과 구성요소는 영국의 QCF나 유럽의 EQF와 유사하게 세 가지 핵심 영역인 지식(knowledge), 기술(skills), 적용(application of knowledge and skills)으로 정의됨.
 - 이 중 ‘적용’은 EQF의 ‘역량/자율성’과 개념적으로 유사하며, 학습 결과를 실제 맥락에서 활용하고 독립적인 판단력과 책임감을 발휘하는 정도를 강조하고 있음.
- AQF는 중등 후 비학위과정 단계에 해당하는 학교 부문과 직업교육훈련, 고등교육 부문이 각각 다양한 제도적 특성과 연계성을 보여주면서, 자격의 수준과 명칭, 평가 가이드라인 등을 통합하는 단일하고 응집력 있는 체계로 구성되어 있음(AQFC, 2013).
- AQF에 포함되는 자격의 유형을 구체적으로 살펴보면 주로 중등교육부문과 직업교육훈련부문의 형식교육기관(TAFE³⁾ 및 RTO⁴⁾에서 제공하는 자격이라 할 수 있음
 - 대학, TAFE, 중등학교, RTO와 같은 형식교육을 제공하는 기관으로부터 교육훈련프로그램을 성공적으로 이수하면 AQF상의 공식적인 자격 혹은 부분자격을 취득할 수 있음⁵⁾
 - 비형식학습을 통해서도 체계적인 교육프로그램을 이수할 수 있으나, 이를 통해서 공식적인 AQF 자격을 취득할 수 없고 마찬가지로 무형식학습에서도 AQF 자격을 취득할 수 없음
- 그러므로, 호주에서 자격을 크게 ‘AQF와 관련된 자격(AQF qualification)’과 ‘AQF와 관련이 없는 자격(Non-AQF qualification)’으로 구분할 수 있음(이동임 외, 2014)

라. 한국의 KQF 사례

- 한국형 국가역량체계(이하 KQF)란 “국가직무능력표준 등을 바탕으로 학력, 자격, 현장

3) TAFE(Technical and Further Education Institute, 기술고등교육기관): 각종 직업에 종사할 인력의 직전 및 재교육, 향상교육훈련기관을 담당하는 호주 직업교육훈련(평생직업능력개발) 중추적인 역할을 하는 기관으로 TAFE는 우리나라 전문대학(폴리텍)과 동급의 기관으로 간주되고, 각 지역에 따라 Institute of Technology 혹은 Institute of Vocational education 등으로 불림

4) RTO(Registered Training Organizations, 등록된 훈련기관): 직업교육 및 훈련서비스를 제공하기 위해 호주직무능력품질원(ASQA)의 위임을 받은 훈련기관들을 의미함. 직업교육훈련 부문에서 발급하는 자격의 평가와 발급을 책임지며, 훈련기관으로서의 등록기준을 충족하여야 함. 훈련패키지에 따라 교육과정을 실시하고 평가하는 역할을 가짐. 훈련패키지란 호주의 역량중심의 훈련시스템의 핵심으로 산업계에 의해 개발된 자격 및 직무능력 표준으로 구성됨

5) 모든 형식학습이 AQF에 포함되는 것은 아니며 형식학습 중 일부는 AQF와 관련이 없는 전문직 단체 또는 협회가 관리하는 법률에 따라 규제되는 전문자격과 연관되어 있음. 이 밖에도 주로 외국학생들이 수강하는 기초 또는 예비자격, 영어언어자격, 관리직 자격, 특정제품과 관련된 공급자 자격, 서비스업체자격, 산업내 자격, 청소년 프로그램 및 일반과정 등은 AQF에 포함되지 않음

경력 및 교육훈련 이수 결과 등이 상호 연계될 수 있도록 한 수준체계”를 의미함(한국형 국가역량체계 교육부고시 제2019-177호).

- 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 필요한 지식이나 기술을 국가 차원에서 표준화한 것이 NCS라면 직무능력을 등급(수준)별로 자격화한 것이 KQF라 할 수 있으며, KQF는 NCS 등을 기반으로 개인의 직무능력을 환산표에 입력해 자격 등급으로 구분한 국가 인증시스템적 성격을 가짐(어수봉, 이승, 전승환, 2019).

○ KQF는 능력 중심 사회 구현을 위한 제도적 장치로서 다음과 같은 목적을 가짐.

- 첫째, 학력 중심 사회의 극복임. 개인이 보유한 역량이 학력 이외에도 노동시장에서 신호 기제로 작동할 수 있도록 함으로써 불합리한 학력 위주의 평가를 개선
- 둘째, 불필요한 중복 학습과 스펙 경쟁 완화임. 자격 및 학습결과가 제대로 인정되지 않아 발생하는 반복 학습을 방지하고 효율적인 경력 개발을 지원
- 셋째, 평생학습과 경력개발 경로의 가시화임. 개인이 일·학습 병행, 직업훈련, 현장 경험 등을 통해 지속적으로 역량을 개발하도록 촉진
- 넷째, 교육훈련의 질 보장(Quality Assurance)임. 학습결과를 중심으로 성과를 인정함으로써 교육훈련을 결과 중심 체계로 유도하고 질적 수준을 확보
- 다섯째, 국내외 인력 이동성(Mobility) 강화임. 자격, 경력, 훈련 결과를 연계하여 국내 노동시장뿐 아니라 해외 시장에서도 경쟁력을 확보하도록 지원

○ KQF는 다양한 학습결과를 상호 인정하고, 궁극적으로 능력중심사회를 구현하기 위한 목적으로 2000년대 초반부터 현재까지 근거법령 개정, 기본계획 수립, 시범사업 운영 등의 다양한 형태로 추진됨.

- ('03~'07) 자격기본법 전부 개정으로 능력중심사회 구현을 위한 ‘자격체제’ 도입 근거 마련('07. 04. 27. 전부 개정)
- ('13~'16) 국가역량체계(NQF) 구축 기본계획 수립('13.12월, 교육부·고용부)
- ('17~현재) 국가역량체계 고시 및 시범사업 실시

○ KQF는 총 8개 수준(제1수준~제8수준)으로 구성되며, 이는 국가직무능력표준(NCS)과 유럽자격체계(EQF)의 수준체계를 참조하였음. 각 수준은 지식, 기술, 자율성과 책임성의 복합적 발전 단계를 반영함.

- KQF는 직무수행에 필요한 능력을 세 가지 구성요소로 정의함.
 - 지식(knowledge): 사실, 원칙, 이론, 개념 등 인지적 능력
 - 기술(skill): 과업 수행 및 문제 해결을 위한 활용 능력

- 자율성 및 책임성(autonomy & responsibility): 독립적 업무 수행과 타인 관리·감독 능력.

<표 32> KQF 설명지표

수준	지식 (Knowledge)	기술 (Skills)	자율성과 책임성 (Autonomy & Responsibility)
8	• 해당 분야 최고의 전문 지식과 관련 분야와의 융합적 지식	• 관련 지식을 확장하고 재정의하는 데 필요한 융합적 기술	• 조직 전반에 영향을 주거나 변화를 가져올 수 있는 새로운 아이디어나 프로세스를 창출 • 조직 전반에 대한 전문가적 권한 및 책임
7	• 해당 분야 고도의 전문 지식과 관련 분야와의 연계적 지식	• 새로운 지식과 절차를 개발하고 관련 분야의 지식을 통합하기 위해 필요한 연계적 기술	• 새로운 전략적 해결방안을 제시하고 적용 • 조직의 성과를 관리하고 타인의 성과를 평가
6	• 해당 분야의 심화된 전문 지식	• 해당 분야의 예측 불가능한 문제를 해결하는 데 필요한 기술	• 일반적 권한 내에서 과업을 수행하고 조직의 과업을 관리
5	• 해당 분야의 포괄적 전문 지식	• 해당 분야의 일상적이지 않은 문제를 해결하는 데 필요한 기술	• 일반적 권한 내에서 과업을 수행하고 타인의 과업을 관리
4	• 해당 분야의 제한적 전문 지식	• 해당 분야의 특정한 문제를 해결하는 데 필요한 기술	• 제한된 권한 내에서 과업을 수행하고 타인의 정해진 과업을 관리
3	• 해당 분야의 포괄적 기초 지식	• 해당 분야의 일상적 업무를 수행하고 일상적 문제를 해결하는 데 필요한 기술	• 제한된 권한 내에서 정해진 과업 수행
2	• 해당 분야의 제한적 기초 지식	• 일상적인 업무를 수행하는 데 필요한 기술	• 일반적인 지시를 받아 정해진 과업 수행
1	• 문자 이해, 연산 능력 등 단순 지식	• 단순 업무를 수행하는 데 필요한 기술	• 구체적인 지시 및 감독을 받아 정해진 과업 수행

* 기술(Skills) 분야는 모든 수준에서 수행해야 할 일을 “업무”로 표현하고, 자율성과 책임성 분야는 “과업”으로 표현(과업이라는 용어 자체에 책임의 의미가 포함됨)

○ 국가역량체계(KQF, Korean Qualifications Framework)는 학위와 자격의 수준을 체계적으로 분류하고 비교하기 위한 도구로서, 자격체계 간의 연계성과 학습자 이동성을 보장하는 핵심 장치이며, KQF 상에서 학위 및 자격을 배치할 때 최적합 원칙(Best-fit principles)을 적용함.

- 최적합 원칙은 특정 학습성도가 여러 수준에 걸쳐 나타나더라도, 그 학위·자격의 핵심 특성(focal point)이 가장 잘 부합하는 수준에 배치하는 것을 의미함. 이는 학습성과 설명지표(descriptor)와 NQF 수준별 설명지표 간의 완전 일치를 요구하는 완전적합 원칙(full-fit principles)과 대비되는 개념임. 즉, 자격 배치는 정확한 1:1 대응이

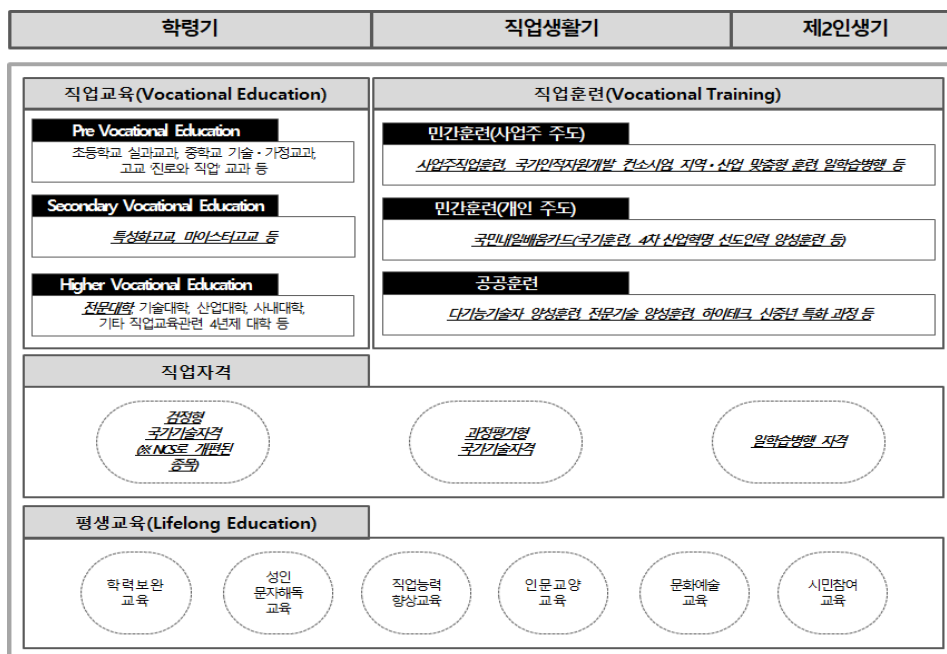
아닌 상대적 적합성을 기반으로 함.

○ 이를 위한 방법론은 크게 기술적 분석(Technical Analysis), 사회적 분석(Social Analysis)으로 구분할 수 있음.

- 기술적 분석은 주로 언어적 비교와 구조적 분석으로 이루어짐. 예를 들어, 학위·자격의 설명지표와 KQF 수준별 설명지표를 직접 비교하여 적합성을 판단함.
- 사회적 분석은 사회적 분석은 국가적 맥락을 고려하여 자격 배치의 정당성을 확보하는 방법으로 실증적 연구, 문헌 자료 분석을 활용하여 이해관계자 자문 및 합의를 통한 적합성을 판단함.

○ 국가 차원에서 모든 국민의 평생학습 및 평생직업능력개발을 지원하는 핵심 인프라로서 KQF 도입은 매우 중요함.

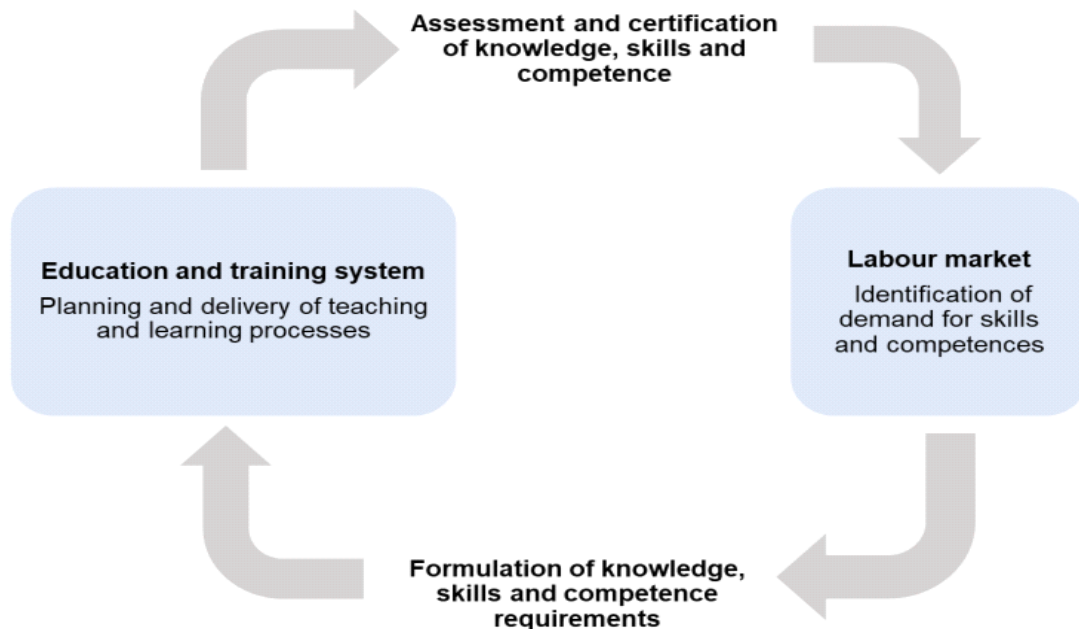
- 인구구조 변화, 디지털 전환, 노동 및 직무 전환, 사회적 양극화 심화 등 경제·사회적 변화를 고려할 때 모든 국민의 평생학습 및 평생직업능력개발에 대한 수요는 지속적으로 증대할 것으로 예상되고 있음(전승환 외, 2021).
- 특히 이러한 맥락에서 최근 개정된 「평생교육법」 및 「국민평생직업능력개발법」 등을 효율적으로 지원하는 측면에서도 KQF는 그 의미가 매우 큼.



[그림 5] 평생학습 및 평생직업능력개발의 주요 범주

*관련 제도 중 볼드체(밑줄)로 표기된 제도는 NCS에 기반한 역량인정 검토 가능

- 통상적으로 자격은 교육훈련시스템과 노동시장을 연결하는 핵심 연결고리 역할을 하여야 하며(CEDEFOP, 2021), KQF에 배치되는 각종 자격은 이를 충분히 담보할 수 있어야 함.
- 따라서 KQF에 배치되는 자격은 디지털 신기술 등 노동시장의 수요를 교육훈련 사이드에 전달하고, 학습결과를 체계적으로 인정하는 기능으로써 그 역할이 매우 중요함.
- 교육훈련과 노동시장 간 기본적인 피드백 모델에 있어 지식, 기술 및 역량의 평가 및 인정 등 자격 부여와 관련된 사항은 가장 핵심적인 사항임(CEDEFOP, 2021).



[그림 6] Basic model of feedback mechanism between VET and labour market
 자료: CEDEFOP(2021). Review and renewal of qualifications. Towards methodologies for analysing and comparing learning outcomes. p.20.

- KQF를 통해 자격을 품질관리함으로써 전반적인 직업교육훈련 및 자격의 품질 및 수준을 제고할 수 있음.
- KQF에 등록되는 자격을 국가 차원에서 공식적으로 인증함으로써, 학력 이외에 개인이 보유한 직무능력을 체계적으로 인정받도록 하고, 궁극적으로는 능력중심사회 구현을 위한 핵심기제로 작동 가능할 것임.
- 개별 기관에서 운영하는 교육, 훈련, 자격 등을 KQF에서 제시하는 기준에 따라 품질관리함으로써, 국가 차원의 교육훈련 및 자격의 품질관리 목적도 중요함.
- 다양한 경로로 학습한 결과를 국가 차원에서 인정함으로써, 개인의 수직적·수평적 경력개발경로 다양화도 주요한 목적으로 고려될 수 있음.

- KQF를 근거로 학위·자격·교육훈련 등을 상호 연계·인정하여 개인의 다양한 경력개발 경로 설계가 가능함.
- 학위뿐만 아니라 자격 취득, 교육훈련 이수 등을 통해 해당 분야 전문가로 지속적인 성장 및 사회적 인정 가능함.
- 현장경력도 학력, 자격 등과 동일한 능력을 인정받아 진학을 위한 과도한 비용 투입 유인 감소도 기대할 수 있음.

3. 국제표준직업분류에 SLF 적용 사례

가. SLF 적용 배경 및 방법

○ ILO는 기존 국제표준직업분류에 대해 제기된 직능수준 분류의 한계, 즉 교육 수준 중심의 단선적 기준과 국가 간 비교의 어려움을 개선하기 위해, 2023년 기술작업반(TWG, Technical Working Group)을 중심으로 직능수준프레임워크(SLF)를 새롭게 도입하였음. 이 SLF는 ISCO-08의 기본 구조를 유지하되, 직능수준 측정을 보다 다차원적이고 정교하게 개선한 것으로, 교육·경험·책임성·업무기반학습의 네 가지 구성요소를 통합하여 직업별 숙련도를 평가하도록 설계되었음.

- ISCO-28 SLF의 적용 타당성(validity of application)을 검증하기 위해, 직업대분류(Major Groups) 3, 4, 5, 7, 8을 중심으로 259개 단위직종 중 228개(전체의 약 88%)를 대상으로 포괄적 재평가(reassessment)를 수행하였음. 또한, 대분류1·2의 핵심 직업군도 일부 포함하여, SLF 기준이 실제 직업별 숙련 특성과 얼마나 정합되는지 분석함.
- 평가 과정에서는 최신 국가직업분류(NOC) 및 주요 국제분류체계(ANZSCO, SOC, ROME 등), 통계자료를 교차분석(cross-analysis)하였으며, 각 직종의 숙련요소가 SLF의 네 가지 기준-교육, 책임성, 경험, 업무기반학습-과 얼마나 일치하는지를 면밀히 검토하였음.

○ 평가에 활용된 자료는 Tier 1 자료와 Ad-hoc 자료로 구분하였음.

- Tier 1 자료에는 캐나다 NOC 2021, 미국 BLS(노동통계국)의 직업별 교육·훈련 요구, ANZSCO 2022, 영국 SOC 2020, 프랑스 ROME(Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois)이 포함되며, 이는 직업별 요구조건(detailed occupational requirements)을 구체적으로 제시하는 1차 근거자료로 사용되었음.
- Ad-hoc 자료는 세부 기술요건이 미비하거나 ISCO-08과 부분적으로 연계된 자료로, 케냐 KeSCO 2022, 사우디 SSCO 2020, 한국 KSCO 2017, 말레이시아 MASCO 2020, 싱가포르 SSOC 2024, 유럽 ESCO 등이 포함되었음. 또한 파푸아뉴기니 취업비자 가이드라인, 홍콩 Occupation Dictionary, 인도네시아 Tasks and Skills Profiles 2020, 인도 국가견습프로그램(National Apprenticeship Program), Tu Careers, Job Explorer, Learn.org 등도 보완적으로 활용되었음.
- 추가로, Indeed, LinkedIn, Monster, Naukri, Seek, Glassdoor 등 글로벌 구인 포털의 온라인 구인광고(OJA)와 직무 템플릿(job templates)에서 직업별 요구사항을 수집하였으며, 전문협회(professional associations)가 제공하는 자격·면허·훈련·기술혁신 관련 정보도 참고하였음.

-

- 평가는 입직단계(entry-level jobs)에 요구되는 직능수준을 기준으로 이루어졌음. 각 직종의 과업 복잡성과 범위를 ISCO-28에서 갱신된 대표과업(characteristic tasks)⁶⁾과 비교하여 측정하였으며, 교육요건이 국가별로 상이하거나 교육이 전형적 기준이 아닌 직업(예: 감독자, 경찰, 소방관 등)의 경우에는 책임, 경험, 업무기반학습 등을 함께 평가하였음.
 - 특히 대분류7의 일부 직종에서는 중등교육 이후 장기간의 업무기반학습(long-term apprenticeship)이 직능수준 향상의 근거로 반영되었으며, ISCO-28의 직능수준 2와 직능수준 3 수준 간 경계조정(boundary adjustment)도 고려하였음
- 직능수준 결정에는 ISCO-08이 제시한 4단계 원칙이 동일하게 적용되었음.
 - 직무의 복잡성과 과업 범위를 각 직능수준 정의와 비교
 - 소수 국가만 교육요건이 다른 경우, 대다수 국가 기준 적용
 - 직능수준 1과 직능수준 2의 구분이 불명확할 경우, 중등교육 1단계(ISCED-97 2수준) 또는 초등교육(ISCED-97 1수준)을 기준으로 직능수준 1 부여
 - 여전히 불명확한 경우, OECD 국가들의 지배적 상황을 기준으로 결정
- 일부 국가직업분류는 5단계 직능수준체계를 채택하거나 대분류 내에서 복수의 직능수준을 설정하므로, SLF와의 대응은 ISCED-11 및 국가자격체계(NQF/NVF) 간 교차분류를 통해 비교 분석하였음.
 - 예를 들어, 캐나다 등 일부 국가의 국가직업분류는 SLF처럼 4단계가 아니라 5단계 직능수준체계를 채택하는 경우가 있어 국제표준직업분류의 직능수준과 일대일로 대응시키기 어려움.
 - 국제표준직업분류에서는 직능수준 3으로 분류되는 직종이 개별 국가직업분류에서는 직능수준 4로 상향되거나, 직능수준 2와 직능수준 3이 혼재되어 나타나는 사례가 존재함. 이런 경우 단순히 ‘직능수준 숫자의 동일성’만으로 두 체계를 비교하는 것은 타당하지 않으며, ISCED-11과 NQF/NVF를 함께 고려하여 두 체계 간 교육 수준과 자격 요구수준을 모두 고려하여 평가해야 함.
- 국가직업분류와 국제표준직업분류 간의 매핑 과정에서는, 국제표준직업분류의 세분류(직업단위 수준)와 각 직업의 세부 직업정보를 교차 검토하여, 직능수준을 상향(upgrading) 또는 하향(downgrading) 조정할 필요가 있는 경우 ‘최적 일치(best match)’ 원칙을 적용함.

6) ISCO-28은 정식 발간 전 초안(Draft) 단계이며, 대표과업(characteristic tasks)과 관련된 정보는 “ISCO-28 Detailed Structure by Unit Group (Draft for Consultation, April 2024)”에 제시되어 있으나 ILO 기술작업반(TWG)에 배포한 문서로 아직 공개된 자료는 아님.

- 즉, 각 직업의 교육수준, 경력·숙련기간, 책임 정도, 업무기반학습(WBL) 등의 요구조건을 비교·분석하여, SLF 기준에 가장 부합하는 수준과의 가장 근접한 대응 관계(optimal correspondence)를 찾아 직능수준을 평가함.
- 평가 결과 SLF 기준에 따라 재분류가 필요한 경우, 해당 단위직종을 ‘직능수준 변경 후보(candidate category)’로 지정하였고, 반면 일부 자료에서만 차이가 확인되거나 기술변화 등 간접 요인이 있는 경우에는 ‘직능수준 변경 잠재 후보(potential alternative SL category)’로 지정함.

나. SLF 적용 결과

○ 아래 표는 국제표준직업분류 세분류 단위 기준으로 ISCO-28 SLF를 적용하여 직능수준 재분류를 수행한 결과를 제시한 것임. 특히 대분류3(기술자·준전문직) 내 직업들을 중심으로, 직무내용·숙련기간·책임 수준·업무기반학습(WBL) 요건 등을 종합 검토하여 직능수준의 상향 가능성을 평가한 결과임.

<표 33> ISCO 세분류 직업별 SLF 적용 결과

대분류 (MG)	기술수준 이동 후보 직업군 higher SL candidates	잠재 이동 직업군 potential SL4	잔류 직업군 remaining
MG3	2240 구급대 의료 종사자 (부분 이동) 3152 선박갑판장교및도선사 3153 항공기조종사및관련준전문가 3211 의료영상및치료장비기술자 (부분이동) 3212 의료및병리실험실기술자 (부분이동) 3214 의료및치과보철기술자 (부분이동) 3252 의료기록및건강정보기술자 (부분이동) 3258 구급차종사자(부분이동) 3311 증권및금융딜러·중개인 3315 감정인및손해사정사(부분이동) 3352 정부조세및소비세공무원 3432 실내디자이너및장식가 (부분이동) 3435 기타예술·문화준전문가 (부분이동) 3514 웹기술자(부분이동) 3521 방송및시청각기술자(부분이동)	3115 기계공학 기술자 3151 선박기관사 3312 신용및대출담당자 3323 구매담당자 3342 법률비서(잠재부분이동) 3344 의료비서(잠재부분이동) 3412 사회복지준전문가	3213 약사 기술자 및 조수 3251 치과조수및치료사 3256 의료조수 3257 환경및산업보건감독관 및준전문가 3324 무역중개인 3339 기타비즈니스서비스 중개인(기타분류되지않음) 3351 세관및국경검문관 3353 정부사회보장급여공무원 3354 정부인허가공무원 3355 경찰조사관및형사 3359 기타정부규제준전문가 (기타분류되지않음)

- 먼저, ‘직능수준 변경 후보(candidate category)’로 지정된 직업군은 SLF 기준상 현행 수준보다 상위수준으로 조정이 타당하다고 판단된 직종들임. 대표적으로 고급 의료 종사자(2240), 의료 및 임상검사 전문가(3211), 의료영상 전문가(3212), 간호조무사(5321), 자동차정비원(3511) 등이 포함되며, 이들은 직무 복잡성, 책임 정도, 필요 숙련기간이 기존 분류 대비 높아 직능수준 4로 상향 검토가 필요한 직업군으로 평가되었음.
- ‘직능수준 변경 잠재 후보(potential alternative SL category)’는 일부 자료나 사례에서만 상향 가능성이 나타나거나, 기술 변화·산업 구조 전환 등 간접적 요인으로 향후 직능수준 변경을 다시 검토해야 할 직종임. 여기에는 기계공학 기술자(3115), 선박기관사(3151), 산업안전보건감독관(3213), 의료비서(3343), 법률서기(3342) 등이 포함되며, 이 직업군은 SLF 기준에 따른 잠정적 상향 검토 대상이며, 추가적인 직업정보 분석과 이해관계자 검토 후 최종 결정함.
- ‘잔류 직업군(remaining category)’은 SLF 기준상 현행 직능수준(직능수준 3)을 유지하는 것이 타당한 직종으로 판단된 경우임. 여기에는 약사 기술자 및 조수(3213), 치과조무사(3251), 의료코디네이터(3256), 무역중개인(3324), 서비스영업원(3339), 세무회계사무원(3351) 등이 포함되며, 이들은 직무 복잡성·책임 수준이 비교적 낮아 직능수준 변경이 불필요한 직업군으로 분류되었음⁷⁾.

○ 아래의 표는 ISCO 세분류 직업(3152 선박 갑판 장교 및 도선사)에 대해 ISCO-28의 SLF는 네 가지 평가요소(교육, 책임성, 경험, 업무기반학습)를 적용하여 직능수준 재평가한 결과를 정리한 것임.

- 교육 측면에서, 선박 갑판 장교 및 도선사는 고등교육 또는 학사 학위 수준의 교육을 요구하며, 그 사례로 캐나다 NOC에서는 승인된 해양기관의 장교·사관 과정을 이수해야 하며, 호주 ANZSCO는 AQF 6수준(고급 디플로마) 이상, 프랑스 ROME은 ISCED 5수준(학사~전문석사 학위)을 필요로 함. 따라서 교육요건만 보더라도 ISCO-28의 직능수준 4에 해당함을 확인할 수 있음.
- 책임성 측면에서, 이 직업은 높은 수준의 책임을 요구하며 위험하고 복잡한 해상환경에서 안전한 운항과 관리를 담당함. ISCO-28 SLF 기준에 따르면, 선박 장교는 복잡한 문제 해결, 예측불가 상황에서의 의사결정, 타 인력의 관리 및 지휘 책임 등을 수행하므로 직능수준 4의 특성과 일치함. 특히 선박 운항, 항해 경로 설정, 비상상황 대응, 선원관리 등 고도의 기술적·관리적 책임을 수반하는 점에서 책임 수준이 높은 직업으로 평가할 수 있음.
- 경험 측면에서, 대부분의 국가에서 최소 3~5년의 관련 경력을 요구함. 미국 BLS 기준으로 약 5년 미만의 경력이 필요하고, 캐나다 NOC는 3년 이상, ANZSCO는 최소 3년의 관련 경험 또는 동등한 교육을 요구하며, 일반적으로 4~5년 정도의 실무경험이

7) 보다 구체적인 직능수준 재분류 결과는 별첨자료의 ISCO 세분류별 SLF 적용 결과표를 참고

있어야 독립적 업무 수행이 가능함.

- 업무기반학습은 해양 기관의 인증된 실습·훈련 과정을 필수적으로 포함하고 있음. 프랑스 ROME 기준으로는 3~4년의 현장실습이 요구되며, IMO(국제해사기구) 및 ISCO 기준에 따라 고등교육과정에 통합된 장기간의 OJT(현장훈련)과 면허 취득이 의무화되어 있음. 따라서 ISCO-28 SLF의 “수개월에서 수년간의 정규 현장훈련 또는 직무 전습 과정” 요건과 부합함.
- 종합적으로, 선박 갑판 장교 및 도선사는 고등 수준의 교육과 장기간의 실무훈련, 복잡한 의사결정 능력, 높은 책임성을 동시에 요구하는 직업군으로 평가됨. 따라서 ISCO-08에서 직능수준 3으로 분류되었던 기존 체계를 수정하여, ISCO-28에서는 직능수준 4로 상향 조정하는 것이 타당하다고 제안됨.

<표 34> 직능수준 판단을 위한 직업정보 수집 예시

구분	3152 선박 갑판 장교 및 도선사
1. 형식교육 (education)	• 고등교육 또는 학사 학위가 요구됨 • 캐나다 NOC: 중등학교 및 승인된 해양 기관의 갑판 장교 사관 과정 이수 • ANZSCO: AQF 준학사, 고급 디플로마 또는 디플로마 • 프랑스 ROME: ISCED-11 5수준(Bac+2) 과학/전문 학위 또는 석사 학위
2. 책임성 (responsibilities)	• 높은 책임감 요구 (어렵고, 힘들고, 위험하며 유해한 직업) • ISCO-28 SLF: Skill Level 4에 부합하는 책임성 - 복잡한 문제 해결, 예상치 못한 상황에서의 안전하고 효과적인 항해 의사결정 - 선박 및 장비 안전, 승무원/승객/화물 안전 규정 준수 - 극도로 복잡한 항해, 시스템 문제 해결, 작업 지휘, 다른 작업자 감독 필요
3. 경험 (experience)	• 미국 BLS: 5년 미만 • 캐나다 NOC: 약 3년 • ANZSCO: 최소 3년의 관련 경험 (교육 대체 가능) • 일반적 검색: 4~5년의 경험 요구
4. 업무기반학습 (work-based learning)	• 승인된 해양 기관의 사관 과정 이수 및 선박 도선사 면허 필수 • 프랑스 ROME: 3~4년의 훈련 • IMPA/ISPO: 고도로 전문화되고 감독된 경험, 훈련 및 면허/인증 필요 • ISCO-28 SLF: 수개월에서 수년간의 장기 현장훈련(OJT) 또는 고급 수준 전습 과정
5. 종합	• ISCO-08 Skill Level 3에서 Skill Level 4로 상향 조정 제안 • 이유: 고도의 책임감, 복잡한 문제 해결 능력, 자율적 의사결정, 전문지식/기술 요구 • 새로운 소분류 그룹 ‘217 항공 및 해양 운송 전문가’(SMG21 내)에 전체 단위 그룹을 SL4로 이동 제안.

○ 위 사례는 교육 수준의 학력 요건, 장기간의 실무경험, 높은 수준의 책임성과 복잡한 의사결정, 그리고 장기 현장훈련(OJT) 요건을 모두 충족하므로 ISCO-28의 직능수준 4에 해당하는 완전 일치 사례(perfect match case)로 분류할 수 있음. 다만, 이처럼 네 가지 평가요소가 모두 상위 수준에 부합하는 직종은 상대적으로 그 수가 많지 않을 것으로 예상됨.

- 반면 최적 일치(best match)는 네 가지 평가요소가 모두 동일 수준에 도달하지 않더라도, 전체적으로 가장 근접하고 합리적인 수준으로 판단하는 것을 의미함. 일부 요소가 경계 수준에 있거나 다소 낮더라도, 다른 요소들이 해당 직능수준의 특성을 명확히 뒷받침하는 경우 종합적 판단을 통해 해당 수준으로 분류하는 방식임. 이는 직업별 특성과 국가별 교육·훈련 체계의 차이를 반영하기 위한 실질적 분류원칙으로, SLF 적용 과정에서 일반적으로 나타나는 현상임.
 - 예를 들어, ①요구되는 교육수준은 다소 낮지만 높은 기술적 책임과 장기간의 실무경험을 요구하는 직업(예: 숙련 항공정비사), ②요구되는 교육은 직능수준 3에 해당하나 위험도와 복잡성이 높은 직업(예: 심해잠수기술자), ③책임성은 제한적이지만 고도의 학문적 전문성이 요구되는 연구기술직 등은 모두 최적 일치(best match)의 대표적 사례로 볼 수 있음.

- 요약하면, 완전 일치(perfect match)는 네 가지 평가요소가 모두 동일한 수준에서 정합성을 이루는 경우로, 직능수준 결정 과정에서 해석상의 논란이 거의 발생하지 않는 명확한 사례를 의미함. 반면 최적 일치(best match)는 일부 평가요소 간 불균형이 존재하더라도, 종합적 판단(overall judgement)을 통해 가장 타당하고 실질적인 수준으로 평가하는 방식을 의미하며, 실제 ISCO-28 SLF의 적용 과정에서도 대부분의 직업이 완전 일치보다는 최적 일치의 형태로 분류되고 있다는 점을 유의해야 함.

4. 시사점

가. 직능수준체계의 구성요소 및 주요 특징

- 직능수준은 직업분류, 자격분류, 교육훈련체계 등 다양한 영역에서 활용될 수 있으나, ‘직능(skill)’이라는 개념이 본질적으로 지식, 기술, 자율성 및 책임성을 핵심 구성요소로 내포하므로 국가별 체계의 목적과 운영방식이 다르더라도 구성요소에서는 큰 차이를 보이지 않음.
- 예를 들어, 미국의 Job Zone은 교육·경험·직무훈련을 중심으로, 캐나다의 TEER는 교육·훈련·경험·책임을 중심으로 구성되어 있으며, 영국의 QCF, 호주의 AQF, 한국의 KQF 또한 지식, 기술, 자율성과 책임성의 세 축을 공통으로 포함하고 있음.
- 결론적으로, 이러한 국제적 공통성을 종합한 ISCO-28의 직능수준프레임워크(SLF)는 교육, 경험, 책임성, 업무기반학습의 네 가지 요소를 모두 포괄함으로써, 기존의 직업분류 및 자격체계에서 사용된 핵심 구성요소를 통합·확장한 형태로 이해할 수 있음.

<표 35> 국내 및 해외사례

구분		구성요소1	구성요소2	구성요소3
직업분류의 Skill level	미국의 Job zone	교육	관련 경험	직무훈련
	캐나다 TEER	교육	훈련/경험	책임
	한국의 Job zone	교육	경험	직무훈련
Qualification Framework level	영국	Knowledge & Understanding	Application & Action	Autonomy & Accountability
	호주	Knowledge	Skills	Autonomy, judgement adaptability, responsibility
	한국	지식	기술	자율성 및 책임성

- 직능수준체계는 공통적으로 직능수준을 단일한 숙련 개념이 아니라 지식, 기술, 자율성과 책임성의 세 축으로 구성된 개념으로 보고 있음. 각 요소의 주요 특징은 다음과 같이 정리할 수 있음.
- 지식은 깊이와 범위를 기준으로 구분되며, 단순·기초적 수준에서 출발해 심화·고도·전문 수준으로 발전함. 또한 지식이 적용되는 영역이 특정 분야에서 관련 분야로 확장될수록 높은 직능수준으로 간주함.
- 기술은 과업 수행의 복잡성과 문제 해결의 성격에 따라 구분되며, 단순하고 일상적인 작업에서 복잡하고 예측 불가능한 문제를 해결하는 단계로 발전함. 기술의 적용 범위가 넓을수록 숙련의 폭이 확장됨.
- 책임성은 업무 수행의 통제 정도와 책임의 범위를 기준으로 함. 지시·감독 하의 수행

에서 독립적 수행으로 이동할수록 자율성이 높아지고, 책임의 범위가 자신에서 타인, 나아가 조직 단위로 확대될수록 더 높은 직능수준으로 평가함.

<표 36> 직능수준체계의 구성요소별/수준별 핵심 개념 용어

구성요소	세부요소		수준에 따른 키워드	
			낮은 수준	높은 수준
지식	깊이		단순, 기초	제한, 포괄, 심화, 고도, 최고
	분야		해당 분야	해당 분야, 관련 분야
기술	과업수행		단순, 일상	복잡
	문제 상황	성격	일상, 특정	비일상, 불특정, 예측 불가능
		분야	해당 분야	해당 분야, 관련 분야
자율성과 책임성	자율성		지시·감독 받음	독자적인 수행
	책임성		자신	타인, 조직

나. 최적합(best fit) 원칙 적용

- ISCO-28 개정 과정에서 제안된 직능수준프레임워크(SLF)는 교육, 경험, 책임성, 업무기반학습이라는 네 가지 독립적 요소를 통해 직능수준을 다차원적으로 정의함.
 - SLF는 직무의 복잡성, 학습 및 숙련의 깊이, 그리고 책임의 범위를 종합적으로 반영할 수 있으나, 실제 직업정보에서는 네 요소의 수준 간 불일치가 빈번하게 발생한다는 한계가 있음.
 - 예를 들어, 어떤 직업은 교육 수준은 높지만 상대적으로 낮은 정도의 경험이나 업무기반학습을 요구하거나, 반대로 형식교육은 요구되지 않지만 많은 현장경험과 높은 책임성이 필요한 경우가 존재함. 이러한 불균형은 직업별 직능수준을 단일 기준에 따라 일률적으로 결정하기 어렵게 하므로, ‘완전 일치(perfect match)’보다는 ‘최적합 일치(best fit)’ 접근방식이 적용되어야 함.
- 최적합(best fit) 원칙은 SLF의 네 구성요소가 모두 하나의 수준으로 일치하지 않더라도, 교육·경험·책임성·업무기반학습 중 해당 직업의 직무수행을 가장 잘 설명하는 핵심 요소를 중심으로 종합적 판단(overall judgement)을 통해 직능수준을 결정하는 방식임.
 - 이는 현실적으로 직업의 이질성과 다양성을 인정하면서도, 각 직업의 본질적 숙련 요구를 가장 설득력 있게 반영할 수 있는 평가 방법이라 할 수 있음.
 - 결국 SLF는 국가 간 체계의 차이를 보완하기 위한 도구이기도 하지만, 더 근본적으로는 직업 내부에서 교육·경험·책임·업무기반학습 간의 상대적 비중과 상호작용을 조정하기 위한 분석 프레임워크라 할 수 있음. 따라서 향후 SLF 적용 시에는 각 요소

간의 불균형을 고려한 최적합(best-fit) 접근이 필수적임.

- 최적합 방식에 따라 직업별 직능수준을 신뢰성 있게 평정하기 위해서는 충분한 직업 정보와 전문가 합의가 필요함. 다만, 국가데이터청, 고용노동부에서 구축한 직업정보(경제활동인구조사, 한국직업사전, 직업정보포털, HRD-Net 등)를 최대한 활용하더라도 현재의 정보만으로는 교육, 숙련, 현장학습 기간 등 세부 변수를 충분히 반영하기에 한계가 있음. 따라서 구인광고, 자격정보, 현장훈련 실태조사 등 다양한 자료를 연계한 보완적 직업정보가 필요할 수 있음.
- 이상의 정보를 종합하여 전문가위원회는 합의 중심(consensus-based) 방식으로 최종 직능수준을 결정함. 위원회는 직능수준 변경의 근거가 명확하고 타당성이 확보된 경우, 해당 직업을 ‘직능수준 변경 후보군(candidate category)’으로 지정하고, 일부 자료에서만 수준 차이가 나타나거나 기술 변화, 산업 구조 변화 등 간접 요인으로 인해 합의가 어렵거나 불확실성이 존재하는 경우에는 ‘직능수준 변경 잠재군(potential category)’으로 분류하여, 향후 추가 검토 대상으로 관리할 수 있음.

다. 다양한 직업정보 필요

- SLF의 네 가지 핵심 요소-교육, 경험, 책임성, 업무기반학습-를 국내 직업분류체계에 적용하기 위해서는 각 요소의 성격에 부합하는 자료원을 규명하고, 이를 직업별 직능수준 조정의 근거로 활용하는 종합적 접근이 요구됨.
- 첫째, 교육에 대해서는 ISCO-28 논의에서 제시된 바와 같이 중등 후 비학위과정(post-secondary non-tertiary programmes)의 일부가 직능수준 2에서 3으로 상향 조정된 점을 중점적으로 고려할 필요가 있음. 특히 이 수준의 학위와 등가성을 지닌 ‘산업기사’ 수준의 비학위 학습경로를 우리나라의 직업능력개발훈련제도, 국가기술자격제도(특히 과정평가형 자격) 등에서 면밀히 조사하고, 해당 훈련과정 및 자격을 특정 직업군과 매핑(mapping)하여 관련 직업의 직능수준 조정 여부를 검토할 수 있음.
- 예를 들어, 산업기사 과정평가형 자격의 세부 운영규정(필수 훈련시간, 학습성과 평가 기준)과 고용노동부 HRD-Net에 등재된 국가기간·전략산업직종훈련 과정의 교과과정, 입직자 평균 학력 및 자격 취득 현황을 취합·분석함으로써 이 과정이 학위과정과 유사한 학습효과를 가짐을 입증하는 통계적·정성적 근거로 활용할 수 있을 것임.
- 둘째, 책임성은 정성적 판단이 핵심이므로, 전문가 델파이(Delphi) 조사와 더불어 한국 표준직업분류의 직업정보, 한국직업사전 및 각종 직무기술서(Job Description)에 제시된 주요 업무(task)와 역할을 텍스트마이닝 기법으로 분석할 필요가 있음.

- 책임성과 관련된 주요 업무를 분석하여 우선 의사결정에 활용한 후 전문가 간의 의견이 있거나 합의되지 않는 직업에 대해 해당 분야의 관련 내용전문가를 대상으로 델파이 조사를 실시하는 방법을 고려할 수 있음.
- 셋째, 경험은 직업사전과 국가데이터청·고용노동부가 제공하는 경제활동인구조사 부가조사 등에서 확인되는 숙련기간 정보를 우선 활용할 수 있음. 동시에 채용 공고 데이터(예: 워크넷, 잡코리아)에서 요구하는 필수 경력연수 및 사전 현장경험 요건을 크롤링·텍스트마이닝 방식으로 분석하여, 통계적 자료와 실제 노동시장의 요구수준을 검증할 수 있음.
- 넷째, 업무기반학습은 제도적·비제도적 경로가 혼재하므로, 정부가 추진하는 일학습병행제, 개별 법률(예: 「항공안전법」, 「철도안전법」 등 전문직종의 자격·수습을 규정한 법률)에 규정된 수습·현장실습 제도, 그리고 민간기업에서 자율적으로 운영하는 OJT(On-the-Job Training) 프로그램의 운영 실태를 종합적으로 조사·분석할 필요가 있음. 특히 기업체의 OJT 매뉴얼, 현장훈련 시간 및 커리큘럼, 사내 멘토링 제도와 같은 세부자료를 수집하여 직무별 현장학습의 강도와 기간을 SLF의 업무기반학습 지표에 정량적으로 반영할 수 있음.
- 향후 보다 풍부한 직업정보를 확보하기 위해 노동력조사(LFS, Labour Force Survey)에 직능수준 관련 문항을 보완할 필요가 있음. 현재의 노동력조사는 주로 고용형태, 직업, 산업, 교육수준 등을 중심으로 설계되어 있어, 직업별 숙련 수준(skill level)이나 업무기반학습, 자격·훈련 이수 경험 등 직능수준 관련 변수를 직접적으로 파악하기 어려움. 이에 따라 ILO가 제시한 ‘직업자격 및 직능 불일치에 대한 표준 설문지(Model Questionnaire on Occupational Qualifications and Skills Mismatches)’ 및 업무기반학습(work-based learning) 관련 문항을 참조하여, 국내 노동력조사에 ‘현 직무수행을 위해 필요한 교육수준·훈련기간·현장학습 경험’ 등 직능 관련 항목을 추가 또는 보완할 필요가 있음.

라. 한국표준직업분류를 위한 직능수준체계 설정 방향

- 미국, 캐나다 등의 국가에서는 자국을 위한 직능수준체계를 독자적으로 구축하고 있다는 점에서 우리나라에도 별도의 직능수준체계 구축이 필요한지에 대한 검토가 필요함.
- 우리나라의 자격 및 훈련체계는 여러 제도가 서로 다른 관리주체 하에 상이한 기준과 운영방식에 따라 운영되고 있어 구조적으로 복잡하며, 이해관계자가 광범위하여

새로운 직능수준체계를 전면적으로 설계·도입하기 위해서는 상당한 논의를 통한 합의 형성이 요구됨. 특히 각 수준의 정의, 지표 설정, 구성요소(교육, 책임성, 경험, 업무기반학습 등)를 조정하는 과정에서 전문가 집단 간 이견 조율과 제도 간 정합성 확보에 장시간이 소요될 수 있음.

- 독자적 직능수준체계를 설계·도입하는 과정의 어려움을 고려할 때 ISCO-28의 SLF를 기본 틀로 삼아 이를 국내 현실에 맞게 보완하여 적용하는 방식이 보다 실질적이고 효율적인 대안이 될 것으로 판단됨.
- 특히, ISCO-28 SLF는 최신의 국제교육분류(ISCED-11)를 반영하고 있으며, 캐나다 TEER, 호주 AQF, 영국 NQF 등 주요국의 직업분류체계와 구조적 연계성이 높아 이미 충분한 국제적 호환성(compatibility)과 일관성(coherence)을 갖추고 있다는 장점이 있음. 이러한 국제적 호환성 및 연계성으로 인해 우리나라가 ISCO-28 SLF를 수용하더라도 직업분류, 자격분류, 노동력조사 통계 등 기존 제도와의 연결성을 안정적으로 유지할 수 있을 것으로 보임.
- 따라서 새로운 체계를 별도로 구축하기보다는, ISCO-28 SLF를 기본 구조로 활용하면서 국내 직업·훈련체계에 맞는 보조지표를 병행 적용하는 방향이 현실적이며 정책적으로도 타당하다고 판단됨.

V. SLF 적용 방안

1. 기본 방향

- ILO가 제시한 ISCO-28 직능수준프레임워크(SLF)의 다차원적 접근은 기존 ISCO-08의 교육 중심 단선적 분류 방식이 지닌 한계를 보완하고, 직무의 복잡성, 자율성, 책임 범위, 현장학습 정도를 포괄적으로 고려함으로써 직업의 숙련 구조를 보다 실질적으로 반영하기 위함임.
- 한편, 한국표준직업분류는 ISCO-08를 기반으로 하지만, 고학력 인력 과잉 공급 현상 등 국내 현실을 반영하여 직능수준 3과 직능수준 4가 하나의 대분류에 혼재되는 등 위계적 구조의 모호성, 교육·자격체계와의 불일치, 직무 난이도 대비 직능수준의 불균형 등의 문제가 제기되어 왔음.
 - 특히, 한국표준직업분류 대분류1(관리자)과 대분류2(전문가 및 관련 종사자)에 직능수준 3과 직능수준 4에 해당하는 직업이 혼재되어 있고, 숙련된 중간 기술직군(대분류7 ~ 대분류8)은 교육 수준만으로 과소평가되는 경향이 있음. 이는 SLF를 도입하여 직능수준 산정의 개념적 근거와 평가 기준을 일관성 있게 정립하는 구조적 혁신이 필요함을 시사함.
- 따라서 ISCO-28의 SLF 적용은 단순히 국제기준의 도입을 넘어, 국내 노동시장과 직업훈련제도의 구조적 현실을 반영하면서도 국제 비교 가능성을 유지하는 통합적 프레임워크로 작동해야 하며, 본 연구에서는 이를 위한 다음과 같은 세 가지 기본 방향을 설정하였음.
 - 우선 국제 기준과의 정합성을 확보하고 국내 제도의 연계를 강화함.
 - 이를 위해 우선, SLF의 네 구성요소를 동일한 개념적 틀로 유지하여 국제기준과의 일관성(alignment with global standards)을 확보함. ISCO-28의 SLF는 직업 간 숙련 수준을 단일 지표가 아닌 다차원적 지표로 평가함으로써, 교육 수준과 실제 직무수행 수준의 불일치를 최소화하려는 목적으로 도입됨. 따라서 한국표준직업분류 개편 시에도 SLF의 기본 구조를 그대로 유지하여, 향후 ILOSTAT(ILO Statistics) 등 국제노동통계와의 상호 비교·연계가 가능하도록 체계를 정비해야 함.
 - 또한, SLF를 국내 환경에 적용하기 위해서는 국제 기준과 한국의 교육·훈련·자격제도(KQF, NCS, HRD-Net 등) 간의 연계가 필수적임. 특히 ISCED-11의 ‘중등 후비학위과정(ISCED 4수준)’에 해당하는 구간은 우리나라의 과정평가형 국가기술자격제도 관련 훈련, 국가전략산업직종훈련, 일학습병행자격 등을 포함하는 단계로

볼 수 있는데, 이들은 훈련기간·교과체계·평가·인증 등이 일정 수준 정형화되어 있으며, 중등 후 직업훈련(post-secondary vocational training)으로서의 교육적 완결성과 제도적 안정성을 확보하고 있음. 따라서 교육 차원은 ISCED-11을 기준으로 하되, 국내 직업훈련·자격제도의 수준 체계를 반영하여 해석·보완할 필요가 있음.

- 직업의 직능수준 평가 시 직업정보를 기반으로 실증적으로 접근해야 함.
 - SLF의 국내 적용은 이론적 대응에 그치지 않고 직업정보 데이터에 근거한 실증적 매핑(evidence-based mapping)으로 수행되어야 함. 이를 위해 한국표준직업분류의 세분류 단위에서 직무수행의 복잡성, 요구 경력, 훈련과정, 책임 범위 등을 정량적으로 측정할 수 있는 근거자료를 확보해야 함. 활용 가능한 주요 자료는 다음과 같음.
 - 한국직업사전: 직무기술서(work description), 숙련기간, 감독관계(supervisory relations) 항목은 책임성과 경험 요인을 판단할 수 있는 주요 데이터로 활용
 - HRD-Net 훈련정보 및 국가기술자격 데이터베이스: 직업별 교육기간, 훈련 수준, 평가 방식 등을 반영하여 교육 및 업무기반학습 수준을 판단할 수 있는 데이터로 활용
 - 채용공고 및 산업별 직무분석 DB(워크넷, SQF 등): 실제 산업현장에서 요구되는 경력연수(경험), 자격수준, 과업 복잡성을 파악할 수 있는 보조자료로 활용
- 신속하게 제도를 이식하기보다는 점진적 적응과 검증을 전제로 하여 단계적으로 접근함.
 - SLF는 다차원적이고 복합적인 평가체계이므로, 한국표준직업분류에 적용하기 위해 단계적·점진적으로 접근할 필요가 있음.
 - 초기에는 직업정보 데이터의 확보와 검증을 우선적으로 수행하고, 이를 바탕으로 직업별 교육수준 및 직무 복잡성을 기반으로 직능수준을 1차 판단한 후 직업별 책임성, 경험, 업무기반학습 요소를 추가 반영하여 직능수준을 조정하고, 이를 바탕으로 노동시장 전문가, 직업훈련·자격 전문가 등으로 구성된 검증 패널을 통해 전문가가 최종 협의하여 직능수준을 확정하는 절차를 제안함.

2. SLF 국내 적용 절차

- ISCO-28의 SLF를 한국표준직업분류에 적용하기 위해서는, 국내 직업정보체계와 교육·훈련·자격제도를 종합적으로 연계하는 단계적 접근 절차가 필요함. 이에 따라 본 연구에서는 SLF의 네 가지 구성요소(교육, 책임성, 경험, 업무기반학습)를 국내 제도 및 자료체계에 맞게 해석·적용하기 위한 4단계 절차를 다음과 같이 제안함.

<표 37> SLF 국내 적용 절차

단계	주요 내용	주요 산출 및 활용 결과
1단계	SLF 4차원의 국내 대응요소 정의 및 연계기준 설정	국내 제도 및 통계체계와의 연계 기준 설정
2단계	포함기준(Inclusion Criteria) 설정 및 K-SLF 마련	한국형 직능수준 구분을 위한 기준체계(K-SLF) 마련
3단계	직업세분류별 직업정보 매핑 및 직능수준 1차 평가	직업별 직능수준 평가에 필요한 직업정보 수집 및 1차 평가
4단계	전문가 검증 및 확정	1차 평가결과 검증 및 조정

가. SLF 4차원의 국내 대응요소 정의 및 연계기준 설정

○ 교육(Education)

- ISCO-28의 SLF에서는 중등 후 비학위과정(Post-secondary non-tertiary education, ISCED 4수준)이 기존 직능수준 2에서 직능수준 3으로 상향 조정되었음. 이는 중등 수준 이상의 기술·전문훈련 과정을 별도의 직능단계로 인정하는 국제적 추세를 반영한 것임.
- 이에 상응하는 우리나라의 교육 및 훈련체계에는 다음이 포함될 수 있음.
 - ① 과정평가형 국가기술자격(산업기사, 기능사 등) 훈련과정
 - ② 국가기간·전략산업직종 훈련과정(고용노동부 고시)
 - ③ 기타 직업훈련과정
- 이 가운데 과정평가형 국가기술자격 훈련과정과 국가기간·전략산업직종훈련은 교육기간, 교과체계, 평가·인증 절차 등에서 정형화된 구조를 갖추고 있으며, 중등 후 직업 훈련으로서 교육적 완결성과 체계성이 확보된다는 점에서 SLF의 직능수준 3에 직접 대응될 수 있음.
- 기타 직업훈련과정(예: 재직자훈련, 민간자격 기반 단기훈련 등)은 향후 보조정보로 활용하되, 필요시 직업별 직무분석을 통해 추가적인 정보를 확보할 필요가 있음.

- 직업별 교육수준 관련 정보는 경제활동인구조사, 임금직업포털의 직업정보 등을 통해 수집함.

○ 책임성(Responsibility)

- 책임성 요소를 한국표준직업분류에 적용하기 위해서는, 먼저 직무수행 과정에서 발현되는 책임의 형태와 수준에 대한 직업정보 데이터베이스가 필요함.
- 국가교육체계(예: ISCED, KQF, NQF 등)에 따라 제도적으로 명확하게 수준을 구분할 수 있는 교육과 달리, 책임성은 수준을 구분할 수 있는 공식 체계(formalized system)가 존재하지 않는다는 점에서 직무분석을 통해 파악해야 하는 정형적 속성(non-formal attribute)에 해당함. 따라서 직능수준별 일반적 요구사항(판단력, 자율성, 관리·감독·안전 책임의 범위 등)을 정의하고, 그에 대응하는 책무(duties)와 과업(tasks)을 체계적으로 분석할 필요가 있음.
- 다만, 약 500개의 한국표준직업분류 세분류에 대해 개별적으로 직무분석을 시행할 경우 과도한 행정적 부담을 초래할 수 있으므로, 다음과 같은 과정을 통해 관련된 직업정보를 확보할 것을 제안함.
 - 1단계 기존 자료의 최대 활용: 한국표준직업분류의 직업정보 및 한국직업사전에 수록된 “업무 내용(work content)”과 “지시·감독 관계(supervisory relations)” 정보를 활용하여 책임성과 관련된 과업 및 역할 행동 도출
 - 2단계 분석 불충분 직종에 대한 선택적 직무분석(occupational analysis): 산업별 전문가 자문과 실제 직무 인터뷰를 통해 직무분석 결과 보완

○ 경험(Experience)

- SLF의 경험 요소를 한국표준직업분류에 적용하기 위해서는, 직업별로 요구되는 경험의 기간(length), 수준(level), 질적 특성(quality)에 관한 정보가 체계적으로 구축되어야 하지만, 현행 한국표준직업분류 세분류 수준에서는 이러한 정보가 정량화되어 있지 않으며, 공식 통계만으로는 직무별 경험요건을 명확히 파악하는 데 한계가 있음.
- 경험 정보를 획득하기 위한 현실적인 방법으로 다음 두 가지 정보원을 병행 활용함.
 - 첫째, 한국직업사전의 숙련기간 정보를 활용함. 한국직업사전에서는 대표 과업을 독립적으로 수행하기 위해 필요한 평균 현장 숙련기간을 제공하며, SLF에서 제시한 “2년 미만(직능수준 2), 2~5년(직능수준 3), 5년 이상(직능수준 4)” 기준의 정량적 근거로 활용 가능함.
 - 둘째, 보완적인 정보로 채용공고자료(job posting data)를 활용함. 기업의 구인공고를 분석하여 직무별 요구 경력연수, 유사직종 경험, 실무경험 범위를 파악하고, 이를 한국표준직업분류 세분류 단위와 매칭하여 현행 노동시장의 실제 요구수준을

반영할 수 있도록 함.

- 그럼에도 불구하고 산업별 특성이나 자료 부족으로 인해 경험요건을 일률적으로 판단하기 어려운 일부 직종에 대해서는 직업분류 실무자, 산업별 내용전문가 등의 자문을 통해 전문가 합의 기반으로 최종 직능수준을 결정함.

○ 업무기반학습(WBL, Work-Based Learning)

- SLF의 업무기반학습은 교육이나 자격과 달리 보완적 학습요소로 기능하며, 실제 직무 환경에서의 학습활동을 통해 역량을 체득하는 과정을 중시함. 이에 따라, 업무기반학습을 국내에 적용할 때는 교육기간, 교과체계, 평가·인증 절차 등에서 정형화된 구조를 갖추고 있으며, 교육적 완결성과 운영의 체계성이 확보된 유형을 우선 고려할 필요가 있음.
- 이러한 조건을 충족하는 대표적인 제도로 일학습병행제가 있음. 이는 고용노동부가 운영하는 도제형 훈련으로, 현장훈련(OJT)과 이론교육(Off-JT)이 연계되어 있고, 훈련 종료 시 국가자격인 일학습병행자격 취득이 가능하다는 점에서 SLF의 업무기반 학습에 부합하므로 일학습병행 자격제도를 SLF의 업무기반학습 대표 모델로 우선 적용함.

<표 38> SLF 구성요소별 주요 내용 및 국내 대응 자료

구분	주요 내용	국내 대응 자료
교육	ISCO-28에서 중등 후 비학위과정(ISCED 4수준)이 직능수준 2→3으로 상향 조정됨	- 직업별 교육수준: 경제활동인구조사, 임금직업포털의 직업정보 등 - 중등 후 비학위과정 관련 직업의 교육수준 평가: 과정평가형 국가기술자격 훈련과정, 국가기간·전략산업직종 훈련과정
책임성	책임성을 평가할 수 있는 공식적 제도 기반이 없는 비정형적 속성(non-formal attribute)으로 직무분석을 통해 파악해야 함	효율성을 고려하여 한국표준직업분류, 한국직업사전에서 책임성 관련 과업 및 역할정보 추출
경험	경험을 평가할 수 있는 공식적 제도 기반이 없는 비정형적 속성(non-formal attribute)으로 직무분석을 통해 파악해야 함	한국직업사전의 숙련기간, 채용공고(Job Posting) 활용
업무기반학습	다양한 형식, 무형식 업무기반학습이 상존함에 따라 교육·평가체계가 정형화된 유형을 우선 고려	일학습병행제

- 본 연구에서는 한국표준직업분류의 세분류를 기준으로 활용 가능한 직업정보에 대한 연계표를 [부록3]에 제시함.

나. 포함기준(Inclusion Criteria) 설정 및 한국형 직능수준프레임워크(K-SLF, Korean Skill Level Framework) 마련

- 앞서 살펴본 바와 같이, SLF의 도입과 관련하여 가장 근본적인 정책적 과제는 “국제 기준을 그대로 채택할 것인가, 혹은 국내 기준을 새로 마련할 것인가”에 대한 선택임. 일부 국가는 자국의 노동시장과 교육제도 구조에 맞춘 독자적 수준체계를 설계·운영하고 있으며, 대표적으로 미국의 Job Zone과 캐나다의 TEER가 이에 해당함.
- 우리나라의 경우, 직업·자격·훈련체계가 복합적으로 얽혀 있고, 관계 부처 및 이해관계자의 범위가 매우 넓다는 점에서 새로운 직능수준체계를 전면적으로 설계·도입하는 것에 현실적인 어려움이 있을 것으로 예상됨. 각 수준의 정의, 구성요소(교육·경험·책임성·업무기반학습)의 범위 설정, 세부 지표의 적절성 검토, 그리고 제도 간 일관성 확보를 위한 전문가 합의 등 다단계 절차가 수반되기 때문임.
 - 이를 고려하면, 단기간 내 실질적이고 신뢰성 있는 체계를 구축하기 위해 독자적 체계를 개발하기보다 ISCO-28 SLF를 기본 틀로 활용하는 것이 합리적이라 할 수 있음.
- 더구나, ISCO-28의 SLF는 이미 국제적 호환성(compatibility)과 일관성(coherence)을 충분히 확보한 체계라는 점에서, 우리나라가 ISCO-28 SLF의 4단계 구조를 그대로 수용하더라도, 기존의 직업분류(한국표준직업분류), 자격체계(KQF), 훈련체계(HRD-Net), 노동력통계(경제활동인구조사 등) 간 연결성과 통계적 일관성이 흔들릴 가능성은 크지 않음.

Framework	Levels									
ISCED 97/11 levels	Below ISCED 1	ISCED 1 Primary education	ISCED 2 Lower secondary education	ISCED 3 Upper secondary education	ISCED 4 Post- secondary non-tertiary education	ISCED 5a First stage of tertiary education, (short or medium duration)	ISCED 5a First stage of tertiary education, 1 st degree (medium duration)	ISCED 6 Bachelor's or equivalent level	ISCED 7 Master's or equivalent level	ISCED 8 Doctor's or equivalent level
ISCO-08(ISCED-97)		Skill level 1	Skill level 2		Skill level 3		Skill level 4			
ISCO-28(ISCED-11)	Skill level 1		Skill level 2		Skill level 3			Skill level 4		
ANZSCO 2021(New Zealand)	Skill level 5		Skill level 4	Skill level 3		Skill level 2				
Canada NOC 2021 (TEER categories)	TEER 5		TEER 4		TEER 3	TEER 2		TEER 1		TEER 0 Management responsibilities
UK SOC 2020	Skill level 1	Skill level 2		Skill level 3			Skill level 4			
Kingdom of Saudi Arabia SSCO 2020	Skill level 1		Skill level 2		Skill level 3		Skill level 4			
Malaysia MASCO 2020	Skill level 1	Skill level 2		Skill level 3			Skill level 4			
Kenya KeSCO 2022	Skill level 1	Skill level 2		Skill level 3			Skill level 4			
Singapore SSOC 2024	Skill level 1	Skill level 2			Skill level 3		Skill level 4			Major Group 1 not assigned a S

[그림 7] ISCO-28 SLF과 주요국의 Skill Level 비교

- 결과적으로, 국제표준(ISCO-28 SLF)을 기본 구조로 채택하되, 국내의 교육·훈련·노동시장 정보를 반영할 수 있는 보조지표나 국내 세부기준을 병행 적용하는 방식이

가장 실질적이고 정책적으로도 타당한 접근임.

<표 39> 한국표준직업분류의 SLF(Skill Level Framework)(안)

차원	포함기준(Inclusion criteria)			
	직능수준 1	직능수준 2	직능수준 3	직능수준 4
교육	• 초등과정까지	• 초기 중등과정 • 중기 중등과정	• 중등 후 비학위과정 • 단기 고등과정	• 학사, 석사, 박사 또는 상당
일반적인 요구수준	• ISCED-11 1수준	• ISCED-11 2수준 또는 3수준	• ISCED-11 4수준 또는 5수준	• ISCED-11 6수준 이상
국내대응 제도	• 초등학교	• 중학교, 고등학교 과정	• 전문대학 과정 • 과정평가형 국가 기술자격 훈련과정 • 국가기간전략산업 직종 훈련과정	• 대학, 대학원 등
책임성	• 관련 없음	• 일에 대한 상당한 책임성 요구하지 않음	• 일에 대한 보통 정도의 책임성 요구	• 일에 대한 상당한 책임성 요구
일반적인 요구수준	• 필수는 아니지만, 대부분의 직업은 다른 직능수준의 근로자에 의한 감독을 받음. • 밀접하고 광범위한 지도를 필요로 함 • 일반적으로 의사결정이 거의 없는 단순하고 반복적인 일 수행	• 다음에 해당하는 일부 직업군: 생산라인 작업이나 직능업무를 제한된 감독하에서 수행. 소규모 사업체의 일상적 활동 관리 (이 경우 감독책임이 주요 업무나 지배적 활동은 아님) • 일반적으로 일정 수준의 판단력 요구되는 다양한 작업 수행	• 다음에 해당하는 일부 직업군: 직원 감독이 주요 활동이며, 감독자가 근로자들과 동일한 업무를 주로 수행하지 않는 경우 또는 상당한 수준의 안전 책임이 수반되는 경우 • 일반적으로 독립적인 의사결정과 자율성이 요구되는 다양한 작업 수행	• 다음에 해당하는 일부 직업군: 기업 또는 조직, 또는 조직 내 부서를 단계적 관리체계(hierarchy of managers) 하에서 관리하는 것이 주요하거나 중요한 업무일 때 • 일반적으로 고급 기술과 지식, 상당한 수준의 의사결정 및 자율성이 요구되는 복잡한 작업 수행
경험	• 경험이 거의 또는 전혀 요구되지 않음	• 약간의 사전 관련 경험이 요구됨	• 상당한 사전 관련 경험이 요구됨	• 폭넓은 사전 관련 경험이 요구됨
일반적인 요구수준	• 수일에서 수개월 정도의 교육 또는 훈련	• 관련 직종에서 2년 미만의 경력	• 직능수준 2의 관련 직종에서 2년 이상 5년 미만의 경력, 때로는 관련 분야에서의 경험	• 직능수준 3 또는 4의 관련 직종에서 5년 이상의 경력, 종종 전문화된 분야에서의 경험
업무기반 학습	• 직무기반 학습이 거의 또는 전혀 없음	• 단기-중기 직장내훈련 • 초급-중급 수습훈련	• 장기 직장내훈련 • 고급 수습훈련	• 직무기반 학습이 주요 요구사항 아님
일반적인 요구수준	• 교육 또는 학습이 전혀 필요하지 않거나 수 주 정도	• 단기 또는 중기, 초급 또는 중급 수준 견습과정 (일반적으로 수개월)	• 장기현장교육/학습(수개월~수년) • 고급수준 견습과정 (수년)	• 대부분의 근로자는 이미 직무수행에 필요한 기술 보유 • 직능수준 3에서 제공되는 프로그램 보다 더 복잡하고 체계적인 견습과정 • 인턴십/수습(수주~수년) • 현장훈련(OJT)이 제공될 수 있음.
국내대응 제도		• 일학습병행자격 L2	• 일학습병행자격 L3, L4	• 일학습병행자격 L4, L5

다. 직업세분류별 직업정보 매핑 및 직능수준 1차 평가

○ 본 단계에서는 한국표준직업분류의 세분류 단위에서 직능수준을 평가하기 위해 직업별로 교육, 책임성, 경험, 업무기반학습의 4개 구성요소에 관한 직업정보를 체계적으로 수집하고, 전문가 논의를 거쳐 1차 판정을 수행함.

- 먼저, SLF의 구성요소별로 경제활동인구조사, 임금직업포털(직업정보), HRD-Net 훈련과정 데이터, 국가기술자격 기준 등 실증자료를 종합하여, 각 직업의 교육수준, 경력요건, 직무책임, 현장훈련 참여 가능성 등의 직업정보를 매핑함.

- 위 정보를 활용하여 교육 차원을 중심으로 기본 수준을 설정한 후, 책임성, 경험, 업무기반학습을 반영하여 직능수준을 1차 평가함.

○ 다음의 <표 40>은 전기기능원을 대상으로 수행한 직업세분류별 SLF 매핑 결과의 예시임.

<표 40> 직업세분류별 직업정보 매핑 및 직능수준 평가 예시

구분	주요 내용	국내 활용 자료
직업명	전기기능원	한국표준직업분류 (코드: 7521)
직업 개요	건물, 공장, 발전시설 등에서 배선, 조명, 전력설비의 설치 및 유지보수를 수행하며, 전기안전 기준에 따라 작업을 수행함	한국표준직업분류, 한국직업사전
교육	• 학력분포: 고졸 72.3%, 전문대졸 18.5% • 요구학력: 고졸 이상 • 관련자격: 전기기능사, 전기산업기사 • 국가기간·전략산업직종훈련(전기직종)	경제활동인구조사, 임금직업포털(직업정보) HRD-Net, 국가기술자격
책임성	• 작업단위 내 자율적 수행 가능, 현장관리자의 감독 아래에 제한적 의사결정 수행. 안전관리 및 품질점검 보조 수준	한국직업사전 (작업지시·감독관계)
	• “현장 내에서 일정 부분 자율성이 존재하나, 주로 상위 감독자의 지시를 받아 작업을 수행함. 독립적 관리책임보다는 절차적 안전책임 중심으로 판단됨.”	기타(전문가 의견)
경험	• 숙련기간 약 2년 • 구인공고 경력요건 평균 1 - 3년	한국직업사전, 워크넷
업무기반 학습 (WBL)	• 일학습병행(전기설비유지보수)	일학습병행자격
	• “일학습병행 과정은 실제 도제형 훈련으로 업무기반학습 구조가 뚜렷함. 그러나 전기기능원 전체의 20% 미만만 해당 프로그램을 이수하므로, 평균적 수준은 직능수준 2.5로 판단함.”	기타(전문가 의견)
종합의견	• 교육수준은 직능수준 2, 숙련경험(2년)은 직능수준 3의 기준에 근접하나, 책임성과 자율성이 제한되어 직능수준 2의 숙련기능직으로 잔류시키는 것이 타당함.	전문가 패널
1차 판정	• 잔류 (직능수준 2 유지)	전문가 패널

라. 전문가 검증 및 확정

- 앞 단계에서 도출된 직업세분류별 직능수준에 대한 전문가 검증 및 확정 절차는, 한국 표준직업분류 내 직능수준 분류의 신뢰성과 형평성을 제고하기 위한 핵심 과정임. 이 절차를 통해 직업별 예비 판정결과의 타당성을 재검토하고, 직능수준 분류가 산업 전반에서 균형 있게 적용되도록 조정함으로써 SLF의 실효성을 높이는 것을 목표로 함.
- 이 단계에서는 먼저, 앞 단계에서 도출된 상향·잔류·하향 판정 결과를 직업군 단위로 종합 검토함. 이를 통해 직업 간 형평성(inter-occupational consistency)을 유지하기 위한 비교·조정 절차를 수행함.
 - 특히, 동일하거나 유사한 산업·직종 내에서 직능수준이 과도하게 높거나 낮게 평가되는 사례가 발생할 수 있으므로, 전문가 검증을 통해 직업군별 관대화 경향과 가혹화 경향을 보정해야 함. 이러한 보정 과정을 통해 직능수준의 상대적 균형을 유지하고, 평가의 일관성을 확보할 수 있음.
- 전문가 검증에는 산업별 특성과 직업구조 전반을 종합적으로 이해할 수 있는 산업전문가 및 직업전문가가 중심이 되어 참여해야 함.
 - 필요시 특정 직업군의 대표단체, 업종별 협회 등 이해관계자의 의견을 수렴하기 위한 청문 절차를 병행하여, 실제 산업현장의 직무수행 실태가 충분히 반영되도록 함.
 - 아울러 통계자료(예: 경제활동인구조사, 임금직업포털, 자격·훈련 참여통계 등)를 활용하여 검증 결과의 정량적 근거를 보완하고, 평가의 객관성을 강화함.
- 이상의 전문가 검증과 조정 과정을 모두 거쳐 직업별 직능수준을 최종 확정할 수 있음. 이를 통해 한국표준직업분류가 실제 직업세계의 구조와 특성을 보다 정밀하게 반영할 수 있도록 개선할 수 있으며, 노동시장 통계의 활용도 향상 등 다양한 정책적·통계적 효과를 기대할 수 있음.

3. SLF 적용을 위한 직업정보 탐색

- 본 절에서는 앞서 논의한 SLF의 구성요소(교육·책임성·경험·업무기반학습)에 대응하는 국내 직업정보 체계를 탐색적으로 검토하고자 함. 이를 위해 구성요소별로 활용 가능한 대표적 자료원을 선정하여, 해당 정보가 직능수준 평가에 어떻게 활용될 수 있는지를 살펴봄.
- 특히, 경제활동인구조사를 통해 직업별 실제 학력·직위·수행업무 등 기본 구조적 정보를 파악하고, 임금직업포털(www.wagework.go.kr)을 통해 직업별 요구학력·전공·자격 등 교육 및 훈련 관련 정보를 분석함. 또한, 한국직업사전의 직무기술·숙련기간 항목을 활용하여 경험 관련 정보를 보완하고, 과정평가형 국가기술자격 훈련과정, 국가기간·전략산업직종훈련, 일학습병행자격 등 제도화된 직업훈련체계의 정보를 종합적으로 검토함으로써, SLF의 각 차원이 국내 현실에서 어떻게 대응되고 있는지를 탐색적으로 제시함.

가. 경제활동인구조사

- 경제활동인구조사는 국가데이터처가 주관하는 국가 지정 통계조사로, 국민의 경제활동 상태(취업, 실업, 노동력 등) 특성을 파악하여 거시경제 분석과 인력자원 개발 정책 수립에 필요한 기초자료를 제공하기 위한 목적에서 작성됨. 만 15세 이상 국민을 조사대상으로 하여 월별로 조사를 실시되며, 표본 가구 대상의 면접 조사 방식으로 진행됨.
- 경제활동인구조사는 직능수준과 관련하여 직업별 종사자의 최종학력 분포 정보를 제공하며, 직능수준별 학력 경향(예: 고졸 이하, 전문대졸, 대졸 이상 등)을 실증적으로 파악할 수 있음. 이 자료를 통해 직능수준 1~4의 기본 학력 분포를 추정하고, 한국표준직업분류 세분류 직업별 교육수준 차이를 비교할 수 있음.
- ‘수행업무(문항 19번)’는 응답자가 지난주 직장에서 실제로 수행한 일의 내용을 기술하는 문항으로, 직업분류의 기본 단위(세분류)를 구분하는 핵심 자료이자 직능수준을 판단하는 1차 기준으로 활용될 수 있음. 또한 수행업무 응답 내용이 직위 정보와 결합될 경우, 동일 직종 내에서도 감독·관리 책임이 부여된 직무(예: ‘현장반장’, ‘팀리더’)와 단순 수행 중심 직무(예: ‘조립원’, ‘보조원’)를 구분하는 데 활용될 수 있어, 책무성을 판단하는 보조정보로 활용 가능함.
- ‘교육정도’(문항 8번)는 SLF의 교육 요소에 직접적으로 대응되는 핵심 정보임. 하지만 직무수행에 필요한 최소 수준의 교육요건(요구학력)과 실제 종사자의 학력수준(실제

학력)을 구분하여 해석할 필요가 있음. 실제 학력은 직무요건보다 높은 경우가 많아 (overqualification), SLF 적용 시에는 요구학력을 중심으로 직능수준을 판단하는 것이 타당함.

- ‘기업규모’(문항 14번)는 SLF의 책임성 요소를 평가하는 보조지표로 활용 가능함. 사업체의 규모가 클수록 조직 내 직무의 분화 정도가 높고, 감독·관리 책임이 포함될 가능성이 커지므로, 해당 항목은 직업별 책임성의 상대적 수준을 파악하는 데 중요한 근거가 될 수 있음.

<표 41> 경제활동인구조사 관련 직업정보

구분	주요 내용	구분
교육정도	• 문항 4번. 학력 및 계열	현재 종사자의 학력수준을 의미하며, 직업별로 요구하는 최소 학력과는 차이가 있음.
기업규모	• 지난주 직장(사업체)의 종사자수는 얼마나 됩니까?	책임성 판단을 위한 조직규모 지표로 활용
수행업무	• 문항 19번. 지난주에 직장(사업체)에서 무슨 일을 하였습니다? - 내가 한 일, 직명(직위)	직능수준 종합판단 책임성 관련 역할정보

나. 임금직업포털의 직업정보

- 임금직업포털은 한국고용정보원에서 운영하는 포털로, 기존의 임금직무정보시스템 (wage.go.kr)과 고용24(前 워크넷) 직업정보시스템을 통합하여 임금 정보와 직업 정보를 한 곳에서 제공하는 시스템임. 이 시스템의 직업 정보는 구직자, 근로자, 기업 인사 담당자 등 다양한 이용자에게 경력개발 및 합리적인 임금체계 개편을 지원하는 데 필요한 여러 정보를 제공하고 있음.
- ‘수행직무’는 직업별 “하는 일” 항목은 해당 직업의 대표적 업무(task)를 서술형으로 제시하며, 한국표준직업분류의 세분류 단위 직업코드와 매핑 가능함. 이를 직업분류의 기본 단위(세분류)를 구분하는 핵심 자료이자, 직능수준을 판단하는 1차 기준으로 활용할 수 있음.
- ‘학력분포’는 직능수준을 파악하는 데 핵심적인 교육수준과 관련된 정보를 제공하고 있으나, 경제활동인구조사와 같이 요구학력이 아닌 실제 학력 정보를 제공하고 있어 해석에 주의가 필요함. 뒤에서 언급할 ‘교육훈련 및 경력’ 정보와 연계하면 입직수준에서 요구하는 학력수준을 파악하는 데 중요한 정보가 될 수 있음.

○ 직업별 ‘관련자격’은 해당 직업 수행에 요구되거나 권장되는 국가기술자격 및 민간자격 정보를 제공함. 이는 SLF의 교육수준을 파악하는 데 유용함. 특히, 중등 이후 비학위과정과 관련된 직업의 교육수준을 파악할 수 있음.

○ 임금직업포털에서는 한국형 Job Zone을 개발하여 8수준의 직능수준 정보를 제공함.

- 한국형 Job Zone은 KQF 등을 고려하여 직능수준을 8단계로 구분하였고, ISCO-28 SLF의 4단계 수준과 비교하면 다음 표와 같음. 전반적으로 두 체계 간 연계는 양호한 편이나, 직능수준 3수준의 국내 적용에 있어 해석상의 쟁점이 존재함. 특히, 직업계고 졸업자를 직능수준 3으로 볼 수 있는가, 또한 단기 직업훈련과정을 중등 후 비학위과정으로 볼 수 있는가에 대한 이견이 있을 수 있어 임금직업포털에서 제공하는 직능수준 정보를 해석하는 데 주의가 필요함.

<표 42> 한국형 Job Zone의 수준체계

8단계 수준체계	ISCO-28 SLF	형식교육, 직업훈련 등
a_8	직능수준 4	• 석사 이상 또는 학사 취득 후 오랜 숙련기간
a_7		
a_6		• 학사 이상
a_5		
a_4	직능수준 3	• 전문학사 이상
a_3		• ISCO-28 SLF: 중등 후 비학위과정 • 한국형 Job Zone: 직업계고 직업훈련기관 수료 이상
a_2	직능수준 2	• ISCO-28 SLF: 중학교, 고등학교 이상 • 한국형 Job Zone: 고등학교 졸업 또는 현장교육
a_1	직능수준 1	• ISCO-28 SLF: 초등학교 이상 • 한국형 Job Zone: 고등학교 미만

자료: 김동규 외(2025) 연구의 내용을 바탕으로 ISCO-28과 비교.

○ 교육·훈련 및 경력 관련 정보는 해당 직업에 진입하기 위해 필요한 훈련기간(예: 1~6개월)과 경력요건(예: 신입 가능, 1년 이상 경력 등)을 제시하며, 이는 SLF의 경험 및 업무기반학습 차원을 평가하는 데 직접적으로 활용 가능함.

<표 43> 임금직업포털의 직업정보

구분	주요 내용	구분
수행직무	수행업무	직능수준 종합판단 책임성 관련 역할정보
학력정보	학력분포, 전공학과분포	현재 종사자의 학력수준을 의미하며, 직업별로 요구하는 최소학력과는 차이가 있음.
자격정보	업무수행에 필요한 국가기술자격 및 민간자격	중등 후 비학위과정 파악에 용이
직능수준	1수준~8수준 정보 제공	직능수준 1~직능수준 4로 전환하여 해석할 수 있으나 직능수준 2와 직능수준 3은 일부 해석에 유의가 필요함.
교육·훈련 및 경력 관련 정보	해당 직업에 입직하기 위해 요구되는 최소한의 교육훈련 및 경력 수준	학력정보, 자격정보 등과 연계하여 직능수준 파악 용이

다. 한국직업사전의 직업정보

- 한국직업사전은 한국표준직업분류의 직능수준을 평가하는 데 활용할 수 있는 다양한 직업정보를 제공함. 본 자료는 각 직업에 대해 직무 정의, 수행과업, 필요 지식·기술, 책임 범위, 학력 수준, 수련 기간 등 세부 속성을 체계적으로 제시하고 있으며, 정성적 직무분석 정보로서 SLF의 적용 근거로 활용 가능함.
 - 다만, 학력수준에 관한 정보는 이미 경제활동인구조사 및 임금직업포털 등에서 통계적으로 제공되고 있으므로 한국직업사전의 정보를 활용하지 않음. 대신, 다른 자료에서 충분히 포착되지 않는 책임성과 경험 관련 정보를 중심으로 분석함.
- ISCO-28에서는 책임성을 직능수준의 독립적 평가요소로 도입할 것을 제안하며, 관리 책임·감독책임·안전책임과 같이 직무수행에서 발생하는 책임의 유형을 세분화하여 유형별 책임 범위와 의사결정 권한을 직접 평가하도록 제안하고 있음.
 - 한국직업사전에 제시된 직업정보에서 책임성과 직접적으로 연관된 과업(task)을 선별·정리하여 향후 직종별 전문가 패널에서 직능수준을 평가하도록 함.
 - 한국직업사전은 표준직업분류를 기본으로 직업정보를 구성함. 표준직업분류의 세분류와 한국직업사전의 직업은 1:多로 매칭되기 때문에 하나의 세분류 직업에 대한 예시의 책임성과 관련된 과업을 도출할 수 있음.

<표 44> 한국직업사전에서 책무성 관련 과업 추출 결과

분류 코드	직업명	1수준	2수준	3수준	4수준
2870	주방장 및 요리 연구가		- 건강, 위생, 맛 등을 고려하여 음식 메뉴를 기획·개발한다. - 새로운 음식과 새로운 메뉴를 연구·개발하여 보급하며, 레스토랑 등 음식 관련 사업체를 대상으로 컨설팅 및 교육 등의 업무를 한다. - 실제 식사 또는 광고 촬영을 위해 음식이나 각종 식기를 배열하여 테이블 공간을 디자인하고 연출한다.		- 음식점 및 사업체 식당의 주방에서 조리 및 음식 서비스를 총괄 관리한다. - 호텔의 식당 조리부 업무와 주방을 총괄 관리하고, 조리사들을 지휘·감독한다.
2881	공연·영화 및 음반 기획자		- 공연 작품을 무대에 올리기 위해 작품 선정, 홍보, 마케팅, 공연 결과 평가 등 제반 과정을 기획하고 추진한다. - 음반 제작에 있어 음악적 방향성을 확정하고, 콘셉트에 맞는 곡을 선정하며, 곡이 완성되기까지 음반 및 아티스트 기획을 담당한다.		- 음반을 제작하기 위한 프로그램을 기획·구성하는 제반 업무를 총괄 수행한다. - 영화 제작부의 수장으로서 전체적인 예산을 기획하고 관리하며, 주연 배우 및 주요 스태프를 캐스팅하고 제작비를 집행한다. - 영화제의 방향 설정, 출품작 선정, 각종 이벤트 계획 등 영화제 개최 전반에 대하여 총괄한다.

○ 한국직업사전에서 제시하는 ‘사람(People)’ 관련 기능 10유형 중 ‘감독(Supervising)’ 기능은 직무수행 과정에서 타인의 업무를 지휘·관리하고, 작업 결과에 대한 책임을 수반하는 활동을 의미함.

- 이 기능은 직무수행 시의 자율성, 판단 권한, 타인에 대한 영향력을 반영하기 때문에, SLF의 ‘책임성’ 차원을 평가하는 보완적인 근거 활용될 수 있음. 특히, 감독 기능을 포함하는 직업은 일반적인 기술 수행 중심 직무(직능수준 2)에 비해, 조정·관리·판단·책임 부담의 수준이 높아 직능수준 3 이상이 될 가능성이 큼.

- 따라서 직업사전 내에서 ‘감독’ 역할이 명시된 직업은 앞에서 도출한 책무성과 관련된 과업 정보를 함께 고려하여 책무성의 수준을 보다 정교하게 판단하는 데 기여할 수 있음.

○ 숙련기간은 형식교육과정을 이수한 후, 해당 직업의 직무를 평균적인 수준으로 자율적으로 수행할 수 있을 때까지 소요되는 기간을 의미함. 이는 단순한 훈련기간(training duration)이 아니라, 직무수행을 위해 요구되는 경험 축적 및 실무 적응 기간을 포함한다는 점에서 SLF의 ‘경험’ 차원을 정량적으로 평가할 수 있는 핵심 자료로 활용될 수 있음.

- 한국직업사전의 숙련기간은 총 9단계로 구분되며, SLF는 4단계 수준으로 구분함. 각

수준의 정의를 기반으로 연계표를 제시하면 다음의 표와 같음. 대체로 연계가 가능하지만, 직능수준 4의 경우 직업사전의 숙련기간과 대략 1년 정도의 차이가 발생함으로 해석에 주의할 필요가 있음.

<표 45> 숙련기관과 SLF 연계

수준	숙련기간	직능수준	기준
9	10년 초과	직능수준 4	직능수준 3 또는 4의 관련 직종에서 5년 이상의 경력, 종종 전문화된 분야에서의 경험
8	4년 초과 ~ 10년 이하		
7	2년 이상 ~ 4년 이하	직능수준 3	직능수준 2의 관련 직종에서 2년 이상 5년 미만의 경력, 때로는 관련 분야에서의 경험
6	1년 초과 ~ 2년 이하	직능수준 2	관련 직종에서 2년 미만의 경력
5	6개월 초과 ~ 1년 이하		
4	3개월 초과 ~ 6개월 이하	직능수준 1	수일에서 수개월 정도의 교육 또는 훈련
3	1개월 초과 ~ 3개월 이하		
2	시범 후 30일 이하		
1	약간의 시범정도		

- 이상의 내용을 요약하면, 한국직업사전에서 직능수준 평가에 활용할 수 있는 직업정보는 다음과 같음.

<표 46> 한국직업사전의 직업정보

구분	주요 내용	구분
수행업무	책무성과 관련된 과업 및 역할	책무성 수준을 판단하는 정보로 활용
직무기능	자료, 사람, 사물 중 사람과 관련된 기능	감독 기능을 수행하는 직업 선별하여 활용
숙련기간	평균 숙련기간	경험요소 측정에 증거자료로 활용

라. 국가기술자격 등 그 외 직업정보

- 국가기술자격은 「국가기술자격법」에 근거하여 산업현장에서 요구되는 직무수행능력을 국가가 검증·인증하는 제도로, SLF의 교육수준을 평가하는 데 보완적인 자료로 활용될 수 있음.

- 국가기술자격은 기능사 - 산업기사 - 기사 - 기술사 등으로 구분되며, 각각의 등급은 고등학교, 전문대학, 대학교, 대학원의 학력수준과 연계되어 있어 해당 자격을 통해 입직할 수 있는 직업의 학력수준을 파악하는 데 도움이 됨.
- 국가기술자격은 중등 후 비학위과정에 해당하는 직업을 탐색하는 데 매우 중요한 근거자료로 활용될 수 있음. 특히 최근 과정평가형으로 취득방식이 확대됨에 따라 자격

과 훈련과정(훈련기간) 간의 연계성이 더욱 높아졌다고 할 수 있음.

- 과정평가형으로 산업기사 자격을 취득할 경우 총 600시간~800시간의 학습량을 필요로 함. 학교별로 다소 차이는 있으나, 전문대학의 졸업 요건 중 전공 학점을 기준으로 최소 학습 시간을 환산할 경우, 1학점을 15시간의 수업 이수로 계산했을 때 최소 600시간(40학점 × 15시간) 이상의 전공 학습 시간이 필요함. 이는 과정평가형 산업기사 자격이 요구하는 최소 훈련 시간인 총합 600시간~800시간과 유사한 최소 학습량을 보이고 있음.

○ 국가기간·전략산업직종훈련은 숙련인력 부족이 심각한 기간산업 및 전략산업 분야의 인력수요에 대응하기 위해 고용노동부가 지정·운영하는 대표적인 공공 직업훈련제도임.

- 훈련기간은 6개월에서 2년에 이르며, 이는 ISCED 4수준의 중등 후 비학위(Post-secondary non-tertiary) 직업훈련으로서의 특징을 지님. 훈련은 산업별 수요에 따라 기계, 전기전자, 건설, 재료, 화학, 정보통신, 품질관리 등 기술분야와 서비스 분야를 포괄함.
- 국가기간·전략산업직종훈련은 현재 109개 직종을 지정하여 운영 중이며, 훈련과정별로 훈련시간, 교과내용, 교수·학습방법, 평가방식 등을 국가가 직접 고시하고, 훈련성과에 대한 품질관리를 정기적으로 수행함.
- 이러한 제도적 관리체계는 훈련의 표준화와 품질 신뢰성을 제도적으로 확보하고 있어, SLF 적용 시 직능수준 평가를 위한 유용한 자료로 활용 가능하며,
- 특히 SLF의 직능수준 3에서 중등 후 직업훈련에 해당하는 직업군의 구분하고 직능수준을 평가하는 데 핵심적 기준으로 활용될 수 있음.

<표 47> 국가기간·전략산업직종훈련직종 예시

대분류	기간산업직종(53개)	전략산업직종(19개)	서비스산업직종(37개)
경영·회계·사무(3)			물류관리, 품질경영, 마케팅전략기획(마케팅PD) (3)
이용·숙박·여행·오락·스포츠(3)			국제의료통역, 국제관광마케팅, 스포츠마케팅 (3)
기계(32)	기계설계제작, 공유압, 생산기계, 치공구, 기계조립, 선체가공, 선체의장, 선체조립, 항공기기체제작, 자동차도장, 레이저가공, 밀링(머시닝센터), 사출금형, 선반(CNC선반), 프레스금형, 컴퓨터응용기계, 섬유기계설치·정비, 공조냉동기계, 열기계, 시스템제어, 측정 (21)	의료기기제작, 자동차전기·전자장치정비, 자동차엔진정비, 자동차새시정비 (4)	산업응용로봇제어, 기계장비설치정비, 항공기정비, 자동차차체정비, 운반하역기계설치·정비, 생산정보시스템, 선박기관정비 (7)

- 일학습병행자격은 산업현장에서의 현장훈련(OJT)과 직업학교, 대학, 훈련기관에서의 이론교육(Off-JT)을 체계적으로 병행하는 제도임. 이 제도는 국제표준직업분류(ISCO-28)의 직능수준프레임워크(SLF) 중 업무기반학습(WBL) 차원을 국내에서 가장 직접적으로 반영하는 대표적인 제도로 볼 수 있음.
- 일학습병행자격의 훈련과정은 국가직무능력표준(NCS) 기반의 훈련편성기준에 따라 구성되며, 이는 단순한 지식 습득을 목표로 하기보다 직무수행능력을 중심으로 평가하고 인증하는 역량기반 자격제도(Competence-Based Qualification)의 특징을 가짐.
- 일학습병행자격은 훈련 수준별로 SLF의 Skill Level 2부터 5에 걸쳐 폭넓게 분포함. 특히 L3(중급 숙련)와 L4(고급 숙련) 수준은 장기 현장학습(수개월~수년)과 고급훈련과정으로 구성되어 있어, SLF의 직능수준 3~4과 매우 높은 정합성을 가짐.
- 궁극적으로 일학습병행자격은 교육과 업무기반학습이라는 SLF의 두 가지 핵심 차원이 통합적으로 작동하는 구조를 갖추고 있으나, 본 연구에서는 일학습병행훈련이 현장훈련을 구조화된 실습(structured practice) 형식으로 이행한다는 점에서, SLF의 업무기반학습 차원을 평가하는 대표적인 근거자료로 활용할 것을 제안함.

마. 채용공고자료(job posting data)의 보완적 활용⁸⁾

- 채용공고자료의 분석은 실제 기업의 인력 수요와 직무별 요구 역량을 실증적으로 파악할 수 있는 유용한 방법으로, AI를 활용하여 자료의 수집 및 분석을 보다 효과적으로 수행할 수 있음. AI를 활용한 채용공고 분석 방법은 다음의 절차에 따라 수행될 수 있음.

○ 1단계 자료수집 및 전처리

- 주요 공공채용포털, 민간채용플랫폼, 산업·직무특화 채용사이트 등에 게시된 채용공고를 크롤링하거나 공개 API를 활용하여 자료를 수집함. 이때 회사명, 직무명, 채용형태, 근무지, 게시시점 등 기본 메타정보를 함께 확보함.
- 수집한 공고에 대해서는 중복 게시된 동일 공고를 식별·제거하고 담당 업무, 자격요건, 우대조건 등 핵심 항목을 의미 단위 필드로 구조화하고, 불필요한 기호, 광고 문구, HTML 태그 등을 제거하여 분석 가능한 정제 텍스트로 변환함.

○ 2단계 자연어처리 기반 정보 추출

- 최신 자연어처리 기술과 대형언어모델(LLM, Large Language Model)을 활용하여 채

8) 채용공고 분석과 관련된 연구사례 및 한계는 부록1 참조

용공고 내 직무특성과 요구 역량을 자동으로 추출함. 구체적으로 채용공고 텍스트를 임베딩(embedding)하여 문장·단어 수준의 의미 벡터를 생성하고 한국표준직업분류와의 텍스트 유사도를 계산하여 가장 가까운 직업 후보군을 매칭하고, LLM이 의미 기반 분석을 통해 세분류코드를 확정하도록 함. 동시에 교육, 자격, 경력 등 필요 항목을 사전에 정의한 스키마(JSON) 형태로 제시하여 LLM이 세분류코드별 요구항목을 추출하도록 함. 이때, ‘경력 몇 년 이상’, ‘학사·석사 이상’과 같은 표현은 정량화하여 적용함으로써 직업별 요구조건을 구조적으로 분석할 수 있음.

○ 3단계 분석 및 모형화

- 추출한 정보를 활용하여 직업의 직능(skill) 구조를 체계적으로 분석함. 임베딩 기반 군집화 및 토픽 모델링 기법을 활용하여 채용공고에서 반복적으로 등장하는 교육, 경력, 자격 등의 세부요건을 중심으로 유형을 군집화하고, 그 연결관계를 지식 그래프 형태로 표현할 수 있음. 이를 통해 직업별 요구되는 교육, 경력, 자격 등의 요건에 대한 프로파일을 구축할 수 있음.

- 한편, 한국고용정보원이 2021년부터 구축한 직무데이터 사전, 직무온톨로지와 같은 표준화 자료를 활용할 경우 전처리 및 정보 추출 단계의 효율성과 신뢰도를 제고할 수 있음.

바. 직업정보 확보 방안

- 본 연구에서 제시한 직업정보는 직능수준을 평가하기 위한 최소 필요조건을 제시한 것으로 충분조건을 의미하지 않음.
 - 즉, 확보된 기초자료는 SLF의 각 구성요소를 구조적으로 분석하는 데 필수적이지만, 직업별로 실제 노동시장에서 요구되는 구체적인 숙련 수준과 범위를 완전히 담아내기에는 한계가 있음.
 - 따라서 SLF 적용 결과의 현실 적합성 및 타당성을 제고하기 위해서는, 현재 노동시장의 요구 사항이 직접적으로 반영된 채용공고 등과 같은 추가적인 실증 데이터를 확보하고 분석하여 직업정보를 보완할 필요가 있음.
- 앞에서 제시한 직업정보를 보다 효율적으로 수집하기 위해서 본 연구에선 한국표준직업분류 세분류를 기준으로 한국고용직업분류, 국가기술자격 종목, 국가기간·전략산업 훈련 직종, 일학습병행 자격 직종의 연계표를 작성하였음([부록3] 참조).
 - 직업세분류별 직업정보 매핑 및 직능수준 평가 시 이 연계표를 활용하면 보다 효율적으로 직업정보를 취합할 수 있을 것으로 판단됨.

VI. 결론 및 제언

1. 결론

- 본 연구는 2028년 국제표준직업분류 개정안(ISCO-28)의 주요 내용을 분석하고, 해당 기준의 국내 적용 가능성과 적정성을 평가함으로써 한국표준직업분류의 개선 방향을 도출하는 것을 목표로 함. 이를 위해 한국표준직업분류의 개요 및 이슈를 진단하고, 국제표준직업분류 개편 논의사항과 주요국의 사례를 고찰하였음. 이를 토대로 국내 변경된 SLF 적용방안을 제안하였음.
- 한국표준직업분류는 우리나라 직업을 체계적으로 분류하기 위한 5단계 계층적 분류체계이며, 현재 10개의 대분류, 57개의 중분류, 167개의 소분류, 495개의 세분류 등으로 구성되어 있음. 직업 구분의 기본 원리는 직무의 유사성으로, 수행 기능, 직무 목적, 직능수준 등을 종합적으로 고려하여 구분함.
 - 한국표준직업분류는 「산업재해보상보험법 시행령」, 「소득세법 시행규칙」 등 각종 법령 및 행정규칙에서 특수형태근로종사자나 소득세 공제 대상을 판정하는 핵심 기준으로 활용됨. 또한, 국가통계 및 정책 분석의 기본 틀로서 기능하며, 고용서비스 행정 실무를 위한 한국고용직업분류(KECO)와 상호 연계되어 국가고용 정책의 핵심적인 기제로 활용되고 있음.
- 현행 국제표준직업분류(ISCO-08)는 10개 대분류의 4단계 계층구조로 구성되어 있고, 관리자(대분류1)과 군인(대분류 0)을 제외한 대분류는 1개의 직능수준만을 포함하도록 설계되어 있음.
 - 하지만 ISCO-08은 직능수준 판단에 교육수준(ISCED-97)에 과도하게 의존하면서 ① 직능수준 2의 과도한 범위 문제, ②항공정비 등 일부 직업군의 직능수준 2와 직능수준 3의 경계 불명확성, ③경험, 책임 등 비형식적 요소를 부차적으로만 고려하는 한계가 제기되었음.
 - 이러한 한계를 극복하기 위해 개정된 ISCO-28 직능수준프레임워크(SLF)는 직능수준을 다차원적으로 평가하는 패러다임 전환을 반영하여 네 가지 독립적인 구성요소를 도입하였음.
 - 교육: ISCED-11 체계를 기준으로 형식교육 수준을 측정
 - 책임성: 관리/감독/안전 책임의 성격과 범위를 결정 요소로 명시
 - 경험: 직무를 능숙하게 수행하는 데 필요한 숙련기간을 인정
 - 업무기반학습: 수습, 직장 내 교육(OJT) 등 실제 업무환경에서의 학습 반영

○ 직능수준체계와 관련하여 주요국 및 국내 사례분석을 통한 시사점은 다음과 같음.

- 직능수준은 국제적으로 지식, 기술, 책임 및 자율성을 핵심 구성요소로 내포하는 공통적 특징을 보임. ISCO-28의 SLF는 이러한 공통성을 통합하여 교육, 경험, 책임성, 업무기반학습의 네 가지 요소를 통해 직능수준을 다차원적으로 정의한 것은 이러한 경향에 부합함.
- SLF 적용의 핵심 시사점은 최적합(best fit) 원칙의 적용임. SLF 네 요소(교육, 경험, 책임성, 업무기반학습) 간에 불일치(불균형)가 빈번하게 발생하므로, ‘완전 일치(perfect match)’ 대신 직무수행을 가장 잘 설명하는 핵심 요소를 중심으로 종합적인 판단을 통해 직능수준을 결정하는 ‘최적합(best fit)’ 접근방식의 적용이 필수적임.
- SLF의 국내 적용을 위해서는 각 요소의 성격에 부합하는 다양한 직업정보 확보가 필요함. 교육, 업무기반학습은 정규교육과정 외에 과정평가형 국가기술자격 훈련, 국가기간·전략직종훈련, 일학습병행과정 등 해당 직업별로 요구되는 학력수준과 현장훈련 자격수준 정보를 확보해야 함.
- 책임성은 직업사전 및 직무기술서의 과업과 역할을 텍스트마이닝으로 분석하고, 전문가 델파이 조사를 병행하여 정성적 판단을 보완해야 함.
- 경험은 직업사전의 숙련기간 정보와 채용공고 데이터의 요구 경력연수를 분석하여 실증적 근거를 확보할 필요가 있음.

○ SLF를 한국표준직업분류에 적용하기 위한 정책적·기술적 기본 방향을 다음과 같이 설정함

- 첫째, 국제 기준과의 정합성 확보 및 국내 제도 연계 강화를 위해 ISCO-28 SLF의 개념적 틀을 유지하면서 국내의 핵심 제도인 KQF, NCS, HRD-Net 등의 수준 체계를 고려함.
- 둘째, SLF의 적용이 이론적 대응에 그치지 않도록 한국직업사전의 숙련기간·책임성 정보, HRD-Net의 훈련 이력, 국가기술자격 데이터, 채용공고 데이터 등 현장의 구체적인 데이터를 실증적 근거로 활용함
- 셋째, SLF의 복잡한 평가체계를 고려하여 초기에는 데이터 확보 및 교육 중심으로 1차 평가를 수행하고, 이후 전문가 검증 및 조정 과정을 거쳐 최종적으로 직능수준을 확정하는 점진적·단계적 접근을 추진함.

○ SLF의 구성요소를 국내 제도에 맞게 적용하기 위한 절차는 다음과 같음.

- 1단계 SLF 4차원의 국내 대응요소 정의 및 연계 기준 설정: SLF의 구성요소(교육, 책임성, 경험, 업무기반학습)에 대해 국내에서 활용 가능한 통계 및 제도(노동력조사, 임금직업포털, 직업사전 등)를 연결하여 ‘한국형 직능수준 측정 변수’를 정의

- 포함기준(Inclusion Criteria) 설정 및 K-SLF 마련: SLF의 구성요소가 직능수준 1부터 직능수준 4 중 어느 수준에 해당하는지를 판단하기 위한 구체적인 '포함 기준'을 국내 환경에 맞게 수립하고, 이를 바탕으로 한국형 직능수준 구분 기준 체계(K-SLF)를 설계함.
- 직업세분류별 직업정보 매핑 및 직능수준 1차 평가: 한국표준직업분류의 세분류 단위에서 앞서 정의된 직업정보(숙련기간, 학력 분포, 훈련 이력 등)를 매핑하고, '교육 중심'으로 기본적인 수준을 설정한 후 나머지 구성요소(책임성, 경험, 업무기반학습)를 반영하여 직능수준의 1차 평가 결과를 도출함.
- 전문가 검증 및 확정: 1차 평가 결과를 대상으로 직업분류, 자격, 교육훈련 분야의 전문가 그룹이 참여하여 평가 결과의 타당성을 검증하고, 유사 직업 간의 분류 일관성 및 형평성을 조정하여 직능수준을 최종 확정

○ SLF의 구성요소별로 국내에서 활용 가능한 통계 및 제도는 다음과 같음

- 교육: 직업별 학력수준을 파악하기 위해 경제활동인구조사, 임금직업포털의 직업정보를 우선 활용함. 국제적으로 중등 후 비학위과정(ISCED 4수준)을 직능수준 3으로 상향 조정하는 결과를 반영하여 관련 과정평가형 국가기술자격(산업기사 등) 훈련과정, 국가기간·전략산업직종 훈련과정 등의 정보를 토대로 해당 직업의 직능수준 판단에 참고함.
- 책임성: 국내에 공식 체계가 부재한 만큼 한국표준직업분류 및 한국직업사전의 업무내용 정보를 텍스트 마이닝 등으로 추출하여 관리 및 감독과 관련된 과업 및 역할을 도출하여 전문가 판단에 따르도록 함.
- 경험: 직무수행에 요구되는 경험 축적 및 실무 적응 기간을 정량적으로 평가하는 데 중점을 두어 한국직업사전의 '숙련기간' 정보를 활용하고, 채용공고 자료를 보완적인 자료로 활용함.
- 업무기반학습: 교육적 완결성과 체계성이 확보된 일학습병행제를 직능수준 평가에 우선 반영하고, 관련 법에서 규정한 OJT나, 특정 직종에서 발생하는 OJT 정보는 별도의 조사를 통해 확보함.

2. 제언

가. 한국표준직업분류 개편을 위한 단계적 로드맵 마련

- 본 연구는 ISCO-28에서 도입된 SLF의 국내 적용 가능성을 검토하고, 이를 토대로 한국표준직업분류의 개선 방향을 제시하였음. 직업분류는 고용정책, 인력양성, 직업훈련, 국가자격, 노동시장 통계 등 다양한 정책 영역에 직접 활용되는 핵심 기초자료이므로, 직능수준 판단 오류는 정책 왜곡으로 이어질 가능성이 큼. 이에 따라 국제표준직업분류 개정안의 국내 도입은 ‘합의’와 ‘검증’을 충분히 거친 후, 최종 단계에서 ‘조정’을 통해 직업 간 일관성을 확정하는 단계적 절차에 따라 추진될 필요가 있음.
 - 이를 위해 한국표준직업분류 개편은 3개년 단계적 로드맵에 따라 추진하되, 각 단계는 다음과 같이 기능적으로 구분된 역할을 수행하도록 설계하는 것이 바람직함.
- 1차년도(2026): 기준에 대한 합의
 - ISCO-28의 SLF 구조를 참조한 한국형 직능수준프레임워크(K-SLF) 초안 마련
 - 전문가, 관계부처, 이해관계자가 참여하는 합의 절차를 통해 K-SLF 기준에 대한 검증
 - 직업별 채용시장 자료, 국가통계자료 등 직업정보 수집
 - 일부 핵심 직업군을 대상으로 직능수준 파일럿평가 실시 및 K-SLF 수정보완
- 2차년도(2027): 직업별 검증
 - 일부 직업군(대분류1~대분류5)을 대상으로 직업정보(교육, 책임성, 경험, 업무기반학습) 수집 및 정비
 - 수집된 직업정보에 대한 내용 타당성 및 최신성 검증
 - 검증된 직업정보를 기반으로 직능수준 본 평가 실시
 - 평가 결과를 토대로 직능수준 변경이 필요한 직업 도출
 - 직능수준 변경이 고용정책, 직업훈련, 국가자격, 노동시장 통계 등에 미치는 정책 파급효과 검증
- 3차년도(2028): 합의·검증 결과에 기초한 ‘조정’ 및 제도 정착 단계
 - 나머지 직업군(대분류6~대분류9)을 대상으로 직업정보(교육, 책임성, 경험, 업무기반학습) 수집 및 정비

- 수집된 직업정보에 대한 내용 타당성 및 최신성 검증
- 검증된 직업정보를 기반으로 직능수준 본 평가 실시
- 평가 결과를 토대로 직능수준 변경이 필요한 직업 도출
- 직능수준 변경이 고용정책, 직업훈련, 국가자격, 노동시장 통계 등에 미치는 정책 파급효과 검증
- 전체 직업군(대분류1~대분류9)을 대상으로 직능수준 변경에 대한 수평·수직적 일관성 검증 및 조정 수행

나. 국내 직업정보 인프라 고도화

- 국내 직업정보 인프라를 고도화하기 위해서는 우선 기존 직업조사의 조사문항을 전반적으로 보완할 필요함. 특히 SLF의 네 구성요소를 정교하게 반영하기 위해, 직능수준 판단에 필수적인 책무성, 감독·조정 역할, 필요 경력연수, 교육·훈련 경로와 같은 요소를 조사문항에 포함해야 함. 이러한 문항 보완은 직업별 숙련 요구도를 보다 체계적으로 파악할 수 있도록 하며, SLF 요소 간 비교·분석이 가능한 구조화된 질문체계를 마련하는 데 기여할 것으로 예상됨.
- 또한 직업정보의 정확성과 국제비교 가능성을 강화하기 위해, EU-LFS 2022 Job Skills Module에서 제시된 11개 기술·과업 변수-디지털기기 사용(DIGITAL), 기술문서 읽기(READING), 복잡한 계산(CALCULATE), 신체노동(PHYSICAL), 정밀조작(DEXTERITY), 내부·외부 커뮤니케이션(COMMIT, COMMEXT), 타인 지도(GUIDANCE), 직무 자율성(JOBAUTON), 반복작업(REPETITIVE), 절차준수(PROCEDURE)-을 참고할 필요가 있음. 이 변수들은 유럽에서 직업별 실제 업무(task)와 숙련요구(skill requirement)를 정량화하기 위해 사용된 공인된 지표로, 국내 조사체계에 적절히 반영할 경우 직무의 책무성, 자율성, 상호작용 요구, 반복성과 절차 의존성 등의 요소를 세밀하게 측정할 수 있는 장점이 있음.
- 아울러 직업정보의 활용도를 높이기 위해서는 직업정보 데이터베이스(DB)의 통합·연계 강화가 필수적임. 이를 위해 한국표준직업분류, 한국고용직업분류, 직무기술서, 국가직무능력표준(NCS) 등 주요 직업·직무 체계 간 중복 및 결손 영역을 체계적으로 분석하고, 직업-직무-자격-훈련 간 연계성을 확보할 수 있도록 관련 정보를 정비할 필요함. 이러한 연계 기반의 직업정보 체계는 한국표준직업분류 개편 과정에서 활용될 뿐 아니라, 직업연구, 인력수급 전망, 직업훈련 정책 수립 등 다양한 분야에서 기반 자료로 활용될 것으로 판단됨.

다. 대분류 개편을 통한 국제정합성 강화

- 한국표준직업분류는 대분류 수준에서 직능수준과 직능유형이 혼재된 구조를 가지고 있어 국제표준직업분류의 호환성에 일정한 제약이 존재함. 향후 한국표준직업분류 개편에서는 국제적 정합성을 확보하고 분류체계의 체계적 일관성과 활용성을 높이기 위해 다음과 같은 방향으로 추진할 필요가 있음.
- 국제표준직업분류의 대분류 체계와 정렬(alignment)을 통해 국제적 호환성을 강화할 필요가 있음. 대분류 수준에서는 ISCO-08이 채택하고 있는 직능수준 중심의 분류 원칙을 최대한 반영하여, 국제 기준과의 대응성을 제고하는 것이 중요함. 이를 통해 직업통계의 국제 비교 가능성을 확보할 수 있으며, 분류체계 전체의 논리적 일관성도 강화될 것으로 기대됨. 특히 국내 노동시장의 특수성을 고려하되, 직능수준 위계를 분류 기준으로 명확히 적용함으로써 대분류 구조의 해석 가능성과 활용성을 함께 높일 필요가 있음.

라. 한국표준직업분류의 직업정보 개편

- SLF 기반 직능수준을 정교하게 반영하기 위해서는 직업정보의 최신성과 정확성을 지속적으로 확보하는 것이 무엇보다 중요함. 현재 한국표준직업분류는 직무개요, 수행업무, 직업예시 등을 제공하고 있으나, 일부 직업은 이미 사라졌음에도 불구하고 여전히 분류체계에 남아 있거나, 기술변화로 인해 직무의 난이도·책무성이 크게 변화했음에도 직업정보에 반영되지 않는 등 여러 개선 필요성이 존재하는 등 최신의 직업정보를 제공하기 위한 개선이 필요함.
- 첫째, 시대 변화에 따른 직업정보의 전면적 업데이트가 필요함. 디지털 전환으로 인해 사라진 직업(예: 키폰 설치·수리원 등)은 신속히 정비하고, 기술 발달로 업무 난이도나 책무성이 높아진 직무는 직능수준을 재평가하여 실제 직무 특성을 반영해야 함. 이를 통해 직업정보의 현실 적합성과 활용성을 높일 수 있음.
- 둘째, 신규 및 융합 직업에 대한 정보 보완이 요구됨. AI, 데이터, 플랫폼 기반 직업 등 새로운 직업군에 대해 과업 구성, 필요 지식·기술, 요구 경력 등을 체계적으로 정비하고, 기존 직업군에서도 디지털 업무 비중이 확대되고 있는 변화를 적극적으로 반영할 필요가 있음. 이를 통해 급속히 변화하는 산업·기술환경에 대응할 수 있는 직업정보 체계를 갖출 수 있을 것임.

- 마지막으로, 직업정보의 상시 업데이트 체계를 마련할 필요가 있음. AI 기술의 급속한 확산과 산업구조 변화에 따라 직업별 수행업무, 책임 범위, 요구능력 등이 빠르게 변하고 있는 만큼, 주기적 개편 주기만으로는 현실을 충분히 반영하기 어려움. 따라서 KSCO의 기본 골격은 주기적으로 개편하되, 직업정보(직무개요·수행과업·책무 등)는 지속적으로 모니터링하고 즉시 수정할 수 있는 상시 업데이트 체계를 도입할 필요함.

마. 인공지능이 직업에 미치는 변화에 대한 모니터링 강화

- 최근 인공지능(AI) 기술의 급속한 발전과 확산은 산업구조 전반은 물론 직업세계와 노동시장 질서에 구조적인 변화를 초래하고 있음. 특히 생성형 AI, 자율형 AI 에이전트 등 고도화된 인공지능 기술은 기존의 자동화 기술이 주로 대체하던 단순·반복 업무를 넘어, 사무·전문직의 인지적 과업 영역까지 빠르게 침투하고 있음. 이에 따라 직업은 더 이상 고정된 단위로 유지되기 어렵고, 직무와 과업(Task) 단위에서 지속적인 재편 과정을 거치고 있는 상황임.
 - 이러한 변화는 직업분류체계, 인력양성체계, 직업훈련 정책, 국가자격제도 등 노동시장 전반을 지탱하는 관련 제도의 지속적인 개편 필요성을 시사하며, 현재까지 논의되고 있는 주요 변화 방향은 다음과 같음.
- AI 확산에 따른 직업 변화의 기본 메커니즘은 직업 단위가 아닌 과업(Task) 단위의 재편 가능성이 높음
 - 인공지능은 특정 직업 전체를 일괄적으로 대체하기보다는, 해당 직업을 구성하는 개별 과업(task) 중 자동화 가능성이 높은 영역을 중심으로 선택적으로 대체·보완하는 방식으로 작동하고 있음. 이에 따라 동일 직업 내부에서도 반복적·정형적 업무는 감소하는 반면, 문제 정의, 기획, 판단, 의사결정, 조정과 같은 고차적 인지 과업의 비중은 상대적으로 확대되는 방향으로 직무 구조가 재편되고 있음. 특히 생성형 AI의 확산 이후 문서 작성, 정보 요약, 자료 분석, 번역, 보고서 작성 등 전통적인 사무·전문직 영역의 핵심 과업들이 빠르게 자동화·보조화되고 있음이 확인됨(한국산업기술진흥원, 2025).
 - 이러한 변화는 AI가 ‘직업 대체 기술’이기보다 ‘과업 재구성 기술’로 기능하고 있음을 의미하며, 향후 직업분류체계 역시 직무 설명 중심에서 과업 구조 기반 분류 체계로의 전환이 요구됨을 시사한다(한국산업기술진흥원, 2025).
- 직업별 AI 영향은 사무·관리·전문직에게 고노출되는 구조를 갖는 등 불균등하게 나타날 가능성이 높음.

- 국내 직업을 대상으로 한 AI 노출도(AIOE) 및 생성형 AI(GPT) 노출도 분석 결과, AI의 잠재적 영향은 직업군별로 균등하게 분포하지 않으며, 관리직·전문직·사무직을 중심으로 집중되는 구조를 보이고 있음. AI 노출도 기준에서는 관리직, 전문직, 사무직 순으로 노출 수준이 높게 나타났으며, GPT 노출도 기준에서는 전문직과 사무직이 가장 높은 노출 수준을 보였음(한국산업기술진흥원, 2025).
- 또한 성별·연령·근속·소득 수준에 따른 분석 결과, 여성, 30~44세, 근속 5~9년, 고임금 계층에서 AI 노출도가 특히 높게 나타나, 고숙련 사무·전문 인력이 AI 변화의 직접적인 영향을 가장 먼저 받는 구조임이 확인되었음. 특히 우리나라는 주요 선진국 대비 생성형 AI의 영향을 받을 가능성이 높은 직업 비중이 상대적으로 높게 나타났다는 점도 특징적임(한국산업기술진흥원, 2025).
- 이는 향후 한국표준직업분류 개편과 SLF 적용 과정에서 고숙련·화이트칼라 직무를 중심으로 한 직능수준 재조정이 핵심 과제가 될 수 있음을 시사함.

○ AI 노출도는 저숙련 직무의 고용 감소와 고숙련 직무의 고용 증가가 동시에 나타나는 이중적 고용구조를 형성하는 것으로 분석됨.

- AI의 노동시장에 대한 실증적 효과 분석 결과, 직업별 AI 노출도는 고용에 대해 단일한 방향이 아닌 ‘이중 구조’를 형성하고 있는 것으로 나타났음. 한국산업연구원이 고용보험 행정자료를 활용하여 분석한 결과에 따르면, 직업별 AI 노출도(AIOE)가 1% 증가할 때 전체 고용은 평균적으로 약 2.4% 감소하는 경향이 나타났으나, AI 노출도가 높은 직군에서는 오히려 고용이 증가하는 결과가 확인되었음(장재기, 김동근, 2025).
- 구체적으로, AI 노출도가 가장 낮은 사분위 구간(저숙련·현장직 중심)에서는 고용이 약 31% 감소한 반면, AI 노출도가 가장 높은 사분위 구간(고숙련·사무·전문직 중심)에서는 고용이 약 22% 증가하였음. 직종별로는 인문·사회과학 연구직, 경영·행정·사무직, 교육직, 사회복지직의 고용은 증가한 반면, 건설·채굴직, 정보통신 설치·정비직, 섬유·의복 생산직 등은 고용 감소가 뚜렷하게 나타났음(장재기, 김동근, 2025).
- 이는 AI가 노동시장에서 저숙련·현장 기반 직무를 대체하는 동시에, 고숙련·인지 기반 직무를 보완·확대하는 구조적 이중 효과를 형성하고 있음을 의미함.

○ 다만, 인공지능(AI) 기술은 향후에도 매우 빠르고 비연속적인 속도로 발전할 가능성이 높아 AI 기술 발전이 직업 구조와 고용에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링할 필요가 있으며, 이러한 변화가 직업분류체계에 적시에 반영될 수 있도록 한국표준직업분류의 개정 역시 시의성 있게 이루어질 필요가 있음.

참 고 문 헌

- 교육부. (2019). 한국형 국가역량체계(교육부고시 제2019-177호).
- 관계부처 합동. (2024). AI 시대의 일자리 변화 및 정책 대응 전략.
- 김동규, 김중진, 이상현, 권윤섭, 양인준, 윤미희, 이은수. (2014). 한국형 Job Zone 개발. 한국고용정보원
- 김미숙, 이동임, 주인중, 박종성, 최영렬. (2011). 2011년 자격제도 운영시스템 개선 - 2. 국가자격체제 구축. 교육과학기술부, 한국직업능력개발원.
- 박천수, 한상근, 이동임. (2006). 한국표준직업분류 개정 연구. 한국직업능력개발원.
- 어수봉, 이승, 전승환. (2019). 국가직무능력표준(NCS) 및 국가역량체계(KQF)의 과거, 현재 및 미래. 직업과 자격 연구, 9(2).
- 이동임, 김상진, 서유정. (2014). 주요국 자격제도의 성과와 한계. 한국직업능력개발원.
- 이현경. (2025). 『인공지능 노동력과 숙련(Skill) 정의 및 측정』. 정보통신정책연구원
- 장재기, 김동근. (2025). 인공지능의 고용 효과 분석: 직종별 차별적 영향을 중심으로. 한국산업연구원
- 전승환, 고혜원, 최영섭, 정동열, 김윤아. (2021). 전국민 평생직업능력개발을 위한 직업훈련 및 전달체계 개편 방안. 고용노동부, 한국직업능력연구원.
- 조세형, 어수봉, 김동규, 이준호. (2024). 직업문항 측정방법 평가 및 개선 연구. 통계청, 한국직업자격학회.
- 조정윤, 전승환, 이유진, 정동열. (2015). 분야별 역량체계 구축(개발) 매뉴얼 연구. 교육부, 한국직업능력개발원
- 통계분류포털. (n.d.). 한국표준직업분류 제정 및 개정 연혁. https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/index.jsp
- 통계청. (2007). 제6차 한국표준직업분류(Korean Standard Classification of Occupations).
- 통계청. (2024). 제8차 한국표준직업분류(Korean Standard Classification of Occupations).
- 한국산업기술진흥원. (2025). 인공지능(AI) 시대 인력 개발의 미래(정책브리프 2025-01)..
- Australian Bureau of Statistics. (n.d.). ANZSCO - Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations. <https://www.abs.gov.au/statistics/classifications/anzsc-o-australian-and-new-zealand-standard-classification-occupations/2022https://www.>

abs.gov.au/about

Australian Qualifications Framework Council [AQFC]. (2013). Australian Qualifications Framework – 2nd Edition January 2013.

European Centre for the Development of Vocational Training [CEDEFOP]. (2021). Review and renewal of qualifications. Towards methodologies for analysing and comparing learning outcomes.

Eurostat. (n.d.). International Standard Classification of Education (ISCED). [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_\(ISCED\)#Correspondence_between_ISCED_2011_and_ISCED_1997](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#Correspondence_between_ISCED_2011_and_ISCED_1997)

European Union [EU]. (n.d.). The European Qualifications Framework. Europass. <https://europass.europa.eu/en/description-eight-eqf-levels>

International Labour Organization [ILO]. (2012). International Standard Classification of Occupations – Structure, group definitions and correspondence tables. ILO.

International Labour Organization [ILO]. (2022). Revision of the International Standard Classification of Occupations (ISCO-08): Overview and key issues. ILO.

International Labour Organization [ILO]. (2023a). 21st International Conference of Labour Statisticians(Geneva, 11-20 October 2023) – Report I General report. ILO.

International Labour Organization [ILO]. (2023b). National practices in measuring work-based learning: a critical review. ILO.

International Labour Organization [ILO]. (2023c). Room document: 18-The International Standard Classification for Occupations (ISCO-08): Recent developments and revision. ILO.

International Labour Organization [ILO]. (2023d). Technical note: Addressing skill-level issues in ISCO-08. ILO.

International Labour Organization [ILO]. (2024a). Establishing Work-Based Learning(WBL) within the ISCO-28 Skill Level Framework(SLF). ILO

International Labour Organization [ILO]. (2024b). Updated ISCO-28 Skill Level Framework (Version 1.0, July 2024). ILO.

O*NET OnLine. (n.d.). O*NET OnLine Help Job Zones.
<https://www.onetonline.org/help/online/zones>

[부록1] AI를 활용한 채용공고 기반 노동시장 모니터링 방법

○ AI를 활용한 채용공고 분석방법은 이현경(2025)의 연구에서 제시한 방법을 요약하여 제시함. 이 연구의 기본적인 목적은 다음과 같음.

- 인공지능(AI) 기술 발전이 가속화되면서 AI 관련 노동력 및 숙련(Skill) 수요를 시의 적절하게 파악할 필요성이 커지고 있음.
- 그러나 기존의 공식 통계조사는 조사·발표 시차로 인해 최신 수요를 반영하는 데 한계가 존재함.
- 이에 따라 해외 주요 연구(OECD, Stanford HAI, CSET, ARISA 등)는 온라인 구인구직공고(OJPs)를 활용한 텍스트 분석 방식으로 AI 인력 및 숙련 수요를 측정하고 있음.

○ 채용공고 기반 노동시장 모니터링 주요 사례는 다음과 같음.

구분	연구자	연구제목	연구연도	데이터 출처
1	Squicciarini &Nachtigall	Demand for AI Skills in Jobs: Evidence from Online Job Postings	2021	Burning Glass Technologies (BGT)
2	Samek et al.	The Human Capital Behind AI Jobs and Skills from Online Job Postings	2021	Burning Glass Technologies (BGT)
3	Borgonovi et al.	Emerging Trends in AI Skill Demand Across 14 OECD Countries	2023	Lightcast (구 Burning Glass)
4	Green	AI and the Changing Demand for Skills in the Labour Market	2024	Lightcast (구 Burning Glass)
5	이진백·이재화·이충권	구인광고 분석을 통한 IT 프로젝트 관리자의 소프트스킬에 관한 연구	2018	미국 Fortune 500개 대기업 IT 프로젝트 관리자 공고
6	김효중·김희웅	AI 데이터사이언스 분야 직무역량 강화를 위한 커리큘럼 연구	2021	LinkedIn(링크드인)
7	정보기술산업 인적자원개발위원회	정보기술 ISC 신산업분야 인력수요조사 보고서	2023	민간취업포털, 공공취업포털
8	한국노동연구원	정보통신기술직의 숙련수요 - 구인공고 텍스트분석을 통한 시론	2023	사람인(2016~2022), 잡코리아(2021~2022)
9	전병유·장지연·심지환	텍스트 분석을 통한 숙련 수요와 교과 역량 간의 매칭 분석: 데이터사이언스 전공을 중심으로	2023	사람인, 잡코리아

- OECD에서는 Lightcast 데이터를 활용하여 온라인 채용공고 중 AI 관련 기술을 요구하는 공고 비율을 ‘직업군 내 AI 집중도’로 산출함. 이를 직업별 고용 통계와 결합

하여 국가별 AI 고용 규모를 추정함.

- Stanford HAI 연구에서는 (LinkedIn 데이터를 활용하여 AI 고용률(AI Hiring Rate), 상대적 AI 고용 인덱스, AI 숙련 침투율(AI Skill Penetration Rate) 등 지표 산출함.
- 이들 연구는 모두 채용공고를 텍스트 마이닝 방법을 적용함.

○ 채용공고 텍스트마이닝 기반 분석은 기술 변화에 따른 노동 수요를 비교적 신속하게 파악할 수 있는 장점이 있으나 다음과 같은 한계가 있음.

- 첫째, 온라인 구인구직공고(OJPs)는 모든 일자리를 포괄하지 못하는 구조적 한계를 지니고 있음. 기업은 사내 추천, 헤드헌터 활용, 내부 인사이동 등 다양한 비공개 채용 방식을 병행하고 있어, 온라인에 게시되지 않은 일자리는 분석 대상에서 제외될 수밖에 없어 채용공고 기반 분석은 실제 노동 수요를 과소추정할 가능성이 존재함.
- 둘째, 온라인 구직 플랫폼에는 상대적으로 전문직·고숙련 일자리가 집중적으로 게시되는 경향이 있음. 특히 인공지능(AI) 관련 직무는 요구 숙련 수준이 높은 경우가 많아, 온라인 채용공고에 나타나는 비중이 실제 고용 구조보다 높게 나타날 수 있음.
- 셋째, 해외에서는 Lightcast, LinkedIn 등 대규모 민간 플랫폼 데이터를 활용한 정밀 분석이 가능함. 그러나 국내에는 민간 채용 플랫폼 데이터의 축적 수준과 접근성이 노동시장 변화를 모니터링하는데 충분한 정보를 제공하지 못함.
- 넷째, 텍스트마이닝 결과 해석 및 일반화의 제약이 있음. 온라인 채용공고를 활용한 텍스트마이닝 분석은 플랫폼과 표본 구성에 따라 결과가 크게 달라질 수 있음. 따라서 분석 결과를 전체 노동시장에 그대로 일반화하는 데에는 한계가 존재함. 이에 따라 OJPs 기반 분석 결과는 정책 판단의 절대적 근거가 아니라, 다른 통계자료와 함께 해석해야 할 보완적 자료로 활용할 필요가 있음.

[부록2] 책임성 수준에 대한 전문가 설문조사 결과

1 1차 설문조사 결과

○ 한국표준직업분류 대분류별/책임성수준별 세분류 수준

한국표준직업분류 대분류	책임성				계
	1수준	2수준	3수준	4수준	
1 관리자	0	0	11	14	25
2 전문가 및 관련 종사자	0	26	137	14	177
3 사무 종사자	0	34	1	0	35
4 서비스 종사자	0	34	12	0	46
5 판매 종사자	8	8	0	0	16
6 농림어업 숙련 종사자	0	14	0	0	14
7 기능원 및 관련 기능 종사자	0	79	0	0	79
8 장치·기계 조작 및 조립 종사자	25	40	0	0	65
9 단순 노무 종사자	33	0	0	0	33
A 군인	0	2	2	1	5
계	66	237	163	29	495

○ 응답자(9명) 전원이 동일한 책임성 수준으로 평정한 세분류(총 3개)

세분류코드	세분류명	책임성수준
1111	의회 의원	4
1112	고위 공무원 및 정당·특수 단체 임원	4
1120	기업 대표 및 기업 고위 임원	4

2 차 설문조사 결과

○ 한국표준직업분류 대분류별/책임성수준별 세분류 수준

한국표준직업분류 대분류	책임성				계
	1수준	2수준	3수준	4수준	
1 관리자	0	0	14	11	25
2 전문가 및 관련 종사자	0	42	121	14	177
3 사무 종사자	3	32	0	0	35
4 서비스 종사자	4	34	8	0	46
5 판매 종사자	11	5	0	0	16
6 농림어업 숙련 종사자	0	14	0	0	14
7 기능원 및 관련 기능 종사자	0	79	0	0	79
8 장치·기계 조작 및 조립 종사자	56	9	0	0	65
9 단순 노무 종사자	33	0	0	0	33
A 군인	0	2	2	1	5
계	107	217	145	26	

○ 응답자(17명) 전원이 동일한 책임성 수준으로 평정한 세분류(총 64개)

세분류 코드	세분류명	책임성 수준	세분류 코드	세분류명	책임성 수준
1111	의회 의원	4	4333	반려동물 관리 종사원	2
1112	고위 공무원 및 정당·특수 단체 임원	4	6301	양식원	2
1120	기업 대표 및 기업 고위 임원	4	7101	제빵사 및 제과원	2
2411	전문 의사	4	7211	패턴사	2
2420	수 의사	4	7212	재단사	2
2496	안마사	2	7213	재봉사	2
2623	특수교육 교사	3	7621	산업 전기공	2
2630	유치원 교사	3	7622	내선 전기공	2
2711	판사 및 검사	4	7623	외선 전기공	2
2822	자산 운용가	3	7831	미장공	2
2824	증권 및 외환 딜러	3	7832	방수공	2
2825	손해 사정사	3	7833	단열공	2
2831	상품 기획 전문가	3	9100	건설 및 광업 단순 종사원	1
3112	영업 및 마케팅 사무원	2	9211	하역 및 적재 단순 종사원	1
3121	인사 및 노무 사무원	2	9212	화물 분류원	1
3122	교육 및 훈련 사무원	2	9221	우편집배원	1
3211	자재관리 사무원	2	9222	택배원	1

세분류 코드	세분류명	책임성 수준	세분류 코드	세분류명	책임성 수준
3223	무역 사무원	2	9223	늘찬배달원	1
3311	회계 사무원	2	9419	기타 청소 관련 종사원	1
3312	경리 사무원	2	9420	건물 관리원	1
3320	통계·데이터 관련 사무원	2	9522	주방 보조원	1
3409	기타 금융 사무원	2	9531	주유원	1
3521	조세 행정 사무원	2	9539	기타 판매 관련 단순 종사원	1
3522	관세 행정 사무원	2	9911	농업 관련 단순 종사원	1
3523	병무 행정 사무원	2	9912	임업 관련 단순 종사원	1
3529	기타 정부 행정 사무원	2	9913	어업 관련 단순 종사원	1
3721	비서	2	9922	자동판매기 관리원	1
3725	자원봉사 관리원	2	9923	주차 관리원 및 안내원	1
4113	소년원 학교 교사 및 교도관	3	9991	구두 미화원	1
4314	피부 및 체형 관리사	2	9992	세탁원 및 다림질원	1
4321	결혼 상담원 및 웨딩플래너	2	9993	검표원	1
4331	수의사 보조원	2	A011	영관급 이상 장교	4

[부록3] SLF 적용에 따른 주요 직업의 직능수준 변화

1 대분류(MG)별 기술수준(SL) 이동 후보 직업군

대분류(MG)	기술수준 이동 후보 직업군		잠재 이동 직업군					잔류 직업군
	상위 기술수준 후보	하위 기술수준 후보	SL4 잠재	SL3 잠재	SL2 잠재	SL1 잠재	SL 잠재(수준 미정)	
Major Group	higher SL candidates	lower SL candidates	potential SL4	potential SL3	potential SL2	potential SL1	potential SL(unknown)	remaining
MG1								
MG2								2166 그래픽 및 멀티미디어 디자이너 2511 시스템분석가 2659 기타창작및공연예술가(기타분류되지않음)
MG3	[Higher] 2240 구급대 의료 종사자 (부분 이동) 3152 선박갑판장교및도선사 3153 항공기조종사및관련 준전문가 3211 의료영상및치료장비 기술자(부분이동) 3212 의료및병리실험실기술자(부분이동) 3214 의료및치과보철기술자(부분이동) 3252 의료기록및건강정보 기술자(부분이동) 3258 구급차종사자(부분이동) 3311 증권및금융딜러·중개인 3315 감정인및손해사정사 (부분이동) 3352 정부조세및소비세공무원 3432 실내디자이너및장식		[Higher] 3115 기계공학 기술자 3151 선박기관사 3312 신용및대출담당자 3323 구매담당자 3342 법률비서(잠재부분이동) 3344 의료비서(잠재부분이동) 3412 사회복지전문가					3213 약사 기술자 및 조수 3251 치과조수및치료사 3256 의료조수 3257 환경및산업보건감독관및준전문가 3324 무역중개인 3339 기타비즈니스서비스종개인(기타분류되지않음) 3351 세관및국경검문관 3353 정부사회보장급여공무원 3354 정부인허가공무원 3355 경찰조사관및형사 3359 기타정부규제준전문가(기타분류되지않음)

대분류(MG)	기술수준 이동 후보 직업군		잠재 이동 직업군					잔류 직업군
	상위 기술수준 후보	하위 기술수준 후보	SL4 잠재	SL3 잠재	SL2 잠재	SL1 잠재	SL 잠재(수준 미정)	
Major Group	higher SL candidates	lower SL candidates	potential SL4	potential SL3	potential SL2	potential SL1	potential SL(unknown)	remaining
	가(부분이동) 3435 기타예술·문화준전문가(부분이동) 3514 웹기술자(부분이동) 3521 방송및시청각기술자(부분이동)							
MG4				[Higher] 4120 비서(일반) 4311 회계및경리사무원	[Lower] 4223 전화 교환원 4227 설문및시장조사면접원 4412 우편배달원및분류사무원 4415 파일정리및복사사무원		[Higher] 4211 은행 출납 창구원 및 관련 사무원 4213 전당포 운영자 4416 인사사무원	4132 데이터 입력 사무원 4212 도박사,딜러및관련계임종사자 4312 통계·금융·보험사무원 4313 급여사무원 4322 생산사무원 4323 운송사무원 4411 도서관사무원
MG5	[Higher] 5151 사무실·호텔 등 청소 및 객실관리 감독원(부분이동) 5152 가정객실관리사(부분이동) 5163 장례지도사및방부처리사(부분이동) 5165 운전강사 5221 상점주 5222 상점감독자 5411 소방관 5412 경찰관	[Lower] 5212 노점 음식 판매원		[Higher] 5329 기타 보건 서비스 개인 간병인			[Lower] 5152 가정 객실 관리사 (부분 이동) 5243 방문판매원 5414 경비원	5111 여행 승무원 및 여행 안내원 5113 여행안내원 5120 요리사 5164 반려동물미용사및동물관리종사자 5241 패션및기타모델 5242 판매시연자 5311 아동보육종사자 5312 교사보조원 5321 건강관리조수 5413 교도관 5419 기타보호서비스종사자(기타분류되지않음)
MG6								
MG7	[Higher] 7126 배관공 및 배관설비공			[Higher] 7213 판금 작업자				7112 벽돌공 및 관련 작업자 7113 석공·석재절단·분

대분류(MG)	기술수준 이동 후보 직업군		잠재 이동 직업군					잔류 직업군
	상위 기술수준 후보	하위 기술수준 후보	SL4 잠재	SL3 잠재	SL2 잠재	SL1 잠재	SL 잠재(수준 미정)	
Major Group	higher SL candidates	lower SL candidates	potential SL4	potential SL3	potential SL2	potential SL1	potential SL(unknown)	remaining
	7127 냉동·공조설비정비원 7231 자동차정비·수리공 7232 항공기엔진정비·수리공 7233 농업·산업기계정비·수리공 7411 건물및관련전기공 7412 전기기계공및설치공 7421 전자기계공및서비스기술자 7422 정보통신기술설치·서비스기술자(부분이동)			7214 구조금속제작·설치공 7221 대장장이·해머스미스 및단조프레스작업자 7222 금형제작자및관련작업자 7313 보석및귀금속작업자 7321 프리프레스기술자 7413 전기선설치및수리공 7541 수중잠수부 7542 발파공				할·조각공 7115 목수및조립목공 7125 유리공 7212 용접공및화염절단공 7215 리거및케이블접속공 7223 금속가공공작기계설치 및조작원 7234 자전거및관련수리공 (부분이동) 7311 정밀기기제작·수리공 7315 유리제조·절단·연마·마감공 7516 담배준비및담배제품 제조원 7522 가구목공및관련작업자 7543 제품등급매기고검사 하는종사자(식음료제외)
MG8	[Higher] 8113 유정 시추 및 천공원 및 관련 작업자 (부분 이동)	[Lower] 8183 포장·병입·라벨 기계 조작용 8322 자동차·택시· 배운전사 (부분이동) 8343 크레인· 호이스트 및 관련 플랜트 조작용		[Higher] 8311 기관차 기관사			[Higher] 8182 증기기관 및 보일러 조작용	8111 광부 및 채석공 8212 전기·전자장비조립원 8332 대형트럭및화물차운전사 8341 이동식농림플랜트조 작원 8157 세탁기계조작용원
MG9								

※ 빨간색 글씨: 상위 이동(higher), 파란색 글씨: 하위 이동(Lower), 검정색 글씨: 잔류(Remain)

□ MG3_기술자 및 준전문가(Technicians and Associate Professionals)

○ 상위 기술수준 후보군(15개 중 3개)

구분	MG3_상위 기술수준 후보(higher SL candidates)		
	3152 선박 갑판 장교 및 도선사	3211 의료 영상 치료 장비 기술자 (부분 이동)	3311 증권 및 금융 딜러 · 중개인
1. 형식교육과정 (education)	- 고등 교육 또는 학사 학위가 요구됨. - 캐나다 NOC: 중등 학교 및 승인된 해양 기관의 갑판 장교 사관 과정 이수. - ANZSCO: AQF 준학사, 고급 디플로마 또는 디플로마. - 프랑스 ROME: ISCED-11 5수준(Bac+2) 과학/전문 학위 또는 석사 학위.	- 학사 학위 이상 또는 준학사/디플로마 요구 (ANZSCO, 캐나다 NOC, 미국 BLS, 프랑스 ROME 등 국가별 상이). - 특히 초음파 기사, CT/CAT 스캔 기술자 등 '의료 영상 기술자'는 학사 학위 요구 경향.	- 학사 학위 또는 동등한 수준의 교육이 일반적으로 요구됨. - 미국 BLS, 캐나다 NOC, ANZSCO에서는 전문가 범주로 간주하며 학사 학위를 요구. - 프랑스 ROME 및 인터넷 검색 결과에서도 재무, 회계, 비즈니스 분야의 학사 학위 또는 동등 학위가 요구되거나 선호되는 경향이 있음. - 영국 SOC에서는 MG3에 분류되어 학사 학위가 필수는 아님.
2. 책임성 (responsibilities)	- 높은 책임감 요구 (어렵고, 힘들고, 위험하며 유해한 직업). - ISCO-28 SLF: Skill Level 4에 부합하는 책임성. - 복잡한 문제 해결, 예상치 못한 상황에서의 안전하고 효과적인 항해 의사 결정. - 선박 및 장비 안전, 승무원/승객/화물 안전 규정 준수. - 극도로 복잡한 항해, 시스템 문제 해결, 작업 지휘, 다른 작업자 감독 필요.	- Skill Level 4에 해당하는 높은 책임성 잠재력. - 복잡한 영상 분석 (해부학/생리학 이해), 고급 치료/시술 관리, 장비 작동 및 의약품 투여 등. - 높은 지식, 자율적 의사 결정, 문제 해결 능력 요구.	- 높은 책임성이 요구되는 직업. - ISCO-28 SLF 평가 시, Skill Level 4 (9/10 잠재력)에 매우 강력하게 부합. - 주요 업무는 시장 동향 분석, 금융 상품 이해, 고객 자문, 금융 시스템 내 복잡한 의사 결정 등이며, 높은 전문 지식과 문제 해결 능력이 필수적.
3. 경험 (experience)	- 미국 BLS: 5년 미만. - 캐나다 NOC: 약 3년. - ANZSCO: 최소 3년의 관련 경험 (교육 대체 가능). - 일반적 검색: 4-5년의 경험 요구.	- 미국 BLS: 5년 미만. - 캐나다 NOC: 약 3년. - ANZSCO: 최소 3년의 관련 경력이 교육 대체 가능. - 일부 전문직: 5-6년의 경력 요구.	ISCO-28 SLF의 Skill Level 4 직업의 경우 WBL이 주요 요구 사항은 아니지만, 더 복잡하고 구조화된 견습/인턴십/레지던시가 필요할 수 있음.
4. 업무기반학습 (work-based learning)	- 승인된 해양 기관의 사관 과정 이수 및 선박 도선사 면허 필수. - 프랑스 ROME: 3-4년의 훈련. - IMPA/ISPO: 고도로 전문화되고 감독된 경험, 훈련 및 면허/인증 필요. - ISCO-28 SLF: 수개월에서 수년간의 장기 현장 훈련(OJT) 또는 고급 수준 견습 과정.	- ISCO-08 Skill Level 3에서 Skill Level 4로 상향 조정 제안됨. - 주요 이유: 높은 책임감, 복잡한 전문 기술, 고등 교육 요구사항 때문. '3211 의료 영상 치료 장비 기술자' 그룹을 '**'의료 영상 기술자(SL4)'와 나머지 직무(SL3)**로 분할하여 재분류 제안. '의료 영상 기술자'는 새로운 소분류 그룹 '의료 기술자' 내의 새로운 단위 그룹으로 배치될 예정.	ISCO-28 SLF의 Skill Level 4 직업의 경우 WBL이 주요 요구 사항은 아니지만, 더 복잡하고 구조화된 견습/인턴십/레지던시가 필요할 수 있음.

구분	MG3_상위 기술수준 후보(higher SL candidates)		
	3152 선박 갑판 장교 및 도선사	3211 의료 영상 치료 장비 기술자 (부분 이동)	3311 증권 및 금융 딜러 · 중개인
5. 종합	- ISCO-08 Skill Level 3에서 Skill Level 4로 상향 조정 제안. - 이유: 고도의 책임감, 복잡한 문제 해결 능력, 자율적 의사 결정, 전문 지식/기술 요구. - 새로운 소분류 그룹 '217 항공 및 해양 운송 전문가' (SMG21 내)에 전체 단위 그룹을 SL4로 이동 제안.	- ISCO-08 Skill Level 3에서 Skill Level 4로 상향 조정 제안됨. - 주요 이유: 높은 책임감, 복잡한 전문 기술, 고등 교육 요구사항 때문. '3211 의료 영상 치료 장비 기술자' 그룹을 '**'의료 영상 기술자(SL4)'와 나머지 직무(SL3)**로 분할하여 재분류 제안. '의료 영상 기술자'는 새로운 소분류 그룹 '의료 기술자' 내의 새로운 단위 그룹으로 배치될 예정.	- 이 직업은 ISCO-08 Skill Level 3에서 Skill Level 4로 상향 조정될 것이 제안됨. - 주요 동기는 고등 교육 요구 사항, 시장 동향 분석 및 복잡한 의사 결정과 같은 높은 책임성, 전문 지식 및 문제 해결 능력 때문. - 임시 배치로는 하위 주요 그룹 24 비즈니스 및 행정 전문가, 소분류 그룹 241 금융 전문가 내에 새로운 단위 그룹 2414 증권 및 금융 딜러 및 중개인으로 이동하는 것이 제안됨. - 이는 캐나다 NOC, 싱가포르 SSOC, ANZSCO 등 다른 국가 직업 분류에서의 유사한 전문가 분류를 반영한 것임.

□ MG5_서비스 · 판매 종사자(Services and Sales Workers)

○ 상위 기술수준 후보군(8개 중 3개)

구분	MG5_상위 기술수준 후보(higher SL candidates)		
	5151 사무실 · 호텔 등 청소 및 객실관리 감독원(부분이동)	5165 운전 강사	5411 소방관
1. 형식교육과정 (education)	- 캐나다 NOC, 미국 BLS: 고등학교/중등 교육 이수 요구. - ANZSCO: AQF 준학사 학위, 고급 디플로마 또는 디플로마 요구. - 영국 SOC: 정규 학력은 없으나, GCSEs/S 학위 및/또는 관련 경력 필요. - 프랑스 ROME: 위생, 청결 및 환경 분야의 직업 비칼로레아(Bac professionnel) 요구.	- 캐나다, ANZSCO, 미국 BLS: 고등 교육 또는 준학사 학위, 학사 학위 또는 이에 상응하는 직업 교육 요구. - 프랑스 ROME: 2년제 고등 교육(SCED-11 5수준에 해당) 디플로마(예: BEPECASER) 요구. - 영국 SOC: 공식적인 학력 요건은 없음. - 일반적으로 고등학교 졸업 및 공인 운전 강사 훈련 프로그램 이수.	- 최소 중등 학교 이수 또는 전문 학사 학위, 고등 교육 수준 요구. - 소방 과학, 소방 기술, 소방 및 안전 공학 등 관련 분야의 학위로 진입 가능.
2. 책임성 (responsibilities)	- ISCO-28 SLF 평가: Skill Level 3으로 상향 조정 제안. - 주요 책임: 직무 설명에서 감독 책임이 크게 강조됨. - 품질, 안전, 위생 표준 준수. - 감독직은 책임과 과업 측면에서 더 높은 숙련도 수준을 가짐.	- ISCO-28 SLF 평가: Skill Level 3에 부합하는 가르치는 기술, 대인 커뮤니케이션, 안전 관련 책임 요구. - 규칙 및 규정에 대한 지식과 높은 대인 관계 기술이 요구됨.	- 높은 책임성 요구. - 공공 보호, 안전, 법 집행, 질서 유지 담당. - 위험한 비상 상황에서 안전하게 다양한 임무 수행 책임. - ISCO-28 SLF Skill Level 3의 특성 과업에 부합하며, 상당한 안전 책임 요구.

구분	MG5_상위 기술수준 후보(higher SL candidates)		
	5151 사무실 · 호텔 등 청소 및 객실관리 감독원(부분이동)	5165 운전 강사	5411 소방관
3. 경험 (experience)	모든 Tier 1 자료에서 최소 3년의 이전 경험 및 감독 역할이 일반적으로 요구됨.	- 운전 강사 면허 취득 전 1~3년의 경험 요구. 3년의 견습 프로그램 요구. - 긴 운전 경험 및 규칙/규정에 대한 지식이 중요함.	- 중등 교육 이수 후 최소 2년의 훈련과 5년 미만의 이전 경험 필요. - ISCO-28 SLF 기준: Skill Level 2 직업에서 2년 이상 5년 미만의 관련 경험.
4. 업무기반학습 (work-based learning)	영국 SOC: NVQs/SVQs 등 현장 기반 학습(WBL) 포함 가능성.	- 면허 취득을 위한 장기 경험, 훈련 및 시험 필수. - 훈련 기간은 2주에서 3년까지 다양함. - 프랑스 ROME: 2년 디플로마 이후 추가 전문화 자격증(예: 중장비, 이륜차) 취득 (수주 훈련).	- 감독 하의 훈련 기간 포함. - 고용주 또는 특수 학교, 대학, 소방 아카데미에서 특정 훈련 제공. - 소방 아카데미 훈련: 6-24개월 지속. - 안전 관리 또는 응급 의료 기술자(EMT) 자격증 취득: 1~2년 소요. - ISCO-28 SLF 기준: 수개월에서 수년간 지속될 수 있는 장기 현장 직무 훈련 또는 고급 견습 과정 필요
5. 종합	- ISCO-08 Skill Level 2에서 Skill Level 3으로 상향 조정 제안. - 주요 동기: 감독 및 관리 책임의 중요성, 경험 요건, 그리고 다른 국가 분류(캐나다 NOC, ANZSCO 등)에서 청소 감독원을 더 높은 숙련도 수준으로 분류하는 경향에 부합하기 위함. 5151 직업군을 분할하여: '3611 청소 및 객실관리 감독원'으로 개명하고 SL3로 이동 (예: 총주방장, 이그제큐티브 객실관리원 등). 집사(Butlers)도 이 그룹으로 이동 제안. - 나머지는 '5151 시설 객실관리원'이라는 새로운 범주로 SL2에 유지 (예: 호텔 객실관리원, 캠프 관리원 등). - 소분류 그룹 515의 이름과 범위를 수정하여 감독 범주를 포함하지 않도록 제안됨.	- ISCO-08 Skill Level 2에서 Skill Level 3으로 상향 조정 제안. - 주요 동기: 면허 취득을 위한 장기적인 경험, 가르치는 기술, 그리고 높은 책임성 때문. - TWG(기술 작업 그룹) 구성원 8명 중 5명이 상향 조정을 지지함 (칠레 포함). - 임시 배치: 새로운 하위 주요 그룹 36 '서비스 및 판매 준전문가', 새로운 소분류 그룹 362 '개인 서비스 준전문가' 내의 3622 운전 강사로 배치 제안.	- ISCO-08 Skill Level 2에서 Skill Level 3으로 상향 조정 제안. - 주요 동기: 교육 요건, 중등 학교 이수 후 최대 2년의 특정 훈련 기간, 높은 책임성 등 직무수행 요건이 SL3에 더 적합하기 때문. - TWG(기술 작업 그룹) 구성원 9명 중 4명이 상향 조정을 지지. - 임시 배치: 새로운 상위 주요 그룹 36 '전문 서비스 직업' 내의 새로운 소분류 그룹 363 '보호 서비스 근로자'에 3631 소방관으로 배치 제안.

○ 하위 기술수준 후보군(1개)

구분	MG5_하위 기술수준 후보(lower SL candidates)
	5212 노점 음식 판매원
1. 형식교육과정 (education)	• ANZSCO: 의무 중등 교육 요구. • 미국 BLS/O*NET: 형식교육 자격이 필요하지 않음. • 캐나다 NOC: 일부 중등 학교 교육 이수가 일반적으로 요구됨. • 대부분의 자료에서 최소한의 형식교육을 요구하거나 아예 요구하지 않음.
2. 책임성 (responsibilities)	• ISCO-28 SLF 평가: Skill Level 1에 더 적합하다고 제안됨. • 업무의 단순성: 주로 간단한 음식 취급, 판매, 거래 처리 등 일상적이고 단순한 작업을 수행. • 일반적인 음식 준비, 판매, 서빙 또는 고객 서비스와 관련된 SL2 직업에 비해 과업의 복잡성이 낮음. • 비공식적인 작업 환경에서 기본적인 위생 및 판매 기술이 요구될 수 있음.
3. 경험 (experience)	• Tier 1 자료 및 인터넷 검색 결과, 경험이 거의 또는 전혀 요구되지 않음.
4. 업무기반학습 (work-based learning)	• 캐나다 NOC: 단기 현장 직무 훈련(OJT) 요구. • 일반적으로 최소한의 전문 교육이나 훈련이 요구됨. • 일부 기본적인 음식 취급 및 판매 기술에 중점을 둔 단기 훈련.
5. 종합	• ISCO-08 Skill Level 2에서 Skill Level 1으로 하향 조정 제안. • 주요 동기: 업무의 단순성, 최소한의 형식교육 및 훈련 요구사항, 그리고 비공식 경제 활동의 특성 등 Skill Level 1의 기준에 더 잘 부합하기 때문. • TWG(기술 작업 그룹) 구성원 8명 중 5명이 SL1으로의 이동을 지지함. • 임시 배치: 새로운 단위 그룹 9522를 생성하고, 기존 9520 노점 판매원(음식 제외)과 함께 MG9의 952 소분류 그룹 '노점 판매원' 내에 배치 제안. • 이는 주로 거리 판매의 기본적 성격과 고객 서비스 및 상호작용이 강조되는 5246 음식 서비스 카운터 종업원과의 차이를 반영한 것임.

□ MG7_기능원 및 관련 기능 종사자(Craft and Related Trades Workers)

○ 상위 기술수준 후보군(9개 중 3개)

구분	MG7_상위 기술수준 후보(higher SL candidates)		
	7126 배관공 및 배관설비공	7232 항공기 엔진 정비·수리공	7421 전자 기계공 및 서비스 기술자
1. 형식교육과정 (education)	- 캐나다 NOC: 중등 학교 또는 대학 이수, 또는 이에 상응하는 교육 요구. - ANZSCO: AQF Certificate III 또는 AQF Certificate IV 요구. - 미국 BLS: 고등학교 졸업 또는 이에 상응하는 학력 요구. - 영국 SOC: 일반적으로 정규 학력은 없으나, 승인된 견습 프로그램 또는 대학 과정을 통해 NVQ/SVQ 레벨 3 자격증 취득. - 프랑스 ROME: Bac professionnel에서 Bac+2 수준의 디플로마 요구 (ISCED-11 5수준에 해당할 수 있음)	- 캐나다 NOC: 항공기 정비 관련 대학 디플로마 필요. - 미국 BLS: 고등 비학위 과정(Postsecondary nondegree award) 이수. - ANZSCO: AQF Certificate IV 또는 상위/고급 견습. - 영국 SOC: 공학 정비 견습 이수. Skill Level 3으로 분류. - 프랑스 ROME: 관련 기술 바칼로레아(Baccalaureate)와 전문 경험 또는 2년제 준학사 학위. - 스위스(TWG 회원): 고등 중등 학위 취득 후 전문 항공기 정비사 훈련 필요. ISCO-28 SL3 배치에 더 적합. - 인터넷 검색: 공학 학위 또는 학사 학위 이상 선호 또는 필요.	- 미국 BLS: 준학사 학위 (ISCED-11 5수준) 또는 고등 비학위 과정과 장기 현장 직무 훈련 조합. - ANZSCO: 최소 2년의 현장 훈련을 포함하는 AQF Certificate III 또는 AQF Certificate IV 요구. - 영국 SOC: 공식 학력 요건 없음. 일반적으로 GCSEs/S 학위 소지자가 많음. - 프랑스 ROME: 관련 분야의 Baccalaureate +2년 (ISCED-11 5수준에 해당) 또는 전문 Baccalaureate +2년 및 전문 경험 조합. - 인도 국가 견습 프로그램: 10학년 이수 후 24개월 견습 필요. 이는 다른 직종보다 긴 기간. - 인터넷 검색: 준학사 학위 또는 학사 학위, 관련 WBL(견습), 이전 경력 필요.
2. 책임성 (responsibilities)	- ISCO-28 SLF 평가: Skill Level 3에 부합하는 높은 기술적 책임 요구. - 청사진 해독, 설치 및 안전 규정 준수 검사, 온수 및 냉수 시스템 설치, 가스 기기 설치 및 수리 등 특정 기술적 기술이 필요. - 복잡한 문제 해결 능력이 요구됨.	- ISCO-28 SLF 평가: Skill Level 3의 특성 과업에 강력하게 부합. - 주요 책임: 특수 기술 지식, 복잡한 문제 해결, 엄격한 규정 준수, 기술 매뉴얼 해석 필요. - 항공기 정비의 중요성, 전문성, 고장 진단, 복잡한 시스템 수리 및 표준 준수 등 높은 기술 전문성이 SL3 수준에 적합.	- ISCO-28 SLF 평가: Skill Level 3의 특성 과업에 부합. - 주요 책임: 복잡한 회로 이해, 부품 및 시스템 진단, 고급 문제 해결, 전자 장비 설치 및 수리. 기술 지식, 복잡한 과업, 전문 분야 내 문제 해결 능력이 중요.
3. 경험 (experience)	- 캐나다 NOC: 5년 이상의 직무 경험 또는 고등학교/대학/산업 과정 이수. - 인터넷 검색: 배관공으로서 2~4년의 경력 요구.	- 인터넷 검색: 최소 3년 이상의 관련 경력. - 미국: 일부 경우 자격증 필요. 관련 분야 또는 직무에서 30개월의 경력이 필요.	- 캐나다 NOC: 일부 경우 3~5년 경력 필요. - 인터넷 검색: 이전 경력 필요.

구분	MG7_상위 기술수준 후보(higher SL candidates)		
	7126 배관공 및 배관설비공	7232 항공기 엔진 정비·수리공	7421 전자 기계공 및 서비스 기술자
4. 업무기반학습 (work-based learning)	- 캐나다 NOC: 4-5년간의 견습 프로그램 이수 요구. - ANZSCO: 최소 2년의 현장 훈련(on-the-job training)을 포함하는 견습 과정. - 미국 BLS: 견습 과정을 통한 진입. - 영국 SOC: 승인된 견습 프로그램 또는 대학 과정과 현장 훈련 병행. - 인도 국가 견습 프로그램: 24개월 (2년) 견습 (다른 직종보다 긴 기간). - 인터넷 검색: 견습 기간은 2-5년 소요. 면허가 종종 필요함.	- ANZSCO: 최소 2년의 현장 훈련을 포함하는 상위/고급 견습. - 영국 SOC: 견습 프로그램 및 현장 훈련 병행. - 인도 국가 견습 프로그램: 24개월(2년) 견습. - 인터넷 검색: 수년간의 견습 훈련 및 자격증 취득 필수.	- 캐나다 NOC: 4년 현장 또는 회사 견습 훈련 필요. - 인도 국가 견습 프로그램: 24개월 견습. 이는 다른 직종보다 긴 기간. - 인터넷 검색: 견습 훈련(apprenticeship) 필요.
5. 종합	- ISCO-08 Skill Level 2에서 Skill Level 3으로 상향 조정 제안. - 주요 동기: 장기간의 견습 훈련, 복잡한 기술적 과업, 높은 안전 책임, 녹색 경제 관련 기술 변화 등 직무수행에 필요한 요건들이 SL3에 더 적합하기 때문. - TWG(기술 작업 그룹) 구성원 9명 중 2명은 SL3로의 변경을 지지했으며, 5명은 변경을 권고하지 않았음. - 임시 배치: 새로운 SMG 37 '숙련된 기술자 및 관련 근로자' (Trades Technicians and Related Workers) 내의 새로운 소분류 그룹 371 '배관공, 공조 기계공 및 관련 기술자' (Plumbers, Air Conditioning Mechanics and related technicians)에 3171 배관공 및 배관설비공으로 임시 배치 제안.	- ISCO-08 Skill Level 2에서 Skill Level 3으로 상향 조정 제안. - 주요 동기: 항공기 정비의 기술적 복잡성, 전문 지식, 문제 해결 능력, 그리고 장기간의 훈련 요구사항 등 직무수행에 필요한 요건들이 SL3에 더 적합. - TWG(기술 작업 그룹) 의견: Skill Level 상향 조정에 대한 의견 분분 (3명 지지, 3명 반대, 1명 불확실). - 임시 배치: 새로운 SMG 37 '숙련된 기술자 및 관련 근로자', 새로운 소분류 그룹 372 '기계 정비 및 수리공' 내에 3722 항공기 엔진 정비·수리공이라는 새로운 단위 그룹으로 배치 제안.	- ISCO-08 Skill Level 2에서 Skill Level 3으로 상향 조정 제안. - 주요 동기: 전자 시스템의 복잡성, 심화된 지식 및 기술, 문제 해결 능력, 장기 훈련 요구사항 등 직무수행에 필요한 요건들이 SL3에 더 적합. - TWG(기술 작업 그룹) 의견: 3명 상향 조정 지지, 3명 반대, 1명 불확실. - 기타 정보: O*NET에 따르면 이 직업군은 밝은 전망 가짐. 전자 시스템이 더욱 복잡해지고 통합됨에 따라 수리 및 유지보수에 필요한 지식과 기술도 증가하여 Skill Level 3 분류를 강화. - 임시 배치: 새로운 SMG 37 '숙련된 기술자 및 관련 근로자', 새로운 소분류 그룹 373 '전기 및 전자 기술자 수리공' 내에 3733 전자 기계공 및 서비스 기술자로 배치 제안.

□ MG8_장치·기계 조작 및 조립 종사자(Plant and Machine Operators, and Assemblers)

○ 상위 기술수준 후보군(1개)

구분	MG8_상위 기술수준 잠재 이동(higher SL candidates)
	8113 규정 시추 및 천공원 및 관련 작업자 (부분 이동)
1. 교육과정 (education)	• 캐나다 NOC: TEER(훈련, 교육, 경험 및 책임) 레벨 2에 분류되며, 2~3년간의 견습 프로그램 이수 필요. • ANZSCO: 숙련도 수준(SL) 4로 분류. • 영국 SOC: SL2로 분류. • 미국 BLS: 고등학교 졸업 및 중간 기간의 현장 직무 훈련(OJT) 필요. • 다른 NOC: 싱가포르 SSOC 2024, 말레이시아 MASCO 2020, 케냐 KeSCO 2023, 사우디 표준 직업 분류(SSCO 2020) 및 ESCO에서는 더 높은 숙련도 수준에 대한 증거를 찾지 못함.
2. 책임성 (responsibilities)	• 인터넷 검색 결과, '툴 푸셔(Tool pusher)/투어 푸셔(Tour pusher)'는 실제로 감독 역할을 하며, 드릴러 및 천공원과 같은 다른 작업자들을 감독하는 관리 책임을 가짐. • '툴 푸셔'는 리그의 선임 관리자로서 인력, 부품, 성과에 대한 책임이 있음. • ISCO-28 SLF에 따르면 이러한 감독 책임은 Skill Level 3에 더 잘 부합함.
3. 경험 (experience)	• '투어 푸셔/툴 푸셔'가 되기 위해서는 일반적으로 5~10년의 경력이 필요함.
4. 업무기반학습 (work-based learning)	• 캐나다 NOC: 2~3년간의 견습 프로그램 이수 필요. • 미국 BLS: 중간 기간의 현장 직무 훈련(OJT) 필요.
5. 종합	• ISCO-08 Skill Level 2에서 Skill Level 3으로 상향 조정이 제안됨. • 주요 동기: 정식 교육 수준이 높게 요구되지 않더라도, '투어 푸셔/툴 푸셔'의 추가적인 감독 책임과 기술적 역할이 ISCO-28 SL3에 더 적합하기 때문. • TWG(기술 작업 그룹) 의견: 9명의 위원 중 5명은 숙련도 수준 변경에 반대했으며, 2명은 상향 조정을 제안했고, 1명(칠레)은 불확실했으며, 1명은 답변하지 않음. • 분할 및 임시 배치 제안: - 8113 유닛 그룹을 분할하여 '투어 푸셔(Tourpusher)', '툴 푸셔(Toolpusher)' 및 관련 직무는 **MG3의 3121 광업 감독원(Mining supervisors)**으로 이동 및 통합 제안. - 칠레는 '드릴러(Driller)'와 '천공원(Borer)'은 칠레와 캐나다에서만 더 높은 숙련도 수준으로 간주되므로, SWG의 추가 분석이 필요하다고 언급함. - 향후 3121로 이동할 ISCO 색인 직무를 식별하기 위한 추가 작업이 예상됨.

○ 하위 기술수준 후보군(3개)

구분	MG8_하위 기술수준 후보(lower SL candidates)		
	8183 포장·병입·라벨 기계 조작원	8322 자동차·택시·밴 운전사 (부분 이동)	8343 크레인·호이스트 및 관련 플랜트 조작원
1. 교육과정 (education)	- 캐나다, ANZSCO, 미국 BLS: 일부 중등 교육 또는 동등한 학력과 보통 기간의 현장 직무 훈련(OJT)이 요구됨. - ANZSCO, 영국 SOC: 가장 낮은 숙련도 수준으로 분류되며, 정규 학력은 요구되지 않음.	- O*NET: 발레 파킹 요원은 Job Zone Two(약간의 준비 필요)로 분류됨. 택시 운전사와 기타 차량 운전사도 Job Zone Two에 해당함. - ANZSCO: 발레 파킹 요원은 가장 낮은 숙련도 수준(SL)으로 분류됨. 택시 및 자동차 운전사는 SL4로 분류됨. - 캐나다 NOC, 영국 SOC: ANZSCO와 유사한 분류를 보임. - 인터넷 검색(발레 파킹 요원): 고등학교 졸업 또는 동등 학력이 투명성 측면에서 요구될 수 있음.	- 미국 BLS: 고등학교 또는 동등 학력이 요구됨. - 캐나다 NOC: 유사한 요건 (고등학교 또는 동등 학력)이 발견됨. - 영국 SOC: 정규 학력 요건이 없음. - ANZSCO: AQF Certificate I 또는 의무 중등 교육이 요구됨. 이는 가장 낮은 숙련도 수준(SL5)에 해당함. - O*NET에서는 형식교육 자격이 필요 없다고 분류됨.
2. 책임성 (responsibilities)	- 기계 및 장비 작동, 안전 프로토콜 준수, 최종 제품 검사, 장비 청소 및 유지보수 등 주로 기계 조작 및 기본 안전 관련 책임이 포함됨. - ISCO-28 SL2의 요건에 부합하는 것으로 보임.	- 구급차 운전사 (8322에 분류됨): 3258 구급차 근무자로 이동 제안됨. 3258의 범위는 주로 환자 수송 및 기본적인 응급 처치 제공에 중점을 두도록 변경될 예정임. - 발레 파킹 요원 및 주차 요원의 직무는 단순하고 기본적인 업무에 해당함.	- 이 직업군 내 일부 직무(예: 케이블카 조작원, 스키 리프트 조작원, 회전목마 조작원, 롤러코스터 조작원)의 경우, 복잡한 의사결정이나 감독 책임은 낮다고 평가됨. - 주로 기계 조작 및 기본 안전 관련 책임이 포함됨.
3. 경험 (experience)	일부 중등 교육과 짧은 경험 또는 현장 직무 훈련이 필요함.	인터넷 검색(발레 파킹 요원): 경험이 거의 또는 전혀 없이도 진입 가능함.	- 대부분의 자료에서 구체적인 경험 요건은 명시되지 않음. - 일부 직무(예: 회전목마, 롤러코스터 조작원)는 이전 경험이 필요하지 않음.
4. 업무기반학습 (work-based learning)	- 캐나다, 미국 BLS, ANZSCO: 보통 기간의 현장 직무 훈련(OJT)이 필요함. - 고용주가 제공하는 현장 직무 훈련(OJT)이 포함됨.	O*NET의 Job Zone Two는 단기 현장 직무 훈련(OJT)을 시사함.	- 미국 BLS: 중간 기간의 현장 직무 훈련(Moderate-term on-the-job training)이 요구됨. - 캐나다 NOC: 2-3년간의 견습 프로그램이 가능함. - 영국 SOC: 현장 직무 훈련 및 단기 과정으로 보충됨. - 인터넷 검색: 며칠간의 현장 직무 훈련(OJT)이 제공될 수 있음. - O*NET의 Job Zone One은 준비가 불필요함을 시사함.

구분	MG8_하위 기술수준 후보(lower SL candidates)		
	8183 포장·병입·라벨 기계 조작원	8322 자동차·택시·밴 운전사 (부분 이동)	8343 크레인·호이스트 및 관련 플랜트 조작원
5. 종합	- ISCO-08 Skill Level 2에서 Skill Level 1으로 하향 조정이 제안됨. - 주요 동기: 이 범주의 직무가 자동화로 인해 일부 작업이 완전히 자동화될 위험이 있어 독립적인 범주로 유지하는 것이 적절한지지에 대한 논의가 필요함. 또한, ANZSCO 및 영국 SOC에서는 가장 낮은 숙련도 수준으로 분류됨. - TWG(기술 작업 그룹) 의견: 8명 모두 숙련도 수준 변경에 반대했으며, 칠레도 더 낮은 숙련도 수준을 요구한다는 증거가 없다고 언급함. - 임시배치: MG9으로 이동하여 ISCO 9321 수작업 포장원(Hand Packers)과 통합하고, 제목 및 과업을 수정하여 특정 장비 사용을 유지하도록 함.	- ISCO-08 숙련도 수준(SL) 2에서 SL 1으로 하향 조정이 제안됨. - 주요 동기: 발레 파킹 요원은 경험이 거의 또는 전혀 없이도 진입 가능함. 주차 요원 및 발레 파킹 요원의 업무 특성이 SL1에 더 부합함. - TWG(기술 작업 그룹) 의견: 8명 모두 숙련도 수준 변경에 반대함. 1명은 의견을 제시하지 않음. - 분할 및 임시 배치 제안: - 주차 요원 및 발레 파킹 요원: MG9으로 이동하여 ISCO 9629 '달리 분류되지 않는 초급 숙련 근로자(Elementary Workers Not Elsewhere Classified)'와 통합 제안함. 그룹 설명도 수정될 예정임. - 구급차 운전사: 8322에서 3258 '구급차 근무자(Ambulance Workers)'로 이동 제안됨. 3258의 범위는 주로 환자 수송과 기본적인 응급 처치 제공에 중점을 두도록 변경될 예정임.	- ISCO-08 Skill Level 2에서 Skill Level 1으로 하향 조정이 제안됨. - 주요 동기: 크레인 조작원이 낮은 숙련도 수준으로 간주되었으며, 이 직업군 내 일부 직무(케이블카, 스키 리프트, 회전목마, 롤러코스터 조작원)는 형식교육이나 이전 경험이 필요하지 않은 경우가 많기 때문. - TWG(기술 작업 그룹) 의견: 이 직업군에 대한 숙련도 수준 변경에 대한 TWG 의견은 명시되지 않음. - 분할 및 임시 배치 제안: 8343 유닛 그룹을 분할하여 케이블카 조작원, 스키 리프트 조작원, 회전목마 조작원, 롤러코스터 조작원 및 관련 직무는 MG9으로 이동하여 **9629 '달리 분류되지 않는 초급 숙련 근로자(Elementary Workers Not Elsewhere Classified)**와 통합 제안됨.

[부록4] 한국표준직업분류-고용 직업분류-한국직업사전-자격-훈련-일학습병행 자격 연계표

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술편역 종목
1110	의회 의원·고위 공무원 및 공공단체 임원	비영리단체임원, 공공기관임원, 고위직공무원(일반), 정부행정관리자(일반), 협회임원, 시장, 비영리단체총괄관리자, 노동조합고위임원, 정당고위임원, 교육감, 대통령, 노동조합임원, 대법원장, 군수, 장관, 차관, 도지사, 국회의원, 국무총리	0111 의회의원·고위공 무원 및 공공단체임원			
1120	기업 고위 임원	최고경영책임자, 최고마케팅책임자, 최고기술책임자, 정보보호최고책임자, 최고재무책임자, 영리단체총괄경영자	0112 기업 고위임원			
1212	경영 지원 관리자	준법감시인, 기획관리자, 총무인사관리자, 재무관리자, 자재구매관리자, 회계감사관리자, 신문판매국장, 감사관리자, 병원중앙공급실관리자, 도로영업관리자, 고객상담업무관리자, 도로영업총합관리자	0122 경영지원 관리자	품질경영	총무·인사_L5, 기업교육_L5	
1220	마케팅 및 광고·홍보 관리자	광고기획총괄관리자, 광고홍보관리자, 컨택센터운영관리자	0123 마케팅·광고·홍 보 관리자	마케팅전략기획 (마케팅PD)	마케팅전략기획_L5, 광고·홍보_L5	
1311	연구 관리자	연구개발관리자(일반), 생명과학연구관리자, 사회과학연구관리자, 자연과학연구관리자, 예체능연구관리자, 정밀화학연구기획자, 의약품연구기획자, 인문과학연구관리자, 공학연구관리자, 석유화학연구기획자, 바이오화학제품연구기획자, 바이오의약품연구기획자	0131 연구 관리자	정보시스템구축 (개발·운영)		
1312	교육 관리자	대학학장, 대학총무처장, 대학기획처장, 대학교무처장, 교육장, 사설학원원장, 대학장, 교감, 유치원원장, 교장, 대학교총장	0132 교육 관리자			
1313	법률·경찰·소방 및 교도 관리자	검찰총장, 법원장, 소방서장, 교도소장, 경찰서장	0133 법률·경찰·소 방·교도 관리자			
1320	보험 및 금융 관리자	보험관리자, 선물옵션거래관리자, 금융기관지점관리자, 증권거래소관리자, 파생상품거래관리자, 신용평가관리자, 신탁사무관리자, 신용조사관리자, 카드사무관리자, 금융기관지역사업부장, 증권회사심사관리자, 금융위험관리관리자, 여신사무관리자, 보험대리점소장, 국제투자사무관리자, 채권추심관리자	0124 금융·보험 관리자		보험영업·계약관리_L5, 증권금융자산관리_L5, 자산운용_L5	
1331	보건 의료 관련 관리자	병원관리자, 한의학장관리자, 보건소장, 간호부장	0134 보건·의료 관리자			
1332	사회복지 관련 관리자	사회사업단체임원, 보육시설원장, 사회복지시설관리자	0135 사회복지 관리자		사회복지서비스_L3, 사회복지서비스_L5, 사회복지정책_L5	
1340	문화·예술 관련 관리자	과학관관리자, 연극제작자, 미술관관리자, 영화배급관리자, 자동차디자인관리자, 영화제작자, 극장관리자, 취재관리자, 도서관관리자, 방송심의위원, 식물원관리자, 신문제작국장, 디자인부서관리자, 박물관관리자, 수족관관리자, 동물원관리자	0136 예술·디자인·방 송 관리자		문화예술경영_L5	
1350	정보 통신 관련 관리자	통신관리자, 컴퓨터하드웨어개발관리자, 컴퓨터운영관리자, 컴퓨터소프트웨어개발관리자, 철도통신설비관리자, 인터넷데이터센터관리자, 전화국장, 전산부서관리자, 전보송수신관리자	0137 정보통신 관리자	정보통신설비, 정보시스템구축(개발 · 운영), 네트워크운영관리, 전자통신	IT시스템운영_L5, 정보통신설계_L5	정보통신기사, 정보통신산업기사, 정보처리기사, 산업안전기사
1390	기타 전문 서비스 관리자	의상모델총괄관리자, 조사관리자, 인력파견관리자, 연예인총괄관리자, 부동산관리자	0139 부동산·조사·인 력알선 및 기타 전문서 비스 관리자			
1411	건설 및 광업 관련 관리자	광업안전보안관리자, 선광관리자, 공사현장관리자, 철도토목관리자, 토사석채취관리자, 광산관리자, 연탄제조관리자, 광업총합관리자, 가스설비공사관리자	0161 건설·채굴 관리자	건축시공, 토목시공, 플랜트건설, BIM	건설관리_L5	건설안전기사, 건설안전산업기사, 토목기사, 건축기사
1412	전기·가스 및 수도 관련 관리자	중앙급전관리자, 발전운영계획관리자, 변전운영계획관리자, 배전운영계획관리자, 용수관리종합상황실관리자	0162 전기·가스·수도 관리자	플랜트설비, 전기시스템제어, 열기계	전기설계_L5, 전기설비시공_L5, 건설관리_L5	전기기사, 전기산업기사, 가스기사,

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술자격 종목
						가스산업기사, 산업안전기사
1413	제품 생산 관련 관리자	정밀화학생산기획자, 가죽제품제조관리자, 금속가구제조관리자, 합성수지제품제조관리자, 음반제조관리자, 목재가구 제조관리자, 섬유제품제조관리자, 편조물제조관리자, 의류제조관리자, 생산관리자(일반), 석유정제업관리자, 동물백신 생산관리자, 방사방적관리자, 담배제조관리자, 직조관리자, 고무제품제조관리자, 의약품제조관리자, 콘크리트제조관 리자, 맥주양조책임자	0163 제조·생산 관리자	생산기계, 품질경영, 생산정보시스템	생산관리_L5, 품질경영_L5	품질경영기사, 품질경영산업기사, 산업안전기사, 산업안전산업기사
1490	기타 건설·전기 및 생산 관련 관리자	중요원관리자, 유기재배관리자, 화훼작물재배관리자, 목재수확관리자, 특용작물재배관리자, 산림관리자, 가금부화관 리자, 양식업관리자, 과수작물재배관리자, 채소작물재배관리자, 수산중요생산업자, 시설작물재배관리자, 축산농장관 리자	0169 기타 건설·전기 및 제조 관리자	건축시공, 플랜트건설, 전기시스템제어, 품질경영	건설관리_L5, 생산관리_L5	건설안전기사, 건설안전산업기사, 전기기사, 산업안전기사
1511	영업 및 판매 관련 관리자	광고판매관리자, 백화점운영부서관리자, 임대차량영업소장	0151 영업·판매 관리자	마케팅전략기획 (마케팅PD)	영업_L5, 마케팅전략기획_L5, 매장판매_L5	
1512	운송 관련 관리자	귀중품호송관리자, 철도신호제어설비관리자, 철도시설관리자, 철도역장, 컨테이너부두운영관리자, 배송센터관리자, 역무자동화설비관리자, 컨테이너화물집하장운영관리자, 도시철도신호제어설비관리자	0152 운송 관리자	물류관리, 생산정보시스템		
1521	숙박·여행·오락 및 스포츠 관련 관리자	유람선운영관리자, 유원지관리자, 호텔레비뉴매니저, 경마중계소관리자, 호텔총지배인, 호텔객실관리지배인, 카지노 관리자, 케이블카운영관리자, 도시민박운영자, 스파매니저, 호텔현관지배인, 경기장관리자, 유기장관리자, 운동시설관 리자, 골프장코스관리자	0141 미용·여행·숙박· 스포츠 관리자	국제관광마케팅, 스포츠마케팅	호텔관리_L5, 여행상품기획_L5, 유원시설운영관리_L3	
1522	음식 서비스 관련 관리자	호텔식음업장지배인, 외식업체매니저, 유람선식당지배인	0142 음식서비스 관리자		식음료서비스_L3, 호텔식음료서비스_L3	
1530	환경·청소 및 경비 관련 관리자	세탁소관리자, 공공폐수처리시설관리자, 공동주택관리사무소장	0143 경비·청소 관리자		산업환경보건_L3, 산업안전관리_L3	
1590	기타 판매 및 고객 서비스 관리자	협회사무장	0159 기타 판매 및 고객 서비스 관리자		영업_L5, 매장판매_L5	
2111	생명과학 연구원	약학연구원, 역학조사관, 바이오의약품제제연구원, 부유생물연구원, 바이오의약품후보물질발굴연구원, 생활환경유해 인자연구원, 어업자원조사연구원, 의약품임상연구원, 의약품비임상시험연구원, 버섯육종가, 바이오의약품임상·비임 상연구원, 조경학연구원, 유전자검식수사연구원, 곤충연구원, 인체공학연구원, 유전공학연구원, 친환경농자재연구원, 관상어종자전문가, 임산공학연구원, 담뱃재배연구원, 미생물학연구원, 병리학연구원, 시설재배연구원, 초치사료연구 원, 단백질의약품세포주개발원, 미생물발효연구원, 진단의약품개발연구원, 한의노화연구원, 한약재품질규격연구원, 어업 자원연구원, 채소연구원, 미생물의약품연구원, 해양바이오에너지연구원, 어류생태연구원, 생명정보연구원, 임상시험모 니터요원, 체육의학연구원, 임상시험책임자, 농업환경생태연구원, 인삼육종연구원, 생화학연구원, 한의학연구원, 해부 학연구원, 농업해충연구원, 정밀농업기술자, 동물자원과학연구원, 인구의학연구원, 한약재검사연구원, 친환경농법연 구원, 토양관리연구원, 임목육종연구원, 나노바이오연구원, 도시농업연구원, 수의과학연구원, 농업생화학연구원, 한의 암연구원, 생리학연구원, 한약제제연구원, 해양생태연구원, 식물병리연구원, 국민체력과학연구원, 식물세포유전연구 원, 천연물의약품연구원, 산림환경연구원, 식물환경연구원, 해양생물유전자연구원, 생물화학공정연구원, 농업기술정보 화연구원, 국민보건연구원, 사상의학연구원, 유전자원연구원, 생태계복원관리연구원, 축산육종번식연구원, 버섯연구 원, 축산물이용연구원, 양식기술개발원, 임업시험연구원, 운동생리학연구원, 동물백신개발연구원, 수산생물병리연구 원, 원예작물환경연구원, 야생동물생태복원사, 종축개량연구원, 화훼연구원, 산림자원연구원, 생물분자유전연구원, 축 산시설환경연구원, 생활체육연구원, 약용작물연구원, 과수연구원, 동물병리학연구원, 독성시험연구원, 수산공학연구 원, 단백질의약품연구원, 한의경락연구원, 종관별전문가, 생체역학연구원	1221 생명과학 연구원			
2112	자연과학 연구원	물리학연구원, 지질학연구원, 유기화학연구원, 수학연구원, 해양연구원, 전기화학연구원, 단백질화학연구원, 농어업은 실가사연구원, 광산지질조사원, 극지과학연구원, 해양조사연구원, 천문학연구원, 우주전파환경예보관, 기후변화연구 원, 광화학연구원, 연구원(일반), 전자계산이론연구원, 유기분석연구원, 측정표준시험평가기술연구원, 지구물리학연구 원, 융합화학연구원, 노심계통해석연구원, 산업수학모데레이터, 통계학연구원, 고분자화학연구원, 무기화학연구원, 기 상건설턴트, 적정기술전문가, 항공기상전문가, 인지과학연구원, 해상풍력단지평가원, 방사선연구원, 인공어초개발자, 해융합로건개발자, 핵연료연구원, 의료보건통계전문가, 기상연구원, 지구화학연구원, 물리표준연구원, 화학정보학	1211 자연과학 연구원			

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술자격 종목
		자, 지질자원연구원, 나노화학연구원, 고체화학연구원, 고분자재료연구원				
2121	인문과학 연구원	심리학연구원, 교육학연구원, 언어학연구원, 역사학연구원, 고전번역가, 유적발굴원, 게이미피케이션전문가, 정신문화연구원, 문학연구원, 심리검사개발원, 서지학연구원, 체육심리학연구원, 생명윤리연구원	1101 인문과학 연구원			
2122	사회과학 연구원	법학연구원, 연금재정추계분석원, 미래학자, 국방정책연구원, 주택정책연구원, 거시경제연구원, 은행경영전략연구원, 지역환경정책연구원, 노동연구원, 풍수지리학자, 보건정책연구원, 스포츠정책연구원, 고용보험통계분석원, 농업경영연구원, 연금정책평가원, 언론정책연구원, 국제경제분석가, 금융연구원, 사회복지정책연구원, 경제분석가, 부동산연구원, 연금제도연구원, 해외시장정보분석원, 재정복지정책연구원, 스포츠사회학연구원, 에너지정책연구원, 북한경제연구원, 산업조사분석원, 토지정책연구원, 법경제연구원, 농촌생활연구원, 산업노동정책연구원	1102 사회과학 연구원			
2131	생명과학 시험원	바이오화학제품배양원, 수목치료기술자, 바이오화학제품공조관리원, 유전체분석사, 임상시험코디네이터, 도축실험실검사원, 의료용구생물학시험원, 도시농업전문가, 동물백신품질관리원, 유전체시험원, 미생물발효시험원, 가축위생시험원, 혈액관리원, 나무의사	1222 생명과학 시험원			생물공학기사, 생물분류(식물)기사, 생물분류(동물)기사
2132	농림·어업 관련 시험원	식물공장생산관리자, 식물공장설계자, 산림기술자, 초음파육질진단사, 농산물규격관리원, 원예종묘시험원, 어촌지도사, 농업용수관리자, 수산종묘관리기사, 임목조사원, 농산물안전성검사원, 어구어법기술개발원, 친환경농자재시험원, 친환경농산물인증심사원, 사료검사원, 종자검정원, 축산업지도사, 농산물조사원, 농촌지도사, 작물시험원, 항공산림조사원, 산림경영계획편성원, 산림조사원	1223 농림어업 시험원			
2133	자연과학 시험원	방사선량판독자, 기상감정사, 물리시험원, 지질분석원, 발전용수분석원, 발전소연료분석원, 연구장비전문가, 의료용구화학시험원, 광물감정원, 기상예보관, 광물분석원	1212 자연과학 시험원			
2211	컴퓨터 하드웨어 기술자 및 연구원	컴퓨터하드웨어설계기술자, 컴퓨터메인보드설계기술자, 휴대폰하드웨어개발자, 광자기기록장치개발원	1311 컴퓨터 하드웨어 기술자 및 연구원	전자부품개발, 전자응용기기(개발·생산), 반도체가공	전자기기하드웨어개발_L3, 전자기기하드웨어개발_L5	전자기사, 전자산업기사, 정보기기운용기능사
2212	통신공학 기술자 및 연구원	지능형교통체계시공가, 통신경영기획원, 이동통신단말시스템개발자, 케이블방송전송선로설비기획원, 이동통신단말기구시험원, 광통신연구원, 통신망연구원, 무선통신연구원, 회선관리원, 전송시설기술자, 전용회선시험원, 전용회선서비스회선망관리원, 인공위성관제원, 휴대폰프로젝트매니저, 이동통신단말보드개발자, 케이블방송단말기개발원, 교환시설기술자, 도로영업시스템관리자, 무선중계시설기술자, 무선통신망관리원, 통신망운용기획원, 인공위성분석원, 통신망개발기획원, 무전기기술자, 위성통신망운용원, 통신선로설비기술자, 통신서비스개발원, 이동통신단말사용자인터페이스개발자, 영상통신연구원, 방송망운용기사, 통신시스템기획원, 위성통신망감리원, 방송기술연구원, 셋톱박스개발자, 철도통신설비기술원, 사물인터넷개발자, 도청탐지전문가, 방송설비기술자, 무선인터넷연구원, 교환장비기술자, 통신서비스매뉴관리원, 방송통신기기설계원, 위성통신설비연구원, 방송대외협력기술자, 정보통신감리원, 이동통신서비스운용원, 이동통신단말안테나개발자, 통신기술표준화연구원, 망관리기술연구원, 통신망관리기획원, 보안시스템기술자, 전용회선보안관리원, 이동통신서비스설계자, 통신공학연구원(일반), 전송로연구원, 광통신시스템개발자, 위성통신망설계기술자, 자율주행하드웨어개발자, 무선시설기술자, 이동통신단말통신기능개발자, 위성통신망시공기술자	1312 통신공학 기술자 및 연구원	정보통신설비, 네트워크운영관리, RFID·USN응용	정보통신설계_L5, 무선통신설계_L4	정보통신기사, 정보통신산업기사, 정보통신기술사, 전파전자통신기사, 전파전자통신산업기사
2221	컴퓨터 시스템 전문가	지능형교통체계설계자, 데브옵스엔지니어, 데브옵스관리자, 전산시스템분석원, 핀테크시스템엔지니어, 에이치씨아이 컨설턴트, 컴퓨터시스템엔지니어, 정보기술컨설턴트, 탄소배출관리시스템개발원, 컴퓨터시스템연구원, 핀테크애널리스트, 클라우드시스템엔지니어, 정보보호컨설턴트, 정보처리기술자, 유비쿼터스도시기술자, 정보시스템감리원, IT프로젝트매니저, 정보보안감리기술자, 커넥티드카콘텐츠·서비스개발자, 컴퓨터시스템컨설턴트, 클라우드아키텍트, 스마트물류플랫폼설계자, 커넥티드카소프트웨어개발자	1320 컴퓨터시스템 전문가	정보시스템구축(개발·운영), 디지털컨버전스, 네트워크운영관리	IT시스템운영_L5, IT프로젝트관리_L6	정보처리기사, 정보처리산업기사, 컴퓨터시스템응용기술사, 전자계산기조직응용기사, 정보보안기사, 정보보안산업기사
2222	시스템 소프트웨어 개발자	차량용데이터플랫폼응용개발자, 인공지능서비스개발자, 이동통신단말소프트웨어개발관리자, 소형컴퓨터시스템연구원, 항공기상정보지원전문가, 반도체장비시스템소프트웨어개발자, 신발생산관리전산시스템개발자, 3D지도개발자, 이동통신단말미들웨어개발자, 내비게이션항법지도개발자, 이동통신단말플랫폼응용개발자, 시스템소프트웨어엔지니어, 내비게이션도로조사후처리원, 공간정보융합서비스시스템개발자, 임베디드소프트웨어개발자, 차량용 데이터 플랫폼·응용 개발자, 자율주행소프트웨어개발자, 클라우드플랫폼엔지니어, IoT시스템운영자, 디지털트윈엔지니어, IoT융합서	1331 시스템 소프트웨어 개발자	정보시스템구축(개발·운영), 디지털컨버전스, 제품SW구축, 스마트웹&콘텐츠개	SW개발_L5, SW아키텍트_L6, 임베디드SW개발_L5	정보처리기사, 정보처리산업기사, 정보보안기사, 정보보안산업기사, 컴퓨터시스템응용

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술훈련 종목
		비스기획자, IoT시스템엔지니어		발, RFID · USN응용, 네트워크운영관리		기술사, 전자계산 기조직응용기사
2223	응용 소프트웨어 개발자	인공지능모델개발자, 게임프로그래머, 가상현실전문가, 프로젝트게임엔진개발자, 모바일프로그래머, 게임그래픽프로그래머, 소프트웨어정의네트워크개발자, 디지털음성처리전문가, 휴대폰UI/UX소프트웨어개발자, 블록체인개발자, 반도체장비자동화소프트웨어개발자, 휴대폰응용소프트웨어개발자, 지식관리시스템전문가, 가상훈련콘텐츠개발자, 게임서버프로그래머, 인공지능플랫폼설계개발전문가, 고객관계관리시스템전문가, 이동통신단말애플리케이션개발자, 응용소프트웨어엔지니어, 경영정보시스템개발자, 애플리케이션엔지니어, 네트워크통신게임개발원, 수자원시스템연구원, 디지털영상처리시스템개발자, 게임클라이언트프로그래머, 인공지능엔지니어, 인공지능연구원, 증강현실전문가, RPA개발자	1332 응용 소프트웨어 개발자	정보시스템구축(개발 · 운영), 디지털컨버전스, 제품SW구축, 스마트웹&콘텐츠개 발	SW개발_L3, SW개발_L5, 임베디드SW개발_L5	정보처리기사, 정 보처리산업기사, 정보보안기사, 정 보보안산업기사, 컴퓨터시스템응용 기술사, 전자계산 기조직응용기사
2224	웹개발자	VR · AR게임기획자, 에이치티엠엘(HTML)코딩원, 메타버스게임기획자, 웹퍼블리셔, 엔(N)스크린서비스개발자, 웹프로그래머, 게임QA전문가, 웹서비스기획원, 게임콘텐츠디자이너, 웹프로듀서, 테크니컬라이터스트, 웹엔지니어, 게임기획자, 콘텐츠제공자관리원, 이스포츠맵제작자, 애니메이션기획자, 게임월드빌더, 게임운영자, 게임시스템디자이너, 인터넷기획원, 인터넷복권개발원, 인포그래픽정보기획자, 최적검색엔지니어, 게임레벨디자이너, 멀티미디어분석가	1333 웹 개발자	정보시스템구축(개발 · 운영), 디지털컨버전스, 제품SW구축, 스마트웹&콘텐츠개 발	SW개발_L3, SW개발_L5, e-비즈니스_L3, e-비즈니스_L5	정보처리기사, 정 보처리산업기사, 웹디자인기능사, 전자상거래운용사
2229	기타 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가	컴퓨터소프트웨어유지원, 소프트웨어테스터, 홀로그램전문가, 스마트물류통합관리자	1339 기타 컴퓨터 전문 가 및 소프트웨어 전문 가	정보시스템구축(개발 · 운영), 제품SW구축, 네트워크운영관리	SW개발_L5, SW아키텍트_L6, IT시스템운영_L5	정보처리기사, 정 보보안기사
2231	데이터 전문가	임상데이터매니저, 데이터베이스운영원, 통신정보관리원, 데이터품질관리자, 콘텐츠구조관리원, 데이터베이스관리자, 공간정보데이터베이스관리자, 데이터시각화전문가, 콘텐츠관리원, 빅데이터전문가, 데이터분석가(일반), 정보개발제공자, 빅데이터아키텍처전문가, 데이터엔지니어, 미디어콘텐츠데이터분석가	1341 데이터 전문가	정보시스템구축(개발 · 운영)	빅데이터분석_L5, 빅데이터구축 · 운영엔지니어 링_L5	정보처리기사, 정 보처리산업기사, 정보관리기술사, 정보보안기사
2232	네트워크 시스템 개발자	네트워크설계자, 네트워크엔지니어	1342 네트워크 시스템 개발자	정보시스템구축(개발 · 운영), 제품SW구축, 네트워크운영관리	정보통신설계_L5, IT시스템운영_L5	정보통신기사, 정 보보안기사
2233	정보 보안 전문가	자동차사이버보안전문가, 침입탐지시스템엔지니어, 클라우드보안담당자, 침해사고대응엔지니어, 국가사이버안전요원, 전산보안관제원, 개인정보보호전문가, 클라우드시스템정보보안전문가, 보안프로그램개발자, 정보보호프로그래머, 암호알고리즘개발원, 컴퓨터바이러스치료사, IoT보안전문가	1350 정보보안 전문가	네트워크운영관리		정보보안기사, 정 보보안산업기사, 정보처리기사, 정 보관리기술사
2239	기타 데이터 및 네트워크 관련 전문가	사이버포렌식전문가, 모의해킹전문가	1349 기타 데이터 및 네 트워크 전문가	정보시스템구축(개발 · 운영), 네트워크운영관리	IT시스템운영_L5, 네트워크시스템개발_L5	정보처리기사, 정 보보안기사, 정보 통신기사
2241	정보 시스템 운영자	인공지능서비스운영관리자 지능형교통체계유지관리자 네트워크관리자 정보제공시스템관리원 물류전산조작원 인터넷데이터센터서버관리원 전보전산시스템운영원 컴퓨터하드웨어기술지원원 가스계통관리원 전산시스템운영원 씨티아이운영원 대학전산운영원 컴퓨터운영지원원 컴퓨터시스템오퍼레이터 유비쿼터스도시서비스운영원 인터넷데이터센터운영원 컴퓨터시스템관리원 전보시설운영원 전산관리원 클라우드기술지원엔지니어	1343 정보시스템 운영자	정보시스템구축(개발 · 운영), 디지털컨버전스, 제품SW구축, 스마트웹&콘텐츠개 발, 정보통신설비, RFID · USN응용, 네트워크운영관리	IT시스템운영_L5, 스마트팩토리시스템관리_L3	정보처리기사, 정 보처리산업기사, 정보기기운용기능 사, 정보보안산업 기사
2242	웹 운영자	커뮤니티서비스관리원, 웹서버관리원, 애드마스터, 웹마스터	1344 웹 운영자	정보시스템구축(개발 · 운영), 네트워크운영관리, 스마트웹&콘텐츠개	e-비즈니스_L3, e-비즈니스_L5, 웹운영_L5	웹디자인기능사, 전자상거래운용사

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술자격 종목
				발		
2250	통신 및 방송 송출 장비 기사	방송주조감독, 유선통신망관리원, 방송중계회선기사, 교환기운용원, 통신품질관리사무원, 통신장애처리원, 통신시설운용 기술자, 전화교환원, 항행안전무선시설운영관리원, 공중기압업무운용원, 항공무선통신사, 지상파DMB방송망운영원, 발전통 신원, 무선지국운용원, 방송송출기사, 중계방송기술자, 선박통신사, 케이블방송네트워크시스템운용원, 전송설비운용원, 인공위성제어시스템유지보수원, 디지털회선분배장치운용원, 지상파DMB송중계시스템운용원, 무선기기감시원, 위성통신 설비관리원, 부가서비스장비운용원, 지상파DMB멀티플렉서시스템운용원, 전용회선관리기술자, 전송차통신사령원, 전용회 선운용기술자	1360 통신·방송송출 장 비 기사	정보통신설비, 전자시스템제어, 전자통신	방송시스템관리_L5, 구내방송통신설계_L4	방송통신기사, 방 송통신산업기사, 전파전자통신기사
2311	건축가	건축설계사, 건축사, 문화재실측설계기술자	1401 건축가	BIM, 건축시공	건축설계_L5, 건축구조설계_L5	건축기사, 건축산 업기사
2312	건축공학 기술자	건축시공기술자, 건설사업관리사, 친환경건설연구원, 빌딩정보모델링(BIM)코디네이터, 건축감리원, 건설구조기술자, 건축시공연구원, 녹색건축인증컨설턴트, 공사견적관리자, 건축견적원, 친환경건축연구원, 녹색건축인증심사전문가, 익스테리어디자이너, 건축구조설계기술자, 빌딩정보모델링(BIM)매니저, 건설코디네이터, 빌딩정보모델링(BIM)엔지니어, 건축공무기술자, 인공암벽시설설계기술자, 국가유산보수감리원, 플랜트프로젝트사업관리자	1402 건축공학 기술자	건축시공, 건축설비설계·시공, BIM, 측량	건축설계_L5, 건축구조설계_L5, 건설관리_L5	건축기사, 건축산 업기사, 건축시공 기술사
2313	토목공학 기술자	화약류관리기술자, 상수도관망시설운영관리사, 도로포장기술자, 토목감리원, 원전토건기술연구원, 수자원시설지반구 조연구원, 매립가스플랜트시공기술자, 상하수도연구원, 전력구조물연구원, 토목견적원, 토목시공기술자, 건설재료연구 원, 해상기초설계기술자, 토질기초설계기술자, 토목공무기술자, 상하수도설비기술자, 유역수리연구원, 수자원개발 기술자, 철도설계기술자, 도로공학설계기술자, 항만해안설계기술자, 유역수생태연구원, 지열시스템전공기술자, 토목 구조연구원	1403 토목공학 기술자	토목시공, 측량, 플랜트건설, BIM	토목설계_L5, 토목시공관리_L5	토목기사, 토목산 업기사, 토목시공 기술사, 토목구조 기술사
2314	조경 기술자	위락놀이시설디자이너, 조경감리원, 조경시공기술자, 수경원출디자이너, 정원디자이너, 조경설계사, 조경공무기술자, 조경 관리기술자	1404 조경 기술자	조경, 측량	조경_L5	조경산업기사, 조 경기사
2315	도시 및 교통 관련 전문가	지능형교통체계계획자, 스마트도시계획가, 도시재생기획운영가, 교통사고조사원, 도시계획가, 교통안전연구원, 교통 설계기술자, 지능형첨단교통망연구원, 교통체계연구원, 도시재생코디네이터, 교통사고개선요원, 교통종합관리자, 교 통심리연구원, 교통영향평가기술자, 교통안전시설기술자, 도로교통안전진단사	1405 도시·교통 전문가	건축시공, 측량, 토목시공	도시계획_L5	도시계획기사, 도 시계획기술사, 교 통기사, 교통기술 사
2316	측량 및 지리 정보 전문가	해양관측사, 공간정보시스템설계분석가, 광산측량기술자, 공간정보시스템연구원, 항공사진측량기술자, 공간정보데이 터분석원, 지도제작기술자, 도화사, 해양측량사, 측량사(일반), 측량기술자(일반),) 내비게이션도로조사원, 공간정보영 상처리원, 광산측량사	1406 측량·지리정보 전 문가	측량, U-city(건설·토목·I T)	지리정보개발_L2, 지리정보개발_L5	측량및지형공간정 보기사, 측량및지 형공간정보산업기 사, 지적기사
2317	건설자재 시험원	콘크리트재료시험원, 콘크리트시험원	1407 건설자재 시험원			건설재료시험기능 사, 건설재료시험 산업기사, 건설재 료시험기사
2321	화학공학 기술자 및 연구원	바이오소재인증연구원, 탄소포집저장운송전환기술자, 바이오의약품공정개발연구원, 고무제품설계자, 고무제품개발자, 의약품분석연구원, 석유화학소재연구원, 정밀화학합성제조관리자, 정밀화학합성연구개발자, 플라스틱제품설계자, 플 라스틱제품기획자, 플라스틱제품개발자, 플라스틱소재연구원, 플라스틱소재연구개발자, 석유화학소재연구개발자, 석 유화학공정연구원, 석유화학공정연구개발자, 석유화학공정관리자, 바이오화학제품종합공정관리자, 바이오화학제품전 환공정관리자, 바이오화학제품분리정제공정관리자, 바이오화학제품공정개발기술자, 바이오화학제품제체형연구원, 의약 품제제연구원, 바이오화학제품안전성평가자, 플라스틱성형공정관리자, 플라스틱배합설계자, 정밀화학혼합제조관리자, 청정석탄연구원, 바이오화학소재연구원, 바이오화학분석연구원, 고무재료개발자, 정밀화학포도레이선실험연구원, 정 밀화학안전성유호성연구원, 정밀화학분석연구개발자, 정밀화학분석실험연구원, 정밀화학공정연구개발자, 정밀화학공 정실험연구원, 정밀화학공정관리자, 의약품합성연구원, 에너지저장연구원, 유기합성의약품연구원, 정밀화학합성실험연 구원, 정밀화학포도레이선연구개발자, 온실가스저감기술연구원, 화공기술자, 의약품연구원, 가스공급상황실운영관리 자, 바이오의약품분석법개발원, 바이오플라스틱연구원, 집착제연구원, 수돗물전과정평가연구원, 바이오작물보호제연 구원, 무기폭약감정관, 가스공급설비기계관리원, 화학공정기술자, 타이어개발연구원, 석탄가스화기술연구원, 화학분 석연구원, 합성수지개발연구원, 리튬이온전지개발자, 폐자원에너지연구원, 석탄가스정제기술연구원, 수소에너지연구 원, 비료제조연구원, 하수슬러지연료화연구원, 가스생산설비계기관리원, 플라스틱제품연구원, 정유공정개발연구원,	1541 화학공학 기술자 및 연구원		화학물질분석_L5, 기능성정밀화학제품제조_L5, 기초석유화학제품제조_L5	화공기사, 화공기 술사, 화공안전기 술사, 화약류관리 기사, 화약류제조 기사, 화학분석기 사

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술훈련 종목
		화장품개발연구원, 유기재료피복연구원, 작물보호제활성연구원, 도로연구원, 온실가스포집기술연구원, 작물보호제연구원, 화장품미생물시험연구원, 고분자공정연구원, 해수담수화공정기술연구원, 고무제품연구원, 화학작물보호제연구원, 리튬이온전지패키지설계기술자, 신발화공정문가, 염료개발연구원, 농약안전성연구원, 연료전지소재부품연구원, 농약잔류연구원, 정유제품시험분석원, 화장품기술자, 연료전지시스템연구원, 가스제조연구원, 폭발응용연구원, 수소연료전지 개발자, 이차전지관리시스템개발자, 수소생산시스템연구원				
2322	화학공학 시험원	방사성폐기물핵종분석원, 고무품질검사원, 고무배합설계자, 고무성능시험원, 정밀화학품질검사원, 정밀화학안전유해성시험원, 석유화학품질검사원, 석유화학물질분석원, 석유화학고객지원기술자, 플라스틱품질검사원, 타이어시험원, 농약품질관리원, 석유화학제품시험분석원, 환경방사선평가원, 화장품시험원, 도료감리원, 비료품질관리원, 의약품시험분석원, 플라스틱제품시험원, 고무제품시험분석원, 유기용제분석원, 화학분석시험원, 고무제품검사원, 원유품질검사원, 잉크검사원, 석유및석유대체연료검사원, 수소연료전지시스템운영관리자	1542 화학공학 시험원		화학물질분석_L3	화학분석기능사, 화학분석기사
2331	금속·재료 공학 연구원 및 기술자	위변조방지기술개발원, 나노장비개발원, 나노소재설계원, 반도체광학재료공정연구원, 시멘트품질분석연구원, 자기탐상기술자, 세라믹소재연구원, 주화표면처리연구원, 나노소재설계원, 전기방식기술자, 초음파탐상기술자, 나노소재연구원(일반), 나노연구원(일반), 반도체화학약품재료개발연구원, 반도체금속재료공정연구원, 나노공학기술자(일반), 활성탄제조기술자, 금속공학기술자(일반), 내열구조세라믹소재기술자, 인조흑연제조기술자, 제강설비기술자, 반도체금속재료개발연구원, 유리소재(조성)연구원, 반도체웨이퍼재료개발연구원, 나노소재측정평가기술자, 나노소재측정평가기술자, 태양열발전연구원, 노재기술자, 태양열소재개발자, 반도체광학재료개발연구원, 침투탐상기술자, 주화금형연구원, 탄소나노튜브연구개발자, 무기재료코팅연구원, 주화신제품개발원, 반도체가스재료공정연구원, 나노소재공정개발원, 자동차휠공정관리자, 내화물연구자, 나노소재연구원, 반도체화학약품재료공정연구원, 가스설비방식연구원, 금속품질관리기술자, 주화소재개발원, 반도체가스재료개발연구원, 나노소재제품공정개발원, 유리기술자, 환경소재연구원, 탄소섬유제조기술자, 반도체웨이퍼재료공정연구원, 카본블랙제조기술자, 집광채광시스템연구원, 주화제조공정연구원, 탄소복합재료제조기술자, 가스설비방식관리원, 도자기제품개발원	1521 금속·재료공학 기술자 및 연구원	주조, 특수용접	금속재료평가_L4, 금속재료평가_L3, 금속재료설계_L5	금속재료기사, 금속재료산업기사, 금속재료기술사
2332	금속 및 재료 공학 시험원	광석시료제조원, 귀금속품질평가사, 카본블랙시험분석원, 반도체재료성능평가기술자, 폐자재금속자원재생원료시험원, 광학세라믹소재결정성장제어원, 도장시험원, 금속재료시험원, 주물사시험원, 탄소재료시험분석원, 나노소재품질검사원, 인조흑연시험분석원, 시멘트품질시험원, 바이오세라믹재료품질관리원, 전선재료시험원, 전자세라믹소재검사원, 내열구조세라믹재료품질관리원, 요업제품품질검사원, 나노소재품질시험원, 바이오세라믹재료시험원, 탄소섬유시험분석원	1522 금속·재료공학 시험원	주조, 특수용접	금속재료평가_L3, 금속재료평가_L4	금속재료기사, 금속재료산업기사
2341	전기공학 기술자 및 연구원	전기안전기술자, 수력발전개발자, 엘이디조명광학설계기술자, 전기장비설계기술자, 스마트그리드제품개발원, 건축전기설비기술자, 해양플랜트전장설계사, 송변전기술연구원, 반도체장비전장개발자, 태양광발전설비기술개발연구원, 발전계전연구원, 연소신발전연구원, 풍력발전단지설계기술자, 송전기술연구원, 태양광발전설비구성제품성능평가원, 신재생하이브리드시스템개발자, 수도사업전기설비기술원, 태양광발전설비설계기술자, 풍력발전기전기설계기술자, 원자력설비설계원, 시계품질검사원, 전기자동차전장품연구원, 발전설비연구원, 해상그리드설계기술자, 전력계통보호원, 태양열시스템연구개발자, 전력통신기술연구원, 온라인전기자동차연구원, 스마트그리드표준화연구원, 수력발전연구원, 원전계전기기술연구원, 열전기시설관리원, 전력설비기술연구원, 전력계통안전화연구원, 해양플랜트계장설계사, 송전설비관리원, 배전기술연구원, 전기저장장치시설기술자, 엘이디조명제품방열설계기술자, 전력기기연구원, 계장기술자, 터빈설계기술자, 변전정비기술원, 사무용기기기술자, 조명설비연구원, 배전공사기술자, 전기기술자, 발전책임안전원, 배전시령원, 원전안전분석기술연구원, 전기자전거기술자, 전력변환장치연구원, 건축전기설비감리원, 해양플랜트전기전자관리자, 전기자동차컨트롤러개발자, 배전설비보수기술원, 전기자동차전장품설계사, 조명연구원, 전기이용기술연구원, 스마트그리드망운영원, 태양열발전시스템기술자, 수력발전시스템기술자, 연료전지시스템연구원, 발전효율관리원, 변전기술연구원, 전동기개발원, 가정용전기기구제조기술자, 전력계통운영계획원, 해양에너지시스템기술자	1531 전기공학 기술자 및 연구원	내선공사, 외선공사, 전기기기제작, 전기시스템제어, 태양광발전설비, 풍력발전설비	전기설계_L5, 전기기기설계_L5, 전력계통설계_L5	전기기사, 전기산업기사, 전기기능사, 전기기능장, 전기기술사
2342	전자공학 기술자 및 연구원	조명제어엔지니어, 음향기기연구원, 반도체시진현상장비부품연구원, 반도체화학적기계적연마장비부품연구원, 반도체연삭장비부품연구원, 광능동부품개발자, 반도체패키지제품설계기술자, 반도체이온주입장비공정연구원, 반도체확산공정기술자, 엘이디조명제어시스템개발자, 반도체이온주입장비부품연구원, 반도체소자웨이퍼검사공정기술자, 전자제품기술자, 반도체레이아웃설계기술자, 시스템반도체소재연구원, 반도체시진현상공정연구원, 풍력원격제어시스템개발원, 반도체소자품질공정연구원, 정밀전자기기기술자, 카드제품개발원, 반도체이온주입공정기술자, 반도체화학기상증착장비공정연구원, 엘이디공정기술연구원, 영상신호처리기술연구원, 전자및계측장비개발자, 수정진동자개발자, 반도체침몰당장비부품연구원, 반도체침전합장비공정연구원, 반도체계측검사장비공정연구원, 반도체분당장비부품연구원, 공정장비제어프로그램개발자, 반도체화학적기계적연마공정연구원, 엘이디조명설계기술자, 반도체디지탈회로설계연구원, 반도체소자패키지검사공정연구원, 메모리반도체소자 공정연구원, 반도체화학적기계적연마공정기술자,	1532 전자공학 기술자 및 연구원	전자응용기기(개발·생산), 전자시스템제어	반도체설계_L3, 반도체설계_L4, 전자기기하드웨어개발_L5, 전자기기소프트웨어개발_L5	전자기사, 전자산업기사, 전자응용기술사, 전파전자통신기사, 전파전자통신산업기사, 정보통신기사, 정보통신기술사

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술훈련 종목
		반도체금속막증착공정연구원, 반도체계측검사공정기술자, 반도체연삭장비공정연구원, 광원구동회로개발품질평가원, 반도체금속막증착공정기술자, 태양전지공정개발연구원, 반도체소자웨이퍼검사장비부분품연구원, 광통신광원설계기술자, 반도체계측검사공정연구원, 재활전자제어연구원, 금융자동화기기인식요소개발원, 광원구동회로신뢰성시험원, 태양광모듈공정개발연구원, 광반도체소자연구원, 반도체확산공정연구원, 광원구동회로부품조달원, 반도체소자웨이퍼검사공정연구원, 반도체연삭공정연구원, 반도체소자패키지검사장비공정연구원, 반도체소자웨이퍼검사장비공정연구원, 법의학상분석연구원, 반도체이온주입공정연구원, 차세대디스플레이개발자, 광트랜시버모듈개발자, 반도체금속막증착장비공정연구원, 시스템반도체소자공정연구원, 반도체칩본딩장비공정연구원, 반도체이날로그회로설계연구원, 반도체화학적기계적연마장비공정연구원, 반도체세정공정연구원, 반도체세정공정기술자, 시스템반도체제조기술자, 반도체연삭공정기술자, 자살프로그래머, 반도체칩물딩공정기술자, 계측기기기술자, 반도체식각공정연구원, 반도체세정장비공정연구원, 인쇄회로기판연구원, 반도체확산장비부분품연구원, 반도체칩본딩공정연구원, 생체인식전문가, 반도체칩물딩공정연구원, 반도체사진현상장비공정연구원, 반도체칩접합공정기술자, 반도체세정장비부분품연구원, 반도체사진현상공정기술자, 반도체칩접합장비부분품연구원, 반도체화학기상증착장비부분품연구원, 건물용연료전지제어시스템개발자, 가상현실디바이스개발자, 임베디드하드웨어개발자, 전력반도체소자연구원, 반도체칩절단공정기술자, 반도체확산장비공정연구원, 반도체칩본딩공정기술자, 반도체칩접합공정연구원, 반도체장비보드개발자, 반도체소자패키지검사장비부분품연구원, 임체(3D)프린터개발자, 반도체소자품질공정기술자, 반도체식각장비공정연구원, 의료가기연구개발자, 멀티미디어연구원, 유기발광다이오드공정기술연구원, 음향신호처리기술연구원, 반도체계측검사장비부분품연구원, 알에프아이디시스템개발자, 광수동부품개발자, 센서개발자, 반도체금속막증착장비부분품연구원, 메모리반도체소자연구원, 메모리반도체제조기술자, 반도체소자패키지검사공정기술자, 광반도체제조기술자, 반도체식각장비부분품연구원, 반도체이커택처설계연구원, 반도체칩절단장비부분품연구원, 반도체칩절단장비공정연구원, 반도체화학기상증착공정기술자, 음원반도체연구원, 반도체칩절단공정연구원, 태양전지연구원, 반도체제품기획관리자, 반도체식각공정기술자, 반도체화학기상증착공정연구원, 전력반도체제조기술자, 비디오기기기술자, 반도체칩물딩장비공정연구원				
2343	전기 및 전자공학 시험원	사용후배터리평가사, 전기장비검사원, 광원구동회로부품시험원, 축전지검사원, 자동차검사기기검사원, 전기자동차전장품개발시험원, 고압케이블시험원, 컴퓨터시제작원, 전자의료장비품질검사원, 계측기기검사원, 광원구동회로품질관리사, 발전제어공무기술원, 리튬이온차전지품질검사원, 저압전선시험원, 엘이디조명기구품질검사원, 조명검사원, 연료전지시스템품질검사원, 건전지품질검사원, 항공기전자장비통신검사원, 가정용전기기기검사원, 발전전기공무기술원, 철도차량전기검사원, 송풍기 성능시험원, 반도체장비 성능평가기술자	1533 전기·전자공학 시험원	전자시스템제어, 전기시스템제어	전자기기생산_L2, 전자기기서비스_L2, 반도체제조운영_L3	전기기사, 전기산업기사, 전자기사, 전자산업기사, 전기기능사, 전자기기기능사
2351	기계공학 기술자 및 연구원	OLED조명개발자, 항공기인증기술자, 스마트공장설비설계사, 정밀화학설비보전관리자, 석유화학설비관리자, 로켓터보펌프시험원, 해양플랜트종합설계사, 자기부상열차연구원, 반도체장비기구개발자, 바이오가스플랜트설계기술자, 해양플랜트시운전설계사, 바이오가스플랜트발전시스템기술자, 항공기기관사, 전기자동차설계기술자, 항공기설계기술자, 가스기기안전성연구원, 해양플랜트구조설계사, 자동차설계기술자, 해양플랜트기본설계사, 금형설계원, 해양플랜트기계설계사, 열배관관리기술자, 해양플랜트검사관리자, 해양플랜트배관설계사, 자동화설비연구원, 냉동공조설계원, 자동차주행시험연구원, 공정장비운영원, 케이블기술자, 폐기물자원화설비설계기술자, 온실가스저감장치기술자, 컴퓨터반공학기술자, 자동화설계기술자, 자동차시험기사연구원, 해양플랜트안전설계사, 선박금형기술자, 국방과학연구원, 선박환경설비기술자, 엘이디조명기구설계기술자, 폐기물고형연료제조설비설계기술자, 공정장비설계기술자, 농업기계화연구원, 휴대기기개발자, 수도설비운영관리원, 섬유가공설비개발기술자, 선박기술자, 자동차기술자(일반), 풍력발전기기계설계기술자, 자동차안전시험연구원, 재활기구설계연구원, 모터사이클설계기술자, 온실가스추진기개발자, 배출가스저감장치개발자, 지능형운송시스템개발자, 열유체시스템연구원, 하이브리드동력시스템개발자, 철도차량설계기술자, 매팀가스플랜트설비기술자, 자동차휠개발자, 선박선형설계기술자, 자동화설비기술자, 고도물처리플랜트기술자, 용접공학기술자, 대기오염저감설비개발자, 선박설계기술자, 시계제조기술자, 여과기제조기술자, 온실가스포집설비기술자, 자동차엔진기술자, 기계공학기술자(일반), 자전거설계기술자, 발사체추진기관시험원, 해양플랜트시운전설계기술자, 염색설비개발기술자, 가스설비안전성연구원, 고속철도차량성능연구원, 산업용기계설계기술자, 항공모의조종장비기술자, 가스계량설비연구원, 수도계측제어설비기술자, 지열시스템설계기술자, 발사체추진기관연구원, 공장자동화컨설턴트, 발사체기술연구원, 관로기계설비설계원, 건축설비설계기술자, 항공기기체기술자, 수도기계설비기술자, 모노레일기술자, 엘이디조명기술개발자, 해양플랜트프로세스설계사, 고속철도차량설계연구원, 선박설계관리자, 풍력터빈설계기술자, 드론개발자, DP운항사, CAM프로그래머, 발전기계연구원, 선박배관설계기술자, 항로표지설계기술자, 원전설비연구원, 광학용품기술자,	1511 기계공학 기술자 및 연구원	기계설계제작	기계시스템설계_L6, 기계설비제어_L6, 기계제어설계_L5	일반기계기사, 기계설계기사, 기계정비산업기사, 기계기술사, 기계안전기술사, 산업기계설비기술사
2352	로봇공학 기술자 및 연구원	로봇지능개발자, 지능형로봇연구원, 로봇동작생성연구원, 산업용로봇자동화설비설계기술자, 로봇기구개발자, 로봇소프트웨어개발자, 로봇하드웨어설계기술자, 로봇유지보수엔지니어, 산업용로봇운영프로그램설치기술자, 휴먼노이드로	1512 로봇공학 기술자 및 연구원	산업응용로봇제어, 시스템제어,	로봇기구개발_L5, 로봇소프트웨어개발_L5,	메카트로닉스기사, 기계설계기사,

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술자격 종목
		봇공학기술자, 산업용로봇자동화통합시스템제어기술자, 산업용로봇자동화설비제작기술자, 로봇공정시뮬레이션기술자		기계설계제작, 측정	로봇제어기하드웨어개발_L5	전자기사, 임베디드기사
2353	기계 및 로봇공학 시험원	섬유가공설비개발시험원, 동력전달장치시험원, 고압용기검사원, 풍력발전시스템평가원, 발전기계공무기술원, 농업기계검사원, 열배관정보운용원, 건설기계검사원, 엔진검사원, 공정장비시험분석원, 에너지기기시험성능평가원, 선박검사원, 자동차휠검사원, 자동차성능시험원, 염색설비개발시험원, 실험용항공기제작원, 선박커미셔닝 엔지니어, 저울품질검사원	1513 기계·로봇공학 시험원	기계설계제작, 산업응용로봇제어, 측정, 시스템제어	기계품질경영_L4, 기계품질경영_L5	기계정비산업기사, 기계설계산업기사, 메카트로닉스기사, 기계정비기능사
2361	방재 기술자 및 연구원	재난정보시스템기획관리자, 재난정보시스템설계원, 재난안전연구원	1581 방재 기술자 및 연구원	산업환경	산업안전관리_L3, 산업환경보건_L3	소방설비기사 (기계분야), 소방설비기사 (전기분야), 산업안전기사
2362	소방공학 기술자 및 연구원	소방감리원, 소방시공기술자, 소방안전관리자, 소방시설설계기술자	1582 소방공학 기술자 및 연구원		소방공사관리_L3	소방기술사, 소방설비기사 (기계분야), 소방설비기사 (전기분야), 소방설비산업기사 (기계분야), 소방설비산업기사 (전기분야)
2363	소방공학 시험원	소방공학시험원, 소방시설관리사	1583 소방공학 시험원			소방설비기사 (기계분야), 소방설비기사 (전기분야), 소방설비산업기사 (기계분야), 소방설비산업기사 (전기분야)
2364	산업 안전 및 위험 관리원	정밀화학안전환경보건위생관리자, 석유화학안전점검원, 석유화학안전관리자, 보건관리자, 정밀화학안전환경보건위생점검원, 광업안전보안원, 위험물취급원, 승강기검사원, 해양플랜트안전관리자, 화학물질안전관리사, 원자력안전관리원, 가스관로안전관리원, 기계식주차장검사원, 안전관리사무원, 안전위생관리기술자, 건설안전관리원, 소수력발전로목설비안전관리원, 운전정밀검사요원, 광업안전감독자, 궤도시설안전검사원, 열환경안전관리원, 전기안전관리원, 가스시설안전관리원, 반도체재료안전관리기술자, 알라이페기물관리원, 항공안전관리원, 수력발전기설비안전관리원, 방사선기술자, 궤도시설안전관리자, 해양안전품질감독, 수소충전소안전관리자	1584 산업 안전원 및 위험 관리원	산업환경, 비파괴검사	산업안전관리_L3	산업안전기사, 산업안전산업기사, 산업위생관리기사, 산업위생관리산업 기사
2365	보건 위생 및 환경 검사원	석유화학환경관리자, 석유화학환경관리사무원, 지하철환경관리원, 산업보건관리원, 상수원수질관리원, 폐기물환경관리원, 식품위생감사원	1555 보건위생·환경 검사원	산업환경	수질관리_L5, 기후대기관리_L5, 산업보건관리_L3	산업위생관리기사, 산업위생관리산업 기사, 수질환경기사, 대기환경기사
2366	비파괴 검사원	비파괴검사원, 방사선투과검사기술자	1585 비파괴 검사원	생태복원·관리, 산업환경, 비파괴검사	비파괴검사관리_L3, 초음파비파괴검사관리_L3, 방사선비파괴검사관리_L3, 자기비파괴검사관리_L3, 침투비파괴검사관리_L3	방사선비파괴검사 기능사, 방사선비파괴검사 기사, 방사선비파괴검사 산업기사, 초음파비파괴검사 기능사,

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술자격 종목
						초음파비파괴검사 기사, 초음파비파괴검사 산업기사, 침투비파괴검사기 능사, 침투비파괴검사기 사, 침투비파괴검사산 업기사, 자기비파괴검사기 능사, 자기비파괴검사기 사, 자기비파괴검사산 업기사, 와전류비파괴검사 기사, 누설비파괴검사기 사
2371	환경공학 기술자 및 연구원	환경영향평가원, 폐기물처리기술자, 광해복원기술자, 하수오니처리기술자, 환경기술자(일반), 환경연구원(일반), 대기 오염관제원, 발전환경연구원, 대기오염총량관리원, 지하수관리기술자, 하수처리시설관리자, 해양기술자, 정수수질관 리기술자, 선박환경검사원, 소음진동기술자, 해양환경연구원, 재활용기술자, 수자원환경연구원, 제품생산환경평가기 술자, 광해복원연구원, 제품생산환경평가원, 지하수연구원, 하수처리기술자, 생산시설환경기술자, 토양환경기술자, 온 실가스관리컨설턴트, 환경컨설턴트, 환경설비기술자	1553 환경공학 기술자 및 연구원	산업환경	수질관리_L5, 기후대기관리_L5, 소음진동관리_L5, 환경영향평가_L5	대기환경기사, 수질환경기사, 폐기물처리기사, 토양환경기사, 온실가스관리기사, 환경기능사, 환경기술사
2372	가스·에너지 기술자 및 연구원	방사성폐기물자체관리자, 바이오에너지연구원, 방사선안전관리자, 시추기술자, 방사성폐기물처분관리원, 원자력기술 자, 지하자원탐사기술자, 방사성폐기물처분시설안전성평가원, 원자로공학연구원, 방사선안전관리요원, 에너지공정연 구원, 광산기술자, 선광기술자, 신재생에너지안전기술연구원, 지열폐열연구원, 음식물쓰레기자원화시설운전원, 계통 지령원, 방사성폐기물관리원, 방사성폐기물추적관리원, 석유기술자, 방사성폐기물처리시설안전관리원	1551 가스·에너지공학 기술자 및 연구원	가스설비시공, 태양광발전설비, 태양에너지생산	연료전지에너지생산기술_L5, 태양광에너지생산기술_L5, 풍력에너지생산기술_L5	가스기사, 가스산업기사, 가스기술사, 에너지관리기사, 에너지관리산업기 사, 에너지관리기능사, 신재생에너지발전 설비(태양광)기사, 신재생에너지발전 설비(태양광)산업 기사
2373	환경공학 시험원	환경시험원(일반), 수질분석요원, 제품환경분석원	1554 환경공학 시험원	산업환경	수질관리_L5, 기후대기관리_L5	수질환경산업기사, 대기환경산업기사, 폐기물처리산업기 사
2374	가스 및 에너지 시험원	매립가스포집분석원, 갱내탐사원, 가스품질검사, 가스시험분석원, 가스용품검사원,	1552 가스·에너지공학 시험원	플랜트설비, 열기계, 시스템제어	태양광에너지생산기술_L5, 태양열에너지생산기술_L5, 연료전지에너지생산기술_L5, 폐자원에너지생산기술_L5	가스기사, 가스산업기사, 에너지관리기사, 에너지관리산업기 사

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술자격 종목
2381	항공기 조종사	항공기조종사, 시험비행조종사, 교관조종사, 헬기조종사, 검열조종사	6211 항공기 조종사	항공기정비		
2382	선장 · 항해사 및 도선사	선박기관사, 선장(일반), 해양플랜트시운전엔지니어, 선박공무감독, 선박기관장, 도선사, 선박기계시운전원, 조기장, 수면비행선박조종사, 선박기관시운전원, 항해사, 유람선선장	6212 선장, 항해사 및 도선사, 6243 선박승무원 및 관련 종사원(선박객실 승무원 제외)	선박기관정비		
2383	관제사	철도교통관제사, 항공교통관제사, 해상교통관제사, 우주센터발사지휘통제원	6214 관제사			
2391	식품공학 기술자 및 연구원	세포배양기반대체식품연구원, 식물기반대체식품연구원, 기능성식품연구원, 식품향미소재개발연구원, 식품분석연구원, 식품미생물공학연구원, 식품미생물응용연구원, 식품영양연구원, 음식료품개발원, 할랄제품연구원, 전통발효식품연구원, 제분가공연구원, 주류제품연구원, 음식료품제조공정개발원, 식품연구원(일반), 담배신제품개발원, 담배제품연구원, 수산식품위생연구원, 식품재료연구원, 식품가공연구원, 곤충식품연구원	1571 식품공학 기술자 및 연구원		식품가공연구개발_L5	식품기사, 식품산업기사, 식품기술사, 식육가공기사, 식육처리기능사
2392	섬유공학 기술자 및 연구원	염료개발기술자, 스마트의류개발원, 염색공정개발기술자, 섬유소재개발기술자, 부직포기술자, 탄소섬유공정연구원, 섬유공정개발기술자, 스마트섬유연구원, 직물설계기술자	1561 섬유공학 기술자 및 연구원	섬유기계설치 · 정비, 측정	섬유염색가공_L5, 섬유품질경영관리_L5	섬유산업기사, 섬유기사
2393	식품공학 시험원	음료품질관리원, 식품품질검사원, 가축품질관리원, 곡물가공품질검사원, 수산물품질검사원, 낙농품질검사원, 우유검사원, 주류품질관리원, 주정검사원, 담배성분분석원	1572 식품공학 시험원			화학분석기능사, 화학분석기사, 식품기사, 식품산업기사
2394	섬유공학 시험원	섬유공정개발시험원, 섬유소재개발시험원, 직물시험원, 타이어코드직물시험원, 방적사시험원, 날염시험원, 자동차시트품질검사원, 염색공정개발시험원, 직물분해원, 화학섬유시험원, 염색시험원, 색상개발원	1562 섬유공학 시험원	섬유기계설치 · 정비, 측정, 생산기계	섬유염색가공_L3, 섬유품질경영관리_L5	섬유기사, 섬유산업기사
2395	제도사	투시조감도제작원, 기계캐드사, 캐드원(일반), 신발캐드사, 날염제도사, 국가유산실측설계보조원	1591 제도사		전산응용기계설계_L2	전산응용기계제도 기능사, 전산응용 건축제도기능사, 전산응용토목제도 기능사, 전산응용 조선제도기능사
2399	기타 공학 관련 기술자 및 시험원	물류기술연구원, 방사성폐기물처리처분연구원, 제지기술개발원, 침대개발연구원, 목재수분시험원, 엘이디조명컨설턴트, 종이제품시험원, 목재칩분석원, 벽지개발연구원, 신발채산규격전문가, 사용후핵연료수송저장연구원, 방사성폐기물인수검사원, 제지공정시험연구원, 신발실험실분석원, 가구시험원, 향로표지설치기술자, 신발성능평가사, 신발시험연구원, 신발프로젝트매니저, 종이제품연구개발원, 향로표지시험검사원, 그물개발원	1599 기타 인쇄 · 목재 등 공학 기술자 및 시험 원	측정, 기계설계제작, 시스템제어		일반기계기사, 기 계설계기사, 전자 기사, 토목기사, 건축기사
2411	전문 의사	치료방사선과전문의사, 안과전문의사, 핵의학과전문의사, 가정의학과전문의사, 병리과전문의사, 결핵과전문의사, 정신건강의학과전문의사, 해부병리과전문의사, 흉부외과전문의사, 소아과전문의사, 법의학자, 산부인과전문의사, 예방의학과전문의사, 응급의학과전문의사, 재활의학과전문의사, 신경과전문의사, 정형외과전문의사, 이비인후과전문의사, 마취과전문의사, 외과전문의사, 진단방사선과전문의사, 성형외과전문의사, 피부과전문의사, 내과전문의사, 비뇨기과전문의사, 직업환경의학과전문의사	3011 전문 의사			
2412	일반 의사	일반의사, 공중보건 의사, 보건진료전담공무원, 의무원	3012 일반 의사			
2413	한 의사	한 의사	3013 한 의사			
2414	치과 의사	치과 의사	3014 치과 의사			
2415	수의사	가축방역행정전문가, 수 의사(일반), 경마악물검사원, 물고기치료사, 가축방역관, 경마수의위원, 임상수의사	3020 수 의사			
2420	약사 및 한약사	한약사, 임상연구약사, 약물감시전문가, 의약품부작용피해구제조사자, 한약업사, 의약품안전정보전문가, 한약사(일반), 병원약사, 약국약사	3030 약사 및 한약사			
2430	간호사	간호사, 보건교사, 산후조리원신생아관리사, 의료급여관리사, 임상전문간호사, 수간호사, 연구간호사, 종양전문간호사, 의약품부작용피해구제상담원, 조산사, 마취전문간호사, 아동전문간호사, 호스피스전문간호사, 당뇨교육자, 감염관리전문간호사, 응급전문간호사, 중환자전문간호사, 보건전문간호사, 노인전문간호사, 환자안전전담인력, 장기이식코	3040 간호사			

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전락훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술자격 종목
		디네이터, 모유수유전문가, 가정전문간호사, 정신전문간호사, 산업전문간호사				
2440	영양사	상담영양사, 영양교사, 임상영양사, 급식영양사	3050 영양사			
2451	임상병리사	임상병리사, 폐기능검사기사, 근전도기사, 뇌파기사, 심전도기사, 한방검사기사, 인공심폐기사	3061 임상병리사			
2452	방사선사	치료방사선사, 진단방사선사, 핵의학방사선사, 초음파검사기사	3062 방사선사			
2453	치과기공사	치과기공사	3063 치과기공사			
2454	치과위생사	공중구강보건치과위생사, 관리치과위생사, 임상치과위생사	3064 치과위생사			
2455	재활공학 기사	동물재활공학사, 의지보조기사, 의지제조원, 정형외과석고기사, 의안제조원, 보청기설제작원, 패도티스트, 보청기수리원,	3067 재활공학 기사	의료기기제작, 기계설계제작, 전자시스템제어, 산업응용로봇제어		의공기사, 의공산 업기사, 전자기사
2456	물리 및 작업 치료사	작업치료사, 물리치료사	3065 물리 및 작업 치료 사			
2457	임상심리사	임상심리사, 아동지능검사원	3066 임상심리사			임상심리사1급, 임 상심리사2급
2459	기타 치료·재활사 및 의료기사	의학물리사, 놀이치료사, 독서치료사, 침구사, 웃음치료사, 미술치료사, 대체요법사, 전문청능사, 재활승마치료사, 음 악치료사, 언어재활사, 운동처방사, 동물매개치유사, 접골사, 산림치유지도사, 의공사, 원예치료사	3062 임상심리사 3069 기타 치료·재활사 및 의료기사			의공기사, 의공산 업기사, 의료전자 기능사
2461	응급 구조사	응급구조사, 응급구조전문상담원, 일일구(119)구조대원	3071 응급구조사			
2462	위생사	소독관리자	3072 위생사			
2463	안경사	안경사	3073 안경사			
2464	의무 기록사	보건의료정보관리사, 의무기록관리자	3074 의무기록사		의료기관행정관리_L4	
2465	간호조무사	간호조무사	3075 간호조무사			
2466	안마사	안마사	3076 안마사			
2471	사회복지사	학교사회복지사, 자립지원전담인력, 자립지원전담요원, 장애인재활상담사, 자원봉사관리자, 사회복지사(일반), 주거복 지사, 사회복지전담공무원, 아동보호전담요원, 아동학대전담공무원	2311 사회복지사		사회복지서비스_L3, 사회복지서비스_L5, 사회복지정책_L5	
2472	보육교사	보육교사	2321 보육교사			
2473	직업상담사	직업상담사, 장애인직업능력평가사	2314 직업상담사		직업상담_L5	직업상담사1급, 직 업상담사2급
2474	상담 전문가	금융복지상담사, 사전연명의료의향서상담사, 금융상담사, 동물교감전문가, 스포츠심리상담사, 양육비이행면접교섭지 원원, 아동복지지도원, 청소년상담사, 학습상담원, 전문상담교사, 양육비이행모니터링수행원, 도박상담원, 이혼상담 사, 중독상담원, 산업카운슬러	2312 상담 전문가		직업상담_L5	직업상담사2급, 직 업상담사1급
2475	청소년 지도사	청소년지도사, 청소년캠프관리자	2313 청소년 지도사		청소년활동_L4	
2476	시민 단체 활동가	사회단체활동가, 마을활동가, 기금모금가, 사회경제체활동가	2315 시민단체 활동가			
2479	기타 사회복지 관련 종사원	생활지도원, 임신출산육아코치, 복지관보조원, 장애인활동지원사	2329 기타 사회복지 중 사원		사회복지서비스_L3, 사회복지서비스_L5	
2481	성직자	승려, 종교인(일반), 목사, 신부	2331 성직자			
2489	기타 종교 관련	선교사, 수도자, 교화관	2339 기타 종교 종사원			

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술자격 종목
	종사원					
2511	대학교수	자연과학교수, 인문학교수, 어문학교수, 산학협력교수, 의학박교수, 공학교수, 예체능교수, 교육학교수, 사회과학교수	2111 대학 교수			
2512	대학 시간강사	대학강사	2112 대학 시간강사			
2521	중·고등학교 교사	수산업교사, 외국어교사, 한문교사, 체육교사, 농업교사, 수학교사, 교양과목교사, 공업교사, 실기교사, 환경교사, 미술교사, 도덕교사, 사회교사, 국어교사, 컴퓨터교사, 음악교사, 가정교사, 과학교사, 상업교사	2121 중·고등학교 교사			
2522	초등학교 교사	초등학교교사, 초등학교영어교사	2122 초등학교 교사			
2523	특수교육 교사	특수교사, 점자지도원, 맹인적응교육교사, 대안학교교사, 특수학교교사, 장애인정보화교육사	2123 특수교육 교사			
2530	유치원 교사	유치원교사, 유치원특기교사	2130 유치원 교사			
2541	문리 및 어학 강사	외국어학원강사, 인문사회학원강사, 인터넷강의강사, 보습학원강사, 공무원학원강사	2141 문리·어학 강사			
2542	컴퓨터 강사	컴퓨터강사, 사무학원강사, 정보처리기술학원강사, 실버컴퓨터강사, 컴퓨터소프트웨어코딩강사	2142 컴퓨터 강사	정보시스템구축(개발·운영), 스마트웹&콘텐츠개발, 네트워크운영관리		정보처리기사, 정보처리산업기사, 컴퓨터활용능력1급, 컴퓨터활용능력2급, 워드프로세서
2543	기술 및 기능계 강사	유아목재놀이교육사, 손톱미용강사, 자동차운전학원강사, 요리학원강사, 산업기반기술학원강사, 철도승무지도교관사, 건설기계운전학원강사, 방송카메라강사, 자동차정비학원강사, 전동차승무지도원, 화장술강사, 직업훈련교사, 피부미용강사, 디자인학원강사, 방송기술강사, 목재교육전문가, 간호보조기술학원강사, 이미용강사, 항공기술학원강사	2143 기술·기능계 강사		플라스틱압출제품제조_L3	
2544	예능 강사	내레이션강사, 아트웍크매니저, 예능학원강사, 웅변강사, 모델강사, 전통놀이강사, 산업응용기술학원강사	2144 예능 강사			
2545	학습지 및 교육 교구 방문강사	사이터, 학습매니저, 다문화가정방문교사, 학습지방문교사	2145 학습지·교육교구 방문강사			
2549	기타 문리·기술 및 예능 강사	온라인튜터, 연극놀이강사, 다문화언어지도사, 교통안전교육원, 직업체험강사, 성교육강사, 매너강사, 농촌교육농장운영자, 생명윤리운영원, 환경교육강사, 드론교관, 특기적성교사, 자연학습교사, 직업체험매니저, 난독증학습장애지도사, 교통안전교육강사, 채소소믈리에, 브레인트레이너, 고객센터서비스교육담당원, 박물관교육사, 경영관리학원강사, 체험학습강사, 교육연수기관강사, 기업체직무훈련강사, 식생활지도사, 과학커뮤니케이터, 동화구연사, 유아숲지도사, 한국문화강사	2149 기타 문리·기술 및 예능 강사			
2591	장학관·연구관 및 교육 관련 전문가	교구교재개발원, 장학사, 입학사정관, 이러닝교수설계운영관리자, 교재연구원, 디지털교과서연구원, 원격교육연구원, 교육연구관, 평생교육사, 장학관, 창의코딩연구원, 교육연구사	2151 장학관·연구관 및 교육 전문가			
2592	대학 교육 조교	이공계연구보조원, 대학조교, 인문사회계연구보조원	2152 대학 교육 조교(연구 조교(RA) 포함)			
2611	판사 및 검사	검사, 판사	2211 판사 및 검사			
2612	변호사	변호사, 공증인	2212 변호사			
2613	법무사 및 집행관	집행관, 법무사	2213 법무사 및 집행관			
2614	변리사	변리사	2214 변리사			
2619	기타 법률 전문가	외국변호사	2219 기타 법률 전문가			
2620	정부 및 공공 행정 전문가	외교관, 비상계획관, 해사안전감독관, 항만통제관, 항공안전감독관, 운항자격심사관, 녹색인증제도기획원, 가정법원조사관, 공공갈등조정사, 공공행정전문가(일반), 공중보건전문가, 정부행정전문가(일반)	0210 정부·공공행정 전문가			
2711	인사 및 노사 관련 전문가	노무사, 커리어코치, 라이프코치, 비즈니스코치, 인재추천전문가, 애자일코치, 스크럼마스터, 전직지원전문가, 취업컨설턴트, 인적자원컨설턴트, 직업연구원, 인재평가사, 퍼실리테이터, 직무분석가	0222 인사·노무 전문가		총무·인사_L3, 총무·인사_L5	

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술훈련 종목
2712	회계사	회계사	0231 회계사		세무·회계정보관리_L3	
2713	세무사	세무사	0232 세무사		세무·회계정보관리_L3	워드프로세서, 컴 퓨터활용능력1급, 컴퓨터활용능력2 급, 전산회계운용 사1급, 전산회계운 용사2급, 전산회계 운용사3급
2714	관세사	관세사	0233 관세사			
2715	경영 및 진단 전문가	정밀화학인·허가관리자, 의약품인허가관리자, 석유화학인허가사무원, 바이오의약품인허가관리자, 의약품약가담당자, 기술거래사, 에너지진단사, 창업기획자, 청정개발체제심사원, 탄소배출권거래컨설턴트, 의료컨설턴트, 콘텐츠컨설턴트, 온실가스인벤토리검증심사원, 지속가능전문가, 섬유기술컨설턴트, 전자적자원관리시스템컨설턴트, 물류컨설턴트, 온실가스에너지목표관리제검증심사원, 제품환경컨설턴트, 컴퓨터기반공학컨설턴트, 경영컨설턴트, 생산관리컨설턴트, 전자상거래컨설턴트, 수출입안전관리수업제공인심사원, 의사결정분석전문가, 사용자경험기획자, 스마트팜컨설턴트, 창업컨설턴트, 가맹거래사, 공급망관리컨설턴트, 협동조합코디네이터, 품질관리컨설턴트, 창업보육매니저, 제약의사, 의료기기규제과학전문가, 국제표준기구(ISO)인증심사원, 할랄컨설턴트, 친환경마케팅컨설턴트, 사회적책임경영컨설턴트, 통신서비스시장분석가	0221 경영·진단 전문가		재무기획관리_L5	
2721	투자 및 신용 분석가	은행기업금융심사보조역, 기업신용조사분석원, 해외증시동향분석원, 국제투자기획원, 선물옵션시장분석가, 은행개인금융심사역, 자본시장분석가, 애널리스트, 주식시황분석원, 주식시장투자전략가, 증권분석사, 은행기업금융심사역	0311 투자·신용 분석가		증권금융자산관리_L5, 재무기획관리_L5	
2722	자산 운용가	증권시장외파생금융상품운용원, 금융회사자산운용가, 부동산펀드매니저, 선물자산운용가, 개인자산관리사, 증권사사모투자펀드운용원, 파생상품자산운용가, 신탁자산관리운용원, 증권사파생상품운용원, 펀드매니저, 증권투자자문가, 증권사주식운용원	0312 자산 운용가		자산운용_L5, 증권금융자산관리_L5	
2723	보험 및 금융 상품 개발자	보험상품개발자, 은행개인금융상품개발자, 수신상품개발원, 증권사금융상품기획개발자, 보험계리사, 보험동향분석원, 인터넷금융상품개발원, 투자신탁상품개발원, 은행기업금융상품개발자, 카드상품개발자, 클라우드펀딩기획자, 녹색금융컨설턴트, 파생금융상품개발원, 보험시장분석원	0313 보험·금융상품 개 발자		보험영업·계약관리_L5, 증권금융자산관리_L5, 자산운용_L5	
2724	증권 및 외환 딜러	투자신탁상품매매중개인, 파생상품중개인, 외환딜러, 증권사회사채영업원, 법인유가증권거래중개인, 증권사채권중개인, 선물거래중개인, 금융매매담당원, 채권매매중개인, 유가증권대차거래중개인,	0314 증권·외환 딜러		증권금융자산관리_L5, 자산운용_L5, 재무기획관리_L5	
2725	손해 사정사	손해사정사	0315 손해사정사		손해사정_L3, 신체손해사정_L5	
2729	기타 금융 및 보험 관련 전문가	금융소비자보호전문가, 클라우드펀딩운영자, 위험평가사정원, 금융기관감독원, 증권사리스크관리역, 증권거래감리제 도기획원, 유가증권상장등록심사원, 외환기획원, 금융공동망제도기획원, 클라우드펀딩매니저, 금융리스크매니저	0319 기타 금융·보험 전문가		보험영업·계약관리_L5, 증권금융자산관리_L5, 자산운용_L5	
2731	상품 기획 전문가	인공지능서비스기획자, 프로덕트매니저(일반), 게임플랫폼사업기획자, 간편결제사업기획운영자, 상품·공간스토리텔 러, 화장품상품기획자, 화장품브랜드매니저, 해외마케터(일반), 패션기술디자이너, 클라우드서비스기획자, 음악머천다이 저, 무선인터넷서비스기획원, 모바일상거래기획원, 사물인터넷사업기획자, 방송콘텐츠기획판매자, 제품개발관리자 (Product Owner), 웹머천다이저, 웹호스팅기획자, 제품기획자(일반), 부동산개발자, 브랜드개발자, 카테고리매니저, 공 간정보융합서비스기획자, 실버로봇서비스기획자, 문화상품기획자, 휴대폰상품기획자, 의류상품기획자, 소셜커머스거 래플리케이션, 디지털음원기획자, 캐릭터머천다이저, 인공지능서비스기획자, 프로덕트매니저(일반), 게임플랫폼사업기 획자, 간편결제사업기획운영자, 상품·공간스토리텔러, 화장품상품기획자, 화장품브랜드매니저, 해외마케터(일반), 패 션기술디자이너, 클라우드서비스기획자, 음악머천다이저, 무선인터넷서비스기획원, 모바일상거래기획원, 사물인터넷 사업기획자, 방송콘텐츠기획판매자, 제품개발관리자(Product Owner), 웹머천다이저, 웹호스팅기획자, 제품기획자(일 반), 부동산개발자, 브랜드개발자, 카테고리매니저, 공간정보융합서비스기획자, 실버로봇서비스기획자, 문화상품기획 자, 휴대폰상품기획자, 의류상품기획자, 소셜커머스거래플랫폼관리자, 디지털음원기획자, 캐릭터머천다이저, 생터에 니티전문가, 휴대폰UI/UX기획자, 스마트헬스케어서비스기획자, 위성방송상품개발원, 머천다이저	0243 상품 기획자	물류관리, 품질경영, 마케팅전략기획(마케 팅PD)	마케팅전략기획_L5, 패션머천다이징_L4	전자상거래운용사, 전자상거래관리사1 급, 전자상거래관 리사2급, 패션머천 다이징산업기사

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술자격 종목
2732	여행 상품 개발자	관광두레PD, 해외여행MD, 여행컨설턴트, 국내여행MD, 철도여행상품개발원, 럭셔리여행개발자, 지역별여행상품운영원, 농촌관광플래너	5211 여행상품 개발자		여행상품기획_L5, 여행상품상담_L4	
2733	광고 및 홍보 전문가	퍼포먼스마케터, 이스포츠마케터, 웹마케터, 영화홍보마케터, 브랜드마케터, 그로스해커, 해외전시행사마케팅전문가, 소셜미디어전문가, 그로스매니저, 광고영상연출기획원, 광고마케터, 크라우드펀딩마케터, 검색광고판매매니저, 국제의료마케터, 디지털광고게시판기획자, 홍보기획원, 프레젠테이션기획자, 광고기획자, 게임마케터, 간접광고마케터, 도시아케터, 온라인평판관리원, 광고매체기획원, 컴퓨터애니메이션마케터, 소셜네트워크서비스마케터, 옥외광고매체기획원, 스포츠마케터	0241 광고·홍보 전문가		광고·홍보_L5, 광고제작_L5	전자상거래운용사, 전자상거래관리사1 급, 전자상거래관 리사2급, 컴퓨터그 래픽스운용기능사
2734	조사 전문가	통신고객정보분석원, 소비자분석연구원, 사회조사연구원, 해외시장조사연구원, 인터넷이용자정보분석원, 통계컨설턴트, 임상통계전문가, 여론조사분석가, 조사자료분석원, 시장조사분석가, 정성조사진행자, 부동산정보분석사	0242 조사 전문가			사회조사분석사2 급, 사회조사분석 사1급
2735	행사 기획자	파티플래너, 행사연출가, 전시기획자, 국제회의기획자, 판촉매체기획원, 해외전시행사기획원	0244 행사 기획자	마케팅전략기획 (마케팅PD)	컨벤션기획_L3, 컨벤션기획_L5	
2741	감정 관련 전문가	명품감정사, 감정평가사, 음식로품감정사, 보석감정사, 미술품감정사, 국가유산감정사, 귀금속품위감정가, 위조주화감정연구원, 문서감정사, 위폐감정사, 조항사, 범죄문서감정관, 커피향미감정평가사	0234 감정 전문가		보석감정_L3	보석감정기능사
2742	해외 영업원	해외영업원, 수입업자	6122 해외 영업원	마케팅전략기획 (마케팅PD)	영업_L3, 영업_L5, 수출입관리_L3	전자상거래운용사, 전자상거래관리사1 급, 전자상거래관 리사2급
2743	기술 영업원	전력수요관리증개자, 제약영업원, 휴대폰기술영업원, 컴퓨터기술영업원, 디자인영업원, 사무용기기기술영업원, 기술영업원(일반), 부가가치통신망영업원, 모바일커스터머서포트엔지니어, 모바일고객지원엔지니어, 집광채광시스템영업원,	6121 기술 영업원		영업_L3, 영업_L5	전자상거래운용사, 전자상거래관리사1 급, 전자상거래관 리사2급
2744	상품 중개인 및 경매사	농수산물경매사, 회원권중개인, 용선중개인, 상품중개인, 미술품경매사, 선박매매중개인, 골동품경매사	6125 상품 중개인 및 경매사			
2745	부동산 컨설턴트 및 중개사	부동산중개인, 부동산경매인, 부동산신탁관리원, 부동산컨설턴트, 주택임대관리사	6110 부동산 컨설턴트 및 중개인		부동산자산관리_L5	
2749	기타 기술 영업 및 중개 관련 종사원	아트컨설턴트	6129 기타 기술 영업· 중개 종사원	마케팅전략기획 (마케팅PD)	영업_L5, 마케팅전략기획_L5	
2811	작가	소설가, 에능작가, 연설문작사가, 대본작가, 인터넷소설가, 라디오작가, 광고문안작성원, 작사가, 드라마작가, 전기작가, 쿤티라이터, 애니메이션시나리오작가, 게임시나리오작가, 다큐작가, 화면해설방송작가, 수필가, 네이미스트, 여행작가, 메디컬라이터, 도움말메뉴제작자, 시인, 극작가, 구성작가, 프로그램매뉴얼제작자, 만화스토리작가, 웹툰작가, 각색작가	4111 작가			
2812	출판물 전문가	편집장, 웹소설기획자, 출판물편집자, 영문에디터, 만화에이전트, 웹툰PD, 만화출판기획자, 웹툰아트디렉터	4113 출판물 전문가		출판에디터_L5, 출판콘텐츠연출가_L5	전자출판기능사, 컴퓨터그래픽스운 용기능사
2813	기자 및 언론 관련 전문가	콘텐츠큐레이터, 영상편집기자, 편집기자, e스포츠기자, 신문주필, 평론가, 취재기자, 해설위원, 영상기자	4120 기자 및 언론 전문 가		방송제작_L5	
2814	번역가 및 통역가	번역물품질관리사무원, 통신중계사, 통역가(일반), 영상물번역가, 수어통역사, 게임번역사, 웹툰번역가, 통역지원사, 번역가(일반)	4112 번역가 및 통역가			
2821	학예사 및 문화재 보존원	전시레지스트라, 국가유산보존가, 국악연구원, 디지털국가유산복원전문가, 문화재분석원, 영화복원원, 박제및표본제작공, 학예연구사, 소장품관리원,	4131 학예사 및 문화재 보존원			
2822	사서 및 기록물	사서, 영상필름관리원, 미술아키비스트, 기록연구사	4132 사서 및 기록물 관			

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술훈련 종목
	관리사		리사			
2831	감독 및 기술 감독	문화세트기술자, 연극연출가, 광고영상감독, 영상그래픽디자이너, 영화감독, 비디오저널리스트, 영화스토리보드작가, 라이브사운드엔지니어, 라이브커머스PD, 무대디자이너, 라디오프로듀서, VFX코디네이터, 영화기술감독, 조연출가, 교양프로그램프로듀서, 방송영상감독, 방송책임프로듀서, 시사다큐프로그램프로듀서, 종합유선방송국편성프로듀서, 미술감독, 뉴스프로듀서, 홀쇼핑피디, 게임방송촬영감독, VFX수퍼바이저, 광고음향기획원, 영화라인프로듀서, 촬영감독, 게임개발프로듀서, 드라마프로듀서, 만화영화연출가, 디지털크리에이터, 영화예고편제작자, 게임방송연출가, 방송은행프로듀서, 조명감독, 방송기술감독, 예능프로그램프로듀서, 스포츠프로그램프로듀서, 음향감독, 편성프로듀서, 무술감독, 음반프로듀서, 음악감독, 컴퓨터애니메이션감독, 게임방송프로듀서, 무대감독, 광고제작연출감독	4161 감독 및 기술감독	영상제작	방송제작_L5	
2832	배우 및 모델	성우, 광고모델, 예술모델, 피팅모델, 뮤지컬배우, 희극배우, 패션모델, 배우, 무술연기자	4162 배우 및 모델			
2833	아나운서 및 리포터	디스크자키, 경주장아나운서, 증권시황방송원, 게임자키, 방송아나운서, 소핑호스트, 연예프로그램진행자, 방송리포터, 비디오자키, 경기장아나운서, 사회자, 게임방송해설가, 기상캐스터	4163 아나운서 및 리포터		방송제작_L5	
2834	촬영기사	촬영기사, 스테디캠기사, 수중촬영기사, 무인항공촬영기사, 영화편집기사	4164 촬영 기사		사진촬영_L5	
2835	음향 및 녹음 기사	효과음향기사, 동시녹음기사, 녹음기사, 휴대전화벨소리제작자, 음향기사, 비디오표준테이프제작원, 음반마스터링기사, 음반마스터파일제작원, 게임음향기술자, 음향믹싱기사, 녹음기획자	4165 음향·녹음 기사	멀티미디어콘텐츠제작, 영상제작	공연음향_L3	
2836	영상·녹화 및 편집 기사	DCP기사, 디지털영상처리전문가, 방송인제스트원, 현장편집기사, 방송가상스튜디오엔지니어, 웹방송엔지니어, 녹화기사, 디지털색보정원, 방송편집기사, 색보정기사, 입체영상콘텐츠개발자, 텔레시네마기사	4166 영상·녹화·편집 기사	영상제작, 3D영상제작, 디지털디자인, 멀티미디어콘텐츠제작	방송제작_L5	컴퓨터그래픽스운용기능사, 멀티미디어콘텐츠제작전문가
2837	조명기사 및 영상기사	조명기사, 영상기사, 레이저공연기사	4167 조명·영상 기사		방송제작_L5	영상기능사, 영상산업기사
2839	기타 연극·영화 및 영상 관련 종사원	문화세트제작자, 공연(장)안전관리자, CFX아티스트, 공연장안내원, 조명스크립터, 의상담당원, 매트페인터, 보조연기자, 방송연출보조원, 특수효과기사, 촬영장소섭외자, 영화연출스크립터, 애니메트론닉스제작자, 하우스매니저, 데이터매니저, VFX아티스트(일반), 붐오퍼레이터, 영화크리에이터, 보조출연자섭외원, 의상관리원, 캐스팅디렉터, 소품담당원, 대역배우, 소품제작원, 라인맨, 무대기계조정원	4169 기타 연극·영화·방송 종사원	영상제작, 3D영상제작, 시각디자인, 디지털디자인, 멀티미디어콘텐츠제작	방송제작_L5	멀티미디어콘텐츠제작전문가, 컴퓨터그래픽스운용기능사
2841	화가 및 조각가	조각가, 화가, 주화조각원, 서예가, 그래픽티아티스트, 생체세밀화가, 요판종판조각원	4141 화가 및 조각가			
2842	사진기자 및 사진가	상업사진작가, 예술사진작가, 사진기자, 스틸사진사, 사진사(일반)	4142 사진작가 및 사진사		사진촬영_L5	사진기능사
2843	만화가 및 만화영화 작가	만화가, 원화원, 애니메이션스토리보드작가, 채색검사원, 원화작화감독, 만화컬러작가, 만화데생작가, 입체영상애니메이터, 애니메이션리깅원, 애니메이션라이팅원, 만화영화디지털페인터, 만화펜터치작가, 동화작화감독, 배경화가, 애니메이션합성원, 색지정자, 채색원, 애니메이션레이아웃작가, 퍼핏애니메이터, 스톱모션애니메이션조명원, 만화영화검사원, 스톱모션애니메이션애니메이터, 동화원, 스톱모션애니메이션캐릭터제작원, 스톱모션애니메이션캐릭터디자이너, 애니메이션매팅원, 애니메이션캐릭터디자이너, 애니메이션배경디자이너, 애니메이션라인프로듀서, 애니메이션프로듀서, 스톱모션애니메이션세트디자이너, 선화원, 애니메이션모델러, 웹툰배경작가, 클레이애니메이터, 웹툰후보정작가	4143 만화가 및 만화영화 작가	시각디자인, 디지털디자인, 멀티미디어콘텐츠제작	만화제작_L3, 애니메이션제작_L3	
2844	국악 및 전통 예능인	국악성악가, 국악기연주자	4144 국악인 및 전통 예능인			
2845	지휘자·작곡가 및 연주자	작곡가, 대중악기연주자, 경음악단지휘자, 악단지휘자, 행사음악가, 기악연주자, 편곡가, 합창단지휘자	4145 지휘자, 작곡가 및 연주자			
2846	가수 및 성악가	성악가, 합창단원, 대중가수	4146 가수 및 성악가			
2847	무용가 및 안무가	무용가, 대중무용수, 안무가, 퍼레이드연기자	4147 무용가 및 안무가			

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전라훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술자격 종목
2849	기타 시각 및 공연 예술가	인형조종사, 수족관다이버, 곡예사, 풍선아티스트, 견조련사, 동물조련사, 미술사, 버블리스트, 아쿠아리스트, 불꽃연 출가	4149 기타 시각 및 공연 예술가	시각디자인, 멀티미디어콘텐츠제 작	통계분석_L5, 빅데이터분석_L5	
2851	제품 디자이너	3D프린팅모델러, 자동차디자이너, 제품디자이너(일반), 휴대폰디자이너, 포장용기설계원, 도자공예디자이너, 자동차외 형도면화전문가, 아트도이디렉터, 가구디자이너, 주얼리디자이너	1591 제도사	디지털디자인, 제품디자인	제품디자인_L3, 제품디자인_L5	제품디자인기사, 제품디자인산업기 사, 시각디자인기 사, 시각디자인산 업기사, 컬러리스 트기사, 컬러리스 트산업기사
2852	패션 디자이너	의상디자이너, 신발디자이너, 텍스타일디자이너, 용단디자이너, 소잉디자이너, 속옷디자이너, 애견옷디자이너, 디지털 이미지디자이너, 한복연구가, 가발디자이너, 소재디자이너, 모조장신용품디자이너	4152 패션 디자이너	시각디자인, 디지털디자인, 패션디자인	패션디자인_L4	패션디자인산업기 사, 패션머천다이 징산업기사
2853	실내장식 디자이너	실내장식디자이너, 인테리어코디네이터, 공공디자이너, 경관디자이너, 무대조명디자이너, 호텔행사장식가, 디스플레이 이디자이너, 조명디자이너, 전시디자이너, 도시디자이너, 인테리어디자이너, 음향분수연출자, 라이프스타일리스트	4153 실내장식 디자이너		실내디자인_L3, 실내디자인_L5	실내건축기능사, 실내건축기사, 실 내건축산업기사
2854	시각 디자이너	옥외광고판설계원, 편집디자이너, 퍼스널컬러진단가, 벽지디자이너, 캘리그래퍼, 광고그래픽디자이너, 일러스트레이 터, 포장디자이너, 아이덴티티디자이너, 북디자이너, 메디컬일러스트레이터, 간판디자이너, 컬러리스트, 폰트디자이 너, 피오피(POP)디자이너, 홀데코레이터, 미디어파사드디자이너, 음반케이스디자이너, 광고디자이너, 캐릭터디자이너, 선물포장디자이너, 유가증권디자이너, PPT편집디자이너	4154 시각 디자이너	시각디자인, 디지털디자인, 멀티미디어콘텐츠제 작, 제품디자인	시각디자인_L3, 시각디자인_L5, 디지털디자인_L3, 디지털디자인_L5	시각디자인기사, 시각디자인산업기 사, 컴퓨터그래픽 스운용기능사
2855	미디어 콘텐츠 디자이너	게임그래픽디자이너, 웹디자이너, 음성사용자환경디자이너, 메타버스크리에이터, 게임배경원화디자이너, 게임캐릭터 원화디자이너, 자막디자이너, 게임모델디자이너, 게임이펙트디자이너, 셰이더, 모션그래픽디자이너, 게임애니메이션 디자이너, 인포그래픽디자이너, 게임UI디자이너, 그래픽유저인터페이스디자이너, 온에어프로모션디자이너	4155 미디어 콘텐츠 디 자이너	영상제작, 3D영상제작, 시각디자인, 디지털디자인, 게임콘텐츠제작, 멀티미디어콘텐츠제 작	디지털디자인_L3, 디지털디자인_L5, 스마트앱디자인설계_L4	컴퓨터그래픽스운 용기능사, 시각디 자인기사, 시각디 자인산업기사, 멀 티미디어콘텐츠제 작전문가
2861	스포츠 감독 및 코치	프로게임단코치, 운동감독, 운동코치, 경륜선수관리원, 프로게임단감독	4201 스포츠 감독 및 코 치		선수스포츠지도_L4	
2862	직업 운동선수	프로게이머, 경마선수, 유도마기수, 경륜선수, 직업경주선수(일반), 직업운동선수(일반), 선두유도원, 자동차경주선수, 프로바둑기사	4202 직업 운동선수			
2863	경기 심판 및 경기 기록원	스포츠애널리스트, 경마검량원, 경륜종합심판원, 경마발주위원, 경마재결위원, 경기기록분석원, 경마핸디캡전문위원, 운동경기기록원, 경륜자전거감차위원, 비디오분석관, 경륜주루심판원, 착순심판보조원, 착순판정원, 이스포츠심판, 야 구비디오판독관, 경주편성원, 심판	4203 경기 심판 및 경기 기록원			
2869	기타 스포츠 및 레크리에이션 관련 전문가	인공암벽시설관리자, 조교사, 골프피터, 로프강사, 헬스트레이너, 필라테스강사, 등산강사, 스포츠클라이밍강사, 레크 리에이션진행자, 재활승마지도사, 체육학원강사, 승마교관, 웃음지도사, 운동선수트레이너	4204 스포츠강사, 레크리 에이션강사 및 기타 관 련 전문가	스포츠마케팅	피트니스건강관리_L4, 헬스케어운동지도_L5	
2870	주방장 및 요리 연구가	주방장, 총주방장, 음식메뉴개발자, 요리연구가, 푸드스타일리스트	5311 주방장 및 요리 연 구가		한식조리_L4, 양식조리_L4, 일식조리_L4, 중식조리_L4	조리기능장, 조리 (한식)산업기사, 조 리(양식)산업기사, 조리(일식)산업기 사, 조리(중식)산업 기사, 조리(복어)산 업기사
2881	공연·영화 및 음반	A&R기획자, 공연기획자, 음반제작프로듀서, 영화제프로그래머, 영화프로듀서	4171 공연·영화 및 음	영상제작,	콘텐츠기획_L5, 방송제작_L5	

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술훈련 종목
	기획자		반 기획자	마케팅전략기획 (마케팅PD)		
2882	연예인 및 스포츠 매니저	연예인매니저, MCN크리에이터커뮤니티매니저, 운동선수매니저, 디지털인플루언서관리자, 스포츠에이전트, 운동선수 스카우터, 크리에이터파트너십매니저	4172 연예인매니저 및 스포츠매니저	스포츠마케팅		
3111	조세행정 사무원	조세행정사무원	0251 조세행정 사무원		세무·회계정보관리_L3	전산회계운용사1 급, 전산회계운용 사2급, 전산회계운 용사3급
3112	관세행정 사무원	세관사무원, 출입국심사관, 공항검역관, 보세사, 공항세관원	0252 관세행정 사무원			
3113	병무행정 사무원	병무행정사무원, 복무지도관	0253 병무행정 사무원			
3114	국가 및 지방 행정 사무원	정보통신수원, 정부행정사무원(일반), 농업융합관리기획원, 전보접수원, 수도사업개발계획원, 장애인보조기기지원사무 원, 녹색인증제도운영원, 온실가스인증사무원, 현장기동반운영수행원, 수용지보상원, 친환경건축물인증관리사무원, 의약품심사지원원, 국제우편물통관사무원	0254 국가·지방행정 사 무원			
3115	공공행정 사무원	공공행정사무원(일반), 교통안전관리사무원, 기후변화적응담당사무원	0255 공공행정 사무원			
3121	기획 및 마케팅 사무원	고객경험매니저, 전기차충전플랫폼운영관리자, 전기차충전소운영관리자, 백화점영업관리원, 신문판매지국관리원, 부 동산분양사무원, 키워드에디터, 대학기획사무원, 부동산임대사무원, 공유사무실매니저, 수도용수판매관리원, 발전환 경임시계획원, 용지조사원, 대외협력사무원, 가스수급계획원, 태양광발전기획원, 공사입찰기술사무원, 주택분양성조 사원, 영화상영기획원, 공정장비기획사무원, 마케팅사무원, 전력영업사무원, 금융영업접이익관리사무원, 영화배급원, 주택용지매입사무원, 이스포츠경기단체사무원, 기업채관리자, 산업기계장비임대사무원, 백화점매장관리원, 증권점 보제공원, 부가가치통신망기획사무원, 영업지원사무원, 국제통신망발전계획원, 신재생에너지사업관리자, 연구기획사 무원, 국제개발협력기획자, 무선통신대리점관리사무원, 홍보사무원, 전력거래사무원, 전력수급기획사무원, 도로영업 기획관리자, 블로거, 전시장관리원, 주택청약사무원, 통신고객서비스기획원, 연구관리사무원, 방재전문가, 기획사무원 (일반), 개인간대출서비스기획관리자, 전력수요개발원, 경영혁신사무원, 인터넷부동산정보제공원, 부동산정보사업관리 자, 가스판매관리원, 가스수요개발원, 에스코(ESCO)사업관리사무원	0261 기획·마케팅 사무 원	마케팅전략기획(마케 팅PD)	마케팅·커뮤니케이션_L3, 마케팅전략기획_L5	전자상거래운용사, 전자상거래관리사1 급, 전자상거래관 리사2급, 텔레마케 팅관리사
3122	인사 및 교육·훈련 사무원	증권교육담당원, 마권투표관리원, 해외건설인력송출사무원, 호송경비관리원, 캐디관리원, 인사사무원, 해외건설인력 선발사무원, 해무감독, 교육훈련사무원, 노무사무원, 행사도우미관리원, 가스안전교육사무원, 조직문화매니저	0262 인사·교육·훈련 사무원		총무·인사_L3, 총무·인사_L5, 기업교육_L5	워드프로세서, 컴 퓨터활용능력1급, 컴퓨터활용능력2급
3123	자재 관리 사무원	수입창고관리원, 석유화학물류지원기술자, 정밀화학물류운영원, 정밀화학물류관리자, 석유화학재고관리원, 혈액관리 사무원, 화물수취사무원, 반도체재료구매관리기술자, 자재구매사무원, 가스입출하관리원, 광물출하원, 컨테이너화물 집하소수납원, 냉동컨테이너관리원, 휴대폰구매관리원, 수출창고관리원, 호텔기물담당관리원, 발전연료관리원, 태양 전지제조장비관리원, 가축수매사무원, 건설장비운영사무원, 선박화물양적하적업무사무원, 화물발송사무원, 선박화물양 적하적업무관리자, 주화계수기조작원, 본선컨테이너관리원, 건설자재관리사무원, 원목관리원, 유람선식품구매사무원, 부두장비관리사무원, 광산자재관리사무원, 레미콘출하사무원, 자재관리원(일반), 컨테이너관리원, 수도계량기관리원, 자재검수원, 휴대폰출하관리사무원, 야드크레인사무원, 계근원, 목재칩검수원, 외주관리원, 기내식공급계획사무원, 하 역검수원, 창고관리자(일반), 가스도입사무원, 기내용품탑재관리원, 물류관리사무원, 기내용품관리원, 자재관리사무원 (일반), 제품관리사무원, 양적화물래너, 냉동창고관리원, 신발자재구매관리자, 건설장비관리사무원, 펄프아적장관리 원, 소품관리원, 반도체장비구매관리자, 제품출하사무원, 방송기자재배정원, 곡물창고관리원	0283 자재·구매·물류 사무원	물류관리, 품질경영	산업물류_L4, 스마트물류운영·관리_L4	전산회계운용사1 급, 전산회계운용 사2급, 컴퓨터활용 능력1급
3124	생산 및 품질 관리 사무원	플라스틱품질관리자, 정밀화학품질보증사무원, 정밀화학품질관리자, 정밀화학생산관리자, 의약품품질보증기술자, 바이 오의약품생산관리자, 바이오의약품품질시험원, 바이오의약품품질보증기술자, 바이오의약품설비품질보증기술자, 바이 오화학제품품질관리자, 고무품질보증사무원, 고무품질관리자, 바이오의약품품질평가기술자, 품질보증사무원(일반), 고무제품온도당생산관리자, 데이터라벨링검수원, 플라스틱품질보증사무원, 의약품품질기록관리자, 의약품품질관리기술 자, 고무제품제조생산관리자, 의약품생산관리자, 의약품기초품질관리원, 석유화학품질보증평가기술자, 석유화학품질 관리자, 석유화학생산관리자, 바이오화학제품품질평가관리자, 해양플랜트품질관리자, 휴대폰생산기술자, 생산관리기 술자, 반도체장비품질관리기술자, 합판품질관리원, 계측기기관리원, 출판물검수원, 생산계획사무원, 배전계획원, 할랄 제품모니터링요원, 엘이디(LED)조명품질관리원, 반도체재료생산관리기술자, 휴대폰공정관리기술자, 휴대폰품질관리기	0284 생산·품질 사무원	물류관리, 품질경영	생산관리_L3, 생산관리_L5, 품질경영_L3, 품질경영_L5	품질경영기사, 품 질경영산업기사, 전산응용기계제도 기능사

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술훈련 종목
		솔자, 섬유생산일보작성원, 풍력터워품질검사원, 생산공정관리사무원, 원자재품질분석원, 방사성폐기물처리장품질관리원, 공정관리기술자(일반), 담배품질관리기술자, 전력품질관리원, 휴대폰생산관리기술자, 휴대폰품질보증기술자, 탄소나노튜브품질관리원, 컨테이너검사반장, 공사발주사무원, 품질관리사무원(일반), 신발품질관리원, 가구품질관리원, 가스생산사무원, 반도체재료품질관리기술자, 나노소재품질관리자, 신발생산관리자, 공정장비품질관리원, 원자력품질관리원, 나노소재품질관리자, 나노소재생산공정원				
3125	무역 사무원	관세사무원, 원산지관리사, 종합무역중개인, 통관사무원, 무역사무원(일반)	0281 무역 사무원		수출입관리_L3	
3126	운송 사무원	열차운행관리원, 수출입화물검사사, 컨테이너화물집하장검사원, 선석플래너, 계류장통제원, 전동차운전계획사무원, 항공화물물류센터운송사무원, 인쇄물운송관리원, 전동차운수관리사무원, 컨테이너부두운영정보관리원, 수출입화물검사작업사무원, 역무원, 탑승수속사무원, 유람선운항사무원, 도선상황실운영원, 항공화물터미널허브운영원, 열차운행계획원, 열차화물사무원, 차량사고처리원, 전동차운수계획사무원, 컨테이너장비배차원, 컨테이너부두상황실통제원, 여객서비스조직원, 열차승무지도원, 복합운송주선인, 컨테이너화물집하장수입사무원, 선박운항관리원, 교통정보접수원, 항공운항계획관리원, 컨테이너부두운영사무원, 컨테이너화물집하장수출사무원, 수출입화물감정원, 열차차량정비관리원, 택시배차원, 항공운항통제사무원, 버스배차원, 화물운송료계산원, 화물선운항사무원, 부두화물장치료계산원, 항공운항관리원, 열차승무원운영원, 화물차배차원, 선적서류사무원, 화물운송장기록원, 해운대리점운영사무원, 전동차승무원운영사무원, 기관차배차원, 방사성폐기물운송사무원, 플라이트마스터, 버스터미널운행관리원, 항공화물터미널수입화물운영원, 항공화물지상조업통제원, 컨테이너게이트관리원, 우편원, 컨테이너작업정산사무원, 수출입화물검사관리원, 라싱작업관리원, 버스터미널배차원, 열차여객관리원, 항공화물탑재용기관리원, 전동차역무사무원, 바이오물류운영원, 운송고객관리사무원, 가스수송사무원, 컨테이너플래너, 계류장관리원, 전동차여객사령원, 전동차운수사령원, 수출입화물검사운영사무원, 화물트럭터미널관리원, 선박관리사무원, 특수화물취급원, 승무계획교번원, 열차운전계획원, 수출입화물검량원, 컨테이너부두정보화기획원, 철도역무원, 운행분석원, 항공화물터미널수출화물운영원, 전동차설비사령원, 전동차검사사령원, 예인선파송원, 화물선운항기획원, 분실물조사원, 항공화물탑재관리사, 항공화물터미널지상안전관리원	0282 운송 사무원	물류관리, 생산정보시스템		
3127	총무 사무원 및 대학 행정조교	총무사무원, 기업컨시어지, 극장시설관리사무원, 공동주택관리사무원, 신재생에너지사업지원사무원, 도우미학원사무원, 교무관, 대학총무사무원, 기숙사사감, 부동산시설물관리원, 병원사무장, 대학교무사무원, 교육행정사무원, 예비군지휘관, 헌혈자관리원, 이동현혈반사무원, 기업행정사무원, 독서실총무, 병원행정사무원, 협회사무원	0263 총무 사무원 및 대학 행정조교		총무·인사_L3, 총무·인사_L5	워드프로세서, 컴퓨터활용능력1급, 컴퓨터활용능력2급
3131	회계 사무원	회계사무원, IR담당자, 광고물제작회계사무원, 병원수가원, 방송제작비관리원, 용역계약관리원, 재무관리사무원, 원가관리사무원, 세무사무원, 신발원가전문가	0271 회계 사무원		세무·회계정보관리_L3	전산회계운용사1급, 전산회계운용사2급, 전산회계운용사3급, 컴퓨터활용능력1급, 컴퓨터활용능력2급
3132	경리 사무원	경리사무원, 버스표매표사무원, 카지노출납원, 도선사무원, 요금사무원, 시내버스요금납원, 전화국수납원, 수금관리사무원	0272 경리 사무원		세무·회계정보관리_L2, 세무·회계정보관리_L3	전산회계운용사1급, 전산회계운용사2급, 전산회계운용사3급, 컴퓨터활용능력1급, 컴퓨터활용능력2급
3141	비서	비서	0294 비서			비서1급, 비서2급, 비서3급
3142	전산 자료 입력원 및 사무 보조원	데이터라벨러, 전화번호전산기관리원, 정보검색원, 사무보조원(일반), 도서관도우미, 우정실무원, 경마발주보조원, 정보제공자, 영화자막제작원, 조사자료입력원, 경마제결보조원, 디엠(DM)발송원, 의무기록보조원, 카드발급기조작원, 점역사, 약국처방전산입력원	0295 전산자료 입력원 및 사무 보조원			워드프로세서, 컴퓨터활용능력1급, 컴퓨터활용능력2급
3201	출납 창구 사무원	보험료수납원, 환전원, 계리원,	0324 출납창구 사무원		금융업무관리_L3	전산회계운용사1급, 전산회계운용사2급, 전산회계운용사3급, 컴퓨터활

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술자격 종목
						응능력1급, 컴퓨터 활용능력2급
3202	보험 심사원 및 사무원	보험영업지원사무원, 사회보장보험가입자관리원, 보험계약심사원, 보증보험구상사무원, 사회보장보험료부과원, 사회 보장사업장자격관리원, 보험영업기획원, 보험영업실적분석원, 보험보유계약관리원, 사회보장보험급여원, 보험금관리 원, 사회보장보험로징수원, 보험사무지원사무원, 보험금지급원, 보험신계약담당원, 재보험사무원, 보험금지급관리원, 보험고객불만처리사무원, 보험금심사원, 사회보장보험급여심사원, 승무담당원, 병원보험사무원, 산재보험사후보상관 리원,	0323 보험 심사원 및 사 무원		인보험계약심사(언더라이팅) L5	전산회계운용사1 급, 전산회계운용 사2급, 전산회계운 용사3급
3203	은행 사무원	수신금리기획원, 시장위험관리사무원, 수입업무금융사무원, 담보물감정사무원, 여신사후관리사무원, 외환매매사무원, 외환사무관리자, 신용평가기획원, 금융고객관리사무원, 전자금융사무원, 복권사무원, 여신사무원, 은행개인금융상담 역, 신탁기획원, 수신사무원, 교환어음처리원, 신탁대출사무원, 특수여신관리사무원, 은행기업금융상담역, 부도관리사 무원, 외화대출사무원, 무역금융사무원, 공공금당담원, 국제증권예탁결제사무원, 금융위험모니터링원, 해외여신사무 원, 산업설비여신자금대출원, 부실채권관리사무원, 은행기업금융상담보조역, 벤처자금대출원, 여신대출사무원, 결 산사무원, 프라이빗뱅크, 은행부실채권관리보조사무원, 수신사무관리자, 수신제도기획원, 금융기관지점관리사무원, 단기상품예탁관리사무원, 은행상시감시원, 여신심사사무원, 여신금리기획원, 여신제도기획원, 국민주택기금관리원, 신용조사담당원, 신용위험관리사무원, 신용카드고객데이터분석원, 외자조달사무원, 금융대출감정사무원, 수출입무금 용사무원, 명의개서대행사무원, 금고담당은행사무원, 신용카드신사업기획원, 사업자금대출원, 국제투자신탁사무원, 수신대출사무원, 어음교환제도기획원	0321 은행 사무원		금융업무관리_L3	전산회계운용사1 급, 전산회계운용 사2급, 컴퓨터활용 능력1급
3204	증권 사무원	증권사선물영업원, 유가증권발행사무원, 유가증권보관사무원, 증권지점사무총괄사무원, 자산유동화증권발행주선사무 원, 해외증권사무원, 유상증자인수주선사무원, 환매조건부채권결제사무원, 채권인수주선사무원, 증권사구조금융운 용원, 주식투자상담원, 투자신탁설정원, 증권사채권영업지원원, 증권사지점영업지원담당자, 증권사채권영업원, 증권 사주식인수주선사무원, 주식예탁사무원, 증권사운영사무원, 대용증권관리사무원, 증권사영업지점상담원, 증권금융사 무원, 부실상장등록법인관리사무원, 선물옵션시장운영원, 증권사고객센터상담원, 주식결제사무원, 유가증권매매제도 기획원, 증권사채권인수주선사무원, 증권사지점영업전략기획자, 대용증권가격책정사무원, 주식권리관리사무원, 증권 사주식공개담당자, 증권사법인영업원, 증권사온라인서비스기획운영자, 공시원, 증권사고객자산고객영업기획자, 증권 사고객센터운영자, 증권사해외영업원, 채권장외결제사무원, 채권상환사무원, 증권대행사무원, 선물환사무원, 주식인 수주선사무원, 증권시장외파생금융상품영업원, 해외증권영업사무원, 증권사고객분석기획자, 증권수탁사무원	0322 증권 사무원		증권금융자산관리_L5	
3205	수금원 및 신용 추심원	채권추심연락원, 수금사무원, 채권추심원, 채권환수원	0325 수금원 및 신용 추 심원		금융업무관리_L3	
3209	기타 금융 사무원	증권시장운영원, 신용상담사, 증권일반사무수탁사무원, 한국거래소청, 산결제사무원, 지로고객관리원, 카드론사무원, 코스닥시장운영원, 유가증권상장등록원, 카드판촉사무원, 증권사투자은행법률자문역, 채권시장운영원, 증권거래감리 원, 지로제도기획원, 파생상품시장운영원, 카드정산사무원, 한국거래소시장감시원, 증권상장심사원, 카드신청서심사 사무원, 카드회원사후관리원, 유가증권시장운영원, 지로자료처리원, 카드제휴영업사무원, 유가증권상장폐지사무원, 카드발급사무원	0329 기타 금융 사무원		금융업무관리_L3	전산회계운용사1 급, 전산회계운용 사2급, 전산회계운 용사3급, 컴퓨터활 용능력1급, 컴퓨터 활용능력2급
3301	법률 관련 사무원	음악저작권관리사무원, 석유화학지식재산권관리자, 정밀화학지식재산권관리자, 법무사무원, 저작권관리원, 무형재산 권관리원, 특허사무원, 소송사무원, 음반저작권관리사무원, 변호사사무원, 휴대폰특허관리원, 특허정보관리원	2220 법률 사무원		지식재산사무_L5	
3302	감사 사무원	감사사무원, 은행감사, 준법감시원, 증권거래감시원, 보험사감독원	026 감사 사무원		재무기획관리_L5, 세무·회계정보관리_L3	전산회계운용사1 급, 전산회계운용 사2급, 전산회계운 용사3급, 워드프로 세서, 컴퓨터활용 능력1급, 컴퓨터활 용능력2급
3910	통계 관련 사무원	통계사무원, 조사자료검증원, 증권시장통계작성원, 시장조사현장관리자, 통신서비스수요조사원, 보험통계담당원, 설 문조사원, 조사자료처리원, 통계자료전산처리원, 교통사고통계원, 시정률조사원	0293 통계 사무원		통계분석_L5	사회조사분석사2 급, 사회조사분석 사1급

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술훈련 종목
3921	여행 사무원	여행콜센터상담원, 여행영업기획관리원, 여행상품상담원, 여행사대리점영업원, 여행제휴사업영업원	5212 여행 사무원		여행상품기획_L5, 여행상품상담_L4, 여행안내_L3	
3922	안내·접수원 및 전화교환원	방문안내원, 산업체안내원, 전화번호안내원, 예약접수원, 호텔식음료주문접수원, 호텔예약사무원, 호텔고객지원사무원, 방송안내원, 공항의전원, 방송국견학안내원, 진로접수계원, 항공기탑승안내원, 입국안내원, 경기장통신헤어, 호텔현관사무원, 고객전자메일접수원, 숙박업소전화교환원	0291 안내·접수원 및 전화교환원			
3991	고객 상담 및 모니터 요원	전기차충전고객상담원, 컴퓨터고장상담원, 사회보장보험민원상담원, 카드관리상담원, 통신서비스요금상담원, 모니터요원(일반), 미스터리쇼퍼, 회원관리원, 컨텍스터상담원, 고객서비스만족도조사원, 행정민원상담사무원, 게임물모니터요원, 귀농귀촌상담사, 방송모니터요원, 인터넷통신상담원, 병원코디네이터	0292 고객 상담원 및 모 니터 요원			텔레마케팅관리사, 전자상거래운용사
3999	기타 사무원	행정사, 취업알선원, 해외취업관리자, 디지털장의사, 광고지면사무원, 폐차대행원, 건설자료관리사무원, 경기예상지발행원, 마이크로필름편집원, 건설자료구축사무원, 수필숙기사, 점자교정사, 도서출납원, 편집보조원, 부동산중개보조원, 편집자료관리원, 전담포관리자, 컴퓨터숙기사, 건설도서관리자	0299 기타 사무원			
4111	경찰관 및 수사관	해양경찰관, 경찰관, 감시조사관, 피해자심리전문요원, 거짓말탐지감사관, 범죄영상분석가, 몽타주제작전문가, 국제범죄전문가, 사이버수사요원, 검찰수사관, 형사, 국가산업보안전문가, 범죄심리분석관	2401 경찰관 및 수사관			
4112	소방관	소방관, 산불진화대원, 가스생산기지소방대원, 화재감식전문가, 가스생산기지소방대장	2402 소방관		소방공사관리_L3	
4113	소년원 학교 교사 및 교도관	교도관, 소년원교사	2403 교도관 및 소년원 학교 교사			
4121	경호원	경호원, 호송사무원, 현금호송원, 호송사무소장, 경호책임자	5411 경호원		신변보호_L3	
4122	청원경찰	청원경찰(일반)	5412 청원경찰		보안경비_L3, 신변보호_L3	
4123	시설 및 특수 경비원	간접출동요원, 무인기계경비원	5413 시설·특수 경비원		보안경비_L3, 신변보호_L3	
4129	기타 경호 및 보안 관련 종사원	CCTV통합관제요원, 가스관로순찰원, 무인경비관제원, 카지노감시운영원, 인명구조원, 카지노안전관리원, 자동보관함관리인, 경비보안시스템기술자, 공항보안검색원, 보안순찰원, 민간조사원	5419 기타 경호·보안 종사원		신변보호_L3, 보안경비_L3	
4211	돌봄 서비스 종사원	간병인, 요양보호사	5501 요양 보호사 및 간 병인		요양보호_L2	
4212	보육 및 교사 보조 서비스 종사원	보육교사보조원, 놀이시터	2153 교사보조 및 보육 보조 서비스 종사원			
4219	기타 돌봄 및 보건 서비스 종사원	산후관리사, 병원보조원, 환자이송원, 모낭분리사, 정신질환치료보조원	3079 기타 보건·의료 종사원		요양보호_L2	
4221	이용사	이용사	5111 이용사		헤어디자인_L3, 헤어디자인_L4	이용기능사, 이용 기능장
4222	미용사	미용사, 미용보조원	5112 미용사		헤어디자인_L3, 헤어디자인_L4	미용(일반)기능사, 미용기능장
4223	피부 및 체형 관리사	페디큐어리스트, 두피모발관리사, 손톱미용사, 왁서, 목욕관리사, 다이어트프로그래머, 피부미용사	5113 피부 및 체형 관리 사		건강운동체형관리_L3, 피트니스건강관리_L4	미용(피부)기능사, 미용기능장
4224	메이크업 아티스트 및 분장사	분장사, 메이크업아티스트, 속눈썹미용사, 스킨아티스트, 바디페인팅아티스트, 특수분장사	5114 메이크업 아티스트 및 분장사		메이크업디자인_L3	미용(메이크업)기 능사, 미용기능장
4229	기타 미용 관련 서비스 종사원	맞춤형화장품조제관리사, 스타일리스트, 이미지컨설턴트, 패션어드바이저	5119 기타 미용 서비스 원		메이크업디자인_L3, 헤어디자인_L3, 헤어디자인_L4	미용(일반)기능사, 미용(네일)기능사, 미용(메이크업)기 능사, 미용(피부)기

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술훈련 종목
						능사
4231	결혼상담원 및 웨딩플래너	웨딩플래너, 커플매니저, 연애코치	5121 결혼상담원 및 웨 딩플래너		웨딩플래너_L3	
4232	혼례 종사원	웨딩도우미, 폐백도우미, 전문주례사, 예식장종사원	5122 혼례 종사원			
4233	장례 상담원 및 장례 지도사	장례지도사, 반려동물장의사, 장례복원메이크업전문가	5123 장례 지도사 및 장 례 상담원			
4291	반려동물 미용 및 관리 종사원	수의사보조원, 반려동물미용사, 반려동물행동교정사, 펫시터, 애견핸들러, 애견혈통관리자	5115 반려동물 미용 및 관리 종사원			
4292	점술가 및 민속신앙 종사원	점술가, 타로상담가	5124 점술가 및 민속신 앙 종사원			
4311	항공기 객실 승무원	항공기객실승무원, 항공기객실사무장	5221 항공기 객실승무원	항공기정비	항공객실서비스_L3, 식음료서비스_L3	
4312	선박 및 열차 객실 승무원	선박객실승무원, 열차승무원, 선박사무장, 전철차장, 특급열차팀장, 여객전무, 여객선개찰원, 고속열차팀장	5222 선박·열차 객실승 무원	항공기정비, 선박기관정비	크루즈운영관리_L4, 식음료서비스_L3	
4321	여가 및 관광 서비스 종사원	해외여행안내원, 전문도슨트, 숲길등산지도사, 숲해설사, 여행안내원(일본), 관광통역안내원, 국내여행안내원, 문화관광해설사, 국제의료관광코디네이터 유람선관광가이드, 사파리버스운전원	5213 여행 안내원 및 해 설사	국제관광마케팅	여행상품기획_L5, 여행상품상담_L4, 여행안내_L3, 유원시설운영관리_L3	
4322	숙박시설 서비스 종사원	호텔연회코디네이터, 하우스키퍼인스펙터, 숙박시설운영원, 호텔프런트사무원, 호텔벨맨, 호텔컨시어지, 호텔도어맨, 발렛파킹원	5230 숙박시설 서비스원		호텔객실서비스_L3, 호텔식음료서비스_L3, 호텔관리_L5	
4323	오락시설 서비스 종사원	케이블카안내원, 스케이트얼음판관리원, 피씨(PC)방관리원, 오락장서비스원, 오락용승차기구보조원, 놀이기구조작원, 오락용승차기구조작원	5240 오락시설 서비스원		유원시설운영관리_L3	
4329	기타 여가 서비스 종사원	플로어퍼슨, 경기장전광판조작원, 운동경기정찰원, 골프경기진행자, 피트보스, 마리나운영원, 카지노딜러, 골프장캐디, 마장취체위원, 응원단원	4209 기타 스포츠 및 여 가서비스 종사원			
4411	한식 조리사	한식조리사, 사업체식당조리사, 병원조리사	5312 한식 조리사		한식조리_L2, 한식조리_L4	한식조리기능사, 조리(한식)산업기 사, 조리기능장
4412	중식 조리사	중식조리사	5313 중식 조리사		중식조리_L2, 중식조리_L4	중식조리기능사, 조리(중식)산업기 사, 조리기능장
4413	양식 조리사	양식조리사	5314 양식 조리사		양식조리_L2, 양식조리_L4	양식조리기능사, 조리(양식)산업기 사, 조리기능장
4414	일식 조리사	일식조리사	5315 일식 조리사		일식조리_L2, 일식조리_L4	일식조리기능사, 조리(일식)산업기 사, 조리기능장
4415	음료 조리사	바리스타, 차조리사	5317 음료 조리사		음료제조가공_L2	
4419	기타 조리사	분식점조리사, 곤충식품조리사	5319 기타 조리사		한식조리_L2, 중식조리_L2, 양식조리_L2, 일식조리_L2	조리(한식)산업기 사, 조리(양식)산업 기사, 조리(중식)산 업기사, 조리(일식)

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술훈련 종목
						산업기사
4421	바텐더	바텐더	5316 바텐더		식음료서비스_L3	
4422	웨이터	와인감별사, 음식점접객원, 꽃차소믈리에, 찻집서비스원, 분식점시중원, 제과점종업원	5329 기타 음식 서비스 종사원		식음료서비스_L3, 호텔식음료서비스_L3	
5101	자동차 영업원	자동차영업원, 중고자동차영업원	6123 자동차 영업원	마케팅전략기획(마케 팅PD)	영업_L3, 영업_L5	
5102	제품 및 광고 영업원	광고매체구매원, 산업폐수영업사무원, 광고영업사무원, 인쇄영업원, 호텔판매촉지배인, 식품영업원, 무인경비영업원, 상 조영업원, 회원모집영업원, 광고영업원, 주택수주영업사무원, 연쇄점모집영업원, 건축자재영업원	6124 제품·광고 영업원	마케팅전략기획(마케 팅PD)	영업_L3, 영업_L5, 마케팅전략기획_L5	
5103	보험 모집인 및 투자 권유 대행인	보험중개인, 보험설계사, 재무설계사, 투자권유대행인, 애견보험판매원	0332 보험 모집인 및 투 자 권유 대행인		보험영업·계약관리_L3, 보험영업·계약관리_L5	
5104	대출 및 신용카드 모집인	카드상담사, 대출상담사	0331 대출 및 신용카드 모집인		금융업무관리_L3, 신용카드운영_L3	
5211	소규모 상점 경영 및 일선 관리 종사원	편의점수퍼바이저, 슈퍼마켓관리자, 매장매니저	6140 규모 상점 경영 및 일선 관리 종사원		매장판매_L3, 매장판매_L5	
5212	상점 판매원	화장품판매원, 편의점판매원, 보석판매원, 오토바이판매원, 퍼스널쇼퍼, 중고물품판매원, 지물판매원, 한약재판매원, 침구판매원, 자동차부품판매원, 종이제품판매원, 얼음판매원, 곡물판매원, 떡판매원, 컴퓨터판매원, 면세점판매원, 육 류판매원, 도료판매원, 농약비료판매원, 백화점상품판매원, 타이어판매원, 골동품판매원, 꽃판매원, 완구모조장식품판 매원, 목재판매원, 식품판매원, 귀금속판매원, 유리판매원, 잡화점원, 의류판매원, 조명기구판매원, 슈퍼마켓판매원, 악기판매원, 주류판매원, 자전거판매원, 주방용품판매원, 시계판매원, 가방판매원, 청과물판매원, 아로마제품판매원, 직물제품판매원, 수산물판매원, 신발판매원, 3D프린팅운영전문가, 가전제품판매원, 건강코디네이터, 사무용기기판매 원, 벽돌판매원, 음반판매원, 가구판매원, 한복판매원	6151 상점 판매원		매장판매_L3, 매장판매_L5	
5213	대표원 및 복권 판매원	운송대표원, 상품권판매대행사무원, 항공권예약발권사무원, 대표원, 경주권발매원	6162 대표원 및 복권 판 매원			
5214	매장 계산원 및 요금 정산원	통신요금미납관리원, 차량통행료정수원, 주차요금정산원, 계산대수납원	6161 매장 계산원 및 요 금 정산원			
5220	상품 대여원	차량임대사무원, 영상물대여원, 리스사무원, 오락장비대여원	6154 상품 대여원			
5311	단말기 및 통신 서비스 판매원	통신기기개통사무원, 통신기기판매원	6152 통신 기기·서비스 판매원		e-비즈니스_L3, 매장판매_L3	
5312	온라인 쇼핑 판매원	인터넷쇼핑몰운영자	6153 온라인 판매원		e-비즈니스_L3, e-비즈니스_L5	전자상거래운용사
5313	텔레마케터	텔레마케터	6130 텔레마케터			
5321	방문 판매원	방문판매원	6156 방문 판매원		영업_L3, 영업_L5	
5322	노점 및 이동 판매원	노점판매원	6155 노점 및 이동 판매 원			
5323	홍보 도우미 및 판촉원	가두현혈권장원, 홍보판촉원, 내레이터모델, 레이싱모델, 한혈홍보원	6171 홍보 도우미 및 판 촉원	마케팅전략기획(마케 팅PD)	마케팅·커뮤니케이션_L3	
6111	곡식작물 재배원	곡식작물재배원, 유기재배원	9011 곡식작물 재배원			
6112	채소 및 특용작물 재배원	식물공장재배원, 특용작물재배자, 버섯유통원, 채소작물재배원, 버섯감사원, 버섯재배자, 시설작물재배원, 채소작물종 자생산원, 버섯종균제조원	9012 채소·특용작물 재 배원			원예기능사, 시설 원예기사, 시설원 예기술사

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전락훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술자격 종목
6113	과수작물 재배원	과수작물재배원, 뽕밭관리원, 과수집목사	9013 과수작물 재배원			
6121	원예작물 재배원	식물원관리원, 석부원, 양묘재배자, 작물육종보조원, 눈접합원, 양묘작업원, 화훼작물재배원, 식물번식가	9014 원예작물 재배원			원예기능사, 시설 원예기사, 시설원 예기술사
6122	조경원	조경시설물설치원, 사업체조경관리원, 국가유산수리조경공, 수목관리원, 수목전지원, 조경사, 잔디관리사, 골프장코스 관리사	9015 조경원		조경_L2, 조경_L5	조경기능사, 조경 산업기사, 조경기 사
6131	낙농업 관련 종사원	낙농장작업원, 착유사, 젖소사육사	9021 낙농 종사원		유가공_L3	축산기능사
6132	가축 사육 종사원	자급사료생산관리자, 반려동물생산자, 종계사육사, 목초재배작업원, 육우사육사, 승용조랑말관리원, 양돈장작업원, 양 사육사, 육계사육사, 돼지사육사, 육우목장작업원, 토끼사육사, 채란양계사육사, 오리사육사, 양계장작업원, 자급사료 생산작업원, 목초지관리원, 중돈사육사	9022 가축 사육 종사원		한우사육_L3, 말사육_L3, 가금사육_L3	축산기능사, 축산 산업기사, 축산기 사
6139	기타 사육 관련 종사원	야생동물재활사, 실험동물사육원, 인공수정사, 수렵장관리원, 양봉원, 곤충양식자, 가금부화작업원, 가금인공부화장관 리원, 관상용조류사육사, 사슴사육사, 잠종보호원, 장제사, 수렵장작업원, 말관리사, 잠종생산원, 메추리사육사, 동물 사육사, 양잠작업원, 병아리감별사	9029 기타 사육 종사원			
6201	조림·산림경영인 및 벌목원	목재수확계획원, 산림석공, 산림작업반, 산림목공, 조림작업원, 아보리스트, 목재수확조사원, 원목등급원, 원목검척원, 벌초원, 임업기계장비조작원, 원목운반원, 조림관리원, 양묘관리원, 산림보호원, 사방작업원, 목재측정원, 산림병충해 예찰조사원, 무육관리원, 원목분류원, 산림순찰원, 목재등급평가사, 벌목원	9031 조림·산림경영인 및 벌목원			산림기능사, 산림 산업기사, 산림기 사
6209	임산물 채취 및 기타 임업 관련 종사원	임목종자채취원, 목초액제조설비운전원, 임산물채취원	9039 임산물을 채취 및 기 타 임업 종사원			
6301	양식원	어류사육사, 관상어관리사, 양식장작업원, 양식장관리원	9041 양식원		양식조리_L2, 양식조리_L4	수산양식기능사
6302	어부 및 해녀	선망어선원, 통발어선원, 어업잠수부, 잠수기어선원, 인망어선원, 연승어선원, 정치망어선원, 자망어선원, 봉수망어선 원, 트롤어선원, 채낚기어선원, 어로장, 해녀	9042 어부 및 해녀			
7101	제빵사 및 제과원	발효실관리원, 첨가물제조원, 빵성형원, 제빵원, 제빵반장, 케이크장식원	8711 제과·제빵원		제빵_L2, 제과_L2	제과기능사, 제빵 기능사, 제과기능 장
7102	떡 제조원	떡제조원, 한과제조원, 강정제조원	8712 떡 제조원		떡제조_L2	
7103	정육가공원 및 도축원	내장처리원, 소박피원, 도축육해체원, 도살보조원, 생육정형원, 생육살균원, 탕적기조작원, 육류세척원, 가금분류원, 가금육가공원, 육류포장원, 가금도살원, 가금육뼈제거원, 도살반장, 가금내장제거원, 도축육계량원, 탈모기조작원, 골 발작업원, 가축세척원, 가축결박원, 가축도살원, 가축계류원, 육류이분체분할원, 가축박피기계조작원, 가금도살반장, 육류성형틀해체원, 가축방혈원, 가금부위절단원, 예비박피원	8721 정육원 및 도축원			식육처리기능사, 식육가공기사
7104	식품 및 담배 등급원	냉동육등급분류원, 육류등급판정원, 앞담배품질관리원	8723 식품·담배 등급원			식품기사, 식품산 업기사, 식품가공 기능사
7105	김치 및 일반찬 제조 종사원	배추절임원, 배추탈염원, 배추절단원, 김치제조원, 도시락제조반장, 농산물세척원, 도시락제조원	8722 김치·일반찬 제조 종사원	식품가공, 생산기계	김치류제조가공_L2	
7109	기타 식품가공 관련 종사원	수산물원료처리원, 생선해체원, 어염건어물제조원, 생선절단원, 젓갈조미원, 생선조미원, 업선절단기조작원, 연육결착 원, 홍삼제조원	8729 기타 식품가공 종 사원	생산기계, 기계장비설치·정비	식품가공연구개발_L5, 식품품질관리_L4	식품기사, 식품산 업기사, 식품가공 기능사
7211	패턴사	신발패턴사, 자수밀그림복사원, 모피의류패턴사, 자수의장도해사, 의복패턴사, 패턴반장, 패턴분해원	8621 패턴사	패션디자인	패턴메이킹_L3	패션디자인산업기 사

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술훈련 종목
7212	재단사	침구재단사, 재단검사원, 가죽재단사, 재단사(일반), 모피재단사, 재단반장, 갑피재단사, 신발재단사	8622 재단사		패턴메이킹_L3	양복기능사, 양장 기능사, 한복기능 사
7213	재봉사	봉제완구재봉사, 자수제작준비원, 기계자수원, 가죽제품재봉사, 공봉합원, 모피재봉사, 봉제반장, 양말재봉사, 매트리스커버봉제원, 아일릿원, 재봉반장, 오버로크재봉사, 침구재봉사, 장갑재봉사, 키펫재봉사, 직물제품검사원, 재봉사(일반), 모자재봉사, 장갑제조반장, 자수연속원, 가죽수재봉사, 봉제완구제조원	8623 재봉사	패션디자이너	제직의류생산_L3	양복기능사, 양장 기능사, 한복기능 사
7214	제화원	구두제화원, 갑피재봉사, 신발제화원, 양말제화원, 등산화수선원	8641 제화원			신발류제조기능사
7219	기타 섬유 및 가죽 관련 기능 종사원	모자제조원, 가발혼모원, 전통천연염색원, 수단제조원, 초경벽지염색원, 용단검사원, 손자수원, 용단보수원, 바닥천부 착원, 직조원, 수동스크린날염원, 소품용가발제작원, 수편물원, 가발미용원, 스크린날염반장, 뜨개질원	8629 기타 섬유·가죽 기능원	섬유기계설치·정비, 생산기계	가죽·모피생산_L3	섬유산업기사, 섬 유기사, 신발류제 조기능사
7221	한복 제조원	한복제조원	8631 한복 제조원			한복기능사, 한복 산업기사
7222	양장 및 양복 제조원	양복사, 웨딩드레스제조원, 양장사	8632 양장·양복 제조원	패션디자이너	패턴메이킹_L3	양장기능사, 양복 기능사
7223	모피 및 가죽 의복 제조원	모피의류안상원	8633 모피·가죽의복 제 조원	패션디자이너	가죽·모피생산_L3	
7224	의복·가죽 및 모피 수선원	구두수선원, 가죽제품수선원, 의류수선원	8634 의복·가죽·모피 수선원	패션디자이너	가죽·모피생산_L3	양장기능사, 양복 기능사
7229	기타 의복 제조 관련 기능 종사원	의복검사원, 의복완성반장, 유니폼관리인, 양말검사원, 의복완성원, 의류견본제작원	8639 기타 의복 제조원	패션디자이너	패턴메이킹_L3, 제직의류생산_L3	양장기능사, 양복 기능사, 한복기능 사
7301	목제품 제조 관련 종사원	목공소작업원, 포장용목재상자제작원, 포장용목재상자조립원, 목함제작원, 목제품광택원, 합판등급원, 단판선별검사 원, 원목검사원, 원목방부처리원, 조각마무리원	8833 목제품 제조원	건축목공, 실내건축, 생산기계	가구제작_L3	가구제작기능사, 목공예기능사, 건 축목공기능사
7302	가구 제조 및 수리원	등기구제작원, 영유아안전장치설치원, 금속가구제작원, 가구수리원	8831 가구 제조·수리원	가구설계제작	가구제작_L3	가구제작기능사, 목공예기능사
7303	악기 제조 및 조율사	건반악기조율원, 전자오르간검사원, 건반악기가공반장, 피아노튜닝핀가공원, 현악기수선원, 건반악기수리원, 기타제 작원, 건반악기프레임제작원, 건반악기부품조립원, 관악기수리원, 리드절삭원, 기타넥가공원, 현악기제작원, 전자기타 부품조립원, 악기수리원, 건반악기외장조립원, 국악금부악기제조원, 건반악기건반조정원, 피아노액션조립원, 피아노 핀압입원, 건반악기부품검사원, 건반악기검사원, 현악기현제조원, 전자기타몸통가공원, 목관악기제조원, 금관악기제 조원, 리코더조립원, 악기품질시험원, 리드조정원	8851 악기 제조원 및 조 율사			피아노조율기능사, 피아노조율산업기 사
7304	간판 제작 및 설치원	간판제작원, 간판설치원	8852 간판 제작·설치원			광고도장기능사, 전기기능사
7411	금형원	타이어금형(몰드)교체원, 자동차금형원형제작원, 금형조립원, 금형방전원, 금형제작반장, 자동차모형제작원, 금형제작 원, 금형정비원, 금형설치원, 금형정비반장, 금형모델프로그래머	8131 금형원	기계설계제작, 생산기계, 밀링(머시닝센터), 사출금형, 선반(CNC선반), 프레스금형, 컴퓨터응용기계	사출금형제작_L3, 프레스금형제작_L3	금형기능사, 프레스 금형산업기사, 사출금형산업기사, 프레스금형설계기 사, 사출금형설계 기사, 금형기술사, 금형제작기능장
7412	주조원	주형제작원(일반), 중자제조기조작원, 주물사제조원, 내화물피복원, 왁스모형조립원, 선박주형제작원, 탈사원, 자동조 형기조작원, 주조물선별원, 조형반장, 왁스모형제작반장, 왁스모형조립반장, 목형설계원, 탈왁스원, 왁스모형제작원, 합형원, 목형제작원, 중자제조반장, 주조반장, 목형제작반장, 인조석몰드제작원, 주물사상원, 수동조형원, 중자제조원,	8233 주조원	주조	주조_L2, 주조_L4	주조기능사, 주조 산업기사, 주조기 능장

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술훈련 종목
		주물주조원, 기계조형원, 목형검사원				
7413	단조원	매니플레이트운전원, 단조원, 단조반장	8231 단조원		단조압출인발(단조)_L3	압연기능사
7421	제관원	수압시험원, 연소기구조립원, 설비제관공, 금속제관공, 확관기조작원, 송풍기제관공, 조관원	8223 제관원	전기용접, 특수용접, 자동화용접	판금제관_L3, 판금제관_L4	판금제관기능사, 용접기능사
7422	판금원	차체판금원	8221 판금원	전기용접, 특수용접, 자동화용접	판금제관_L3, 판금제관_L4	판금제관기능사
7430	용접원	불활성가스텀스텐아크용접원, 용접원(일반), 가스용접원, 특수용접원, 용접절단원, 취부사, 납땜원, 조관기입측원, 용접반장, 테르밋용접원, 스폿용접원, 선박용접원, 이산화탄소가스아크용접원, 아크용접원, 전기저항용접원, 레이저용접원, 레이저절단원	8241 용접원	전기용접, 특수용접, 자동화용접	수동용접(CO2용접)_L2, 수동용접(가스메탈아크용접)_L2, 자동용접(로봇용접)_L2, 자동용접(로봇용접)_L4	용접기능사, 특수용접기능사
7510	자동차 정비원	자동차검주미케너, 자동차판금정비원, 자동차도장정비원, 자동차전장수정원, 자동차검사원, 자동차차체정비원, 자동차내장설치원, 자동차검사원, 휠평형시험원, 자동차완성수정원, 자동차선팅필름부착원, 자동차엔진정비원, 자동차류너, 자동차정비반장, 전기자동차정비원, 자동차의장수정원	8124 자동차 정비원	자동차엔진정비, 자동차전기·전자장치정비, 자동차차체정비, 자동차차체정비	자동차정비_L2, 자동차정비_L3, 전기자동차정비_L3	자동차정비기능사, 자동차정비산업기사, 자동차정비기사, 자동차정비기능장
7521	항공기 정비원	항공기기체정비사, 항공기기체표면처리정비사, 항공기기체검사원, 항공기운항정비사, 항공기엔진오일분석원, 항공기보기정비사, 항공기비행지원원, 항공기왕복엔진정비사, 항공기제트엔진정비사, 항공기운송장비조립원	8121 항공기 정비원	항공기정비	항공기기체정비_L3, 항공기정비_L5	항공기정비기능사, 항공장비정비기능사, 항공전자정비기능사
7522	선박 정비원	선박의장정비원, 준설선내연기관수리원, 선체정비원, 레저선박선체정비원, 선박전장정비원, 레저선박엔진정비원, 선박기관정비원, 수상레저기구정비원, 선박배관정비원	8122 선박 정비원	선박기관정비, 기계장비설치·정비	선박시운전정비_L3, 선박시운전정비_L4	조선산업기사, 조선기사
7523	철도 기관차 및 전동차 정비원	철도차량대차정비원, 전동차부품정비원, 전동차전자기검사원, 전동차회전기정비원, 철도차량품질검사원, 전동차정비원, 철도차량검사원, 철도차량정비원, 기관차정비반장, 철도차량차체정비원, 전동차차량검사원, 전동차입출장검사원, 열차검수승무원, 철도차량배관검사원, 전동차입출장관리원, 고속철도차량유지보수원, 기관차기관정비원, 전동차정비관리자	8123 철도기관차·전동차 정비원	기계장비설치·정비, 전기시스템제어	전기철도시공_L5	철도차량정비기능사, 철도차량정비기능장, 철도차량산업기사
7529	기타 운송장비 정비원	모터사이클정비원, 자전거수리원, 전기자전거정비원	8129 기타 운송장비 정비원	기계장비설치·정비	선박시운전정비_L3, 항공기기체정비_L3	기계정비기능사, 기계정비산업기사, 자동차정비기능사
7531	공업기계 설치 및 정비원	석유화학유틸리티운전원, 석유화학유틸리티관리사, 석유화학설비유지보수원, 바이오의약품생산지원기술자, 반도체칩물당정비기술자, 반도체금속막증착정비기술자, 정밀화학설비점검원, 의약품생산지원기술자, 스마트공장시스템설치원, 기계정비반장, 복수리원, 롤러피복원, 매듭기수리원, 권사기정비원, 반도체칩접합정비기술자, 실린더밸브수리원, 3D 프린터설치정비원, 가스제조장치수리원, 수력발전설비설치원, 로프제작기보전원, 반도체계측검사장비기술자, 소면기마침원, 반도체소자웨이퍼검사장비기술자, 조방기보전원, 태양열시스템정비원, 반도체소자패키지검사장비기술자, 반도체세정정비기술자, 연조기보전원, 타이어주형수리원, 바디수리원, 기계정비원, 정소면기보전원, 정방기보전원, 편침교정원, 누비질기계조정원, 용수설비정비원, 반도체칩절단정비기술자, 섬유방사노즐교환원, 온실가스저감장치설치원, 롤러관리원, 발전설비기계정비원, 폐기물자원화설비설치원, 반도체연삭장비기술자, 발전기계설비정비반장, 편직기수리원, 반도체화학기상증착정비기술자, 반도체확산장비기술자, 패턴교환원, 용수설비정비반장, 선박수압검사원, 실크리어러수리원, 폐기물고형연료제조설비제작원, 생산설비관리원, 직조기보전원, 반도체집본당정비기술자, 수력발전설비유지보수원, 반도체장비고객지원기술자, 인쇄기계정비원, 반도체이온주입장비기술자, 플라이어수리원, 반도체FAB 설비관리기술자, 반도체사진현상장비기술자, 반도체FAB시설운영기술자, 자동화장비설치원, 전자부품자사설비수리원, 반도체화학적기계적연마장비기술자, 우편기계보수원, 기계설비공무원, 성형프레스설치원, 트레이들교환원, 반도체식각정비기술자, 혼타면기보전원, 콘크리트제조설비정비원, 편광기보전원, 섬유방사노즐세정원, 소면기보전원, 직물제조기계수리원	8111 공업기계 설치·정비원	기계설계제작, 생산기계, 밀링(머시닝센터), 선반(CNC선반), 컴퓨터응용기계, 기계장비설치·정비, 운반하역기계설치·정비	생산기계설치·정비_L3, 생산기계설치·정비_L4	기계정비기능사, 기계정비산업기사, 설비보전기능사, 설비보전기기사
7532	승강기 설치 및 정비원	에스컬레이터설치원, 엘리베이터설치원, 승강기설치소장, 기계식주차장치설치원, 기계식주차장치유지관리원, 엘리베이터유지관리원	8112 승강기 설치·정비원	기계장비설치·정비, 전기시스템제어	승강기설치_L3, 승강기유지관리_L3	승강기능사, 승강기산업기사, 승

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술자격 종목
				내선공사, 전자시스템제어		강기기사
7533	물품 이동 장비 설치 및 정비원	지게차정비원, 타워크레인설치원, 리거, 케이블카정비원	8113 물품이동장비 설 치 · 정비원	운반하역기계설치 · 정비, 기계장비설치 · 정비	지게차정비_L3, 동력기계설치 · 정비_L3	건설기계정비기능 사, 지게차운전기 능사
7534	냉동 · 냉장 · 공조기 설치 및 정비원	냉매회수사, 냉장설비수리원, 냉동배관연결원, 가스설비설치관리자, 지하철설비관리원, 가스설비정비원, 냉동공조설 비설치원	8114 냉동 · 냉장 · 공조 기 설치 · 정비원	열냉동설비, 공조냉동기계, 열기계, 기계장비설치 · 정비, 전기시스템제어	냉동공조설치_L2, 냉동공조운영관리_L3	공조냉동기계기능 사, 공조냉동기계 산업기사, 공조냉 동기계기사
7535	보일러 설치 및 정비원	지열시스템연결원, 보일러설치보조원, 보일러검사원, 보일러설치원, 보일러시험원, 보일러수리원, 보일러설치반장	8115 보일러 설치 · 정비 원	열기계, 기계장비설치 · 정비	냉동공조설치_L2, 냉동공조운영관리_L3	에너지관리기능사, 에너지관리산업기 사
7536	건설 · 광업기계 설치 및 정비원	건설기계정비원, 광산기계정비원	8116 건설 · 광업 기계 설치 · 정비원	기계장비설치 · 정비, 공유압, 플랜트설비, 생산기계, 열기계	건설기계정비_L2, 굴삭기정비_L3	건설기계정비기능 사, 건설기계정비 산업기사, 건설기 계정비기사, 건설 기계정비기능장
7539	농업용 · 기타 기계장비 설치 및 정비원	농업기계수리원	8119 농업용 및 기타 기 계장비 설치 · 정비원	기계장비설치 · 정비, 생산기계	동력기계설치 · 정비_L3, 생산기계설치 · 정비_L3	농업기계산업기사, 농업기계기사, 기 계정비기능사
7611	사무용 전자기기 설치 및 수리원	사무용기기수리현장감독자, 사무용기기수리원	8321 사무용 전자기기 설치 · 수리원	전자응용기기(개발 · 생산), 전자시스템제어, 정보통신설비	전자기기서비스_L2, 전자기기서비스_L4	전자기기기능사, 전자산업기사
7612	가전제품 설치 및 수리원	비디오수리원, 텔레비전수리원, 비디오테이프검사원, 마스크투입원, 가정용전기기구수리원, 가전제품수리원, 마스크 수리원	8322 가전제품 설치 · 수 리원	전자응용기기(개발 · 생산), 전기시스템제어, 전자시스템제어, 내선공사	전자기기서비스_L2, 전자기기서비스_L4	전자기기기능사, 전기기능사, 무선 설비기능사
7619	기타 전기 · 전자기기 설치 및 수리원	전기차충전기현장점검원, 전기차충전기정비원, 전기차충전기설치원, 도시철도신호제어설비유지보수원, 음향기기수리 원, 시티비전유지보수원, 감시용카메라수리원, 정밀기기수리원, 카오디오인스톨러, 전자의료장비수리원, 드론수리원, 전기계량기관리원, 전기기구수리원, 철도신호제어설비유지보수원, 발전용연료전지유지보수원, 집광채광시스템설치원, 철도신호설비기술원, 광학용품제조현장감독자, 광학기기수리원, 지능형전력기기설비원, 지하철송강장안전문정비원, 감시용카메라조정원, 지하철송강장안전문설치원, 전기장비수리원, 시계수리원, 안전등관리원, 계측기기수리원, 간전 지충전원, 사진기수리원	8329 기타 전기 · 전자 기기 설치 · 수리원	내선공사, 외선공사, 전자시스템제어, 전기시스템제어	전자기기서비스_L2, 전자기기서비스_L4	전기기능사, 전자 기기가능사, 무선 설비기사, 무선설 비산업기사, 정보 통신기사, 정보통 신산업기사
7621	산업 전기공	선박전기의장현장감독자, 항공기배선원, 철도차량전공원, 원자력계측제어정비원, 선박계장원, 선박전기의장원, 철도 차량전기반장, 태양광발전시스템설비설치기술자, 공항전기설비관리원	8311 산업 전기공	전기시스템제어, 내선공사, 외선공사	전기시공_L2, 전기시공_L3	전기기능사, 전기 산업기사, 전기기 사
7622	내선 전기공	전기공사현장관리자, 전기수리원, 계장공, 네온사인제작원, 전기계량기설치원, 변압기설치원, 내선현장감독자, 내선전 공보조원, 버스터미널시설유지보수원, 조명기구설치원, 예술품운송설치원, 내선전공	8312 내선 전기공	내선공사, 전기시스템제어	전기시공_L2, 전기시공_L3	전기기능사, 전기 산업기사, 전기기 사
7623	외선 전기공	배전설비보수원, 송전현장감독자, 가로등설치원, 전동차선로관리원, 광산전공원, 광산전기현장감독자, 배전작업현장 감독자, 배전전공, 송전전공, 도로조명수선원, 송변전설비보수원, 통신전원유지보수원, 배전선로순시원, 가로등설치현 장감독자	8313 외선 전기공			

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술훈련 종목
7711	컴퓨터 설치 및 수리원	컴퓨터조직원, 전자기판기능검사원, 컴퓨터수리원	8411 컴퓨터 설치·수리 원	정보통신설비, 전자응용기기(개발· 생산)	전자기기서비스_I2, 전자기기서비스_I4	정보기기운용기능 사, 전자기기기능 사, 전자산업기사
7712	이동전화기 수리원	무선통신단말기수리원(사후서비스), 무선통신단말기수리원(제조 과정)	8412 이동전화기 수리원	전자응용기기(개발· 생산), 전자시스템제어	전자기기서비스_I2, 전자기기서비스_I4	전자기기기능사, 무선설비기능사
7719	기타 정보 통신기기 설치 및 수리원	유선전화기수리원	8419 기타 정보통신기기 설치·수리원	정보통신설비, 전자시스템제어, 전자통신, 내선공사	전자기기서비스_I2, 정보통신설비시공_I3	통신기기기능사, 정보통신기사, 정 보통신산업기사
7721	방송 관련 장비 설치 및 수리원	유무선방송설비기사, 방송기기정비원, 안테나설치원	8421 방송장비 설치·수 리원	정보통신설비, 전자시스템제어, 전자통신	방송시스템관리_I5, 구내방송통신설계_I4	방송통신기능사, 방송통신산업기사, 방송통신기사
7722	통신 관련 장비 설치 및 수리원	무선통신기기주파수조정원, 이동통신시스템유지보수원, 통신설비수리원, 초고속망고장접수처리원, 통신전기원, 통신 내선공, 통신장비설치원, 철도통신설비유지보수원, 무선험해통신장비설치원, 공중전화관리원, 기지국유지보수원, 전 송설비유지보수반장	8422 통신장비 설치·수 리원	정보통신설비, 전자통신, 전자시스템제어, 전기시스템제어	정보통신설비시공_I3, 정보통신선로시공_I2	정보통신기사, 정 보통신산업기사, 통신기기기능사, 통신선로기능사
7723	통신·방송·인터넷 케이블 설치 및 수리원	해저케이블보호원, 통신선로유지보수원, 통신선로시험원, 케이블접속원, 케이블방송단말기설치원, 전용회선서비스개 통원, 초고속통신망설치원, 주배선반원, 통신선로가설원, 케이블포설원, 케이블작업반장,	8423 방송·통신·인터 넷 케이블 설치·수리원	정보통신설비, 전자통신, 내선공사, 전자시스템제어	정보통신설비시공_I3, 정보통신선로시공_I2	정보통신기사, 정 보통신산업기사, 정보통신선로기능사, 통신선로기능사
7811	강구조물 가공원 및 건립원	철골바닥재조립원, 철골바닥재조립반장, 철망설치원, 능형망제조원, 금속구조물제작반장, 철골조립원, 리벳원, 철골마 킹원, 철망설치반장, 금속구조물조립설치원, 서터설치반장, 기초구조물설치반장, 철골조립반장, 기초구조물설치원, 서 터설치원, 철구조물제작원	7011 강구조물 가공원 및 건립원	전기용접, 특수용접, 건축시공	강구조시공_I2	용접기능사, 특수 용접기능사, 철근 기능사
7812	경량 철골공	경량철골공, 금속판넬조립공, 경량철골반장	7012 경량철골공	건축시공, 실내건축	철근콘크리트·가설시공_I2, 강구조시공_I2	철근기능사, 건축 목공기능사, 비계 기능사
7821	철근공	철근공, 철근가스압접원, 철근반장, 기성콘크리트철근조립원, 강연선설치원, 강연선원, 강연선인장원	7013 철근공	건축시공, 토목시공	철근콘크리트·가설시공_I2	철근기능사
7822	콘크리트공	콘크리트공, 그라우팅보조원, 그라우팅원, 그라우팅반장, 견출공, 콘크리트반장, 기성콘크리트조립공, 테라조연마공, 테라조공, 기성콘크리트제품조립반장	7014 콘크리트공	건축시공, 토목시공	철근콘크리트·가설시공_I2	콘크리트기능사, 콘크리트산업기사, 콘크리트기사
7823	건축 석공	건축석공, 호안석공, 건축석공반장, 건축석축공, 석편수, 암석조각원, 건설할석공, 국가유산석조각공	7015 건축 석공	건축시공, 실내건축, 토목시공		석공기능사
7824	건축 목공	라이닝폼조립원, 오소맞춤원, 소목, 수동대패원, 한식목공, 창호목공,, 목조주택건립원 목조주택건립반장, 도편수, 형 틀목공, 목공반장, 드잡이공, 내장목공, 소목장, 목공보조원, 콘크리트거푸집제작원	7016 건축 목공	건축목공, 실내건축, 건축시공	가구제작_I3	건축목공기능사, 건축목재시공기능 장
7825	조적공 및 석재 부설원	축로공, 조적반장, 축로반장, 조적공(일반), 조적보조원(일반), 경량벽돌조적공, 보도블럭설치원	7017 조적공 및 석재부 설원	건축시공, 토목시공		조적기능사, 석공 기능사
7829	기타 건설 관련 기능 종사원	조선비계공, 지붕잇기공, 건물해체원, 철판공, 데크설치원, 비계반장, 비계공(일반), 비계해체원, 시스템서포트설치원, 안전망설치원	7019 기타 건설 구조 기 능원	건축시공, 건축목공, 플랜트설비		건설안전기사, 건 설안전산업기사, 산업안전기사
7831	미장공	미장공(일반), 미장반장(일반),, 미장보조원(일반) 기성콘크리트미장공, 한식미장편수, 한식미장공, 한식미장공조공	7021 미장공	건축시공, 실내건축		미장기능사
7832	방수공	방수보조원, 방수반장, 시트방수공, 방수공(일반)	7022 방수공	플랜트설비, 건축시공	단열시공_I2	방수기능사, 방수 산업기사

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술자격 종목
7833	단열공	분시단열원, 보온공, 냉장고발포액주입원	7023 단열공	건축시공	단열시공_L2	건축설비산업기사, 온수온돌기능사
7834	바닥재 시공원	온돌공조공, 카펫타일공, 철도차량바닥재시공원, 온돌공, 타일공, 온돌편수	7024 바닥재 시공원	실내건축, 건축시공	수장시공_L2, 단열시공_L2	타일기능사, 온수 온돌기능사
7835	도배공 및 유리 부착원	유리설치원, 도배사, 스테인드글라스제작자, 유리설치반장,	7025 도배공 및 유리 부 착원	실내건축, 건축시공	수장시공_L2	도배기능사, 유리 시공기능사
7836	건축 도장공	건물도장공, 선박도장반장, 차선도색보조원, 건물외벽그래픽공, 건물도장반장, 차선도색원, 선박도장공	7026 건축 도장공	건축시공, 실내건축, 토목시공	건축도장시공_L2	건축도장기능사
7837	새시 조립 및 설치원	창호설치원, 창호설치반장, 창호제작반장, 새시원, 창호제작원	7027 새시 조립·설치원	창호시공	창호시공_L2	금속재창호기능사, 플라스틱창호기능 사
7839	기타 건축 마감 관련 기능 종사원	건물보수원, 한식와공반장, 한식와공, 코킹공, 한식와공보조원, 지하철역사시설관리원	7029 기타 건축 마감 기 능원	건축시공, 실내건축	수장시공_L2, 타일시공_L2, 단열시공_L2	건축도장기능사, 타일기능사, 방수 기능사
7841	광원·채석원 및 석재 절단원	채석장석수반장, 암석절단원, 지주원, 채광반장, 채석장석수, 슈트조직원	7051 광원, 채석원 및 석 재 절단원	생산기계, 기계장비설치·정비		석공기능사, 석공 예기능사
7842	철로 설치 및 보수원	선로보수원, 철도토목원, 광산궤도공, 궤도공(일반)	7052 철로 설치·보수원	토목시공	전기철도시공_L5	철도토목기능사
7849	기타 채굴 및 토목 관련 종사원	화약운반원, 소금채취원, 사충원, 측량보조원(일반), 화약류관리보조원, 선박잠수사, 잠수반장, 골재포설공, 광산측량 보조원, 토목잠수사, 교량케이블설치원, 화약류관리원, 산업잠수사(일반)	7059 기타 채굴·토목 종사원	건축시공, 측량, 토목시공		
7911	공예원	테라코타형틀제작원, 공예가, 돗자리제조원, 선물큐레이터, 축소모형설치원, 조화제작원, 족제품제조원, 국악기울림통 가공원, 석제품제작원, 나전칠기도장공, 국악목관악기제조원, 상감원, 수타성형원, 모사공, 도자기조각원, 단청편수, 철물공, 물레성형원, 토피어리디자이너, 칠공예가, 원형제작원, 전통물레성형원, 음식물모형제작원, 슈가크래프트, 섬 유공예가, 단청기술자, 금속공예가, 국악기가죽가공원, 공예도자기성형원, 외국인속공예가, 장난감모형제작원, 국악현 악기제조원, 지리모형제작원, 석고형제작원, 나전칠기백골원, 전사지부착원, 도자기인쇄원, 부채제조원, 예술제본가, 유약처리원, 목조각원, 화훼장식가, 한지제조원, 건축모형제작원, 도자기조립원, 자개세공원, 활제조원, 도자기장식원, 도자기검사원, 화공, 표구장, 정형원	8841 공예원	가구설계제작, 보석디자인	도자공예_L3, 칠공예_L3, 섬유공예_L3	목공예기능사, 도 자기공예기능사, 보석가공기능사, 석공예기능사
7912	귀금속 및 보석 세공원	보석선별원, 금속장식세공원, 귀금속도금원, 장신구제조반장, 귀금속검사원, 귀금속성형원, 보석조립원, 귀금속조각 원, 장신구수리원, 장신구검사원, 보석용해원, 보석천공원, 보석절단원, 귀금속수리원, 국가유산수리도금공, 보석연마 원, 보석검사원, 귀금속가공원, 귀금속세공원, 귀금속용해원, 귀금속소둔원, 체인제작원, 장신구석고형틀제작원, 장신 구디듬질원, 귀금속분석원, 회전연마기조직원, 귀금속모형제작원	8842 귀금속·보석 세공 원			귀금속가공기능사, 귀금속가공산업기 사, 보석가공기능 사
7921	건설 배관공	가스관설치원, 흡관원, 연도원, 연도반장, 흡통설치원, 급수관보수원, 수용기가스설비설치원, 덕트반장, 건축배관공, 가스인입배관공, 광산배관공, 덕트공, 건축배관반장	7031 건설 배관공	가스설비시공, 건축설비설계·시공, 플랜트설비, 열냉동설비	건축설비시공_L2, 건축설비_L3	배관기능사, 배관 산업기사, 배관기 능장
7922	공업 배관공	공업배관공, 항공기유압기계원, 항공기유압배관공, 철도차량배관공, 배관설치원, 플랜지설치원	7032 공업 배관공	플랜트건설, 플랜트설비	건축설비_L3, 건축설비_L5	배관기능사, 배관 기능장, 배관산업 기사
7929	기타 배관공	관로시설점검원	7039 기타 배관공	가스설비시공, 건축설비설계·시공, 플랜트설비	건축설비시공_L2, 건축설비_L3	배관기능사, 배관 산업기사
7991	배관 세정원 및 방역원	방역원, 유품정리사, 해충퇴치원, 위생청소원, 멸균관리사	5613 배관 세정원 및 방 역원			산업위생관리기사, 산업위생관리산업

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술자격 종목
						기사, 산업위생관 리기술사
7999	기타 기능 관련 종사원	보온병진공기조직원, 거울장식물부착원, 유리열가공원, 톱수리반장, 착색성형원, 거울조립원, 조명기구장식원, 유리가열정형원, 렌즈사진식자원, 유리스페이서성형원, 스포츠용품수리원, 복층유리봉합제충전원, 안경테수리원, 칼날연마원, 유리인공식성형원, 유리가열절단원, 유리성형보조원, 유리재단원, 유리제품검사원, 톱수리원, 유리조각사, 유리장식원, 술마무리원, 술제작원	8853 유리기능, 복사, 수 제 제본 등 기타 기능 종사원	생산기계, 기계장비설치·정비		
8111	제분 및 도정 관련 기계 조작원	조제밀가루제조원, 사료원료혼합원, 곡물저장탱크관리원, 곡물건조기조직원, 정미기조직원, 펠릿사료성형기조직원, 옥피사별기조직원, 곡물등급원, 도정반장, 사별원, 곡물압출기조직원, 밀정선기조직원, 현미기조직원, 곡류침지원, 양념제분기조직원, 사료제분기조직원, 곡물제분기조직원	8732 제분·도정 기계 조직원	생산기계, 기계장비설치·정비		식품가공기능사, 식품산업기사, 식 품기사
8112	곡물가공 제품 기계 조직원	프라이징기조직원, 비스킷배합기조직원, 만두증속냉동기조직원, 베이킹파우더혼합원, 식품정제기조직원, 유당기조직원, 당액조리원, 레토르트배전기조직원, 당액파복원, 코팅팬조직원, 반죽분할기조직원, 사탕주형원, 건과류제조원, 배척롤러조직원, 조리술조직원, 콘채기조직원, 비스킷성형기조직원, 제면혼합기조직원, 반죽혼합원, 양강제조원, 제과주형기조직원, 껌베이스제조원, 두부제조원, 마카로니제조원, 칩전기조직원, 샌드기조직원, 자동오븐조직원, 스낵성형원, 제과롤러조직원, 껌성형기조직원, 로스터조직원, 퍼핑건조직원, 초콜릿액제조원, 파칭기조직원, 사탕제조원, 살균술조직원, 파과분쇄기조직원, 제면증속성형기조직원, 만두피성형원, 크림피복기조직원, 만두성형기조직원, 비스킷오븐기조직원, 제면기조직원, 만두소제조원, 국수제조원, 비스킷제조원	8733 곡물 가공제품 기 계 조직원	기계설계제작, 생산기계, 기계장비설치·정비		식품가공기능사, 식품기사, 식품산 업기사
8113	육류·어패류 및 낙농품 가공 기계 조직원	통조림밀봉기조직원, 낙농품살균원, 육류세절기조직원, 육류박피기조직원, 냉동연육해동기조직원, 아이스크림성형기조직원, 자연치조후처리원, 해동실작업원, 조미액제조원, 절임액주입원, 가공치즈원료분쇄원, 치즈제조반장, 아이스크림원료배합기조직원, 버터제조반장, 육류튀김원, 어육분리기조직원, 통조림증숙원, 햄충전기조직원, 유지배합기조직원, 배양반장, 낙농품원료조합반장, 배송기조직원, 가공원료육정선원, 어육정형원, 열탕살균원, 통조림살균반장 집유원, 발효유원료조합원, 고압살균기조직원, 향료배합원, 가공육역기스추출원, 아이스크림제조중앙통제장치조직원, 식육축색가공원, 빙주기조직원, 가공육냉각기조직원, 조미액주입원, 통조림충전반장, 아이스크림제조반장, 자연치조전처리원, 아이스크림냉동기조직원, 패류껍질제거원, 자연치조제조원, 균질기조직원, 어육제조원, 절육원, 발효유균질액혼합원, 가공원료육계량원, 균액제조원, 식품혼제원, 용해유살균배양원, 가공치즈원료유화원, 숙성탱크조직원, 연유제조원, 어육제조반장, 제피기조직원, 버터교유기조직원, 햄가공반장, 아이스크림충전원, 유지제조중앙통제장치조직원, 편육기조직원, 분무건조기조직원, 빙과제조반장, 소시지혼합원, 통조림충전원, 조미반장, 크림분리기조직원, 우유수령원, 연육배합기조직원, 발효유배양액균질원	8731 육류·어패류·낙 농품 가공기계 조직원	생산기계, 기계장비설치·정비		식육처리기능사, 식육가공기사, 식 품가공기능사
8114	과실 및 채소 가공 관련 기계 조작원	과실착즙기조직원, 과실농축원, 통조림재료세척원	8734 과실·채소 기계 조직원	생산기계, 기계장비설치·정비		식품산업기사, 식 품기사
8120	음료 제조 관련 기계 조직원	포도주정화원, 포도주발효원, 청주제조반장, 소주제성원, 차배전기조직원, 캔제품검사원, 분말기조직원, 냉동건조커피제조원, 제핵기조직원, 포도파쇄원, 주정침지원, 맥아제조원, 차제조반장, 인삼차제조원, 담금발효원, 맥주양조사, 연속증류탑조직원, 폐당밀처리원, 포도주저장실반장, 청주제성원, 곡자제조원, 차분쇄기조직원, 캔커피포장기조직원, 제국기조직원, 보리역기스추출원, 증류기조직원, 청주조합원, 주류배합원, 시럽제조원, 증류술조직원, 과립음료제조원, 포도주저온살균원, 증류반장,, 음료혼합기조직원 과립기조직원, 글루타민산발효균배양원, 주모제조원, 입국제조원, 차배합기조직원	8735 음료 제조기계 조 직원	생산기계, 기계장비설치·정비	음료제조가공_L2	기계정비기능사, 설비보전기능사, 에너지관리기능사
8190	기타 식품가공 관련 기계 조직원	탈용제기조직원, 가수분해기조직원, 가공염제조원, 식용유정제반장, 전분당화장치조직원, 양념혼합원, 키토산올리고당제조원, 이온교환수지탑조직원, 식품원료혼합기조직원, 담배가향액배합원, 각초행하기조직원, 벌꿀제조원, 잎담배배합원, 오리당제조원, 각초조화원, 이성화반응장치조직원, 정제반장, 결정기조직원, 정제염제조원, 식품조미원, 식용유탈색원, 포도당결정기조직원, 잎담배가습기조직원, 결정분리기조직원, 생지가열로조직원, 식용유탈산원, 쌀엿제조원, 담배품질관리기조직원, 가공유지배합원, 소금용액제조원, 액상정제기조직원, 배지제조원, 식용유추출원, 인삼농축액제조원, 건과탈각원, 식용유충전원, 세당작업원, 담배제조반장, 맛소금제조원, 결련제조기조직원, 잎담배퇴적기조직원, 용당제조원, 잎담배절각기조직원, 원심분리기조직원, 설탕건조기조직원, 식용유탈취원, 식용유원료전처리원, 한천제조원, 화학간장제조원, 식용유추출반장, 각초냉각기조직원, 된장제조원, 흡착탑조직원, 염수정제원, 담배건조기조직원, 양조간장발효숙성원, 식초제조원, 종묘배양원, 잎담배공급기조직원, 인삼편제조원, 식용유탈검원, 유지압착기조직원, 정제당증발기조직원, 기항기조직원, 회전증자기조직원, 결정반장, 주맥압전기조직원, 원염용해조조직원, 담배되손질기조직원, 당밀분리원	8739 기타 식품가공 기 계 조직원	생산기계, 기계장비설치·정비		식품가공기능사, 식품산업기사, 식 품기사

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술자격 종목
8211	섬유 제조 기계 조작원	권축기운전원, 사중원, 조방반장, 가성소다제조원, 타래감사원, 비스코스물순물제거원, 진공정석기운전원, 권취원, 조 사축정원, 소면반장, 탄소섬유방사원, 연신반장, 자동권사틀보기원, 권사반장, 침지압착원, 조방틀보기원, 합성스테이 플방사원, 인터길박스틀보기원, 연조반장, 실켜기원, 소모반장, 보비너틀보기원, 케이크세척원, 양반원, 조사교환원, 소모기운전원, 연신기운전원, 소면틀보기원, 가연기운전원, 합사원, 섬유압출원, 방사반장, 인사틀보기원, 섬유조합원, 줄모틀보기원, 합성필라멘트방사원, 보빈준비원, 침배급원, 방모반장, 팩실작업원, 가호반장, 혼타면틀보기원, 정소면 틀보기원, 레이온방사원, 소모기틀보기원, 연사틀보기원, 혼타면급면원, 정방반장, 연조틀보기원, 후처리반장, 롤러스 제원, 일추관리원, 해사원, 세모기운전원, 정방틀보기원, 침절단원, 탄소섬유소성원, 줄모반장, 정방도평원, 원면혼합 기조작원, 부장사처리원, 전방반장, 벌킹기운전원, 섬유신장장치운전원, 텍스처가공기운전원, 크랩고정원, 목관세척 원, 랩포머틀보기원, 침건조원, 방사원, 정사반장, 가호원, 스테이플가공기운전원, 미연신사운반원, 탄성사연사원, 혼 타면반장, 제섬탱크실관리원, 합연기조작원, 소면기소제원, 권사틀보기원, 자견원, 섬유유제원, 스펠회수기조작원, 섬 유교반기운전원, 스테이플절단원, 조사도평원	8611 섬유 제조기계 조 작원	생산기계, 섬유기계설치·정비, 기계장비설치·정비	제직생산_L3, 방직원사생산_L3, 섬유염색가공_L3	섬유산업기사, 섬 유기사
8212	표백 및 염색 관련 기계 조작원	타래염색원, 직물수지가공반장, 원단탈수원, 연속염색기운전원, 탕신가공원, 디지털텍스타일염색원, 머서가공기운전 원, 직물방축가공원, 제트염색원, 약품조역원, 염료조역원, 화학섬유건조원, 축용가공원, 전용가공원, 패딩기운전원, 직물염색원, 원단세척원, 특수가공반장, 염색반장, 원단개폭원, 세용가공원, 로터리스크린날염기운전원, 증용가공원, 중열원, 수지가공조역원, 날염호조역원, 정련기운전원, 날염물감사원, 섬유열특세척원, 원지염색원, 편물압착원, 탈호 기운전원, 회전식건조기운전원, 자동스크린날염기운전원, 날염판제작원, 청비지탈색가공원, 화학섬유품질염색판정원, 코팅가공기운전원, 직물열처리원, 지거염색원, 롤러날염기운전원, 원단접착기조작원, 융단건조기조작원, 후세모기운 전원, 틀염색원, 직편물건조원, 표백기운전원, 롤러날염반장	8613 표백·염색기 조작 원	생산기계, 섬유기계설치·정비, 기계장비설치·정비, 염색가공	섬유염색가공_L3, 섬유염색가공_L5	염색(침염)기능사, 염색(날염)기능사
8221	직조기 및 편직기 조작원	편조의복검사원, 타이어코드직조기조작원, 환편직원, 편직물절단원, 누비질반장, 누비질기계조작원, 전모원, 문전원, 양말제조반장, 편직물검사원, 자수카드편치원, 생지검사원, 자수기조작원, 편직지도원, 정포원, 타이어코드연사기조작 원, 직물정필원, 통경반장, 부직포결합원, 편물원, 위관틀보기원, 위관운반원, 패턴체인조립원, 기계자수직물완성원, 직물검사원, 래핑원, 선염정경원, 문자제작반장, 통경원, 원사투입원, 자카드편직원, 직물감기원, 카빙원, 자카드직조 원, 나뭇장리원, 치즈교체원, 롤회전원, 경편기보교환원, 편직반장, 편망기조작원, 자카드판제조원, 위관반장, 융단직 조반장, 위관잔사처리원, 파일편직원, 편물제품기록원, 타이어고상중합기조작원, 융단직조기조작원, 문지원, 직조지도 원, 직물검사반장, 경편직통경원, 생지검사반장, 기모기조작원, 카펫직조기조작원, 양말편직원, 스타킹편직원, 경편직 기조작원, 기계자수직물검단원, 터프팅기조작원, 세폭직물직조기조작원, 단일바늘터프팅기조작원, 타이어코드출하원, 기계자수반장, 경편직원, 나뭇길이원, 밧길이원, 정경원, 제망반장, 직조반장, 연경원, 호조제원, 타이어코드방사기조 작원, 직조틀보기원, 자동형편직기운전원, 양말성형기조작원, 정경반장, 직조정리원, 터프팅장식원, 사침원	8612 직조기·편직기 조 작원	생산기계, 섬유기계설치·정비, 기계장비설치·정비	제직생산_L3, 편직생산_L3	섬유기사, 섬유산 업기사
8222	신발 제조기 조작원 및 조립원	신골아무리원, 신발수선원, 신골압출기조작원, 신골가공원, 가류관조정원, 구두광택원, 신골제작현장관리자	8642 신발 제조기계 조 작원 및 조립원	생산기계, 기계장비설치·정비		신발류제조기능사
8229	기타 직물·신발 관련 기계 조작원 및 조립원	자동차시트제조원, 링킹기계조작원, 신발가죽분할원, 가발베이스제조원, 매트리스조립원, 가죽면적측정원, 원모선별 반장, 원피재육제모원, 셔츠홀딩기조작원, 원피건조원, 회전드럼조작원, 가발식모원, 가발모발직조원, 자루제조반장, 매트리스제조반장, 버핑기조작원, 문양지편칭기조작원, 섬유절단원, 원모선별원, 가죽면취원, 침구제조반장, 밧줄제조 기조작원, 가발원사가공처리원, 밧줄타래기조작원, 천막제조반장, 줄부착원, 원피화확처리원, 가죽건조원, 재용선별 원, 보망원, 모피판장원, 매트리스프링가공원, 가죽제품조립반장, 아리안스기조작원, 가죽도장공, 모피선별원, 원피 선별원, 원피짜기원, 회전드럼반장, 천막제조원, 금속장식부착원, 가죽신장원, 저인망제조원, 가죽선별원, 그물감사원, 가죽제품감사원, 가죽제품조립원, 가죽완성반장, 매트리스커버누비원, 선견원, 가죽제품완성원, 가죽털수원, 모피드럼 조작원, 풀선원, 원피틀밤태고조작원, 프레스재단사, 원피분할원, 재봉틀지도원, 건견원, 십자부착원, 가죽건조반장, 연단기조작원, 원단재단기조작원, 이불면인원	8649 기타 직물·신발 기계 조작원 및 조립원	섬유기계설치·정비, 생산기계, 기계장비설치·정비	제직생산_L3, 편직생산_L3	섬유산업기사, 섬 유기사, 신발류제 조기능사
8230	세탁 관련 기계 조작원	살균세탁원, 다림질반장, 다림질기조작원, 다림질원, 대형세탁기조작원, 드라이클리닝원	8643 세탁 기계 조작원	생산기계, 기계장비설치·정비		세탁기능사
8311	석유 및 천연가스 제조 관련 제어 장치 조작원	석유화학현장공정관리원, 석유화학공정제어원, 저유반장, 정유장치현장감독자, 정유장치현장조작원, 가스생산설비기 계관리원, 가스공급관리원, 매립가스정제원,, 저유소출하현장감독자, 아스팔트제조원, 저유소출하원, 바이오가스플랜 트유지관리원, 윤활유제조현장감독자, 저유장치운전원, 정유장치제어판조작원, 유류출하운전원, 그리스제조원, 저장 탱크중앙조정실조작원, 유류출하현장감독자, 석탄가스정제원, 윤활유제조원, 가스생산중앙조정원, 가스생산설비반장 운전원, 매립가스발전장치조작원, 아스팔트제조현장감독자	8511 석유·천연가스 제 조 제어장치 조작원	플랜트설비, 시스템제어, 열기계, 기계장비설치·정비	광물·석유자원개발_L3, 광물·석유자원개발_L5	화공기사, 화공산 업기사, 가스기능 사, 가스산업기사, 가스기사, 위험물 기능사, 위험물산 업기사

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술훈련 종목
8312	화학물 가공 장치 조직원	반응조관리원, 잉크조정원, 축전지전해액혼합원, 액상수화제제조원, 도로배합원, 구연산여과기조직원, 도로제조현장 감독자, 형석건조기조직원, 모노머혼합원, 화학여과기조직원, 화학반응기조직원, 형광물질혼합원, 섬유유연제일차반 응기조직원, 부동액배합원, 바니시제조원, 아연젤제조원, 도말식입제제조원, 식품여과기조직원, 조립식입제제조원, 내 장제도료배합원, 수지제조원, 바이오농약제조원, 합성염산제조설비운전원, 분체제조원, 도로분산기조직원, 축전지연 화물혼합원, 고무접착제혼합원, 물감교반원, 조산기조직원, 염료합성원, 염료분산기조직원, 기판원료혼합원, 촉색시험 원, 구연산반응기조직원, 글루타민산나트륨사별원, 합성수지조색원, 염료표준화원, 발색반응공정원, 합성수지혼합기 조직원, 유기용제증류시설관리원, 폴리염화알루미늄제조원, 조색공정원, 중화조조직원, 원액현장감독자, 글루타민산 나트륨건조원, 잉크교반원, 질산납용해공정원, 수지배합원, 여과기정화원, 중합반응기조직원, 중소다용해공정원, 피복 수지배합원, 아세틸렌가스제조원, 유기용제증류정제원, 진물침출원, 이온수지투입원, 연육기조직원, 글루타민산분리 기조직원, 탈색여과기조직원, 화학물분쇄기조직원, 고상수화제제조원, 용융유황제조원, 화학제품제조중앙조정실현장 감독자, 시약원, 황산알루미늄제조원, 구연산농축기조직원, 반응기조직원, 샌드밀연화원, 도로조성원, 합성수지제조현 장감독자, 계면활성제제조현장감독자, 도로제조원, 도로조색원, 가스여과기조직원, 가스화조직원, 염료여과기조직원, 조산현장감독자, 섬유유연제이차반응기조직원, 축전지연분원, 염료건조원, 유화플레이크공정원, 다중효용증발기조작 원, 전지합제성형원, 수채액배합원, 접착제제조원, 화학제품제조중앙조정실운전원, 벨트여과기조직원, 물감물링기조 직원	8512 화학물 가공장치 조직원	플랜트건설, 플랜트설비, 열기계, 기계장비설치·정비	기능성정밀화학제품제조_L3, 기초석유화학제품제조_L3	위험물기능사, 위 험물기능장, 위험 물산업기사, 화학 분석기능사, 화학 분석기사
8319	기타 석유 및 화학물 가공 장치 조직원	우라늄재변환제조원, 전해조운전원, 소결체제조원	8519 기타 석유·화학물 가공장치 조직원	플랜트설비, 기계장비설치·정비, 열기계	기초석유화학제품제조_L3, 기능성정밀화학제품제조_L3	화공기사, 화공산 업기사
8321	화학제품 생산기 조직원	정밀화학혼합제조원, 정밀화학합성제조원, 주사제생산원, 액제의약품생산원, 석유화학생산설비운전원, 반고형제의약 품생산원, 바이오의약품원재료장원, 바이오의약품분리정제원, 바이오의약품배양원, 고형제의약품생산원, 경피흡수의 약품생산원, 캡슐착색원, 분병원, 화학비료제조현장조직원, 바이오의약품원충액제조원, 가스제조장치조직원, 동물용 약제품제조원, 색조화장품제조원, 화장품제조현장감독자, 의약품분병기조직원, 연고조제원, 화학제품제조현장조직원 (일반), 호소염석원, 캡슐제조현장감독자, 화학제품원료계량원, 제약동결건조기조직원, 채균원, 미생물제조원, 주사제 제조원, 자동충진(충진)원, 의약품건조기조직원, 수동충진원, 화학제품원료혼합기조직원, 의약품정리기조직원, 바이오 의약품배지제조원, 동물백신생산원, 캡슐제조기조직원, 자동주형기조직원, 과립원, 화학비료제조장치조직원, 화학제 품제조배합원, 가스제조장치조직원현장감독자, 약제추출기조직원, 정제코팅기조직원, 의약품선별원, 의약품제조현장감 독자, 화학제품포장재료검사원, 유화제혼합원, 혈액분획원, 미생물정제원, 가스제조장치현장조직원, 유화장치조직원, 단백질의약품배양원, 화학비료제조현장조직원현장감독자, 재제조토너카트리지품질시험원, 방향제품제조원, 제약발효기 조직원, 단백질의약품정제원, 의약품원료제조원, 화학비료제조장치조직원현장감독자, 앰플세척기조직원, 앰플검사기조 직원, 의약품타정기조직원, 가스제조장치현장감독자, 의약품병기조직원	8523 화학제품 생산기계 조직원(고무·플라스틱 제외)	생산기계, 기계장비설치·정비	기능성정밀화학제품제조_L3, 기초석유화학제품제조_L3	화공기사, 화공산 업기사, 위험물기 능사, 위험물산업 기사, 화학분석기 능사
8322	타이어 및 고무제품 생산기 조직원	정련공정MCC조직원, 압연기레드오프원(코드준비원), 타이어나수리원, 트레드오토부킹조직원, 타이어고무사이드압출기 운전원, 타이어조립부품PA운전원, 고무편파운딩작업원, 호스제조원, 고무제품제조현장감독자, 지우개제조원, 타이어 검사원, 고무압착기조직원, 튜브압출원, 고무롤성형가공원, 만년필튜브성형기조직원, 진공성형기조직원, 고무절단기 조직원, 튜브성형가공원, 압연기운전원, 재생타이어완제품검사원, 밴드절단기조직원, 유압성형기조직원, 고무판제작 원, 소방호스경화원, 라텍스제조원, 라텍스제품제조현장감독자,, 고무배합물러기조직원 캘린더권취장치조직원, 이중 호스접착원,, 고무제품성형원, 튜브절단기조직원, 발포고무경화원, 고무성형침지기계조직원, 마네킹고무주형원, 캘린 더롤조직원, 기류성형기조직원, 고무제단기조직원, 고무혼합원, 재생타이어검사원, 벨트피복원, 타이어경화원, 밴드기 계조직원, 고무제품수선원, 그린타이어검사원, 타이어롤제단기운전원, 사열형압축롤조직원, 캘린더와인더기조직원, 타이어브래더제조원, 캘린더롤현장감독자, 염상기조직원, 타이어제조현장감독자, 만년필튜브검사원, 재생타이어성형 원, 브이벨트절단기조직원, 에어백제조원, 재생타이어가류기운전원, 벨트성형원, 고무제품마무리원, 중량측정및배합 원, 타이어비드제조원, 라텍스제품마무리원, 고무내리원, 타이어성형기조직원, 고무제품주형청소원, 튜브접합원, 라텍 스사제조원	8521 타이어·고무제품 생산기계 조직원	사출금형		화공기사, 화공산 업기사, 화학분석 기능사
8323	플라스틱제품 생산기 조직원	플라스틱성형작업원, 플라스틱배합작업원, 플라스틱후공정작업원, 플라스틱후공정관리자, 낫실타제조현장감독자, 단추검사원, 수지함침원, 엠보싱기조직원, 마네킹사출성형원, 밀폐형혼련기조직원, 필름제단기조직원, 사출성형기조직원, 페플라스틱세척기조직원, 페플라스틱분쇄기조직원, 테니스라켓성형원, 블로우압출기조직원, 카세트테이프제조반장, 플라스틱용접원, 낫실타수지가공원, 안경테수지원, 냉장고성형기조직원, 페플라스틱압축기조직원, 합성수지발포기조직원, 단추제조원, 낫실타경화원, 강화플라스틱제조원, 경화성수지성형기조직원, 단추제조현장감독자, 플라스틱파이프가공원, 안경테부품성형원, 스펀지제조원,	8522 플라스틱제품 생산 기계 조직원	사출금형, 프레스금형, 생산기계, 기계장비설치·정비	플라스틱사출성형품제조_L3, 플라스틱압출제품제조_L3, 플라스틱압출제품제조_L5	프레스금형산업기 사, 사출금형산업 기사, 사출금형설 계기사

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술훈련 종목
		낫시대절단원, 에프알피선박건조재료제조현장감독자, 플라스틱파쇄기조작원, 낫시대물링원, 씨디프레스조작원, 자성도료제조원, 점착테이프제조원, 우레탄발포기조작원, 씨디프레스현장감독자, 의료용품검사원, 콘택트렌즈검사원, 테이프코팅기조작원, 플라스틱제품제조현장감독자, 플라스틱절단기조작원, 에프알피선박수지적층원, 플라스틱제품가공기조작원, 분단기조작원, 강화플라스틱제조현장감독자, 폐플라스틱건조기조작원, 플라스틱압출기조작원, 플라스틱압착주형기조작원				
8324	고무 및 플라스틱제품 조립원	라이터제조원, 전선자재시험원, 튜브수선원, 고무제품조립원, 공펠트접착원, 공기공원, 테니스라켓완성원, 가스마스크조립원, 마네킨마무리원, 낫시릴조립원, 의료용품조립원, 승용원구조립원, 장난감제조현장감독자, 낫시대조립원, 플라스틱제품최종작업원, 장난감마무리원, 가스마스크검사원, 테니스라켓제조반장, 3D프린팅운영기사, 테니스라켓가공원, 플라스틱제품검사원, 장난감조립원, 장난감검사원, 공구선고무접착원, 3D프린팅재색및후가공원, 라이터제조현장감독자	8524 고무·플라스틱 제 품 조립원	사출금형, 생산기계, 기계장비설치·정비	플라스틱사출성형품제조_L3, 플라스틱압출제품제조_L3	플라스틱창호기능 사, 금형기능사
8411	주조기 조작원	밸브조조원, 축전지납주조원, 금형주조기조작원, 비철주조원, 은괴주조원, 금양극판주조원, 슬라브정정원, 주화제조반장, 연속주조작업원, 금괴주조원, 주화주조원, 주화주조보조원, 알루미늄연속주조원, 실린더주조원, 선재생산원, 연속주조압연원, 조동주조원, 금형주조반장, 조동검사원, 비철주조반장, 제강원	8234 주조기조작원	주조	주조_L2, 주조_L4	주조기능사, 주조 산업기사
8412	단조기 조작원	국인압사원, 볼트물링기조작원, 단조기조작원	8232 단조기조작원	생산기계, 기계장비설치·정비	단조압출인발(단조)_L3	압연기능사, 단조 관련 기능사
8413	용접기 조작원	용접철망기조작원, 초음파용접기조작원	8242 용접기조작원	자동화용접, 전기용접	수동용접(CO2용접)_L2, 수동용접(가스메탈아크용접) _L2, 자동용접(로봇용접)_L4	용접기능사, 용접 산업기사
8414	금속가공 관련 제어 장치 조작원	박리기조작원, 금속원료계량원, 금속제련원, 금속재료용해원, 아연정액반장, 제련반장, 아연제련원, 전기로용해보조원, 반응로조작원, 용해원부자재관리원, 전로제강원, 조액분석원, 아연용해반장, 동정제반장, 은용해반장, 아연말제조원, 레이들관리원, 탈탕탈비원, 배소로조작원, 아연용해원, 취련사, 동정액반장, 자동로출탕원, 출선원, 코크스가스정제원, 금속원료준비원, 건식소화설비운전원, 전해조정소원, 자로사이트용해원, 재가열로운전원, 자동로설비원, 아말감제련원, 탄소노니류브합성로조작원, 전해액관리원, 전기로용해원, 출선반장, 제강설비정비원, 은제련원, 전해설비정비원, 금속자원재생원료가공원, 전해액순환원, 전기로용해반장, 납제련원, 전해원, 전기로제강원, 전해액농축원, 종판제작원, 전기로전극운전원, 종판탈취원, 단락원, 동정제로조작원, 고로반장, 반응로장입원, 주철관제조반장, 용선예비처리직, 전기로반장, 용해로조작원, 회전건조로조작원, 금속가열로반장, 배소반장, 셀레늄반장, 조괴원, 중성용해원, 소결원, 셀레늄가스처리원, 용강조정원, 유도로조작원, 금속원료반장, 아연정액원, 금제련원	8211 금속가공 제어장치 조작원	컴퓨터응용기계, 밀링(머시닝센터), 선반(CNC선반), 시스템제어, 산업용로봇제어, 생산기계	밀링가공_L2, 선반가공_L2, CNC밀링가공_L3, CNC선반가공_L3	기계가공조립기능 사, 기계정비기능 사, 금속재료산업 기사, 금속재료기 사
8415	금속가공 기계 조작원	주화압연원, 알루미늄코일중합기조작원, 압연롤정비원, 선재제조반장, 롤벤딩원, 풀림원, 열처리반장, 금속가열로조작원, 강관교정원, 질화처리원, 평탄교정보조원, 제습관철망제작원, 냉간압연원, 브레이크패드플레이트제조원, 스파이럴강관조관원, 볼트열처리원, 브레이크패드공정원, 강관연취기조작원, 권취기조작원, 강관압출기조작원, 열간압연원, 강편압연원, 열처리원, 칼라강판출측원, 압연원, 브레이크슈공정원, 열처리검사원, 금속박판분리원, 전선연선원, 주사침제조원, 용압반장, 인발작업원, 후판압연원, 압출작업원, 브레이크패드몰드제조원, 볼트선선원, 여과압착기조작원, 전선선선원, 선재코일원, 칠선제조원, 브레이크슈조립공정원, 주화터발원, 압연유관리원, 선재압연원, 압연재정정원, 브레이크라이닝공정원, 자동차용범퍼압출원, 핀셋제조원, 입내기조작원, 고무파열처리원, 브레이크패드제조반장, 신선검사원, 침탄담금질원, 선재교정기조작원, 금속캔재생처리반장, 사상압연원, 쇼트원, 전선연선반장, 평탄교정원, 분괴압연원, 불림원, 담금질원, 뜨임원, 탄소노니류브분쇄기조작원, 금속캔재생처리원, 신선반장, 신선기조작원	8212 금속가공 기계 조 작원	밀링(머시닝센터), 선반(CNC선반), 컴퓨터응용기계, 기계장비설치·정비	밀링가공_L2, 선반가공_L2, CNC밀링가공_L3, CNC선반가공_L3	기계가공조립기능 사, 기계정비기능 사, 금속재료산업 기사, 금속재료기 사
8416	제관기 조작원	조관반장, 보일러제작반장, 조관기조작원, 연소기구조립반장	8224 제관기조작원	전기용접, 자동화용접, 특수용접	관금제관_L3, 관금제관_L4	관금제관기능사, 관금제관산업기사
8417	판금기 조작원	보일러관체제작원, 인장성형기조작원, 보온함석원, 고압용기제조반장, 선상가열원	8222 판금기조작원	전기용접, 자동화용접	관금제관_L3, 관금제관_L4	판금제관기능사
8421	도장기 조작원	컬라강판제조반장, 펌프도장공, 유브이코팅도로도포기조작원, 프라이밍원, 분체도장공, 가구도장원, 항공기도장공, 철도차량도장공, 금속가구도색원, 송풍기도장공, 자동도장기조작원, 내장재도장공, 분무도장공, 자동차도장공, 냉동장비도장공, 낫시대도장공, 아광제조포원, 컬러강판도장기조작원, 거울페인트도장공, 턴건조작원,	8251 도장원(도장기조작 원)	자동차도장, 생산기계, 기계장비설치·정비	금속도장_L2, 금속도장_L4	금속도장기능사, 광고도장기능사, 건축도장기능사

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전라훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술자격 종목
		제품도장공(일반)				
8422	도금 및 금속 분무기 조작용	초음파세척원, 금속코팅기조직원, 산세원, 진공증착도금원, 기관부식원, 인쇄기실린더도금원, 극인도금원, 산유세원, PCB도금원, 도금후처리원, 무전해도금원, 볼트도금원, 자동도금설비조직원, 도금반장, 인산염도금원, 탈지원, 시게도금원, 용융도금원, 양극산화처리원, 원통도금원, 도금액관리원, 부식가공원, 전기방식원, 전기도금원, 축전지격자연도원, 산세반장, 석도원, 도금전처리원, 전기방식반장, 탈지기운전원, 기관함침원	8252 도금·금속분무기 조직원	도금	도금_L2, 도금_L4	표면처리기능사, 표면처리산업기사
8431	유리 제조 및 가공기 조작용	진공병양면부착원, 유리원료분쇄원, 유리세척기조직원, 렌즈멀티코팅원, 거울도금원, 유리절단기조직원, 렌즈착색기조직원, 방사로조직원, 프리즘가공원, 유리섬유성형원, 제빙기운전원, 렌즈접착원, 관유리성형원, 유리원료정제원, 유리용융로조직원, 유리수지배합원, 유리원료혼합장치조직원, 강화로조직원, 렌즈연마원, 도가니용융로조직원, 렌즈검사원, 광학유리재단원, 콘택트렌즈절삭원, 서냉로조직원, 복층유리압착기조직원, 착공기조직원, 유리가압성형기조직원, 렌즈하드코팅원, 몰딩원, 홀가공원, 부틸기조직원, 유리연마기조직원, 시멘트휠라기조직원, 축관부착원, 전구성형원, 유리섬유용융로조직원, 유리광택기조직원, 슬리브제조원	8261 유리·유리제품 생 산기계 조작용	생산기계, 기계장비설치·정비, 열기계	유리재료제조_L2, 유리재료제조_L4	유리시공기능사
8432	점토제품 생산기 조직원	시유기조직원, 롤러성형원, 몰드주형원, 제토기조직원, 위생도기이형제처리원, 점토제품선별원, 점토제품성형기조직원, 점토원료혼합원, 주입수지제조원, 점토제품원료배합원, 미분쇄기조직원, 분말소지제조원, 줄무늬세공기조직원, 가마연소원, 개방형혼련기조직원, 석재건조기조직원, 도자기압착성형기조직원, 소지토제조원, 요업소성로조직원, 애자조립원, 가정용도자기조립원, 도자기정형기조직원, 겔코팅원, 점토제품주입성형원, 도자기가압성형기조직원, 점토소성제품정형기조직원, 위생도기조립원, 점토주입성형원, 분무시유원	8262 점토제품 생산기계 조직원	생산기계, 기계장비설치·정비, 열기계	세라믹제조_L2, 세라믹제조_L4	도자기공예기능사
8433	시멘트 및 광물제품 제조기 조작용	코크스성형원, 초조기조직원, 시멘트플랜트운전원, 제탄원, 연탄제조반장, 콘크리트성형기조직원, 양생원, 석탄혼합원, 예열기조직원, 소성로조직원, 석회유정제원, 아스콘플랜트운전원, 연마숫돌세공기조직원, 레미콘플랜트운전원, 탈판원, 연마포후가공원, 콘크리트원심성형기조직원, 콘크리트혼합장치조직원, 장탄원, 내장재가공원, 시멘트냉각기조직원, 내장재배합원, 연마숫돌연마원, 콘크리트제조반장, 생석회세정탈수원, 석회소성원, 목탄제조설비운전원, 코크스노원, 콘크리트제품정형원, 연탄제조원, 키른운전원, 시멘트원료투입관리원, 연마포지제조원, 시멘트원료투입원, 시멘트플랜트현장조직원, 코크스제조반장, 단열재마무리원, 연마숫돌품질검사원, 코크스배합기조직원, 코크스연소반장, 콘크리트제품탈형원, 단열재형틀관리원, 연마숫돌납부착원, 보온단열재성형원, 연마지접착제도포기조직원	8263 시멘트·광물제품 생산기계 조작용	생산기계, 기계장비설치·정비, 열기계		콘크리트기능사, 콘크리트산업기사, 콘크리트기사
8434	광석 및 석제품 가공기 조작용	석제연마원, 선탄기조직원, 석재공명기조직원, 석재파쇄기조직원, 부유선광원, 원석할석원, 석제절단기조직원, 내장재무늬기계조직원, 광물추출원, 석재천공원, 모래분리기조직원, 원형틀할석원, 미분기운전원, 고온피면처리기조직원, 부선원, 파쇄반장, 석재재단기조직원, 마광원, 석재모방가공원, 석재평삭기조직원	8264 광석·석제품 생산 기계 조작용	생산기계, 기계장비설치·정비		석공기능사, 석공 예기능사
8439	기타 비금속제품 관련 생산기 조작용	광학세라믹소재혼합원, 내열구조세라믹소재성형원, 유약배합원, 내열구조소재재료혼합원, 광학세라믹소재어닐링원, 전자세라믹재료성형원, 광학세라믹소재가공원, 광학세라믹소재포장원, 바이오세라믹재료성형원, 내열구조세라믹재료가공원, 유약용융원, 바이오세라믹재료가공원, 내열구조세라믹재료소결원, 연마제배합원, 전자세라믹원료합성원, 바이오세라믹재료탈지원, 바이오세라믹재료합성원, 압연성형원, 광학세라믹소재성형원, 내열구조세라믹재료세정원, 전자세라믹재료후가공원, 바이오세라믹재료소결원, 유약제조원, 바이오세라믹재료포장원, 광학세라믹소재용융원, 전자세라믹재료소결원	8269 기타 비금속제품 생산기계 조작용	생산기계, 기계장비설치·정비	세라믹제조_L2, 세라믹제조_L4	콘크리트기능사, 콘크리트산업기사, 도자기공예기능사
8510	금속 공작 기계 조직원	원자력연료제조원, 기계프레스조직원, 금속전단반장, 기어그라인딩기조직원, 금속제품연마원, 벨브가공원, 볼트헤드원, 롤러연마원, 탭핑원, 호빙기조직원, 인쇄기실린더연마원, 와이어캐팅기조직원, 인쇄기실린더조직원, 수차제어드릴링기조직원, 전단기조직원, 그라인딩기조직원, 머시닝센터조직원, 방전기공기조직원, 관천공원, 컴퓨터자동조각기조직원, 밀링기조직원, 사상원, 연마반장, 드릴링기조직원, 수치제어보링기조직원, 주화면삭원, 원판절단기조직원, 임펠러가공원, 선박사상원, 슬리터조직원, 자동면삭기조직원, 바벨기조직원, 메달제조원, 가우징기조직원, 보링기조직원, 불압입원, 연마기조직원, 캠가공원, 관절단기조직원, 단조프레스가공원, 벨브연삭원, 수차제어선반조직원, 부식가공원, 선반원, 전기전자장비부품가공원, 래핑기조직원, 자동연마기조직원, 공작기계반장, 수차제어밀링기조직원, 트리밍기조직원, 봉절단원, 연삭기조직원, 면삭원, 프레스조직원, 편칭가공원, 고압용기프레스기조직원, 기계가공반장, 핫프레스포밍작업원, 절곡기조직원, 극인연마원, 돌날절단원	8132 금속 공작기계 조 직원	기계설계제작, 생산기계, 밀링(머시닝센터), 사출금형, 선반(CNC선반), 프레스금형, 컴퓨터응용기계	밀링가공_L2, 선반가공_L2, CNC밀링가공_L3, CNC선반가공_L3, 연삭가공_L3	기계가공조립산업 기사, 기계정비기 능사, 연삭기능사, 용접기능사, 용접 산업기사, 기계가 공기능장
8520	냉난방 관련 설비 조직원	냉동공조설비유지관리원, 폐기물자원화설비운전원, 식용얼음제조원, 염색얼음제조원, 보일러조직원, 세설기조직원, 흑연연소보일러조직원, 냉방설비조직원	8140 냉·난방 설비 조 직원	공조냉동기계, 열기계, 전기시스템제어	냉동공조운영관리_L3, 냉동공조설계_L3	공조냉동기계기능 사, 공조냉동기계 산업기사
8530	자동 조립라인 및	자동차용접로봇조직원, 산업용로봇제어조직원, 적재로봇조직원, 블라스팅로봇조직원, 선박용접로봇조직원	8150 자동조립라인·산	산업응용로봇제어,	자동용접(로봇용접)_L4,	메카트로닉스기사,

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전라훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술자격 종목
	산업용로봇 조작원		업용로봇 조작원	시스템제어, 생산기계	로봇제어기하드웨어개발_L5	생산자동화기능사, 생산자동화산업기 사
8541	자동차 조립원	자동차조립원, 자동차수밀검사원, 자동차차체조립반장, 자동차검사반장, 자동차의장검사원, 대형차차체조립원, 전기자동차조립원, 대형차채시조립반장, 자동차수밀수정원, 자동차서브조립원, 대형차의장조립반장, 자동차채시검사원, 자동차차체검사원, 자동차최종검사원, 자동차조립반장, 대형차채시조립원, 대형차의장조립원, 자동차완성검사원, 자동차주행검사원	8171 자동차 조립원	자동차전기·전자장 치정비, 자동차엔진정비, 자동차채시정비, 자동차차체정비	자동차차체정비_L2, 자동차정비_L2, 자동차정비_L3	자동차정비기능사, 자동차정비산업기 사, 기계정비기능 사
8542	자동차 부품 조립원	엔진조립원, 변속기조립원, 소형엔진조립원, 시동모터조립원, 시동모터계절조립원	8172 자동차 부품 조립 원	기계조립, 생산기계	기계요소조립_L2, 기계장치조립_L3	자동차정비기능사
8543	운송장비 조립원	고속철도차량대차차입원, 항공기착륙장치설치원, 철도차량의장반장, 쇼트피닝기조작원, 선박의장반장, 항공기최종검사원, 소취다듬원, 항공기날개조립원, 항공기기체조립원, 철도차량교정원, 항공기기체계통조립원, 철도차량내장판조립원, 철도차량설비조립원, 철목원, 선박환경설비설치원, 모터사이클조립반장, 항공기동체조립원, 철도차량물당원, 항공기엔진설치원, 철도차량차체조립반장, 선박건조반장, 선박기계설치원, 모터사이클부품조립원, 반목원, 대차조립원, 선박기계반장, 항공기전자부품설치원, 대차조립반장, 철도차량의장검사원, 철도차량연결기조립원, 항공기라우터조작원, 철도차량도어조립원, 선박기관설치원, 철도차량기회부원, 모터사이클성능시험원, 모터사이클조립원	8173 운송장비 조립원	생산기계, 기계조립, 기계설계제작, 기계장비설치·정비	선박의장_L2, 선박의장_L4, 항공기부품제작_L3	기계정비기능사, 기계가공조립산업 기사, 기계가공조 립기능사
8544	일반기계 조립원	냉방장치조립원, 송풍기조립원, 휠체어조립원, 배출가스저감장치조립원, 공정장비조립원, 치공구제작반장, 소화용부품조립원, 송풍기제조반장, 액체펌프공정검사원, 펌프조립원, 반도체장비기구조립원, 여과기조립원, 여과기시험원	8161 일반기계 조립원	기계조립, 기계설계제작, 생산기계, 기계장비설치·정비	기계요소조립_L2, 기계장치조립_L3	기계가공조립기능 사, 기계가공조립 산업기사
8550	금속기계 부품 조립원	도어록조립원, 림조립원, 전동휠체어검사원, 치공구제작원, 소화용밸브검사원, 밸브검사원, 수술대제작원, 밸브조립원, 전동휠체어조립원	8162 금속기계부품 조립 원	기계조립, 생산기계, 기계장비설치·정비	기계요소조립_L2, 기계장치조립_L3	기계가공조립기능 사, 기계정비기능 사
8610	발전 및 배전장치 조작원	자기폭력발전기운영원, 발전업무보조원, 매패기전력송출원, 원자로현장운영원, 배전설비운영원, 원전연료장전원, 노심관리원, 태양열발전시스템운영원, 원자로운영원, 발전설비조정제어원, 발전용연료전자모니터링원, 발전운영원, 발전전기설비정비현장감독자, 전력사령원, 급전자동화운영원, 수력발전운영원, 중앙급전원, 발전전기설비정비원, 송변전설비전자제어원, 무인변전소관리원, 배전설비기술원, 터빈운영원, 변전설비운영원, 발전용수설비운영원	8330 발전·배전 장치 조작원	전기시스템제어, 전기기기제작, 내선공사, 태양광발전설비, 풍력발전설비		전기기사, 전기산 업기사
8620	전기 및 전자설비 조작원	방사성폐기물처분시설운영원, 가스생산전기설비운영원, 전기설비공무기술원, 가스공급전기설비운영원	8340 전기·전자 설비 조작원	전기시스템제어, 전자응용기기(개발· 생산)	전기시공_L2, 전기시공_L3, 전자기기기구개발_L2	전기기능사, 전자 기기기능사
8631	전기 부품 및 제품 제조 기계 조작원	젤리충전(충진)원, 축전지극판사상원, 리튬폴리머전지조립원, 축전지제조현장감독자, 건전지합체제조원, 콘덴서가공원, 건전지합체제조현장감독자, 리튬이온이차전지전극제조원, 광섬유축정원, 광섬유제조현장감독자, 코일권선기조작원, 전선압출원, 전선지절원, 건전지제조현장감독자, 알카라인전지조립원, 리튬이온이차전지충방전원, 배터시제조원, 전선가공원, 광섬유신선원, 마운트기조작원, 콘덴서점철권취원, 전선편조원, 전선권취원, 축전지충전원, 필라멘트제조원, 전선지권원, 축전지극판화성원, 철심적층원, 리튬전지조립원, 시력스기조작원, 전선제조현장감독자, 전선연합원, 유리관도포기조작원, 권선기조작원, 망간건전지조립원, 축전지극판적층원, 콘덴서제조현장감독자, 전선간조주유원, 축전지조립원, 광섬유모재가공원	8351 전기 부품·제품 생산기계 조작원	전자응용기기(개발· 생산), 전자시스템제어, 전기시스템제어, 반도체생산, 생산기계	전자기기생산_L2, 전자기기생산_L4	전자기기기능사, 전자부품장착기능 사, 전자부품장착 산업기사
8632	전자 부품 및 제품 제조 기계 조작원	박막트랜지스터스페이스산포원, 박막트랜지스터노광현상원, 브라운관편넬도포원, 초음파분리원, 박막트랜지스터증착원, 태양광모듈레이팅장비운영원, 웨이퍼전극축정원, 플라스마영상패널격벽형성원, 웨이퍼피에스지제거장비조작원, 형광체제조원, 엘이디제조원, 웨이퍼전극형성장비조작원, 플라스마영상패널투명유전극생성원, 브라운관검사원, 전력반도체소자제조원, 플라스마영상패널버스전극형성원, 박막트랜지스터형성원, 웨이퍼반사방지코팅장비조작원, 플라스마영상패널유전층보호막형성원, 박막트랜지스터셀절단원, 플라스마영상패널프릿도포원, 태양전지제조장비유지보수원, 자동납땜기조작원, 태양광모듈레이팅장비운영원, 박막트랜지스터액정주입원, 박막트랜지스터실형성원, 콘덴서소성원,	8352 전자 부품·제품 생산기계 조작원	전자응용기기(개발· 생산), 전자시스템제어, 전기시스템제어, 반도체생산	전자기기생산_L2, 전자기기생산_L4	전자기기기능사, 전자부품장착기능 사, 전자부품장착 산업기사

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술훈련 종목
		태양광모듈테빙정비운전원, 플라즈마영상패널유전체생성원, 플라즈마영상패널형광체형성원, 웨이퍼텍스처링장비조작원, 브라운관배기원, 브라운관봉입원, 다단식프레스조작원, 편심연마원, 플라즈마영상패널스퍼터링장비조작원, 태양광모듈발전성능측정장비운전원, 박막트랜지스터식각원, 박막트랜지스터러빙기조작원, 노광원, 박막트랜지스터배향원, 전자부품레이핑기조작원, 웨이퍼디퓨전장비조작원, 자살기조작원, 웨이퍼수입검사원, 광원구동회로제조관리원, 플라즈마영상패널어드레스전극형성원, 플라즈마영상패널점등검사원, 태양광모듈LED이미지측정장비운전원, 화성기조작원, 콘덴서유전체배열원				
8640	전기·전자 부품 및 제품 조립원	박막트랜지스터검사원, 비디오드럼조립원, 텔레비전조립원, 적산전력계조립원, 초고압변압기조립원, 사무용기기부품조립원, 연료전지스택컨디셔닝조작원, 경보기조립원, 시계제조현장감독자, 피뢰기조립원, 접화전조립원, 음향기기검사원, 무전기조립원, 광전퍼코드조립원, 타자기조립원, 방송통신기기제작원, 수정진동자조립원, 가정용전기기구제조현장감독자, 전자램프제조현장감독자, 사무용기기조립원, 변성기조립원, 안정기조립원, 전자램프제조원, 시계부품도장원, 제어패널조립원, 안테나조립원, 감시용카메라조립원, 재제조토너카트리지조립원, 프린터조립원, 음향기기조립현장감독자, 음향기기조립원, 문자판조립원, 직류전동기조립원, 사진기조립원, 비디오시험원, 가정용전기기구조립원, 유리전구베이스조립원, 타자기조립반장, 전자기판검사기운영원, 반도체장비전장조립원, 배전장치제조현장감독자, 재제조잉크카트리지조립원, 산업용세척기조립원, 의료기기조립원, 박막트랜지스터세정원, 계측기기조립원, 배전장치조립원, 정류자조립원, 계전기조립원, 집광채광시스템조립원, 착자원, 전해콘덴서조립원, 보청기검사원, 의료기기제조현장감독자, 조명기구조립원, 전자코일조립원, 배전용변압기조립원, 시계문자판무늬가공원, 비디오조립원, 가스절연개폐장치조립원, 타자기검사원, 전자교환기조립원, 시계조립원, 마스크가공반장, 계측기기제조반장, 교류전동기조립원, 문자판제조현장감독자, 이동통신단말기구조립원, 안테나조립반장, 스트링거조작원, 조명기구제조현장감독자, 화성기조립원, 마스크가공원, 사진장비조립원, 스텝퍼제작원, 광디스크프레싱원, 텔레비전검사원, 전자부품수습원, 전자총조립원, 광학용품조립원, 컴퓨터검사원, 필라멘트제조현장감독자, 평판형태양열집열기조립원, 박막트랜지스터모듈조립원, 사무용기기조립현장감독자, 에이징원, 비디오조립반장, 발전용연료전지스택모듈조립원, 전자교환기시험원, 누전차단기조립원, 박막트랜지스터편광판부착원, 발광관조립원, 계측기기조립원, 시계조립현장감독자, 컴퓨터조립원, 발전기조립원, 감시용카메라제조현장감독자, 전자총조립반장, 컴퓨터조립반장, 보청기조립원, 탄소브러시조립원, 유선전화기조립원, 유선전화기조립현장감독자, 기판적재원, 배전반조립원, 전자부품검사원, 음향기기조립원, 연료전지주변기기조립원, 접화코일조립원, 자석스위치조립원, 텔레비전조립현장감독자, 플라즈마영상패널실링원, 저울조립원, 전기장비제조현장감독자, 사진기검사원, 필라멘트검사원, 인쇄회로기판기능검사원, 문자판타공원, 막검사원, 전구부속품조립원, 사진기제조현장감독자, 납땜수정원	8360 전기·전자 부품· 제품 조립원	전기기기제작, 전자응용기기(개발· 생산), 전자부품개발, 전자시스템제어, 전기시스템제어	전자기기생산_L2, 전자기기생산_L4	전자기기기능사, 전자부품장착기능 사, 전자부품장착 산업기사
8710	철도 및 자동차 기관사	철도차량시운전원, 열차기관사(일반), 열차기관조사, 고속철도기장, 기관차기관조사, 광산기관차운전원, 전동차입환기관사, 기관차기관사, 전동차기관사	6213 철도·자동차 기관 사			
8720	철도운송 관련 종사원	철도신호원, 열차신호원, 열차출안내원, 열차수송원, 철도장비운전원, 철도간널목안내원, 열차운용원, 철도수송원, 유도무선원, 전동차차장	6219 기타 철도운송 종 사원			
8731	택시 운전원	택시운전원	6221 택시 운전원			
8732	버스 운전원	버스운전원, 장의차운전원	6222 버스 운전원			
8733	화물차 및 특수차 운전원	탑승장비운전원, 화물차운전원, 산업폐수수거원, 분뇨수거차량운전원, 청소차운전원, 트랜스포터운전원,	6223 화물차·특수차 운 전원			
8739	기타 자동차 운전원	대리운전기사, 자가용운전원, 급급차운전원	6229 기타 자동차 운전 원			
8740	물품 이동 장비 조작원	지게차운전원, 리프트조작원, 기중기조종원, 컨테이너기중기조종원, 갠트리크레인조종원, 용강기중기조종원, 선거작업반장, 항공기지상조업장비운전원, 곡물하역장치조작원, 천정기중기조종원, 케이블카조작원, 선거작업원, 하역기중기조종원, 원목인양기조종원, 가구자재운반원, 하역원치조종원, 동력원치조작원, 크레인조종원, 가공삭도운전원, 권양기조종원, 이송장비운전원, 입환원, 타워크레인조종원, 배재원, 권양기조종보조원, 기중기조종반장, 갑문조정판조작원, 원목공급원, 화물탑재장비조작원, 적재기조작원,	6230 물품이동장비 조작 원(크레인·호이스트·지 게차)		지게차조종_L2	지게차운전기능사, 천장크레인운전기능 사, 타워크레인 운전기능사, 컨테 이너크레인운전기능 사, 불도저운전 기능사, 로더운전

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술자격 종목
						기능사, 롤러운전 기능사, 굴삭기운 전기능사
8750	건설 및 채굴기계 운전원	도저조종사, 콘크리트펌포기조종원, 아스팔트살포기조종원, 콘크리트도로포장기조작원, 도로줄눈공, 시추작업반장, 콘크리트배치플랜트조종원, 콘크리트믹서트럭운전원, 슬러셔조작원, 콘크리트진동기조작원, 건설기계운전보조원, 준설선운전원, 콘크리트플래싱폼조종원, 토공반장, 항타항발기조종사, 콘크리트노면처리기조작원, 대형착암기조작원, 스노우트랙터운전원, 모터그레이더조종사, 덤프트럭운전원, 시추보조원, 아스팔트피니셔조종사, 농기계운전원, 착암공, 사리채취기운전원, 로더조종사, 쇄석기조종사, 굴착기조종사, 콘크리트살포기조종원, 아스팔트믹싱플랜트조종사, 스크레이퍼조종사, 중앙분리대설치장비운전원, 시추원, 콘크리트피니셔조종사, 천공기조종사	7040 건설·채굴 기계 운전원	토목시공, 기계장비설치·정비, 공유업	굴삭기정비_L3, 지게차정비_L3	굴삭기운전기능사, 볼도저운전기능사, 로더운전기능사, 롤러운전기능사
8760	선박 승무원 및 관련 종사원	부선관리원, 항로표지관리원, 갑판원	6243 선박승무원 및 관 련 종사원(선박객실 승무 원 제외)		크루즈운영관리_L4, 식음료서비스_L3	
8810	상하수도 처리 장치 조작원	펌프설비운전원, 양수장관리원, 제염양수원, 정수시설운전보조원, 펌프조작원, 배수장관리원, 정수시설제어운전원, 하수처리설비중앙제어원, 수리시설감시원, 배수지관리원, 하수처리장치조작원, 폐수처리기술자	8531 상·하수도 처리장 치 조작원	산업환경, 플랜트설비, 기계장비설치·정비	정수장운영관리_L4	수질환경기사, 수 질환경산업기사, 폐기물처리기사, 폐기물처리산업기 사
8820	재활용 처리 및 소각로 조작원	폐기물고형연료제조설비운전원, 폐형광등재활용처리원, 의료폐기물소각처리원, 분뇨처리기술자, 폐비닐재활용설비운전원, 폐기물소각로운전원	8532 재활용 처리장치· 소각로 조작원	플랜트설비, 기계장비설치·정비		폐기물처리산업기 사, 폐기물처리기 사
8911	목재가공 관련 기계 조작원	제재반장, 핑거조인트기조작원, 중판삼입원, 방부처리원, 해삼기운전원, 합판연마기조작원, 목재평삭기조작원, 가구목재재단원, 냉압기조작원, 면취기조작원, 칩건조기운전원, 원목절단원, 무늬목접착원, 목재건조반장, 예지밴딩기조작원, 원목절삭기조작원, 제재기조작원, 환봉사상기조작원, 증기통관리원, 목재건공원, 침목가공원, 코르크제품제조반장, 접착제투입기운전원, 띠톱조작원, 수압대패기조작원, 단판성형기운전원, 증열처리원, 화장판합침건조기운전원, 칩접착제혼합원, 합판보수원, 코르크선별원, 목선반성형기조작원, 화장판프레스기운전원, 가구목재성형원, 목재건조기운전원, 합판재단원, 목재칩정선기조작원, 갱립톱조작원, 루터기조작원, 화장판용해조운전원, 열압성형기운전원, 원목박피기조작원, 장부가공기조작원, 합판접착제도포기조작원, 중판성형기운전원, 롤러압착기조작원, 분열방지밴드압입원, 고속성형절삭기조작원, 단판감기원, 코르크제품제조원, 자동대패기조작원, 톱밥제조기조작원, 무늬목슬라이서조작원, 방부처리반장, 목재밀링기조작원, 자동선반조작원, 중판적재원, 리튬기계조작원, 목재가공기조작원, 둥근톱조작원, 목재홀통질원, 가구연마원, 접착제도포검사원, 윤곽형삭기조작원, 목재조각기조작원, 목선반조작원, 목재연마원, 크로스커팅기조작원, 목재분쇄기운전원, 합판제조반장, 형삭기조작원, 각끌기조작원, 칩저장실관리원, 대차기조작원, 코르크보드제조원, 무늬목열압처리원, 목재보링기조작원, 러닝톱조작원	8821 목재 가공기계 조 작원	건축목공, 생산기계, 기계장비설치·정비	가구제작_L3	임산가공기능사, 임산가공산업기사, 임산가공기사
8912	가구 조립원	가구부품가공원, 탁구대조립원, 당구대조립원, 가구부품조립원	8832 가구 조립원	가구설계제작	가구제작_L3	가구제작기능사
8913	펄프 및 종이 제조 장치 조작원	석회소성로운전원, 종이선별원, 펄프제품프레스조작원, 조악원, 증해기조작원, 펄프제품성형검사원, 캘린더조작원, 초지건조기조작원, 펄프제품성형기조작원, 증발기조작원, 초지반장, 탈묵기조작원, 벽지제조반장, 와이어조작원, 정선기조작원, 롤링기조작원, 벽지검사원, 솔질원, 펄프분쇄기조작원, 고무하아스팔트시트제조원, 펄프절단포장기조작원, 닥피고해원, 펄프표백기운전원, 닥피증해원, 펄프원료반장, 증착기조작원, 펄프건조기조작원, 압착탈수기조작원, 펄프세척기조작원, 증해반장, 아스팔트루핑지제조원, 루핑지가공반장, 펄피기조작원, 고해기조작원, 리와인더조작원, 초경원단표백기조작원	8822 펄프·종이 제조장 치 조작원		종이제조_L2	화공기사, 화공산 업기사, 화학분석 기능사
8914	종이제품 생산기 조작원	조성반장, 화장지제조반장, 지관제조기조작원, 위생용품검사원, 제대기조작원, 발포제도포기조작원, 커팅기조작원, 주름성형기조작원, 절곡제판원, 발포제제조원, 인쇄타발반장, 위생용품성형설비조작원, 골판지제조반장, 타발기조작원, 위생용품가공설비조작원, 제호설비조작원, 인쇄타발기조작원, 종이원료공급원, 측면접착반장, 합지기조작원, 지대봉합원, 종이제품재단기조작원, 제합기조작원, 골판지제조원, 접착기조작원, 측면접착기조작원, 위생용품제조반장, 지사벽지제조기조작원, 화장지가공설비조작원	8823 종이제품 생산기계 조작원	생산기계, 기계장비설치·정비	종이제조_L2	화공기사, 화공산 업기사, 화학분석 기능사

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술자격 종목
8919	기타 목재 및 종이 관련 기계 조작원	목드럼제작원, 철판판부착기조작원, 판갈개제작원	8829 기타 목재·종이 기계 조작원	생산기계, 기계장비설치·정비	종이제조_L2, 가구제작_L3	임산가공기능사
8921	인쇄기 조작원	벽지견본책제조원, 견출기조작원, 오프셋인쇄기조작원, 인쇄물재단기조작원, 그라비아인쇄기조작원, 인쇄잉크배합원, 대지기계조작원, 색박기조작원, 인쇄교정기조작원, 기타인쇄물인쇄원, 경인쇄기조작원, 코팅기조작원, 표지합지원, 문자판전사원, 소부원, 표지제조원, 제책원, 와이어포밍기조작원, 전사기조작원, 접지기조작원, 스크린인쇄원, 디지털제판원, 스프링제책기조작원, 유리인쇄장식원, 장합기조작원, 특수인쇄기조작원, 은사제조원, 활판인쇄기조작원, 점역도서인쇄원, 점자인쇄기조작원, 색부기조작원, 문자판실크인쇄원, 플렉소인쇄기조작원, 직물상표표시원, 광디스크인쇄원, 사칠기조작원, 인쇄기조작원(무늬물), 사진제판반장, 제책반장, 실크인쇄원	8811 인쇄기계 조작원	생산기계, 기계장비설치·정비	평판인쇄_L2	인쇄기능사, 인쇄 산업기사, 인쇄기 사
8922	사진 인화 및 현상기 조작원	사진인화현상원, 사진리터처, 슬라이드제작원, 사진제판원, 자동인화현상기조작원, 원색분해기조작원, 영화필름인화원, 필름현상원, 영화필름현상원, 필름현상액조약원, 필름현상반장	8812 사진 인화·현상기 조작원(사진수정 포함)	평판인쇄, 특수인쇄		사진기능사
8990	기타 기계 조작원	매트리스포장원, 기계포장원(일반), 제품결속원, 농업드론방제사, 마킹원, 연고충전(충진)원, 계면활성제포장원, 유리관세척기조작원, 고철압축원, 인경제조반장, 음료세병기조작원, 초차충전원, 의료용품봉합원, 낙농제품충전기조작원, 침구충전원, 공기압축기운전원, 박막트랜지스터봉지원, 우산제조원, 비료코팅기조작원, 아이스크림포장원, 캡슐충전기(충진기)조작원, 선별원, 낙인기조작원, 앰플충전원폐기조작원, 라이터불꽃조정원, 압인기조작원, 비스킷포장원, 폐건전지처리원, 자동포장기조작원, 실린더충전원, 봉합기조작원, 테이프복사원, 인경테조립원, 라이터가스주입원, 안료포장원, 이불충전원, 부동액충전원, 병검사원, 봉제완구충전기조작원, 라벨부착기조작원, 드론조종사	8859 주입·포장·성표 부착기 및 기타 기계 조 작원	생산기계, 기계장비설치·정비, 기계설계제작, 시스템제어		
9100	건설 및 광업 단순 종사원	건설단순노무자, 광석운반원, 건설현장교통정리원, 토공작업원, 교통표지판설치원, 기중기신호원	7060 건설·채굴 단순 종사원			
9210	하역 및 적재 단순 종사원	악기운반원, 부두노무반장, 낙농품냉동창고작업원, 유조선하역원, 원목인양반장, 항공화물물류센터반입원, 출잡이원, 항공화물지상조업원, 창고작업원(일반), 하역원, 신호수, 하역반장, 항공화물물류센터빌드업작업원, 기내식탁재원, 항공화물물류센터반출원, 화물취급원(일반), 기내용품담재원, 육류냉동창고작업원, 본선하역반장, 이사작업원, 객실물품보급반장, 원목인양원, 수하물운반원, 라싱작업원, 적재원, 광산자재창고작업원	6244 하역·적재 종사원	운반하역기계설치· 정비	지게차조종_L2	
9221	우편집배원	집배원	6242 우편물 집배원			
9222	택배원	택배원, 퀵배달원	6241 택배원			
9223	음식 배달원	음식배달원, 급식배달원	5324 음식 배달원			
9229	기타 배달원	인쇄물우송원	6249 기타 배달원			
9300	제조 관련 단순 종사원	생사정리원, 부산물하조원, 절삭환거원, 자판원, 봉투제조원, 직물운반원, 제품적재원, 수동포장원(일반), 재목공급원, 도자기포장원, 원단포장원, 신발분류원, 직기청소원, 목관운반원, 가구부품포장원, 램운반원, 지관조립원, 제재소작업원, 포장반장, 재목운반원, 빔운반원, 고지선별원, 슬리버운반원, 관사운반원, 혼타면개포원	8900 제조 단순 종사원			
9411	청소원	유창청소원, 역구내정리원, 세차원, 병원청소원, 청소원(일반), 기내청소원, 항공기세척원, 호텔객실청소원	5611 청소원			
9412	환경미화원 및 재활용품 수거원	페플라스틱선별원, 환경미화원, 재제조잉크카트리지선별원, 고물상, 공항관리작업원	5612 환경미화원 및 재 활용품 수거원			
9421	건물 관리원	경비원, 경비반장, 쓰레기매립장관리원 교구관리인, 묘지관리원, 장내정리원	5420 경비원(건물 관리 원)			
9422	검표원	검표원, 케이블가검표원, 버스표검표원	5624 검표원			
9511	가사도우미	가사관리사, 수납정리원	5616 가사 도우미			
9512	육아도우미	육아도우미	5502 육아 도우미			
9521	패스트푸드 준비원	패스트푸드원	5321 패스트푸드 준비원			
9522	주방 보조원	급식도우미, 병원배식원, 조리사보조원	5323 주방 보조원			
9531	주유원	차량주유원, 가스충전원, 철도급유원, 항공기급유원, 선박급유원, 수소충전원	6157 주유원(가스충전원)			

표준직업 분류코드	표준직업분류명	직업사전 직업명	고용직업분류	국가기간 전략훈련과정	일학습병행자격종목	국가기술자격 종목
9539	기타 판매 관련 단순 종사원	매장정리원, 쇼핑물택배준비원, 정보지배포관리원, 전단지배포원	6179 기타 판매 단순 종 사원			
9910	농림·어업 관련 단순 종사원	임업단순노무자, 어업단순노무자, 산불감시원, 수산물채취원, 농업단순노무자, 산림병충해방제작업원, 약제살포원	9050 농림어업 단순 종 사원			
9921	계기 점검원 및 가스 점검원	검침원, 검침사무원	5621 계기 점검원 및 가 스 점검원	가스설비시공		가스기능사, 가스 산업기사
9922	자동판매기 관리원	자동판매기관리원	5622 자동판매기 관리원			
9923	주차 관리원 및 안내원	주정차계도원, 주차장관리원	5623 주차 관리·안내원			
9991	구두 미화원	구두미화원	5614 구두 미화원			
9992	세탁원 및 다림질원	세탁물접수원, 세탁원, 세탁보조원, 호텔세탁원	5615 세탁원(다림질원)			세탁기능사
9999	기타 서비스 관련 단순 종사원	등하곳길동행도우미, 지하철도우미, 환경감시원, 양수장감시원, 등하교교통안전원	5629 기타 서비스 단순 종사원			
A012	위관급 장교	육군장교, 군사교육교관, 공군장교, 해군장교	2502 위관급 장교			
A020	부서관	부서관, 준서관	2503 부서관			
		ESG경영컨설턴트	0221 경영·진단 전문가			

국제표준직업분류 개정안 국내도입 적정성 평가연구

발 행 일 2025년 12월
발 행 인
발 행 처 국가데이터처
 대전시 서구 청사로 189
 TEL. 042)481-2358

인 쇄 처
I S B N



안 내

1. 연구보고서의 내용을 발표 또는 인용할 때에는 반드시 올바른 인용 및 출처 표시 방법을 준수해야 합니다.
2. 연구보고서의 지식재산권은 국가데이터처에 있습니다.
3. 연구보고서는 연구자의 견해이며 국가데이터처의 공식 견해와 일치하지 않을 수 있습니다.